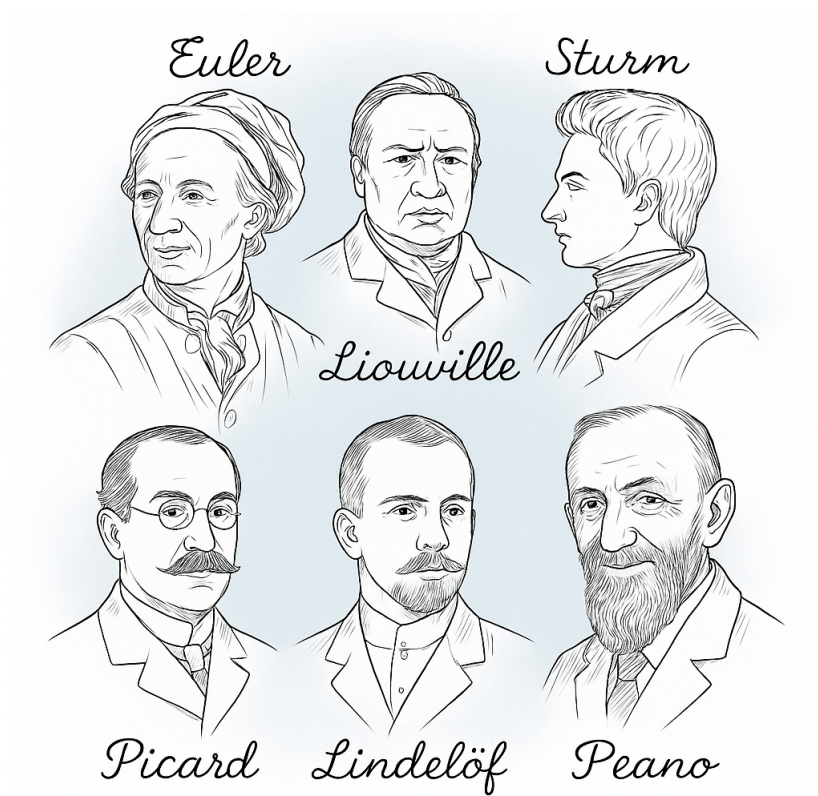


רשימות המרצה

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות מ'

104136



נכתב על ידי רן קירי ועדכני לסמסטר חורף 2026

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

rankiri@campus.technion.ac.il

תוכן העניינים

1	סדרות וטורים של פונקציות	
1	1.1 סדרות של פונקציות	
3	1.1.1 התכנסות נקודתית והתכנסות במידה שווה	
9	1.1.2 שימושים להתכנסות במידה שווה	
16	1.2 טורים של פונקציות	
28	1.3 טורי חזקות	
35	1.3.1 תכונות של טורי חזקות	
38	1.3.2 טורי טיילור	
41	1.4 נספח - גבולות חלקיים	
43	1.5 נספח - חישובי גבולות	
46	מבוא למד"ר ומשוואות מסדר ראשון	
47	2.1 מבוא והגדרות	
50	2.2 משוואות ליניאריות	
52	2.3 עקרון ההדבקה	
53	2.4 משוואות פרידות	
55	2.5 משוואה מטיפוס הומוגני	
58	2.6 החלפת תפקידי המשתנים	
59	2.7 משוואות מדויקות	
63	2.7.1 דיוק משוואות לא מדויקות	
67	התורה האיכותית של מד"ר	
67	3.1 משפחות של עקומים ומשפחות אורתוגונליות	
72	3.2 שדה הכיוונים	
74	3.2.1 ציור שדה הכיוונים	
77	3.3 קיום ו/או יחידות של פתרון לבעיית התחלה	
81	3.3.1 עקרון ההמשכה ותחום ההגדרה של פתרונות	
85	3.4 יציבות של פתרונות	
88	3.4.1 יציבות בשדה הכיוונים	
91	3.5 נספח (להשערה בלבד) - הוכחת משפט הקיום והיחידות	
97	משוואות מסדר גבוה	
97	4.1 מבוא, קיום ויחידות	
100	4.2 משוואות ליניאריות מסדר גבוה	

101	מרחב הפתרונות למשוואה ליניארית	4.3
103	בסיס למרחב הפתרונות	4.3.1
109	נוסחת אבל והורדת סדר	4.3.2
116	משוואות ליניאריות במקדמים קבועים	4.4
124	יציבות במשוואות מסדר גבוה	4.5
128	משוואות אוילר	4.6
131	המשוואה האי-הומוגנית	4.7
143	פתרון על ידי טורי חזקות	4.8
148	נספח - אלגברה ליניארית	4.9
150	מטריצות הפיכות ודטרמיננטה	4.9.1
152	חישוב דטרמיננטות	4.9.2
157	מערכות מד"ר	
158	מערכת מד"ר ליניארית הומוגנית	5.1
162	מערכת משוואות במקדמים קבועים	5.2
169	המקרה הלא לכסין	5.2.1
175	מישור הפאזה	5.3
178	נקודות קריטיות וחזרה למקדמים קבועים	5.3.1
179	מישור הפאזה של מערכת מד"ר במקדמים קבועים	5.3.2
185	שאלת היציבות	5.3.3
188	נספח - לכסון מטריצות וצורת ז'ורדן	5.4
190	צורת ז'ורדן והמקרה הלא לכסין	5.4.1
193	תורת שטורם ליוביל	
193	היסטוריה ומוטיבציה	6.1
193	רקע היסטורי	6.1.1
194	בעיית החום והשיטה של פוריה	6.1.2
196	הרעיון השערורייתי של פוריה	6.1.3
197	התורה הכללית	6.1.4
198	אופרטורי שטורם-ליוביל	6.2
199	הערכים העצמיים של בעיית שטורם ליוביל	6.3
205	תנאי שפה מיוחדים	6.3.1
208	פיתוח לטור בפונקציות עצמיות	6.4
212	פתרון בעיות שפה אי-הומוגנית	6.5
213	מוטיבציה מאלגברה ליניארית	6.5.1
215	קיום ויחידות לבעיות שפה אי-הומוגניות	6.5.2

פרק 1

סדרות וטורים של פונקציות

בפרק זה טרם נדון במשוואות דיפרנציאליות. מטרת פרק ראשוני זה הינה היכרות עם מספר מושגים וכלים מתמטיים חשובים שישמשו אותנו בהמשך כחלק מהחקירה של משוואות דיפרנציאליות. בחשבון האינפיניטסימלי במשתנה יחיד, דנו בסדרות מהצורה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ובסכומים מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ וניסינו לברר כיצד ניתן לדעת אם הסדרה/הסכום מתכנסים. במידה וכן, ניסינו אף לספק כלים לחישוב גבולות אלו. החידוש בפרק שלעיל הוא שהסדרות/הסכומים שבהם נעסוק מורכבים יותר. במקום שהאיברים a_n של הסדרה/הסכום יהיו מספרים ממשיים, נחליף אותם בפונקציות $f_n(x)$ המוגדרות בקטע I משותף כלשהו. אנחנו נראה שמונח ההתכנסות של הסדרה/סכום הופך למורכב יותר, ונפתח מספר כלים חדשים על מנת להתמודד עם מורכבות זו.

1.1 סדרות של פונקציות

הגדרה 1.1.1. סדרת פונקציות

בהנתן קטע/קרן I , **סדרת פונקציות** ב- I היא אוסף $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ של פונקציות $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$.

בדומה לסדרות של מספרים, נרצה לדון בגבול/התכנסות של סדרת פונקציות. כדי להמחיש את הקושי שעולה מכך שמדובר בסדרה של פונקציות, נתבונן בשתי הדוגמאות שלעיל.

דוגמה 1.1.1. דוגמאות מייצגות

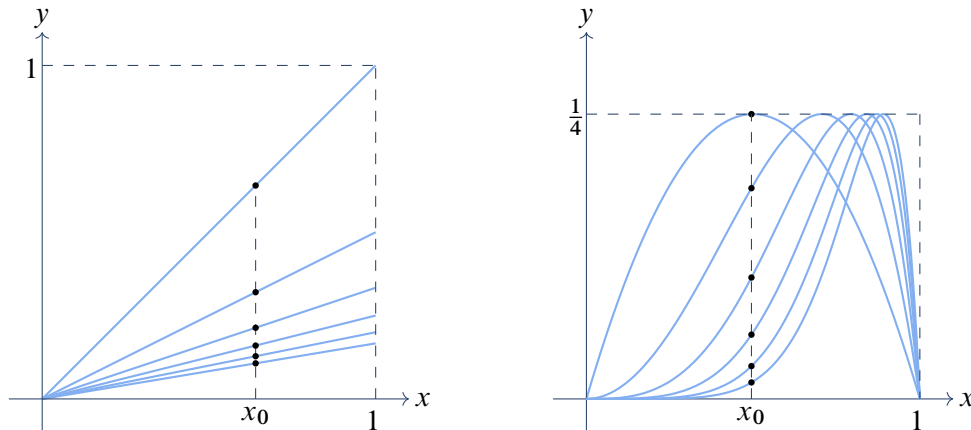
לכל $n \in \mathbb{N}$, נגדיר את הסדרות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ בקטע $[0, 1]$ על ידי

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad g_n(x) = x^n(1 - x^n)$$

לכל $n \in \mathbb{N}$. באיור 1.1 ניתן לראות המחשה של חלק מהפונקציות בסדרה.

לכל אחד מהסדרות ננסה להגדיר גבול, וננסה לזהות מה ההבדל בין האופן שבו כל אחד מהסדרות שואפת לגבול שלה.

דרך נאיבית. הדרך הפשוטה ביותר לחשוב על הגבול של סדרות הפונקציות המופיעות בדוגמה 1.1.1 מודגמת באיור 1.1 שלעיל. כלומר, במקום לשאול מה הגבול של הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ או $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$, אפשר לקבוע נקודה $x_0 \in [0, 1]$, ולהתבונן בערכים של סדרת הפונקציות בנקודה זו. כלומר, נעבור להתבונן בסדרות $\{f_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty}$, $\{g_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty}$. היות והערך של x_0 קבוע, הסדרות שקיבלנו הן סדרות מספרים רגילות, ואת



איור 1.1: תיאור של $f_1, \dots, f_6$ משמאל ו- $g_1, \dots, g_6$ מימין. על כל אחת מהפונקציות, מסומנת הנקודה $f_i(x_0)$ או $g_i(x_0)$ המתאימה.

גבולן אנחנו יודעים לחשב יחסית בקלות. למשל, נזהה כי הסדרה

$$f_n(x_0) = \frac{x_0}{n},$$

בבירור שואפת לאפס כאשר $n \rightarrow \infty$. באופן דומה, $g_n(x_0) = x_0^n (1 - x_0^n)$ שואפת לאפס, אך כדאי להפריד בה לשני מקרים על מנת להשתכנע בכך.

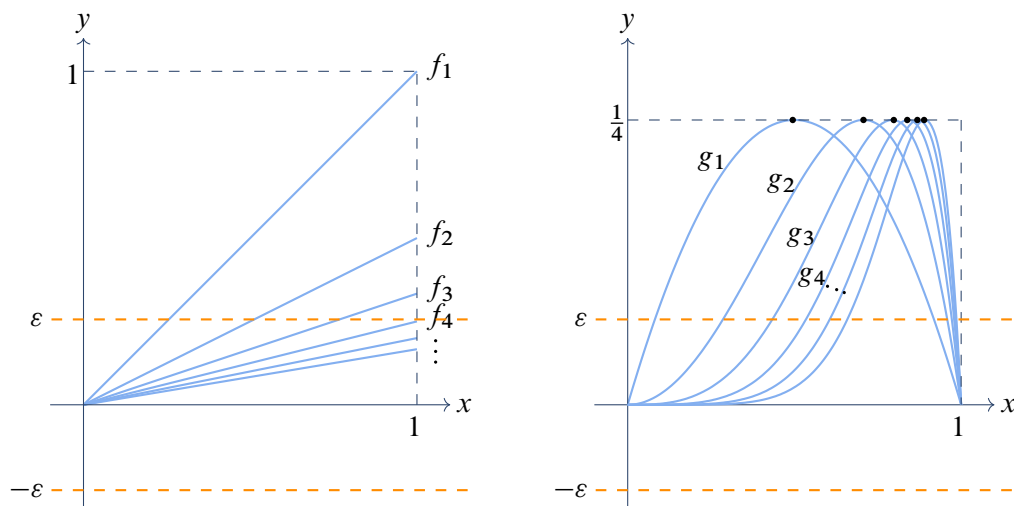
• אם $x_0 = 0$ או $x_0 = 1$, מקבלים כי $f_n(x_0) = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$. ברור שבמקרה זה הגבול של הסדרה הקבועה הוא הערך 0.

• אם $x_0 \in (0, 1)$, הסדרה x_0^n שואפת לאפס, והסדרה $1 - x_0^n$ שואפת ל-1. מאריתמטיקה של גבולות, המכפלה של סדרות אלה תשאף לאפס.

היות והנ"ל נכון לכל נקודה שנבחר בקטע, נוכל לומר שהגבול של הסדרה f_n והגבול של הסדרה g_n הוא פונקציית האפס.

אז היכן נמצאת המורכבות? לכאורה, אין מורכבות. על פי הניסיון הראשון שלנו להגדיר גבול לסדרה של פונקציות, קיבלנו זוג סדרות של פונקציות המתכנסות לאותו הגבול - פונקציית האפס. אבל אם ננסה ונעמיק בכל זאת, נזהה שהסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת בצורה "אחידה" לאפס. כלומר, אם נתבונן ב"שרוול" ברוחב $\varepsilon > 0$ מסביב לפונקציית הגבול $f(x) = 0$, ניתן לזהות שעבור n גדול מספיק, הגרף של $f_n(x)$ נמצא כולו

בתוך ה"שרוול". כלומר, כל הנקודות קרובות בו זמנית לערך הגבולי שלהן. זאת בניגוד לסדרה $\{g_n\}_{n=1}^\infty$, כמודגם באיור 1.2 שלעיל. שימו לב שעבור $\varepsilon = \frac{1}{8}$ למשל, נוכל לבחור לכל $n \in \mathbb{N}$ את הנקודה $x = \frac{1}{\sqrt{n/2}}$



איור 1.2: תיאור של "שרוול" ברוחב $\varepsilon > 0$ מסביב לגבול של שתי הסדרות. הנקודות המסומנות על $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ הן נקודות שנשארות "מחוץ" לשרוול.

(שמסומנות גם הן באיור 1.2), ולקבל שעבורן

$$g_n(x_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{n/2}}\right)^n \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{n/2}}\right)^n\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} > \varepsilon.$$

כלומר, הפונקציה g_n לא נמצאת כולה בתוך ה"שרוול" עבור אף ערך של n . מתברר, שהתכנסות "גרועה" כמו של הסדרה $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ מובילה לשלל תוצאות לא רצויות, וכדי להבדיל בין סוגי ההתכנסות שראינו בצורה גיאומטרית, נגדיר אותן בחלק הבא באופן פורמלי יותר.

1.1.1 התכנסות נקודתית והתכנסות במידה שווה

נתחיל מלהציג בצורה פורמלית את הגישה ה"נאיבית" להתכנסות.

הגדרה 1.1.2. התכנסות נקודתית

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בקטע I . אומרים כי הסדרה **מתכנסת נקודתית** לפונקציה f בנקודה $x \in I$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

ובסימון מקוצר, אם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. הסדרה מתכנסת נקודתית בקטע I אם היא מתכנסת נקודתית בכל $x \in I$. לפונקציה $f(x)$ קוראים בשם **הפונקציה הגבולית**.

בדוגמה 1.1.1 ראינו כי שתי הסדרות מתכנסות נקודתית, וכי $f(x) = 0, g(x) = 0$ הן הפונקציות הגבוליות המתאימות. נעבור להגדרה של ההתכנסות ה"אחידה" שמכונה בשם **התכנסות במידה שווה**.

הגדרה 1.1.3. התכנסות במידה שווה

תהיינה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בקטע I . אומרים כי הסדרה **מתכנסת במידה שווה** לפונקציה f אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ ולכל $x \in I$

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

שימו לב כי ההגדרות דומות למדי, אך בהתכנסות במידה שווה, הערך של N תלוי ב- ε בלבד ולא בערך של x . הנ"ל ממחיש את העובדה שההתכנסות מתבצעת "ביחד", במובן שהיא אינה תלויה בערך של x .

דוגמה 1.1.2. דוגמאות לבדיקת התכנסות במידה שווה

1. תהא $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כלשהי ונגדיר את סדרת הפונקציות הקבועה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ על ידי $f_n(x) := f(x)$. אזי הסדרה מתכנסת נקודתית ובמידה שווה.

2. תהא $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים, ונגדיר סדרת פונקציות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ בקטע/קרו I כלשהם על ידי $f_n(x) = c_n$. כלומר, כל פונקציה בסדרה היא פונקציה קבועה, אך הקבועים הם אלו שמשתנים. אזי, הסדרה מתכנסת נקודתית אם ורק אם סדרת המספרים מתכנסת. במקרה זה הפונקציה הגבולית תהיה $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.

3. הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מדוגמה 1.1.1 מתכנסת במידה שווה בקטע $[0, 1]$, והסדרה $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ מדוגמה 1.1.1 אינה מתכנסת במידה שווה בקטע $[0, 1]$.

הוכחה. 1. אכן, לכל ערך של $x \in I$, מתקיים $f_n(x) = f(x)$ לפי הגדרה, ובפרט

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = f(x)$$

ולכן הסדרה מתכנסת נקודתית בקטע לפונקציה f . בנוסף, ניתן לזהות כי לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)| = |f(x) - f(x)| = 0, \quad \forall x \in I.$$

ולכן מתקיימת גם ההגדרה של התכנסות במידה שווה (באופן מעט טריוויאלי).

2. כדי לבדוק התכנסות נקודתית נשים לב כי לכל $x \in I$ מתקיים $f_n(x) = c_n$ ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

ולכן הגבול קיים אם ורק אם הסדרה $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת מספרים מתכנסת. במקרה זה הפונקציה הגבולית שמתקבלת היא פונקציה קבועה עם ערך הגבול של סדרת המספרים. באשר להתכנסות במידה שווה, נסמן ב- c_0 את גבול סדרת המספרים ונשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in I$,

$$|f_n(x) - f(x)| = |c_n - c_0|$$

ולכן, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ עבורו לכל $n > N$ מתקיים $|c_n - c_0| < \varepsilon$. זוהי בדיוק ההגדרה של התכנסות במידה שווה, כדרוש.

3. עבור הסדרה הראשונה נשתמש בהגדרה 1.1.3. יהא $\varepsilon > 0$ ונרצה להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $x \in [0, 1]$ ולכל $n > N$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{n} - 0 \right| = \frac{x}{n} < \varepsilon.$$

ואכן, אם נבחר $N > \frac{1}{\varepsilon}$, נקבל כי

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon,$$

ומכאן שהסדרה מתכנסת במידה שווה. עבור הסדרה השנייה נשתמש בשלילה של הגדרה 1.1.3. נבחר $\varepsilon = \frac{1}{8}$, ונשים לב שלכל $N \in \mathbb{N}$, נבחר $n > N$ כלשהו, ונקבל כי עבור $x = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$, מתקיים

$$|g_n(x) - g(x)| = |x^n (1 - x^n) - 0| = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} > \varepsilon.$$

מכאן שהסדרה לא מתכנסת במידה שווה בקטע.

□

התבוננות קצרה בשני סוגי ההתכנסות, נראה שההתכנסות במידה שווה היא ההתכנסות ה"חזקה יותר". הטענה הבאה ממחישה זאת.

טענה 1.1.1. התכנסות במידה שווה גוררת התכנסות נקודתית

תהא $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות בקטע I . אם הסדרה מתכנסת במידה שווה לפונקציה גבולית f ב- I , היא מתכנסת נקודתית ל- f ב- I .

הוכחה. נניח כי הסדרה אכן מתכנסת במידה שווה ל- f ב- I . על פי הגדרה 1.1.3, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ ולכל $x \in I$, מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

מכאן נובע כי $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$ לכל $x \in I$ ומאירתמטיקה של גבולות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \overbrace{f_n(x) - f(x)}^{\rightarrow 0} + \overbrace{f(x)}^{\rightarrow f(x)} = f(x)$$

ולכן $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת נקודתית ל- f ב- I . □

מסקנה. ברור מההגדרה כי אם סדרת פונקציות מתכנסת נקודתית, הגבול שלה הוא יחיד. היות והתכנסות במידה שווה גוררת התכנסות נקודתית על פי הטענה, נובע כי גם הגבול במידה שווה (אם קיים) הוא יחיד. לכן, המועמדת להתכנסות במידה שווה היא בהכרח הפונקציה הגבולית הנקודתית של הסדרה. אחת מהבעיות בבדיקת התכנסות במידה שווה היא שההגדרה עלולה להיות קצת "סיזיפית" לבדיקה. מטרת המשפט הבא שנציג תהיה להקל מעט על בדיקה זו, אך כהקדמה למשפט זה נדגיש חישוב מסוים שביצענו בהוכחה בדוגמה 1.1.2. בשני חלקי ההוכחה, נאלצנו להעריך את הגודל של הביטויים

$$|f_n(x) - f(x)|, |g_n(x) - g(x)|,$$

וכדי לעשות זאת, הצבנו את הערכים הכי גדולים שביטויים אלו יכולים לקבל. כלומר - כדי לבדוק האם "כל הנקודות" קרובות לערך הגבולי שלהן, בדקנו את הערך ה"רחוק ביותר". במידה והוא קרוב מספיק לערך הגבולי, הסקנו שההתכנסות היא במידה שווה.

נעבור עתה למשפט שיהווה הכללה של שיטה זו שתהווה כלי שימושי מאוד לבדיקת התכנסות במידה שווה.

משפט 1.1.1. מבחן הסופרמום להתכנסות במידה שווה

תהא $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות בקטע I המתכנסות נקודתית לפונקציה גבולית f בקטע. אזי, הסדרה מתכנסת במידה שווה אם ורק אם הסדרה

$$M_n := \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$$

מקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$.

הוכחה. נניח תחילה כי הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ אכן מתכנסת במידה שווה לפונקציה f בקטע. לפי הגדרה 1.1.3, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ ולכל $x \in I$ מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

בפרט, נקבל כי הסופרמום על פני כל הערכים האפשריים של x יקיים,

$$M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

אך זו בדיוק הוכחה לפי הגדרה שמתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$. מנגד, אם נניח כי גבול זה אכן מתאפס, נסיק שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $M_n < \varepsilon$. אך עתה נובע כי לכל $n > N$ ולכל $x \in I$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq M_n < \varepsilon,$$

ולכן הסדרה מתכנסת במידה שווה כדרוש. $\square$

הערה. שימו לב שעל פי כלל הסנדוויץ', מספיק שנראה עבור התנאי הרביעי במשפט כי קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ המקיימת $M_n \leq a_n$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ כדי להוכיח שסדרת הפונקציות מתכנסת במידה שווה. באופן דומה, מספיק להראות שקיימת סדרה $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ שעבורה $0 \leq b_n \leq M_n$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$, כדי להסיק שסדרת הפונקציות לא מתכנסת במידה שווה.

הערה נוספת. במקרה שבו $M_n = \infty$ החל מנקודה מסויימת (או עבור אינסוף אינדקסים) ניתן לומר באופן אוטומטי כי הסדרה אינה מתכנסת במידה שווה.

דוגמה 1.1.3. דוגמאות לשימוש במבחן הסופרמום

עבור כל אחד מסדרות הפונקציות שלעיל, בדקו האם הן מתכנסות במידה שווה בתחום הנתון.

1. $f_n(x) = x^n$ בקטע $I = [0, 1]$.

2. $f_n(x) = nxe^{-nx}$ בקטע $I = [\alpha, 1]$ כאשר $0 < \alpha < 1$ נתון.

פתרון. בשני התרגילים שלעיל, נתחיל בלחשב את הפונקציה הגבולית $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, ואז נבדוק התכנסות במידה שווה בעזרת מבחן הסופרמום.

1. כאשר $x = 1$, נציב בסדרת הפונקציות ונקבל $f_n(1) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$. לכן הפונקציה הגבולית מקיימת

$f(1) = 1$. עבור יתר הנקודות בקטע, נזהה כי אם $x \in [0, 1)$, מתקיים

$$f_n(x) = x^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

ולכן

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x \in [0, 1) \end{cases}.$$

עתה, נעבור לבדיקת התכנסות במידה שווה על פי משפט 1.1.1, ונחשב את הביטוי

$$M_n = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0,1]} \begin{cases} 0, & x = 1 \\ x^n, & x \in [0, 1) \end{cases} = 1.$$

ביטוי זה אינו שואף לאפס, ונוכל להסיק כי הסדרה לא מתכנסת במידה שווה.

2. לכל $x \in [\alpha, 1]$, מתקיים כי הסדרה ne^{-nx} שואפת לאפס. היות ו- x קבוע כאשר משאיפים $n \rightarrow \infty$, נקבל כי

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx} = 0.$$

וגם כאן, נעבור לבדיקת התכנסות במידה שווה על פי משפט 1.1.1.

$$M_n = \sup_{x \in [\alpha,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [\alpha,1]} nxe^{-nx}.$$

במקרה זה החישוב של הסופרמום עלול להיות מסובך יותר, ואנחנו נשלוף כלים "כבדים יותר" מעולם החדו"א. כידוע, הפונקציה nxe^{-nx} היא פונקציה רציפה וגזירה ברציפות בקטע $[\alpha, 1]$, ולכן חייב להיות לה מקסימום (על פי משפט ויירשטראס). המקסימום, יכול להתקבל בדיוק באחד מהמקרים הבאים:

- נקודת קצה של הקטע. כלומר $x = \alpha$ או $x = 1$.
- נקודה פנימית של הקטע, כלומר $x \in (\alpha, 1)$ כלשהי.

במקרה השני, אנחנו מקבלים שמדובר בנקודת קיצון מקומית של הפונקציה, ואפשר לזהות אותה (על פי משפט פרמה) בתור נקודה שהנגזרת בה מתאפסת. כלומר, אם אכן המקסימום מתקבל בנקודה פנימית, היא תקיים

$$(nxe^{-nx})' = ne^{-nx} - n^2xe^{-nx} = ne^{-nx}(1 - nx) = 0 \implies x = \frac{1}{n}.$$

במילים אחרות, המקסימום **חייב** להתקבל ב- $x = \alpha, 1$ או בנקודה $x = \frac{1}{n}$. אך חשוב מאוד לשים לב, שעבור $n > \frac{1}{\alpha}$, הנקודה $x = \frac{1}{n}$ כבר לא נמצאת בקטע! לכן, בחישוב של M_n , החל מ- n גדול מספיק,

המקסימום חייב להתקבל בקצוות של הקטע, ולכן

$$M_n = \max \{f_n(\alpha), f_n(1)\} = \max \{n\alpha e^{-n\alpha}, ne^{-n}\} \leq n\alpha e^{-n\alpha} + ne^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

מכאן נובע שהסדרה אכן מתכנסת במידה שווה, כדרוש.

□

לתרגול נוסף. הראו כי אם מחליפים את הקטע $[\alpha, 1]$ בקטע $[0, 1]$, הסדרה אינה מתכנסת במידה שווה. ניתן ללמוד מכך שהתכנסות במידה שווה היא תכונה שתלויה מאוד בתחום. יתרה מכך, היא מראה לנו שגם אם הסדרה מתכנסת במידה שווה בכל תת-קטע סגור וחסום של I , היא לא דווקא מתכנסת במידה שווה ב- I .

1.1.2 שימושים להתכנסות במידה שווה

נפתח את החלק הזה ב-3 דוגמאות.

דוגמה 1.1.4 התכנסות נקודתית היא התכנסות לא טובה

1. מצאו את גבול הסדרה $f_n(x) = \arctan(x^n)$ בקטע $I = [0, 2]$. האם פונקציית הגבול רציפה?

2. מצאו את גבול הסדרה $f_n(x) = \begin{cases} n, & x \in [\frac{1}{4n}, \frac{1}{2n}] \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}$ בקטע $I = [0, 1]$. האם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$?

3. הראו כי הסדרה $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $I = [0, 1]$. האם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))'$?

פתרון. 1. נפריד למקרה שבו $x \in (1, 2]$, $x = 1$, $x \in [0, 1)$.

- אם $0 \leq x < 1$, מתקיים $x^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, לכן, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \arctan(0) = 0$.
- אם $x = 1$, מתקיים $x^n = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, לכן, $f_n(1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$.
- אם $1 < x \leq 2$, מתקיים $x^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, לכן, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}$.

אי לכך, הסדרה מתכנסת נקודתית לפונקציית הגבול

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{\pi}{4}, & x = 1 \\ \frac{\pi}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}.$$

ניתן לזהות שעל אף שכל הפונקציות בסדרה רציפות, פונקציית הגבול אינה רציפה.

2. ראשית, ברור כי $f_n(0) = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$, ולכן מתקיים $f(0) = 0$ עבור הפונקציה הגבולית. לכל $x > 0$, נוכל לזהות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$, יתקיים $\frac{1}{2n} < x$. אך מכאן נובע כי $f_n(x) = 0$ לכל $n > N$ ולכן גם בגבול. כלומר קיבלנו לסיכום שהסדרה מתכנסת נקודתית לפונקציית האפס בקטע. יחד עם זאת, נשים לב כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{4n}}^{\frac{1}{2n}} n dx = \frac{1}{4},$$

בעוד שמתקיים

$$\int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

כלומר, הגבול של האינטגרל בקטע אינה שווה לאינטגרל של הפונקציה הגבולית.

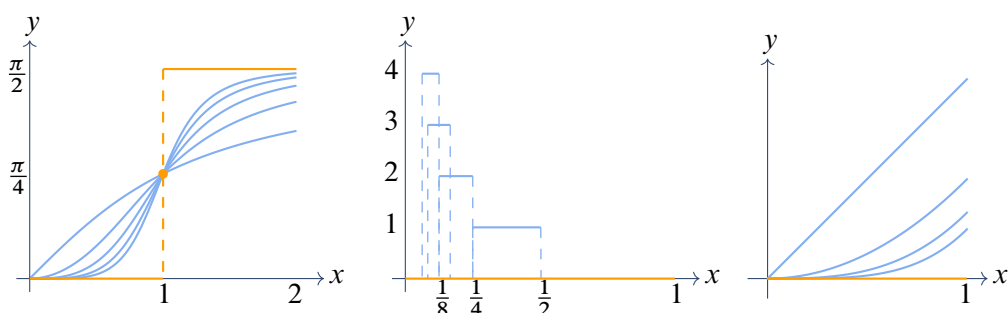
3. על ידי שימוש במשפט 1.1.1 נקבל כי

$$M_n = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

כלומר, סדרת הפונקציות מתכנסת במידה שווה לפונקציית האפס. יחד עם זאת, נזהה כי $f'_n(x) = x^{n-1}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ שמתכנסת בנקודה $x = 1$ ולא לערך של $f'(1) = 0$. כלומר, אמנם קיבלנו שהגבול של סדרת הפונקציות הוא פונקציה גזירה, אך הנגזרת של הגבול לא שווה לגבול הנגזרות.

המחשה גרפית. שימו לב לאיברי הסדרה באיור 1.3 (דוגמאות 1,2,3 משמאל לימין בהתאמה). באיור השמאלי ניתן לראות איך הגרפים של $f_n(x)$ "מושכים למעלה" מימין ל- $x = 1$ ו"מושכים למטה" משמאל, והנקודה $x = 1$ "בורחת" מזה (בדיוק כמו שראינו שנקודות "בורחות" משרוול הערך הגבולי כאשר אין התכנסות במידה שווה. גם בדוגמה האמצעית ניתן לראות שעל אף שרוב הנקודות של הפונקציה מקבלות את הערך אפס, תמיד יש נקודות ש"בורחות" ומאפשרות את המצב שבו השטח שנשאר מתחת לגרף של הפונקציה נותר קבוע. לבסוף, הדוגמה הימנית היא הקשה יותר, שכן בה הסדרה דווקא כן מתכנסת במידה שווה. אבל רואים שעל אף שהגרף כולו "הולך ויורד" לכיוון האפס, השיפוע שלו יכול עדיין "להשתגע". הדיון בהמשך הפרק יראה מתי בעיות כאלה לא יתרחשו. $\square$

הדוגמאות שלעיל מראות שמאוד מאתגר לזהות מה ניתן להסיק על הפונקציה הגבולית בהנתן מידע על הפונקציות בסדרה. הנ"ל נכון כמובן גם לטורי פונקציות שהם מקרה פרטי של סדרות פונקציות. ננסה לערוך סדר בדברים ולהציג את התוצאות שניתן לדעת, בצורה שמנוסחת לסדרות וגם לטורים. את ההוכחה למשפטים/טענות שלעיל נבצע עבור המקרה של סדרות פונקציות - והמקרה של טורי פונקציות מוכח באופן דומה כמקרה פרטי עבור סדרת הסכומים החלקיים.



איור 1.3: המחשה של חלק מאיברי הסדרות בדוגמה 1.1.4.

משפט 1.1.2. רציפות הפונקציה הגבולית (לשון סדרות)

תהא סדרה של פונקציות בקטע I המתכנסות במידה שווה לפונקציה גבולית f . אזי, אם f_n רציפות ב- $x_0 \in I$ לכל $n \in \mathbb{N}$, גם f תהיה רציפה ב- x_0 .

הערה. שימו לב שהוכחת המשפט תהיה תקפה גם למקרה שבו הרציפות היא חד-צדדית. כמו כן, ניתן להסיק מכך בפרט כי אם f_n רציפות בכל הקטע, אזי הפונקציה הגבולית תהיה רציפה בכל הקטע. הערה נוספת. גרסת השלילה של המשפט מאפשרת לנו להסיק כי אם סדרה של פונקציות רציפות המתכנסות נקודתית לפונקציה שאינה רציפה, ההתכנסות לא יכולה להיות במידה שווה.

הוכחה. תהא $x_0 \in I$ ונניח בלי הגבלת הכלליות שמדובר בנקודה פנימית של הקטע. עלינו להראות שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in I$

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

הכלים שעומדים ברשותינו כדי להוביל לאי השוויון הנ"ל הם הרציפות של הפונקציות בסדרה וההתכנסות שלה במידה שווה. ההתכנסות במידה שווה מטפלת בהפרשים מהצורה $|f_n(t) - f(t)|$ עבור ערכי t שונים בקטע, וכדי לעשות זאת נוסיף ונחסר את $f_n(x_0)$, $f_n(x)$ בתוך הערך המוחלט, ונשתמש באי השוויון המשולש

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|$$

בשלב הזה נוכל לזהות שהיות והסדרה מתכנסת במידה שווה, קיים (ממשפט 1.1.1) $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)|, |f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \sup_{t \in I} |f_n(t) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

נקבע איזשהו $n > N$ כנ"ל ונקבל כי לכל $x \in I$ (לאו דווקא בסביבת x_0), מתקיים

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + |f_n(x) - f_n(x_0)| + \frac{\varepsilon}{3}$$

עתה, נוכל להשתמש בזה ש- n קבוע (בוחרים אותו מראש בהתאם ל- ε אך החל מרגע זה הוא נותר קבוע), ובכך ש- f_n רציפה, כדי להסיק שקיימת $\delta > 0$, עבורה לכל $x \in I$

$$|x - x_0| < \delta \implies |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

לסיכום, הראינו כי לכל $\varepsilon > 0$ (אפשר לבחור $n \in \mathbb{N}$ שבעזרתו) ניתן לבחור $\delta > 0$ כך שלכל $x \in I$

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

□

ולכן f רציפה, כדרוש.

משפט 1.1.3. אינטגרציה איבר-איבר (לשון סדרות)

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות אינטגרביליות בקטע $I = [a, b]$, המתכנסות במידה שווה לפונקציה גבולית f . אזי

1. f אינטגרבילית בקטע $[a, b]$.

2. ניתן להחליף את הסדר בין הגבול לאינטגרל בקטע, כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

3. יתרה מכך, סדרת צוברות השטח $\{F_n(x) := \int_a^x f_n(t) dt\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע לפונקציה צוברת השטח $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

את התוצאה שלעיל מכנים לעתים בשם **הכנסת גבול תחת סימן האינטגרל** או **החלפת הסדר בין הגבול והאינטגרל**.

הוכחה. למעשה עלינו להוכיח שני דברים. הראשון הוא להוכיח שפונקציית הגבול f אכן אינטגרבילית, ולאחר מכן להוכיח את המסקנה על הגבול של האינטגרלים.

• (את חלק זה לא תדרשו לדעת בקורס) נוכיח כי f אינטגרבילית. לשם כך נוכיח כי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת

$\delta > 0$ כך שלכל חלוקה P של הקטע $[a, b]$ שעבורה $\lambda(P) < \delta$, מתקיים

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^k \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) \Delta x_i < \varepsilon$$

נשתמש בכך שההתכנסות היא במידה שווה, ועל פי הגדרה 1.1.3 נסיק שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ ולכל $x \in I$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

נקבע ערך כ"ל של n , ונשתמש בכך ש- f_n אינטגרבילית כדי להסיק שקיימת $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה P של הקטע I עם $\lambda(P) < \delta$, מתקיים

$$U(f_n, P) - L(f_n, P) = \sum_{i=1}^k \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_n(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_n(x) \right) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

נשים לב שלכל i ולכל $x, y \in [x_{i-1}, x_i]$ מתקיים:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} + |f_n(x) - f_n(y)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} + \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_n(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_n(x) \end{aligned}$$

אך מכאן נובע כי לכל חלוקה P עם $\lambda(P) < \delta$, מתקיים

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &\leq \sum_{i=1}^k \left(\frac{\varepsilon}{2(b-a)} + \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_n(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_n(x) \right) \Delta x_i \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + U(f_n, P) - L(f_n, P) < \varepsilon \end{aligned}$$

כלומר, f אינטגרבילית, כדרוש.

• (את חלק זה תדרשו לדעת בקורס) עתה, משידוע כי f אינטגרבילית, נוכיח את שאר המשפט. לשם כך נוכיח כי הסדרה $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ מכתנסת במידה שווה ב- I לפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

תחילה, נעריך את הביטוי

$$\begin{aligned} |F_n(x) - F(x)| &= \left| \int_a^x f_n(t) dt + \int_a^x f(t) dt \right| = \left| \int_a^x f_n(t) - f(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq \int_a^x \left(\sup_{t \in [a,b]} |f_n(t) - f(t)| \right) dt \end{aligned}$$

בשלב זה נשתמש בכך שהאינטגרנד אינו פונקציה אלא קבוע, ולכן מתקיים

$$|F_n(x) - F(x)| \leq (x-a) \sup_{t \in [a,b]} |f_n(t) - f(t)| \leq (b-a) \sup_{t \in [a,b]} |f_n(t) - f(t)|$$

כלומר, גם כאשר נחשב את הסופרמום של האגף השמאלי, נקבל כי

$$\sup_{x \in [a,b]} |F_n(x) - F(x)| \leq (b-a) \sup_{t \in [a,b]} |f_n(t) - f(t)|$$

על פי משפט 1.1.1, האגף הימני שואף לאפס, ולכן גם האגף השמאלי. אי לכך, הסדרה $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ אכן מתכנסת במידה שווה ב- I ל- F .

לבסוף, נשתמש בכך שהתכנסות גוררת התכנסות נקודתית ונציב את ההתכנסות הנקודתית ב- $x = b$. נקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(b) = F(b) = \int_a^b f(x) dx,$$

כפי שרצינו להראות.

□

הערה. שימו לב כי אם היה ידוע כי $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ רציפות, היינו מקבלים ממשפט 1.1.2 כי f רציפה, ובפרט אינטגרבילית. במקרה זה היינו יכולים לדלג על החלק הראשון של ההוכחה.

לבסוף, נעבור למשפט על גזירות של סדרות. מתברר שבניגוד לרציפות ואינטגרציה, הגזירות לאו דווקא מורשת באופן מידי גם אם ידוע שהסדרה מתכנסת במידה שווה בקטע. מתברר שהתוצאה המוצלחת ביותר שנוכל להשיג היא המקרה שבו ידוע שסדרת הנגזרות היא זו שמתכנסת במידה שווה, וההוכחה תתבצע על ידי שימוש במשפט 1.1.3 על אינטגרציה (בחזרה לסדרה המקורית).

משפט 1.1.4. נגזרת איבר-איבר (לשון סדרות)

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בקטע $I = [a, b]$ בעלות נגזרות רציפות בקטע. נניח כי

• קיימת $x_0 \in I$ שבה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת נקודתית.

• $\{f'_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה ב- I לפונקציה g .

אזי, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע לפונקציה f בעלת נגזרת רציפה ו- $f' = g$, כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

הוכחה. על פי המשפט היסודי של החדו"א, לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in [a, b]$ מתקיים

$$f_n(x) = \int_{x_0}^x f'_n(t) dt + f_n(x_0)$$

על פי הנתון, הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת נקודתית ב- x_0 ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0).$$

כמו כן, היות ונתון כי $\{f'_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה לפונקציה g ומדובר בפונקציות רציפות, נוכל להשתמש במשפט 1.1.3 ובמשפט 1.1.2 כדי להסיק שהסדרה $\int_{x_0}^x f'_n(t) dt$ מתכנסת במידה שווה ל- $\int_{x_0}^x g(t) dt$. אם נשלב את שתי ההתכנסויות, נקבל כי הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע לפונקציה f שמקיימת

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt + f(x_0).$$

היות ו- g פונקציה רציפה, נובע מהמשפט היסודי של החדו"א כי f גזירה, וכי מתקיים $f'(x) = g(x)$, כדרוש.

□

הערה. שימו לב שהמשפטים שהוכחנו בקורס מספקים תנאי מספיק אך לא הכרחי. כלומר, ייתכן שסדרה לא מתכנסת במידה שווה אך מסקנות המשפטים יתקיימו.

דוגמה 1.1.5. התכנסות לפונקציה לא רציפה

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת הפונקציות המוגדרת על ידי $f_n(x) = \frac{x^{1+\frac{1}{n}}}{|x|}$ לכל $x \in [-1, 1]$ ו- $0 \neq x$. מצאו את הפונקציה הגבולית של סדרה זו ובדקו האם היא מתכנסת במידה

שווה.

פתרון. ראשית, ברור כי בנקודה $x = 0$, הפונקציה הגבולית מקבלת את הערך 0. עבור יתר הנקודות

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{1+\frac{1}{n}}}{|x|} = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

כדי להשתכנע שההתכנסות אינה במידה שווה, שימו לב כי הפונקציות $f_n(x)$ כולן רציפות, בעוד $f(x)$ אינה רציפה בראשית. על פי משפט 1.1.2, לא יתכן שההתכנסות היא במידה שווה. $\square$

1.2 טורים של פונקציות

חלק זה יעסוק במקרה מיוחד (אם כי מאוד נפוץ) של סדרות של פונקציות. אנחנו נדון בסדרת פונקציות $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ המתקבלת מסדרת פונקציות אחרת $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ על ידי סכימה. כלומר

$$S_1(x) = f_1(x), \quad S_2(x) = f_1(x) + f_2(x), \quad \dots \quad S_n(x) = f_1(x) + \dots + f_n(x)$$

בסימון מקוצר ניתן לכתוב $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. כאשר $n \rightarrow \infty$, אנחנו מקבלים את הסכום האינסופי $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, במידה והוא קיים. כדי להגדיר אותו באופן פורמלי, נחשוב על $\{S_n(x)\}$ כסדרת פונקציות ועל $S(x)$ בתור הפונקציה הגבולית שלה.

1.2.1 הגדרה. התכנסות נקודתית של טור פונקציות

תהא סדרת פונקציות בקטע I ונגדיר את **סדרת הסכומים החלקיים** $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ בקטע I על ידי $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אומרים כי **טור הפונקציות** $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ **מתכנס נקודתית** ב- I אם $x \in I$ אם קיים הגבול

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x)$$

ואומרים שהטור מתכנס נקודתית בקטע I אם הוא מתכנס בכל נקודה בקטע. במקרה זה מסמנים $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ ומכנים פונקציה זו בשם **סכום הטור**.

שימו לב שלמעשה, סכום הטור הוא בסה"כ הפונקציה הגבולית של הסדרה $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$.

הגדרה 1.2.2. התכנסות במידה שווה של טור פונקציות

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בקטע I ונגדיר את סדרת הסכומים החלקיים $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ בקטע I על ידי $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אומרים כי **טור הפונקציות** $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ מתכנס **במידה שווה** ב- I אם הסדרה $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה ב- I .

דוגמה 1.2.1. הטור ההנדסי

חשבו את סכום הטור $\sum_{k=1}^{\infty} x^k$ בקטע $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ וקבעו האם הוא מתכנס במידה שווה.

פתרון. על פי הגדרה 1.2.1, סדרת הסכומים החלקיים היא

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n x^k = x + \dots + x^n$$

כדי לחשב את סכום סדרה זו נכפול את שני אגפי המשוואה ב- x ונקבל

$$x S_n(x) = x^2 + \dots + x^n + x^{n+1}.$$

על ידי חיסור המשוואה השניה מהראשונה נקבל כי

$$(1-x) S_n(x) = x - x^{n+1} \implies S_n(x) = \frac{x - x^{n+1}}{1-x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1-x}.$$

שימו לב שהשתמשנו בכך שלכל $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ מתקיים $x^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. נותר לבדוק התכנסות במידה שווה, ועל פי הגדרה 1.2.2 עלינו לבדוק כי $S_n(x) = \frac{x - x^{n+1}}{1-x}$ מתכנסת במידה שווה (כסדרת פונקציות) ל- $S(x) = \frac{x}{1-x}$. כדי לעשות זאת נשתמש במשפט 1.1.1 ונחשב

$$M_n = \sup_{x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} \leq \frac{(\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

כלומר, הטור אכן מתכנס במידה שווה.

דוגמה 1.2.2. טור טלסקופי

חשבו את סכום הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} - \frac{x^{k+1}}{k+1}$ בקטע $I = [0, 1]$ וקבעו האם הוא מתכנס במידה שווה.

פתרון. על פי הגדרה 1.2.1, סדרת הסכומים החלקיים היא

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} - \frac{x^{k+1}}{k+1} = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$= x - \frac{x^{n+1}}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x.$$

כלומר, הטור אכן מתכנס נקודתית וסכום הטור הינו $S(x) = x$. נבדוק גם כאן התכנסות במידה שווה על פי הגדרה 1.2.2 ועל ידי שימוש במשפט 1.1.1.

$$M_n = \sup_{x \in [0,1]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

לכן, הטור מתכנס במידה שווה. $\square$

שימו לב כי אמנם בדוגמה 1.2.1 ובדוגמה 1.2.2 יכלנו לחשב את $S_n(x)$ במפורש כדי לבדוק התכנסות נקודתית/במידה שווה, אך באופן כללי המשימה של חישוב $S_n(x)$ עלולה להיות קשה. למשל, עבור הטורים

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{x}{k^2}\right), \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$$

יהיה בלתי אפשרי למצוא נוסחה "יפה" לסדרת הסכומים החלקיים. במקרה כזה נשאלת השאלה האם יש דרך אחרת לבדוק שהטורים מתכנסים נקודתית/במידה שווה בקטע?

התכנסות נקודתית. נזכיר שכאשר מדובר בהתכנסות נקודתית, אנחנו מציבים ערך קבוע של x ובודקים האם הטור מתכנס. כלומר, כאשר מדובר בטור פונקציות, הדרך לבדוק התכנסות נקודתית היא באמצעות מבחני התכנסות של טורים. דוגמאות למבחנים שכדאי להכיר:

- מבחן ההשוואה/מבחן ההשוואה הגבולי.
- מבחן האינטגרל (יתוזכר בתרגילים).
- מבחן השורש/מבחן המנה.
- התכנסות בהחלט גוררת התכנסות.
- מבחן לייבניץ.

כמובן שהתכנסות במידה שווה היא שאלה יותר מורכבת (היות ואנחנו צריכים לבדוק התכנסות "בו זמנית" של כל הנקודות בקטע הנתון. לשם כך ננסח מספר כלים נוספים ושימושיים. הראשון שבהם, הוא גרסה של משפט 1.1.1 לטורי פונקציות.

משפט 1.2.1. תנאים שקולים להתכנסות במידה שווה לטורי פונקציות

הא $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות שעבורה הטור $S(x) = \sum_{n=1}^\infty f_n(x)$ מתכנס נקודתית בקטע I . אזי, הטור מתכנס במידה שווה אם ורק אם הסדרה

$$M_n := \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=n+1}^\infty f_k(x) \right|$$

מקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$.

לא נתעכב בהוכחת המשפט, שכן היא נובעת מידיית ממבחן הסופרמום 1.1.1 עבור סדרת הסכומים החלקיים $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ והפונקציה הגבולית $S(x) = \sum_{n=1}^\infty f_n(x)$.

הערה. קל להשתכנע שבדומה לסדרות פונקציות, אם $\sum_{n=1}^\infty f_n(x)$, $\sum_{n=1}^\infty g_n(x)$ טורים מתכנסים במידה שווה בקבוצה I , אזי לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים כי

$$\sum_{n=1}^\infty (\alpha f_n(x) + \beta g_n(x)) = \alpha \sum_{n=1}^\infty f_n(x) + \beta \sum_{n=1}^\infty g_n(x)$$

מתכנס במידה שווה.

(**הוכחת המשפט אינה נדרשת בקורס אך מומלצת כתרגיל**) המשפט הבא אינו תנאי שקול להתכנסות במידה שווה, אך הוא כלי שימושי להוכחת אי-התכנסות במידה שווה של טור פונקציות.

משפט 1.2.2. תנאי הכרחי להתכנסות במידה שווה

תהא $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות בקטע I . אם הטור $\sum_{k=1}^\infty f_k(x)$ מתכנס במידה שווה ב- I , סדרת הפונקציות $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במידה שווה לפונקציית האפס.

מסקנה. אם הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ לא מתכנסת במידה שווה לפונקציית האפס, הטור $\sum_{k=1}^\infty f_k(x)$ אינו מתכנס במידה שווה.

הוכחה. נניח כי הטור מתכנס במידה שווה. על פי הגדרה, אם נסמן את סדרת הסכומים החלקיים $S_n(x) := \sum_{k=1}^n f_k(x)$ וב- $S(x)$ את סכום הטור, יתקיים על פי משפט 1.1.1 כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| = 0.$$

עתה, נזהה כי ניתן לבטא את סדרת הפונקציות בעזרת הסכומים החלקיים לפי $f_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x)$.

כלומר

$$\begin{aligned} \sup_{x \in I} |f_n(x) - 0| &= \sup_{n \rightarrow \infty} |S_n(x) - S_{n-1}(x)| = \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x) + S(x) - S_{n-1}(x)| \\ &\leq \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| + \sup_{x \in I} |S(x) - S_{n-1}(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

על ידי שימוש במשפט 1.1.1 על סדרת הפונקציות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ והפונקציה הגבולית $f(x) = 0$, נסיק את הדרוש. $\square$

דוגמה 1.2.3. שימוש לתנאי ההכרחי

הוכיחו כי הטור $\sum_{k=1}^{\infty} x^k$ לא מתכנס במידה שווה בקטע $I = [0, 1]$.

פתרון. ראינו בדוגמה 1.1.3 כי הסדרה $f_n(x) = x^n$ אינה מתכנסת במידה שווה בקטע $[0, 1]$, ובפרט לא מתכנסת במידה שווה לאפס. אי לכך, על פי משפט 1.2.2, נסיק כי הטור $\sum_{k=1}^{\infty} x^k$ לא מתכנס במידה שווה. למעשה, לא קשה להשתכנע שהטור אף לא מתכנס נקודתית בנקודה $x = 1$ (אך זה לא ינבע מהמשפט הקודם שניסחנו). $\square$

משפט 1.2.2 מאפשר לנו רק להסיק (במקרים מסויימים) מתי טור אינו מתכנס במידה שווה. שני הכלים הבאים שנציג ונוכיח יעזרו לנו להוכיח שטורים מסויימים כן מתכנסים במידה שווה.

משפט 1.2.3. מבחן M של ויירשטראס

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בקטע I . נניח שקיימת סדרת מספרים $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ שעבורה

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad \text{לכל } n \in \mathbb{N} \text{ ולכל } x \in I.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} M_k \text{ מתכנס.}$$

אזי, טור הפונקציות $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע I .

הערה. שימו לב שטור $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ מתכנס בהחלט אם $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ מתכנס (ובמקרה זה כמובן שגם הטור המקורי מתכנס).

הוכחה. ראשית נוכיח כי הטור מתכנס נקודתית. על פי הנתון, מתקיים $|f_n(x)| \leq M_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in I$. לכן, כאשר מקבעים את הערך של x , ניתן להשתמש במבחן ההשוואה הגבולי כדי להסיק כי

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| \text{ מתכנס} \iff \sum_{k=1}^{\infty} M_k \text{ מתכנס.}$$

כלומר, הטור $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ מתכנס בהחלט ולכן מתכנס. כדי להוכיח התכנסות במידה שווה, נסמן ב- $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ את סדרת הסכומים החלקיים וב- $S(x)$ את סכום הטור (שעתה ידוע שהוא קיים). ננסה להוכיח התכנסות במידה שווה של סדרת הסכומים החלקיים על פי משפט 1.1.1 ונעריך את הביטוי

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right|.$$

היות וידוע שהטור מתכנס בהחלט לכל $x \in I$, נשים לב שגם הסכום $\sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(x)|$ מתכנס, ועל פי הנתון גם $\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k$ מתכנס. לכן, על פי אי שוויון המשולש מתקיים

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k.$$

עתה נשתמש בהגדרה של טור מתכנס. כלומר, אם $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ מתכנס, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$, כך שלכל $n > N$

$$\left| \sum_{k=1}^n M_k - \sum_{k=1}^{\infty} M_k \right| = \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \varepsilon.$$

נשלב את כל מה שקיבלנו עד כה, ונסיק שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$\sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \varepsilon,$$

כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| = 0$, מה שמבטיח כי הטור אכן מתכנס במידה שווה, כדרוש. $\square$

דוגמה 1.2.4. שימוש למבחן M של ויירשטראס

הוכיחו כי הטור $\sum_{k=1}^{\infty} 1 - \cos\left(\frac{x}{k}\right)$ מתכנס במידה שווה בקטע $I = [-1, 1]$.

פתרון. ראשית, נשתמש בזהות הטריגונומטרית

$$1 - \cos\left(\frac{x}{k}\right) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2k}\right),$$

ולאחר מכן נשתמש בכך שלכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\sin(t)| \leq |t|$. כלומר:

$$\left| 1 - \cos\left(\frac{x}{k}\right) \right| = 2 \left| \sin^2\left(\frac{x}{2k}\right) \right| \leq \frac{x^2}{2k^2} \leq \frac{1}{2k^2}.$$

נגדיר את הסדרה $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ על ידי $M_n := \frac{1}{2n^2}$, ונקבל כי עבור סדרה זו, מתקיימים תנאי משפט 1.2.3 (שהרי $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2}$ הוא טור מתכנס), ולכן טור הפונקציות מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע. $\square$

המבחן הבא מבוסס על טורי לייבניץ, והוא ממחשב מצב שבו התנאי ההכרחי ממשפט 1.2.2 הופך גם לתנאי מספיק.

משפט 1.2.4. מבחן לייבניץ

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות ב- I ונניח כי לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in I$ מתקיים

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x) \geq 0.$$

אזי, טור הפונקציות $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k f_k(x)$ מתכנס במידה שווה ב- I אם ורק אם הסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה לפונקציית האפס.

הוכחה. על פי משפט 1.2.2, ברור כי אם הטור מתכנס במידה שווה, סדרת הפונקציות תתכנס במידה שווה לפונקציית האפס. לכן נוכיח רק את הכיוון השני ונניח כי סדרת הפונקציות מתכנסת במידה שווה לאפס. על פי משפט 1.1.1, מקבלים כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in I} |f_n(x) - 0| \right) = 0.$$

כדי להוכיח את ההתכנסות במידה שווה של הטור נוכיח תחילה התכנסות נקודתית. אך ניתן לזהות כי על פי הנתון, לכל ערך קבוע של $x \in I$, טור המספרים שמתקבל הוא טור לייבניץ, ועל המשפט (מקורסי החדו"א) הטור אכן מתכנס. מכאן שמותר לנו להשתמש בסימון $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k f_k(x)$, ונגסה להוכיח שהטור מתכנס במידה שווה על פי משפט 1.1.1 ונחשב

$$\begin{aligned} \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| &= \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k f_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k f_k(x) \right| \\ &= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k f_k(x) \right| \end{aligned}$$

עכשיו, נשתמש בתכונה חשובה של טורי לייבניץ. בהנתן סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חיובית ומונוטונית יורדת לאפס, מתקיים כי לכל $N \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{k=N}^{\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_N.$$

נשתמש באי השוויון עבור הביטוי שקיבלנו ונקבל

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k f_k(x) \right| \leq f_{n+1}(x)$$

אם נסכם את אי השוויונים שקיבלנו עד כמה ונחשב את הסופרמום של שני האגפים, נקבל כי

$$\sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| \leq \sup_{x \in I} |f_{n+1}(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

מכאן, שהטור אכן מתכנס במידה שווה.

הערה. שימו לב שבניגוד למשפט 1.2.3, לא מובטחת לנו התכנסות בהחלט במקרה של טורי לייבניץ.

דוגמה 1.2.5. שימושים למבחן לייבניץ

מצאו את הקטע I שבו הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} e^{k(x^2-3x+2)}$ מתכנס נקודתית והוכיחו כי הוא מתכנס בו במידה שווה.

פתרון. ראשית, נזהה שכאשר $x^2 - 3x + 2$ חיובי, הסדרה בתוך האינטגרל אינה חסומה ולכן הטור שיתקבל לא יכול להתכנס. כאשר $x^2 - 3x + 2$ אי חיובי, הסדרה שמתקבלת היא סדרה מונוטונית יורדת (עד כדי הסימנים מתחלפים) ולכן התכנסות הטור מובטחת על ידי שימוש במבחן לייבניץ (לטורי מספרים). כלומר, הקטע שבו טור הפונקציות מתכנס נקודתית הוא הקטע שבו

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1) \leq 0 \implies I = [1, 2].$$

כדי להוכיח שהטור מתכנס במידה שווה, נזהה שהסדרה שמגדירה את הסכום אכן מונוטונית יורדת ועל פי משפט 1.2.4 מספיק להוכיח שהסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי $f_n(x) = \frac{e^{n(x^2-3x+2)}}{n}$ מתכנסת במידה שווה לאפס. נשתמש במשפט 1.1.1 ונחשב

$$\sup_{x \in [1,2]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [1,2]} \frac{e^{n(x^2-3x+2)}}{n} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

מכאן שהטור אכן מתכנס במידה שווה בקטע. חשוב מאוד לזהות שמבחן לייבניץ קריטי עבור טור זה. אם היינו רוצים להפעיל את משפט 1.2.3, היה עלינו להשתמש בחסם

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n},$$

אלא שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ אינו מתכנס. כלומר, מבחן לייבניץ עלול להצליח במקרים שבהם מבחן M של וירשטראס נכשל. □

לפני שנעבור לפרק הבא, נציין את הגרסה לטורי פונקציות של המשפטים העוסקים בשימור תכונות הרציפות ואינטגרליות/גזירות בהתכנסות במידה שווה. לא נוכיח את משפטים אלו, שכן הם כולם נובעים מהמקרה של סדרות לאחר סימון סדרת הסכומים החלקיים.

משפט 1.2.5. רציפות הפונקציה הגבולית (לשון טורים)

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות ב- I כך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במידה שווה. אזי, אם $f_n(x)$ רציפות ב- $x_0 \in I$ לכל $n \in \mathbb{N}$, גם סכום הטור יהיה רציף בנקודה זו.

הערה. מסקנה זו מוכללת גם כן לגבולות חד-צדדיים ולרציפות בקטע שלם.

משפט 1.2.6. אינטגרציה איבר-איבר (לשון טורים)

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות אינטגרביליות בקטע $[a, b]$ כך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במידה שווה בקטע. אזי,

1. סכום הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ הוא פונקציה אינטגרבילית בקטע.

2. ניתן להחליף את סדר הסכום והאינטגרל בקטע, כלומר

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

3. סכום צוברות השטח, $\int_a^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \right) dt$ מתכנס במידה שווה בקטע לפונקציה צוברת השטח $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x f_n(t) dt$.

ולבסוף, המשפט שעוסק בגזירות.

משפט 1.2.7. נגזרת איבר-איבר (לשון טורים)

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות גזירות ברציפות בקטע $[a, b]$. נניח כי

• קיים $x_0 \in [a, b]$ שבו הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ מתכנס (כלומר, התכנסות נקודתית).

• הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$ מתכנס במידה שווה בקטע.

אזי,

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במידה שווה לפונקציה גזירה ברציפות.

2. הנגזרת של סכום הטור נתונה על ידי נוסחת גזירה איבר-איבר,

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

נראה שימוש לחלק ממשפטים אלה בדוגמאות המסכמות הבאות.

דוגמה 1.2.6. אינטגרציה איבר-איבר

חשבו את האינטגרל

$$\int_1^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} \right) dx.$$

פתרון. את טור הפונקציות שנמצא בתוך האינטגרל ניתן לחשב במפורש, אך אולי לא בשלב הזה של הקורס. עד שנלמד לעשות זאת, ננסה להחליף את הסדר בין הסכום והאינטגרל, ולשם כך נשתמש במשפט 1.2.6. התנאי לשימוש במשפט הוא שמדובר בטור של פונקציות אינטגרליות (מה שברור, כי הן רציפות) וכי הטור מתכנס במידה שווה. כדי להוכיח שהוא מתכנס במידה שווה נשתמש במבחן M של וירשטראס (משפט 1.2.3) ונזהה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in [1, 2]$, מתקיים

$$|n e^{-nx}| \leq n e^{-n}.$$

על ידי שימוש במבחן השורש/המנה, ברור כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ כאשר $M_n := n e^{-n}$ הוא טור מתכנס. אי לכך, הטור אכן מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע וניתן לכתוב

$$\int_1^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_1^2 n e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} - e^{-2n}.$$

את הטורים שקיבלנו לעיל ניתן לחשב כי מדובר בסכום של טורים הנדסיים, אם נכתוב אותם בצורה

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} - e^{-2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-1})^n - \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-2})^n = \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} - \frac{e^{-2}}{1 - e^{-2}}.$$

□

דוגמה 1.2.7. משוואות דיפרנציאליות

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}.$$

הוכיחו כי הפונקציה גזירה ברציפות 3 פעמים לפחות, וכי היא מקיימת $f^{(3)}(x) = f(x)$ לכל $x \in [-1, 1]$.

פתרון. כדי לבדוק שהפונקציה גזירה ברציפות 3 פעמים, נוכיח על פי משפט 1.2.7 שהיא גזירה ברציפות ונחזור על שיטת ההוכחה פעמיים נוספות. על מנת להשתמש במשפט עלינו להוכיח כי

• $f(x)$ מתכנס נקודתית בנקודה כלשהי בקטע $[-1, 1]$, וזה אכן קורה כאשר $x = 0$ (ששם הטור טריוויאלי).

• טור הנגזרות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}$ מתכנס במידה שווה בקטע. שימו לב שטור הנגזרות מתחיל מ- $n = 1$ כי הנגזרת של האיבר שהתקבל עבור $n = 0$ היא אפס. הטור אכן מתכנס בהחלט ובמידה שווה לפי מבחן M של ויירשטראס כי לכל $n \in \mathbb{N}, x \in [-1, 1]$ מתקיים

$$\left| \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} \right| \leq \frac{1}{(3n-1)!},$$

והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)!}$ מתכנס (על ידי שימוש במבחן המנה, למשל).

מכאן שהפונקציה $f(x)$ אכן גזירה ברציפות וניתן לגזור אותה איבר-איבר. כלומר

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}.$$

עתה, ברור שניתן לחזור על התהליך שביצענו שוב עם חישוב כמעט זהה ולקבל שהיא למעשה גזירה מכל סדר. לאחר גזירה נוספת נקבל

$$f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$$

TAXI

$$f^{(3)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-3}}{(3n-3)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = f(x),$$

וזאת בדיוק הזהות שנתבקשנו להוכיח. □

לסיום חלק זה, נציג תוצאה שימושית נוספת העוסקה בהתכנסות במידה שווה בפנים של קטע נתון.

משפט 1.2.8. התכנסות במ"ש בפנים גוררת התכנסות במ"ש בקצה

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות רציפות בקטע $[a, b]$ המתכנסות במידה שווה בקטע (a, b) . אזי, ההתכנסות היא במידה שווה גם בקטע $[a, b]$.
באופן דומה, אם $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במידה שווה בקטע (a, b) , הוא מתכנס במידה שווה גם בקטע $[a, b]$.

הוכחה. (הוכחת המשפט אינה נדרשת בקורס) נוכיח את התוצאה לסדרות פונקציות בלבד, ונשאיר כתרגיל את ההוכחה לטורי פונקציות. נניח אם כן כי סדרת הפונקציות מתכנסת במידה שווה בקטע הפתוח, ובפרט מקיימת בו את תנאי קושי ממשפט 1.2.9 שלעיל. כלומר, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ עבורו לכל $n > m > N$ ולכל $x \in (a, b)$ מתקיים

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

נקבע את הערך של m, n , ונשים לב שהביטוי באגף השמאלי רציף בקטע הסגור, ולכן

$$|f_n(a) - f_m(a)| = \lim_{x \rightarrow a^+} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

באופן דומה מקבלים כי $|f_n(b) - f_m(b)| < \varepsilon$. למעשה, הראינו שהסדרה מתקיימת את תנאי קושי להתכנסות במידה שווה בקטע $[a, b]$ ולכן מתכנסת בו במידה שווה. $\square$

שימו לב שכמסקנה ממשפט זה, וכמסקנה ממשפט 1.1.2, הפונקציה הגבולית תהיה רציפה גם בקטע הסגור.

משפט 1.2.9. תנאי קושי להתכנסות במידה שווה

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בקבוצה I . אזי הסדרה מתכנסת במידה שווה אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > m > N$ ולכל $x \in I$

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

הוכחה. (המשפט והוכחתו אינם נדרשים בקורס) ראשית, נניח כי הסדרה מתכנסת במידה שווה ונסמן את הפונקציה הגבולית ב- f . על פי הגדרה 1.1.3 לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ ולכל $x \in I$ מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

בפרט, לכל $n > m > N$ ולכל $x \in I$, נשתמש באי שוויון המשולש ונקבל כי

$$|f_n(x) - f_m(x)| < |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

כפי שרצינו להראות. בכיוון השני, נתחיל בלחפש מועמדת f לפונקציית הגבול. על פי הנתון, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > m > N$ ולכל $x \in I$ מתקיים

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon,$$

מה שלמעשה אומר שלכל ערך קבוע של $x \in I$, סדרת המספרים $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי ולכן יש לה גבול, שנסמנו ב- $f(x)$ (שימו לב, שאנחנו מבצעים את התהליך הזה לכל x בנפרד!). למעשה, קיבלנו במתנה שסדרת הפונקציות שלנו מתכנסת נקודתית לפונקציה $f(x)$ ונותר להראות שההתכנסות היא במידה שווה. כדי לעשות זאת, יהא $\varepsilon > 0$ ויהא $N \in \mathbb{N}$ כך שעל פי תנאי קושי,

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall n > m > N, \quad \forall x \in I.$$

אם נקבע לרגע את הערך של m , נשים לב שאי השוויון הנ"ל מתקיים לכל $n > N$ ולכן גם בגבול, כאשר

$$n \rightarrow \infty$$

$$|f(x) - f_m(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$

□ אך השוויון הנ"ל נכון לכל $x \in I$, ונסיק בדיוק את ההגדרה להתכנסות במידה שווה של סדרת הפונקציות.

דוגמה 1.2.8. שימוש בהרחבת ההתכנסות להוכחת אי התכנסות במ"ש

לכל $x \in \mathbb{R}$ שעבורו הטור הבא מתכנס, מגדירים את פונקציית זטא של רימן על ידי הביטוי

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$$

הוכיחו כי הטור אינו מתכנס במידה שווה בקרן $(1, \infty)$.

פתרון. נשאיר כתרגיל את הבדיקה שהטור אכן מתכנס נקודתית לכל $x > 1$ (כלומר בקרן). כדי להוכיח שהטור לא מתכנס במידה שווה, נשים לב שאם הוא היה מתכנס במידה שווה, היינו מקבלים התכנסות במידה שווה בקרן $[1, \infty)$ על פי משפט 1.2.8. אך הטור כלל לא מתכנס נקודתית ב- $x = 1$, ולכן ההתכנסות לא יכולה להיות במידה שווה. □

1.3 טורי חזקות

בפרק זה נעבור לדון במקרה פרטי של טורי פונקציות.

1.3.1 הגדרה טור חזקות סביב x_0

טור פונקציות מהצורה

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

מכונה בשם **טור חזקות סביב x_0** , והסדרה $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ מכונה בשם **מקדמי הטור**.

הערה/מוסכמה. למעשה, טור חזקות צריך להכתב בצורה

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

היות ו- $(x - x_0)^0$ לא מוגדר כאשר $x = x_0$. יחד עם זאת, כתיבה כזאת של טורים מגושמת מאוד ולרוב נשתמש במוסכמה ש- $(x - x_0)^0 = 1$ גם כאשר $x = x_0$.

הערה נוספת. בקורס שלנו, נשתמש לרוב בטורים סביב $x_0 = 0$, כלומר טורי חזקות מהצורה

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

לא קשה לזהות כי טורי חזקות הם מקרה פרטי של טורי פונקציות, שבהם הפונקציות שנסכמות בטור הן חזקות של $x - x_0$. הסיבה שטורים אלו מקבלים מקום מיוחד משלהם הוא הפשטות שלהם, והעובדה שמתברר שלטורים אלו יש תכונות מיוחדות שהופכות את העבודה איתם לנוחה מאוד. דוגמה לכך היא המשפט החשוב הבא

משפט 1.3.1. משפט אבל/קיום רדיוס התכנסות

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ טור חזקות המתכנס נקודתית בנקודה $x_1 \neq x_0$ כלשהי. אזי, לכל $0 < r < |x_1 - x_0|$, הטור מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע $[x_0 - r, x_0 + r]$.

הוכחה. את ההתכנסות בהחלט ובמידה שווה נוכיח בעזרת משפט 1.2.3, ולשם כך ננסה להעריך את הביטוי

$$|a_n (x - x_0)^n| = |a_n (x_1 - x_0)^n| \left| \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right|^n \leq |a_n (x_1 - x_0)^n| \left(\frac{r}{|x_1 - x_0|} \right)^n.$$

לפני שנסמן את סדרת החסמים שלנו, נשתמש בעובדה כי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x_1 - x_0)^n$ טור מספרים מתכנס, ועל פי התנאי ההכרחי מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x_1 - x_0)^n = 0,$$

ובפרט, הסדרה $\{a_n (x_1 - x_0)^n\}_{n=0}^{\infty}$ היא סדרה חסומה ולכן

$$|a_n (x - x_0)^n| \leq K \left(\frac{r}{|x_1 - x_0|} \right)^n,$$

ואת הביטוי באגף הימני נסמן בתור סדרת החסמים $\{M_n\}_{n=0}^{\infty}$.

הטור $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ הוא טור הנדסי עם מנה קטנה ממש מ-1, ולכן מתכנס. על פי מבחן M של ויירשטראס, הטור המקורי אכן מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע. $\square$

משפט אבל מלמד אותנו כי לטורי חזקות יש תחום התכנסות "סימטרי". בכל נקודה שמצאנו כי הטור מתכנס בה נקודתית - תחום ההתכנסות זוכה ב"מתנה" בכל הקטע סביב x_0 של הנקודות שמרחקן לא עולה על המרחק מ- x_0 לנקודת ההתכנסות.

אחת מהדרכים הטבעיות לחפש את תחום ההתכנסות ה"מלא" של תחום חזקות - הוא לחפש את הנקודה הרחוקה ביותר שבה הטור מתכנס. בכך עוסק במשפט הבא.

משפט 1.3.2. קיום רדיוס ההתכנסות

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ טור חזקות. אזי, קיים מספר $R \in [0, \infty]$ שעבורו

- אם $R = 0$, הטור מתכנס ב- $x = x_0$ ומתבדר ב- $x \neq x_0$.
- אם $R = \infty$, הטור מתכנס בכל $\mathbb{R}$.
- אם $R \in (0, \infty)$, הטור מתכנס בהחלט ב- $|x - x_0| < R$ ומתבדר ב- $|x - x_0| > R$.

הערות. מספר זה מכונה גם בשם **רדיוס ההתכנסות של הטור**. שימו לב כי המשפט אינו מנבא את התנהגות הטור בנקודות הקצה $x_0 \pm R$ כאשר $R \in (0, \infty)$.

הוכחה. נוכיח כי הנוסחה

$$R := \sup \left\{ r \geq 0 \mid \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ מתכנס בקטע } [x_0 - r, x_0 + r] \right\}$$

מקיימת את הדרוש מרדיוס ההתכנסות (נעשה זאת למקרה הסופי ושונה מאפס). אכן, אם $|x - x_0| < R$, ניתן למצוא $0 < |x - x_0| < r < R$ שעבורו הטור מתכנס (בהחלט!) בקטע $[x_0 - r, x_0 + r]$ ובפרט בנקודה x . מצד שני אם $|x - x_0| > R$ ונניח שהטור מתכנס בנקודה זו, נקבל כי לכל $R < r < |x - x_0|$ הטור מתכנס בקטע $[x_0 - r, x_0 + r]$ על פי משפט 1.3.1 בסתירה להגדרה של R . $\square$

מומלץ. לוודא את נכונות הנוסחה לרדיוס כאשר $R = \infty, 0$.

מתברר שקיימת נוסחה מפורשת לרדיוס ההתכנסות שאפשר לחשב בעזרת סדרת המקדמים של הטור.

משפט 1.3.3. מבחן קושי-הדמרד

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ טור חזקות. אזי, רדיוס ההתכנסות מקיים את הנוסחה

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

הוכחה. לשם הפשטות נניח כי הגבול במכנה הוא גבול רגיל (ולא גבול במובן של גבול חלקי עליון) וכי הוא סופי ושונה מאפס.

$$|x - x_0| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

כדי להוכיח שהטור החזקות מתכנס ב- x , נשתמש במבחן השורש ונקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| < 1,$$

כלומר, הטור $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x - x_0)^n|$ מתכנס ולכן הטור המקורי מתכנס ב- x . באופן דומה, אם

$$|x - x_0| > \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}},$$

נקבל כי הגבול שחישבנו בעזרת מבחן השורש יהיה גדול מ-1, והטור יתבדר. אך מכאן נובע שהביטוי באגף הימני של המשפט אכן מקיים את כל התנאים של רדיוס התכנסות, ובכך נקבל את הדרוש. $\square$

הערה. המקרה שבו הגבול הוא אפס או אינסוף מוכח באופן דומה ומושאר כתרגיל. כמו כן, אין חשיבות לכך שעבדנו דווקא עם המקרה שבו הגבול קיים (במקום במקרה שמדובר בגבול חלקי עליון). עשינו זאת בעיקר על מנת לפשט את ההוכחה, ומומלץ לנסות לוודא את נכונותה במקרה שמדובר בגבול חלקי עליון. המשפט הבא מספר דרך נוספת לחישוב רדיוס התכנסות, שלא תמיד עובדת (אך לעתים היא עובדת ונוחה יותר מהמשפט שזה עתה הוכחנו).

משפט 1.3.4. מבחן ד'אלמברט

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ טור חזקות. אזי

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

במידה והגבול קיים (במובן הרחב).

הוכחה. ידוע כי אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ קיים במובן הרחב, הוא שווה לגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. לכן, ההוכחה נובעת ממשפט 1.3.3. $\square$

הערה. נדגיש בשנית כי באופן כללי לא מובטח שהגבול במשפט 1.3.4 קיים, בעוד שהגבול במשפט 1.3.3 תמיד קיים (כי גבול חלקי תמיד קיים במובן הרחב מעצם הגדרתו).

דוגמה 1.3.1. חישוב תחומי התכנסות

חשבו את תחומי ההתכנסות של הטורים הבאים:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n^5 + n^4 + 3}}{n^3 + 4} x^n$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100}}{2^n} x^n$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2} x^n.$$

פתרון. ראשית, נשים לב כי המשותף לכל הסעיפים הוא שבתחילתם נחשב את רדיוס ההתכנסות, ולאחריו נציב את נקודות הקצה של הקטע $[-R, R]$ ונבדוק פרטנית מה קורה בכל אחד מהם.

1. על פי משפט 1.3.3

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sqrt[5]{n^5 + n^4 + 3}}{n^3 + 4}}.$$

כדי לטפל בביטוי נוציא מהמונה והמכנה את החזקות הדומיננטיות ונכתוב

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sqrt[5]{n^5 + n^4 + 3}}{n^3 + 4}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n \sqrt[5]{1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^5}}}{n^3 \left(1 + \frac{4}{n^3}\right)}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} \sqrt[n]{\frac{\sqrt[5]{1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^5}}}{1 + \frac{4}{n^3}}} = 1. \end{aligned}$$

שימו לב שהנ"ל נובע מכך שכל אחד מהשורשים שקיבלנו שואפים לאחד על פי התוצאות בנספח לפרק זה (שמומלץ מאוד לקרוא כדי להתרענן בכלים לחישובי גבולות מהסוג הזה). כלומר $R = 1$ ולכן לכל $|x| < 1$ הטור מתכנס ולכל $|x| > 1$ הטור מתבדר. נותר לבדוק מה קורה כאשר $x = \pm 1$, שם מקבלים את טורי המספרים

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n^5 + n^4 + 3}}{n^3 + 4}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt[5]{n^5 + n^4 + 3}}{n^3 + 4}.$$

נשים לב שהטור השמאלי מתכנס, למשל על ידי שימוש במבחן ההשוואה הגבולי עם $\frac{1}{n^2}$ (וודאו זאת!), והטור הימני מתכנס כי הוא מתכנס בהחלט (שהרי לאחר השמת ערך מוחלט על הטור הימני, מתקבל הטור השמאלי שכבר הוכחנו כי הוא מתכנס). לכן, נקבל כי טור החזקות מתכנס לכל $x \in [-1, 1]$.

2. על פי משפט 1.3.3

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^{100}}{2^n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^{100}} = \frac{1}{2}.$$

כלומר $R = 2$ ומכאן שנותר לבדוק התכנסות/התבדרות בקצוות $x = \pm 2$. בקצוות אלה מתקבלים הטורים

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{100}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^{100}.$$

שני הטורים מתבדרים היות והאיבר הכללי של טורים אלו אינו שואף לאפס (התנאי ההכרחי). לכן, טור החזקות מתכנס לכל $x \in (-1, 1)$. שימו לב שכפי שציינו לאחר משפט 1.3.2 בקצוות של תחום ההתכנסות ייתכן כי הטור יתכנס ויתכן כי הטור יתבדר. עלינו לבדוק כל מקרה לגופו.

3. על פי משפט 1.3.4

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n + 1 = \infty.$$

כלומר, הטור מתכנס בכל $\mathbb{R}$.

4. על פי משפט 1.3.3 מקבלים $R = 1$. בקצות הקטע $x = \pm 1$ מתקבלים הטורים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

כאשר $x = 1$ מתקבל טור לייבניץ מתכנס וכאשר $x = -1$ מתקבל הטור ההרמוני המתבדר. לכן, תחום ההתכנסות של הטור הוא $(-1, 1]$.

5. נשים לב שלו ננסה לחשב את הרדיוס על פי משפט 1.3.3 נקבל כי

$$\sqrt[n]{\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}} = \begin{cases} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, & n \text{ זוגי} \\ \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n, & n \text{ אי-זוגי} \end{cases},$$

ולסדרה זו אין גבול. יחד עם זאת, הגבול של תת-הסדרה של האיברים במיקום הזוגי הוא e והגבול של תת-הסדרה של האיברים במיקום האי-זוגי הוא $\frac{1}{e}$. על פי טענה 1.4.1, מקבלים כי

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \max \left\{ e, \frac{1}{e} \right\} = e,$$

ולכן $R = \frac{1}{e}$. בקצות הקטע מקבלים את הטורים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}}{e^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}}{e^n}.$$

(בדיקת ההתכנסות בקצוות היא תרגיל קשה שלא הועבר בהרצאה. הוא בהחלט מומלץ כתרגול נוסף במבחני התכנסות לטורים, אך לא מחייב.) לא כל כך פשוט לראות את זה, אך למעשה האיבר הכללי של הטור לא שואף לאפס. כדי להראות זאת נתבונן רק באיברים במיקום הזוגי, כלומר באיברים

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{(2n)^2}}{e^{2n}},$$

ונשכתב את המונה על פי הקשר $x = e^{\ln(x)}$, כלומר

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{(2n)^2}}{e^{2n}} = \frac{e^{(2n)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}}{e^{2n}}.$$

בשלב הזה נשתמש בקירוב טיילור של $\ln(1+x)$ על מנת להעריך את הביטוי במונה. נשים לב כי

$$(2n)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \approx (2n)^2 \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2(2n)^2}\right) = 2n - \frac{1}{2}.$$

כלומר

$$\frac{e^{(2n)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}}{e^{2n}} = e^{(2n)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) - 2n} \approx e^{-\frac{1}{2}}.$$

בצורה קצת יותר פורמלית, ניתן להוכיח (על ידי שימוש בכלל לופיטל או במשפט טיילור), כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{(2n)^2}}{e^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(2n)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) - 2n} = e^{-\frac{1}{2}} \neq 0.$$

אי לכך, הטור לא מתכנס, ונסיק כי תחום ההתכנסות של טור החזקות הוא הקטע הפתוח $\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$.

□

נסיים פרק זה בהוכחת למה שימושית לחישוב רדיוסי התכנסות בטורים עם חזקות "מוזרות".

למה 1.3.1. רדיוס התכנסות בטור עם תת-סדרה של חזקות

תהא $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ סדרה עולה של מספרים טבעיים ויהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^{n_k}$ טורי חזקות נתון. אזי,

$$R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n_k]{|a_k|}}.$$

הוכחה. תחילה, נשכתב את הטור שלנו כטור חזקות "סטנדרטי". כלומר, נכתוב

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^{n_k} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^n,$$

כאשר

$$b_n = \begin{cases} a_k, & n = n_k, k \text{ של } \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

על פי הנוסחה לרדיוס התכנסות של הטור (כאשר הוא כתוב בצורה שמופיע באגף הימני), מתקיים

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}},$$

אך היות והסדרה $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ מתפצלת לתת-הסדרה $\{b_{n_k} = a_k\}_{k=1}^{\infty}$ ותת-הסדרה של יתר האיברים (שכולם אפס), ברור שהגבול החלקי הגדול הוא הגבול של תת-הסדרה הראשונה, כלומר

$$R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}},$$

וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. □

1.3.1 תכונות של טורי חזקות

לאחר שלמדנו על המבנה הכללי של טורי חזקות ועל המבנה במיוחד של תחומי ההתכנסות שלהם, נוכל לעבור ולדון בתכונות נוספות שטורים אלו מקיימים. כמו כן נדגיש כי גם כאן המשפטים מנוסחים עבור טורים סביב $x_0 = 0$, אך למעשה משפטים אלו תקפים גם עבור טורים כלליים יותר מהצורה $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ בקטע $(x_0 - R, x_0 + R)$ (וגם הקצוות המתאימים, היכן שרלוונטי).

משפט 1.3.5 התכנסות במידה שווה של טורי חזקות

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ טור חזקות בעל רדיוס התכנסות $R \neq 0$. אזי

1. הטור מתכנס בהחלט ובמידה שווה בכל קטע $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$.

2. הטור מתכנס במידה שווה בקטע $[x_0, x_0 + R]$ אם ורק אם הוא מתכנס בנקודה $x = x_0 + R$.

3. הטור מתכנס במידה שווה בקטע $[x_0 - R, x_0]$ אם ורק אם הוא מתכנס בנקודה $x = x_0 - R$.

הערה. שימו לב שהסעיף הראשון של המשפט למעשה דומה מאוד למשפט 1.3.1. ההבדל העיקרי הוא שאת הנקודה $x = x_0 + R$ או $x = x_0 - R$ לא בהכרח ניתן להציב בטור על מנת להשתמש במשפט הקודם, ועדיין מקבלים התכנסות במידה שווה בכל תת קטע סגור וחסום של $(x_0 - R, x_0 + R)$.

הוכחה. נוכיח רק את הסעיף הראשון, היות ושני הסעיפים האחרים דורשים שימוש בקריטריון קושי להתכנסות טורים שחורג מחומר הקורס. יהא $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$ קטע סגור וחסום נתון. נסמן $0 < r < R$ שעבורו $[a, b] \subset [x_0 - r, x_0 + r]$. היות וטור החזקות מתכנס בנקודה $x = x_0 + \frac{r+R}{2}$, נשתמש במשפט 1.3.1 כדי להסיק את הדרוש. □

המשפט הבא הוא המשפט המסכם של חלק זה, שמציג את החוקים המרכזיים לגבי מה מותר ומה אסור לבצע בטורי חזקות.

משפט 1.3.6. תוצאות מסכמות, טורי חזקות

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ טור חזקות עם רדיוס התכנסות $R \neq 0$. אזי

1. הפונקציה $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ רציפה בתחום ההתכנסות של הטור.

2. הפונקציה $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-x_0)^{n-1}$ בעלת רדיוס התכנסות R ומתקיים

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-x_0)^{n-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right)' = f'(x)$$

לכל $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

3. הפונקציה $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$ בעלת רדיוס התכנסות R , ומתקיים

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_0}^x a_n (t-x_0)^n dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

לכל x בתחום ההתכנסות של הטור.

מסקנה חשובה. מתוך המסקנה נובע כי טורי חזקות גזירים אינסוף פעמים, שכן את פעולת הגזירה איבר-איבר ניתן לבצע שוב ושוב עקב כך שרדיוס ההתכנסות של הנגזרות נשאר זהה.

הוכחה. תחילה נוכיח כי רדיוסי ההתכנסות של טור הנגזרות וטור האינטגרלים אכן זהים. על פי משפט 1.3.3,

$$\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|}} = R,$$

$$\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_n}{n+1}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{|a_n|} \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} \right)} = R.$$

אי לכך, לטורי החזקות $f(x)$, $g(x)$ יש רדיוס התכנסות R . בהנתן $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, נבחר $r < R$ מתאים, שעבורו $x \in [x_0 - r, x_0 + r]$, כך שעל פי משפט 1.3.1 הטורים של $f(x)$, $g(x)$, $F(x)$ כולם מתכנסים בהחלט ובמידה שווה. למעשה, אנחנו מקבלים באופן מידי שמתקיימים כל תנאי המשפטים העוסקים ברציפות, גזירה ואינטגרציה של טורים (משפטים 1.2.5, 1.2.7, 1.2.6). בפרט, מסקנות המשפט מתקיימות לכל נקודה x בקטע הפתוח.

נותר לנו לדון במקרה שבו טור החזקות מתכנס בקצות $x_0 \pm R$. אם נניח בה"כ כי הטור מתכנס בקצה $x_0 + R$ נוכל להשתמש במשפט 1.3.5 כדי להסיק שהטור של $f(x)$ מתכנס במידה שווה בקטע $[x_0, x_0 + R]$, ולכן הטור יהיה רציף שם וניתן שוב יהיה לבצע אינטגרציה איבר-איבר על פי אותם המשפטים. □

הערה קריטית. כפי שניתן היה לראות במשפט, ההתנהגות של טורי חזקות בקצוות יכולה להיות מפתיעה. להלן מספר מקרי קצה שמומלץ להכיר.

- אם טור החזקות של $g(x)$ מתכנס בקצה $x_0 \pm R$, גם טור החזקות של $f(x)$ יתכנס באותו הקצה, והנוסחה של הנגזרת תהיה תקפה גם שם.
- ייתכן כי הטור המקורי $f(x)$ יתכנס בקצה $x_0 \pm R$, אך טור הנגזרות $g(x)$ לא יתכנס בנקודה זו. בפרט, הנוסחה של גזירה איבר-איבר לא תתקיים בקצה.
- ייתכן כי טור הנגזרות $F(x)$ יתכנס בקצה $x_0 \pm R$ על אף שהטור המקורי לא. במקרה זה, הנוסחה של אינטגרציה איבר-איבר עדיין תקפה, גם אם האינטגרל יהיה למעשה אינטגרל מוכלל.

דוגמה 1.3.2. חישובים לדוגמה עם טורי חזקות

היעזרו בטור החזקות $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ על מנת למצוא טורי חזקות המתכנסות לפונקציות הבאות סביב הראשית.

$$1. \quad f(x) = \ln(1-x)$$

$$2. \quad f(x) = \arctan(x)$$

פתרון. 1. על פי משפט 1.3.6, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטור החזקות ההנדסי לכל $|x| < 1$, כלומר

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

כאשר מצד שני, ידוע לנו כי

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x).$$

מהשוואה בין הביטויים נקבל כי לכל $|x| < 1$ מתקיים

$$f(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

שימו לב כי הטור המקורי מתכנס לכל $|x| < 1$ ואילו הטור החדש מתכנס (וודאו זאת!) בקטע $[-1, 1)$. על פי משפט 1.3.6, הטור רציף גם בנקודה $x = -1$ ולכן נסיק כי בנקודה זו

$$f(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(1 - (-1)) = \ln(2).$$

2. נשים לב כי אם לכל $|t| < 1$ מתקיים $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$, אזי לכל $|x| < 1$, אם נסמן $t = -x^2$, נקבל כי ערך זה עדיין נמצא בתחום ההתכנסות של הטור ההנדסי, כלומר

$$\frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

על פי החישוב שעשינו זה עתה ברור כי הטור מתכנס לכל $|x| < 1$ אך גם בדיקה של רדיוס ההתכנסות על פי הנוסחה ממשפט 1.3.3 תראה כי הרדיוס 1. ועתה, נשתמש שוב באינטגרציה על פי משפט 1.3.6 ונקבל כי

$$\arctan(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}.$$

□

1.3.2 טורי טיילור

נניח כי $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ טור חזקות בעל רדיוס התכנסות $R \neq 0$. ניתן לזהות כי

$$f(0) = a_0.$$

על פי משפט 1.3.6, ניתן לגזור את הטור ולקבל כי

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

ובפרט

$$f'(0) = a_1.$$

נמשיך בדרך זו ונקבל כי

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k) a_n x^{n-k}.$$

$$f^{(k)}(0) = k! a_k \implies a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

כלומר, אם f נתונה כטור חזקות סביב $x = 0$, היא גזירה אינסוף פעמים ומתקיים

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

הגדרה 1.3.2. פולינום וטור טיילור

תהא f פונקציה גזירה n פעמים ברציפות בנקודה x_0 . אזי **פולינום טיילור מסדר n** של f סביב x_0 הוא הפולינום

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

אם f גזירה מכל סדר בסביבה x_0 ואם הסדרה $\{T_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- f בסביבה זו כאשר $n \rightarrow \infty$, מקבלים כי

$$f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

לכל x בסביבה, והביטוי הנ"ל מכונה בשם **טור הטיילור** של f סביב x_0 . אומרים שפונקציה f היא **אנליטית** ב- x_0 אם היא ניתנת לפיתוח לטור טיילור סביב x_0 עם רדיוס התכנסות חיובי.

הערה. כפי שראינו, כל טור חזקות מתכנס ברדיוס חיובי מגדיר פונקציה אנליטית בנקודת המרכז של הטור.

דוגמה 1.3.3. פונקציה חלקה ולא אנליטית

הפונקציה $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ עם $f(0) = 0$ היא פונקציה גזירה מכל סדר בכל $\mathbb{R}$, ומקיימת $f^{(n)}(0) = 0$. כלומר, אם היינו מניחים ש- f אנליטית בראשית, היה מתקיים

$$f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0,$$

וזאת כמובן תוצאה שגויה. אי לכך, נסיק כי ל- f לא קיים פיתוח לטור טיילור סביב הראשית על אף שהפונקציה גזירה שם מכל סדר.

היות ולא כל פונקציה גזירה מכל סדר ניתנת לפיתוח לטור חזקות, נרצה מבחן שיאפשר לנו לבדוק האם לפונקציה קיים פיתוח לטור חזקות.

משפט 1.3.7. תנאי מספיק לאנליטיות (משפט טיילור)

תהא f גזירה מכל סדר בסביבת נקודה x_0 , ונניח שקיים $K > 0$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל x בסביבה זו

$$|f^{(n)}(x)| \leq K$$

אזי, f ניתנת לפיתוח לטור טיילור סביב x_0 ברדיוס חיובי כלשהו.

הערה. למעשה, המשפט נכון בשני הכיוונים, וכל פונקציה אנליטית מקיימת שהנגזרות שלה חסומות בסביבת מרכז הטור. יחד עם זאת, אין לנו את הכלים להוכיח את החלק הזה של המשפט, ואת החלק הראשון לא נוכיח היות וראינו אותו בקורסים קודמים.

לסיים פרק זה נציג דוגמאות לטורי טיילור מפורסמים וחשובים.

דוגמה 1.3.4. טורי טיילור מפורסמים

1. הפונקציה $f(x) = \frac{1}{1-x}$ אנליטית ב- $x = 0$ ומקיימת

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \forall |x| < 1.$$

בהמשך הקורס נציג ללא הוכחה, שכל פונקציה רציונלית (מנה של פולינומים) אנליטית בכל נקודה בתחום הגדרתה.

2. הפונקציה $f(x) = e^x$ אנליטית ב- $x = 0$ ומקיימת

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

למעשה, ניתן לפתח די בקלות את הפונקציה סביב כל נקודה שאינה $x = 0$ על פי הקשר

$$e^x = e^{x-x_0+x_0} = e^{x_0} e^{x-x_0} = e^{x_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-x_0)^n}{n!}.$$

כאשר התייחסנו ל- $x - x_0$ כאל מספר קרוב לראשית. כלומר, e^x אנליטית בכל $\mathbb{R}$.

3. הפונקציות $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = \cos(x)$ אנליטיות בכל $\mathbb{R}$. סביב $x = 0$, הן מבוטאות על ידי טור הטיילור הידוע

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

כאשר רדיוס ההתכנסות הוא כל $\mathbb{R}$.

הערה. שימו לב שקיימים טורי טיילור/טורי חזקות רבים בעלי רדיוס התכנסות $\mathbb{R}$. יש להזהר לגבי שאלת ההתכנסות במידה שווה, שכן אמנם הטורים מתכנסים בהחלט ובמידה שווה בכל קטע סגור וחסום, אך הם לא מתכנסים במידה שווה בכל $\mathbb{R}$ (מדובר בתוצאה כללית יותר שלא נוכיח בקורס). את הטענה הנוחה הבאה תוכיחו בקורס ההמשך בפונקציות מרוכבות, אך היא שימושית מאוד גם ברמתנו ולכן נצטט אותה כאן.

משפט 1.3.8. אריתמטיקה של אנליטיות

סכום/הפרש/מנה/מכפלה/הרכבה של פונקציות אנליטיות הוא פונקציה אנליטית בתחום ההגדרה הרלוונטי.

בצורה כזו אנחנו מקבלים למשל כי $\frac{e^x}{\sin(x)}$ היא פונקציה אנליטית בכל נקודה שבה $\sin(x) \neq 0$, וכן כל פונקציה רציונלית מהצורה $\frac{p(x)}{q(x)}$ היא אנליטית בנקודות שבהן המכנה אינו מתאפס.

1.4 נספח - גבולות חלקיים

נספח מקוצר זה נועד לעזור בחישוב של רדיוסי התכנסות של טורי חזקות, על ידי תזכורת זריזה של גבולות חלקיים והגבול החלקי העליון.

הגדרה 1.4.1. גבול חלקי

תהא $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת מספרים. אומרים ש- $L \in \mathbb{R}$ הוא **גבול חלקי** של הסדרה אם קיימת תת-סדרה $\{b_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ המתכנסת לגבול L .

הערה. ברור שאם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$, כל תת-סדרה שלה תתכנס גם היא לגבול L , ולכן זהו הגבול החלקי היחיד שלה. אך כמובן שקיימות סדרות שיש להן הרבה גבולות חלקיים. הטענה הבאה עוזרת לנו להבין מהם הגבולות החלקיים של סדרה נתונה.

טענה 1.4.1. איחוד של סדרות מתכנסות

תהא $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת מספרים. נניח כי נתונות N תתי-סדרות

$$\{b_{n_k^1}\}_{k=1}^\infty, \dots, \{b_{n_k^N}\}_{k=1}^\infty$$

כך שכל איבר בסדרה המקורית נמצא באחת מתתי-הסדרות וכי

$$\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k^i} = L_i$$

עבור $L_i \in \mathbb{R}$ (כלומר, כל תתי-הסדרות מתכנסות). אזי, $\{L_1, \dots, L_N\}$ הם כל הגבולות החלקיים של $\{b_n\}_{n=1}^\infty$.

הוכחה. ראשית, ברור כי $L_1, \dots, L_N$ הם גבולות חלקיים על פי הגדרה 1.4.1. נניח כי K גבול חלקי נוסף ששונה מ- L_i לכל $i = 1, \dots, N$. על פי הגדרה, קיימת תת סדרה $\{b_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ המתכנסת לגבול K . עתה, נזכיר כי כל איבר בסדרה המקורית (ולכן גם בתת-הסדרה זו) שייך לאחת מתתי הסדרות הנתונות. בפרט,

באחת מתתי-הסדרות לפחות, אפשר למצוא אינסוף איברים מתת-הסדרה $\{b_{n_k}\}_{k=1}^\infty$. נסמן את האיברים הללו ב- $\{b_{n_{k_\ell}}\}_{\ell=1}^\infty$. עתה, נשים לב שתת סדרה זו מתכנסת מצד אחד ל- K ומצד שני ל- L_i עבור i כלשהו, ולכן $K = L_i$. כלומר - אין גבולות חלקיים אחרים. $\square$

1.4.2. גבול חלקי עליון

תהא $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת מספרים ונסמן ב- $\mathcal{L}$ את קבוצת כל הגבולות החלקיים של הסדרה. **הגבול החלקי העליון** של הסדרה מוגדר להיות

$$\overline{\lim} b_n = \sup \mathcal{L}.$$

כלומר, $\overline{\lim} b_n$ הוא הגבול החלקי הגדול ביותר של הסדרה $\{b_n\}_{n=1}^\infty$.

כלומר, דרך טובה לחשב את הגבולות החלקי העליון של סדרה יהיה להשתמש בטענה 1.4.1 כדי לחשב את הגבולות החלקיים השונים, ועל פי הגדרה, הגבול החלקי העליון יהיה המקסימום.

1.4.1. חישוב גבול חלקי עליון

חשבו את $\overline{\lim} b_n$ כאשר $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ היא הסדרה

$$b_n = \begin{cases} \frac{n}{n+1}, & \text{זוגי } n \\ (1 + \frac{1}{n})^n, & \text{זוגי } n \end{cases}.$$

פתרון. נשים לב ששתי תתי-הסדרות $\{b_{2n}\}_{n=1}^\infty$ ו- $\{b_{2n-1}\}_{n=1}^\infty$ מכסות את כל איברי הסדרה ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n+1} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n-1}\right)^{2n-1} = e,$$

ולכן על פי טענה 1.4.1, נקבל כי הגבולות החלקיים של הסדרה הם בדיוק $1, e$ ועל פי הגדרה 1.4.2

$$\overline{\lim} b_n = \max \{1, e\} = e.$$

$\square$

לסיכום נספח זה, נציין שהגבול החלקי העליון הוא תמיד גבול חלקי של הסדרה.

טענה 1.4.2. גבול חלקי עליון הוא גבול חלקי

תהא $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת מספרים. אזי, קיימת תת-סדרה $\{b_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ שעבורה

$$\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \overline{\lim} b_n.$$

הוכחה. ראשית, נשים לב כי אם L הוא גבול חלקי של $\{b_n\}_{n=1}^\infty$, קיימת תת-סדרה המתכנסת לגבול חלקי זה, ולכן לכל $\varepsilon > 0$, הקטע $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ מכיל אינסוף מאיברי הסדרה. יהא $\varepsilon_1 = 1$, ונשתמש בהגדרה של הגבול החלקי העליון כדי להסיק שקיים גבול חלקי L_1 שעבורו

$$\overline{\lim} b_n - \frac{1}{2} < L_1 \leq \overline{\lim} b_n.$$

היות ו- L_1 גבול חלקי של הסדרה, יש אינסוף מאיברי הסדרה בקטע $(L_1 - \frac{1}{2}, L_1 + \frac{1}{2})$, ובגלל שהמרחק של L_1 מ- $\overline{\lim} b_n$ הוא לכל היותר $\frac{1}{2}$, נסיק שיש איבר בסדרה שנסמן ב- b_{n_1} שעבורו

$$|b_{n_1} - \overline{\lim} b_n| < 1.$$

בצורה דומה נמשיך ונגדיר $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$ ונסיק שקיים גבול חלקי L_k שעבורו

$$\overline{\lim} b_n - \frac{1}{2k} < L_k \leq \overline{\lim} b_n,$$

ומפני שיש אינסוף מאיברי הסדרה בקטע $(L_k - \frac{1}{2k}, L_k + \frac{1}{2k})$, נסיק שקיים איבר b_{n_k} שמופיע בסדרה המקורית אחרי $b_{n_{k-1}}$, שמקיים

$$|b_{n_k} - \overline{\lim} b_n| < \frac{1}{k}.$$

תת הסדרה $\{b_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ שבנינו בצורה זו בבירור מתכנסת ל- $\overline{\lim} b_n$, כדרוש. $\square$

1.5 נספח - חישובי גבולות

בחלק זה נציג בקצרה מספר דרכים לחישוב גבולות נפוצים בהקשר של טורי חזקות ורדיוסי התכנסות.

טענה 1.5.1

יהא $C > 0$ נתון. אזי מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C} = 1.$$

הוכחה. נניח תחילה כי $C > 1$. נגדיר את הסדרה

$$a_n = \sqrt[n]{C} - 1,$$

ונוכיח שהיא מתכנסת לאפס בכך שנזהה כי

$$C = (1 + a_n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_n^k \geq \binom{n}{2} a_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} a_n^2$$

אך מכאן נובע כי

$$0 \leq a_n \leq \sqrt{\frac{2C}{n(n-1)}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

ומכאן נסיק את הדרוש. כאשר $C < 1$ נגדיר באופן דומה את $a_n = 1 - \sqrt[n]{C}$ וההוכחה תראה זהה לחלוטין. אם $C = 1$ כמובן שאין מה להוכיח. $\square$

טענה 1.5.2

יהא $k \in \mathbb{R}$ נתון. אזי מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} = 1.$$

הוכחה. נוכיח תחילה עבור $k = 1$. נעבוד בצורה דומה לטענה הקודמת ונכתוב

$$a_n := \sqrt[n]{n} - 1,$$

כלומר $n = (1 + a_n)^n$. על ידי מניפולציה דומה והערכה דומה לטענה הקודמת נקבל כי

$$n \geq \frac{n(n-1)}{2} a_n^2 \implies 0 \leq a_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

ובכך נסיק את הדרוש. עתה, עבור $k \in \mathbb{N}$ כלשהו, נזהה כי

$$\sqrt[n]{n^k} = \sqrt[n]{n} \cdots \sqrt[n]{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

על פי אריתמטיקה של גבולות. בשלב הבא נניח כי $k > 0$ (לאו דווקא שלם). במקרה כזה נוכל למצוא $k < m$ ולכן

$$1 \leq \sqrt[n]{n^k} \leq \sqrt[n]{n^m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1,$$

ונקבל את התוצאה מכלל הסנדוויץ'. לבסוף, נזהה כי אם $k < 0$, אזי

$$\sqrt[n]{n^k} = \frac{1}{\sqrt[n]{n^{-k}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1,$$

□

ובכך נסיק את הדרוש. המקרה $k = 0$ טריוויאלי.

לבסוף, נוכיח גם את הטענה השימושית הבאה

טענה 1.5.3

תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים, כך שקיימים $c, C > 0$ שעבורם קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים

$$c \leq a_n < C$$

לכל $n > N$. אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

בפרט, הטענה נכונה אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L > 0$.

הוכחה. על פי הנתון, ניתן לכתוב

$$\sqrt[n]{c} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \sqrt[n]{C}$$

□

ועל פי טענה 1.5.1 וכלל הסנדוויץ', נקבל את הדרוש.

פרק 2

מבוא למד"ר ומשוואות מסדר ראשון

בסוף המאה ה-18, הכלכלן והדמוגרף תומס רוברט מלתוס פרסם מאמר העונה לשם "חיבור על עקרון האוכלוסין" שבו ניבא את הקץ האפשרי של האנושות. במאמר זה הוא הסביר שקצב ייצור האוכל בכדור הארץ הוא קצב ליניארי בעוד שהאנושות גדלה בקצב אקספוננציאלי. אי לכך, בסופו של דבר האוכל ייגמר והאנושות תיאלץ לגווע ברעב.

מלתוס טעה, לפחות בטווח ובמידת הקטסטרופיות שבה הוא תיאר את גורל האנושות, אך המודל המלתוסיאני הוא בעצם אחד מהמודלים המוקדמים והמוכרים ביותר לגידול אקספוננציאלי. הרעיון מאחוריו אומר שקצב הגידול של אוכלוסיה פרופורציונלי לגודל האוכלוסיה. כלומר, אם ישנם יותר אנשים, יהיו יותר אנשים שיתרבו בכל זמן מתן, וקצב הגידול של האוכלוסיה יהיה גדול יותר בשל כך.

אם נסמן ב- $N(t)$ את האוכלוסיה בשנה t וב- N_0 את האוכלוסיה בזמן שבו אנחנו מתחילים למדוד את גודלה, מלתוס למעשה טען כי לאחר זמן קצר Δt , האוכלוסיה בזמן $t + \Delta t$ תציית בקירוב למשוואה

$$\frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} \approx \kappa N(t),$$

כאשר $\kappa > 0$ הוא קבוע פרופורציה מסויים. באגף השמאלי מופיע קצב הגידול הממוצע של האוכלוסיה בין הזמנים השונים, והאגף הימני מראה שקצב זה פרופורציוני לגודל האוכלוסיה בתחילת הזמן שנמדד. הבעיה היא שלא כל כך קל לתאר פונקציות שזו ההתנהגות שלהן, וכדי לפתור את הבעיה אנחנו ניאלץ "לרמות", במידת מה.

כדי לקבל פתרון "מקורב" לבעיה, נניח שמספר האנשים יכול להיות מספר ממשי, ולא דווקא מספר שלם (הרי, מדובר על סטטיסטיקה, זאת לא הנחה נוראית כל כך), ונניח גם כי ניתן למדוד את האוכלוסיה בזמן קצר כרצוננו, וכי הפונקציה $N(t)$ "יפה מספיק". במקרה כזה, נוכל להשאיף $\Delta t \rightarrow 0^+$, ולקבל כי

$$\kappa N(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = N'(t).$$

כלומר, תחת ההנחות המקרבות שלנו, מקבלים כי האוכלוסיה שלנו מצייתת למשוואה שמקשרת בין פונקציה לנגזרתה.

$$N'(t) = \kappa N(t).$$

בהמשך נראה כי הפתרון למשוואה הזו הוא $N(t) = N_0 e^{kt}$, ומכאן ברור השם "גידול אקספוננציאלי". מודלים כדוגמת המודל של מלתוס (על אף שהוא מאוד לא מדויק), מאפשר לנו לחקור תופעות רבות בטבע על ידי שכתוב הבעיה כמשוואה מהסוג שראינו לעיל, שמכונה גם **משוואה דיפרנציאלית רגילה**. משוואות אלו מאפשרות לנו להמיר רעיון אינטואיטיבי שמתאר תופעות טבע מסוימות, למשוואות קונקרטיות שאפשר לפתור, לחקור ולנבא בעזרתן התנהגות של מערכות רבות מספור. מעתה ועד לסוף הקורס נדון בגרסאות רבות של משוואות אלו ובשיטות לפתור ולחקור אותן.

2.1 מבוא והגדרות

הגדרה 2.1.1 משוואה דיפרנציאלית רגילה

משוואה מהצורה

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}, \dots) = 0$$

כאשר $x \in I \subset \mathbb{R}$ מכונה בשם **משוואה דיפרנציאלית רגילה**. כלומר, זוהי משוואה המקשרת את ערכי הפונקציה ונגזרות שלה בקטע נתון. הסדר הגבוה ביותר של נגזרת שמופיע במשוואה מכונה **סדר המשוואה**.

הגדרה 2.1.2 מד"ר מפורשת מסדר n

משוואה מהצורה

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

כאשר $x \in I \subset \mathbb{R}$ מכונה בשם **מד"ר מפורשת מסדר n** .

הגדרה 2.1.3 פתרון למד"ר

פונקציה $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ מכונה **פתרון למד"ר** מהצורה שמופיע בהגדרה 2.1.1 או 2.1.2 אם היא גזירה n פעמים, ומקיימת את המשוואה לכל $x \in I$.

בכל זה של הקורס נעסוק בעיקר במד"ר מסדר ראשון (מפורשות ולא מפורשות).

הגדרה 2.1.4 מד"ר מסדר ראשון

משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון היא משוואה מהצורה $F(x, y, y') = 0$ או $y' = f(x, y)$ בקטע I פתרון למשוואה זו הוא פונקציה $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה המקיימת את משוואה זו לכל $x \in I$.

הערה. שימו לב שאופן כתיבת המשוואה משמעותי. כך לדוגמה, שתי המשוואות

$$xy' + y = 0, \quad y' + \frac{y}{x} = 0$$

אינן משוואות שקולות, שהרי הפונקציה $y(x) = 0$ (פונקציית האפס) מהווה פתרון למשוואה השמאלית בעוד שאינה מהווה פתרון למשוואה הימנית. כמובן שניתן מראש להגדיר את הקטע I כך שלא יכיל את הראשית, ולקבל כי במקרה זה לשתי המשוואות אותם פתרונות בדיוק.

הערה נוספת. שימו לב שעבור משוואה $y' = f(x, y)$, אם ידוע כי $f(x, y)$ פונקציה רציפה, כל פתרון של המד"ר חייב להיות גזיר ברציפות (שהרי, הנגזרת של הפתרון יהיה $f(x, y(x))$, שהיא פונקציה רציפה).

דוגמה 2.1.1. דוגמאות שאינן דוגמאות

1. בהנתן קטע $I = [a, b]$, ידוע לנו כי אם $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ פתרון של המשוואה $y(x)' = 0$, אזי y היא פונקציה קבועה. למעשה, y הוא פתרון של המד"ר אם ורק אם $y(x) = C$ עבור $C \in \mathbb{R}$ כלשהו.

2. נחפש פתרונות למד"ר $y'(x) = \sin(x)$ בקטע $I = [a, b]$ כלשהו. כידוע מתורת האינטגרציה, לכל $x_0 \in [a, b]$ הפונקציה

$$\int_{x_0}^x y'(t) dt = \int_{x_0}^x \sin(t) dt = \cos(x_0) - \cos(x)$$

היא פתרון של המשוואה (על פי המשפט היסודי). מצד שני, ברור כי כל פונקציה מהצורה $y(x) = -\cos(x) + C$ כאשר $C \in \mathbb{R}$ קבוע היא פתרון של המשוואה, ולכן אלו כל הפתרונות האפשריים.

דוגמה 2.1.2. דוגמה בסיסית חשובה

ננסה למצוא את כל פתרונות המשוואה $y' = y$. כדי לעשות זאת, נעביר אגפים ונכפול את שני האגפים ב- e^{-x} . היות והגורם הכפלי שונה מאפס, לא איבדנו פתרונות. כלומר

$$y' = y \iff e^{-x}y' - e^{-x}y = 0.$$

בשלב הזה, ניתן לזהות כי באגף השמאלי מופיעה נגזרת של מכפלה, כלומר

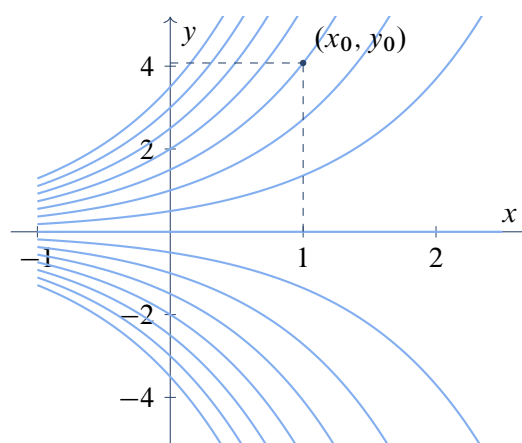
$$(e^{-x}y)' = 0,$$

אך על פי דוגמה 2.1.1, הפתרונות של משוואה זו הם בדיוק הפונקציות הקבועות. כלומר

$$e^{-x}y = C \implies y = Ce^x$$

כאשר $C \in \mathbb{R}$. מצד שני, ברור כי כל פונקציה מהצורה הנ"ל היא פתרון למשוואה ומכאן שאלו הם כל הפתרונות.

תובנה גיאומטרית. אוסף כל הפתרונות של המשוואה מיוצג על ידי משפחה של עקומים זרים שמכסים את כל המרחב. כדי לראות שהעקומים השונים אינם נחתכים, ניתן לזהות כי אם $C_1 \neq C_2$, מתקיים $C_1 e^x \neq C_2 e^x$ לכל $x \in \mathbb{R}$. כדי להשתכנע שהעקומים מכסים את כל המרחב, נשים לב שלכל נקודה (x_0, y_0) , העקום $y = y_0 e^{-x_0} e^x$ הוא פתרון של המשוואה שעובר בנקודה זו. ניתן לראות המחשה של חלק מהפתרונות באיור 2.1 שלעיל.



איור 2.1: המחשה של אוסף הפתרונות למשוואה $y' = y$, והדגמה של נקודה ופתרון שעובר דרכה.

2.1.5 הגדרה תנאי התחלה ובעיית התחלה

עבור מד"ר מהצורה שמופיעה בהגדרה 2.1.4, הדרישה כי פתרון למד"ר יקיים $y(x_0) = x_0$ (כך ש- $x_0 \in I$) מכונה **תנאי התחלה**. משוואה עם תנאי התחלה מכונה בשם **בעיית התחלה**.

שימו לב שעבור משוואה מפורשת מהצורה $y' = f(x, y)$, תנאי התחלה "חוקי" הוא נקודה (x_0, y_0) הנמצאת בתחום ההגדרה של f (אחרת לתנאי אין משמעות).

2.2 משוואות ליניאריות

בטרם נעמיק עוד בתורה האיכותית של מד"ר, נציג את המשפחה הראשונה והחשובה ביותר של מד"רים שיש להם פתרון תמיד.

2.2.1 הגדרה משוואה ליניארית מסדר ראשון

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע ותהיינה $a(x)$, $p(x)$, $q(x)$ פונקציות המוגדרות בקטע I . משוואה מהצורה

$$a(x)y' + p(x)y = q(x)$$

מכונה בשם **מד"ר ליניארית מסדר ראשון**. אם $q(x)$ היא פונקציית האפס נכנה את המשוואה **הומוגנית ואחרת אי-הומוגנית**. אם $a(x) = 1$ נכנה את המשוואה **מנורמלת**.

דוגמה 2.1.2 שפגשנו קודם היא משוואה ליניארית הומוגנית מסדר ראשון, שבה $a(x) = 1$, $p(x) = -1$, $q(x) = 0$. מתברר שלמשוואות אלו ניתן לספק בקלות פתרון מלא, בהנחת תנאים סבירים על הפונקציות a, p, q .

משפט 2.2.1 קיום ויחידות למד"ר ליניארית מסדר ראשון

תהא $y' + p(x)y = q(x)$ מד"ר ליניארית מנורמלת מסדר ראשון כך ש- $p(x)$, $q(x)$ רציפות בקטע I . נניח כי

$$P(x) \in \int p(x) dx, \quad Q(x) \in \int q(x)e^{P(x)} dx$$

כלומר, P פונקציה קדומה של p ו- Q פונקציה קדומה של qe^P . אזי פתרונות המד"ר בקטע I הם בדיוק הפונקציות

$$y(x) = Ce^{-P(x)} + e^{-P(x)}Q(x).$$

עבור קבוע כלשהו $C \in \mathbb{R}$. בפרט, כל הפתרונות של המשוואה ההומוגנית הם מהצורה

$$y(x) = Ce^{-P(x)}.$$

יתרה מכך, לכל $x_0 \in I$ ולכל $y_0 \in \mathbb{R}$, הפתרון למשוואה יחיד בכל הקטע.

הוכחה. ראשית, לא קשה לוודא שהפונקציה מהצורה שהגדרנו אכן מהווה פתרון למד"ר. יחד עם זאת, בדיקה כזאת לא תספיק כדי להוכיח שאלו הם כל הפתרונות, ולכן נעבוד בשיטה אחרת. זכרו, כי בדוגמה 2.1.2 פתרנו את המשוואה על ידי טריק של השלמת הביטוי לנגזרת של מכפלה. כדי

לעשות זאת במקרה שלנו נשים לב כי

$$\left(e^{P(x)}\right)' = P'(x)e^{P(x)} = p(x)e^{P(x)},$$

ולכן אם נכפיל את שני אגפי המשוואה ב- $e^{P(x)}$ נקבל

$$e^{P(x)}y' + \left(e^{P(x)}\right)'y = \left(e^{P(x)}y\right)' = q(x)e^{P(x)} = Q'(x).$$

כלומר, קיבלנו בשני האגפים ביטוי של נגזרת, ולכן קיים בהכרח קבוע $C \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$e^{P(x)}y = Q(x) + C,$$

על ידי הכפלה ב- $e^{-P(x)}$ נקבל כמובן את הדרוש. כדי להשתכנע כי הפתרון יחיד שימו לב כי בהנתן תנאי התחלה מהצורה $y(x_0) = y_0$, נציב בצורת הפתרון ונקבל כי

$$y_0 = Ce^{-P(x_0)} + e^{-P(x_0)}Q(x_0),$$

ומכאן ברור שקיים ערך יחיד של C המקיים את המשוואה. $\square$

הערה. ייתכן ולא ברור היכן השתמשנו בעובדה ש- p, q רציפות. אך לשם כך יש לזכור שלפונקציה שאינה רציפה לא מובטח שתהיה פונקציה קדומה, כך שללא דרישה זו ייתכן ו- P, Q כלל לא תהיינה קיימות.

דוגמה 2.2.1. גאוסיאן מוזר

נמצא את כל פתרונות המד"ר

$$y' + xy = xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

ב- $\mathbb{R}$. בפרט, נזהה את הפתרון שמקיים $y(0) = 0$. כדי לעשות זאת נסמן

$$p(x) = x, \quad q(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}},$$

שהן פונקציות רציפות, ולכן

$$\int p(x) dx = \int x dx = \frac{x^2}{2} + C$$

ולשם נוחות נבחר $C = 0$. עתה,

$$\int q(x)e^{P(x)} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2} + C$$

ושבו לשם נוחות נבחר $C = 0$. על פי משפט 2.2.1, כל הפתרונות של המשוואה הם מהצורה

$$y(x) = Ce^{-P(x)} + e^{-P(x)}Q(x) = Ce^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^2}{2}e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

עבור $x = 0$ והדרישה $y(0) = 0$ מקבלים

$$y(0) = C$$

הוא $y(0) = 0$.

2.3 עקרון ההדבקה

בטרם נעבור לדון בסוגים נוספים של משוואות מסדר ראשון ושיטת הפתרון שלהן, נדון ברעיון שימושי המכונה **עקרון ההדבקה**. נתבונן לדוגמה במד"ר

$$y' = \begin{cases} \frac{2}{x}y - \frac{2}{x}, & x > 0 \\ 2xy, & x \leq 0 \end{cases}$$

בכפוף לתנאי ההתחלה $y(0) = 1$. כאשר $x > 0$, מדובר במשוואה ליניארית אי-הומוגנית מסדר ראשון, שפתרונה הוא

$$y(x) = Cx^2 + 1.$$

מצד שני, כאשר $x \leq 0$, מקבלים משוואה ליניארית הומוגנית אחרת, שפתרונה הוא

$$y(x) = De^{x^2}.$$

כלומר, אם אכן יש פתרון למד"ר שעובר גם בנקודה $x = 0$, הרי שהוא חייב להיות מהצורה

$$y(x) = \begin{cases} Cx^2 + 1, & x > 0 \\ De^{x^2}, & x \leq 0 \end{cases}.$$

לפי הגדרה, פתרון כזה חייב להיות גזיר בכל תחום הגדרתו ובפרט כאשר $x = 0$. לכן, תנאי ראשוני שעלינו לבדוק הוא שהפתרון רציף בנקודה, כלומר

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} y(x) = D.$$

בשלב הבא עלינו לוודא כי הפונקציה גם גזירה בנקודה. אך במקרה שלנו מקבלים אפילו יותר, כי

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y'(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} y'(x).$$

כלומר, הפונקציה שלנו אכן גזירה לכל C שנבחר ותקיים את תנאי ההתחלה שלנו. דוגמה זו מראה כי לעתים אין מנוס מלבצע "הדבקה" של פתרונות שמוגדרים משני צדדים של נקודה, כדי לקבל פתרון שמוגדר בתחום כולו. המשפט הבא מספק לנו כלים נוחים לביצוע של הדבקות מעין אלו.

משפט 2.3.1. עקרון ההדבקה

תהא $y' = f(x, y)$ מד"ר נתונה ונניח כי y_1, y_2 פתרונות בקטעים $[a, b]$ ו- $(b, c]$ בהתאמה. אזי, אם מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} y_1(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} y_2(x) = y_0 \quad \bullet$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} y_1'(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} y_2'(x) = f(b, y_0) \quad \bullet$$

אזי, הפונקציה $y(x) = \begin{cases} y_1(x) & a \leq x < b \\ y_0, & x = b \\ y_2(x) & b < x \leq c \end{cases}$ היא פתרון של המד"ר בקטע $[a, c]$. בפרט, אם ידוע כי $f(x, y)$ רציפה בנקודה (b, y_0) , התנאי השני מתקיים אוטומטית ואין צורך לוודא אותו.

לא נתעמק בהוכחה, אך נדגיש שמקורה בטענה פשוטה על נגזרות, לפיה אם f רציפה בנקודה x_0 , ולנגזרתה יש גבול בנקודה x_0 , מתקיים כי f גזירה ב- x_0 ונגזרתה היא הגבול הנ"ל. בצורה כזאת אנחנו רואים שברוב המשוואות, אם נדאג לרציפות בנקודת ההדבקה - תמיד נקבל פתרון למד"ר שמוגדר בנקודה זו.

2.4 משוואות פרידות

לעתים קרובות (ובמיוחד בהקשר של חלק זה), קשה מאוד להצליח למצוא פתרון מפורש מהצורה $y = y(x)$. לעתים, נקבל משוואות לדוגמת

$$(y(x))^3 + x^2 y(x) = 3$$

על אף שאנחנו לא יודעים לחלץ את y מתוך המשוואה, אנחנו יודעים שקיים לה פתרון, והוא למעשה גם הפתרון של המד"ר שלנו. כאשר נפתור משוואה ונקבל אותה בצורה

$$F(x, y(x)) = 0$$

נכנה את הפתרון בשם **פתרון סתום**.

הגדרה 2.4.1. משוואה פרידה

תהיינה $f(x), g(y)$ מוגדרות בקטעים I, J בהתאמה. המשוואה

$$y' = f(x)g(y)$$

מכונה בשם **משוואה פרידה**.

משפט 2.4.1. פתרון למשוואה פרידה

תהיינה f, g פונקציות רציפות בקטעים I, J בהתאמה. אזי לכל $(x_0, y_0) \in I \times J$,

- אם $g(y_0) = 0$, הפונקציה הקבועה $y(x) = y_0$ היא פתרון לבעיית ההתחלה בכל I .
- אם $g(y_0) \neq 0$, קיימת סביבה שבה קיים פתרון סתום לבעיית ההתחלה מהצורה

$$G(y) = F(x) + C$$

כאשר $C, F \in \mathbb{R}$ קדומה של f ו- G קדומה של $\frac{1}{g}$.

הוכחה. ראשית, הסעיף הראשון מובן מאליו - שכן הפונקציה הקבועה $y(x) = y_0$ מקיימת את המד"ר ואת תנאי ההתחלה. במקרה השני נשים לב שאם מתקיים $g(y_0) \neq 0$, קיימת סביבה של y_0 שבה $g(y) \neq 0$, ולכן בסביבה זו הפונקציה $\frac{1}{g(y)}$ רציפה וניתן לכתוב

$$\frac{1}{g(y)} y' = (G(y))' = f(x) = F'(x).$$

אי לכך, קיים $C \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$G(y) = F(x) + C$$

□

כפי שרצינו להראות.

הערה. שימו לב שכפי שהדוגמה הבאה תראה - ייתכן ופתרונות משני הסוגים יפגשו. זה יהיה תלוי במשוואה ובתכונותיה.

דוגמה 2.4.1. בעיית הדלי הנשפך

נתון דלי עם חור שהמים בתוכו נוזלים החוצה. ככל שנפח המים בדלי גדול יותר, הזרימה גדולה יותר ואם נסמן ב- $y(t)$ את גובה המים לאורך זמן, מקבלים בתנאים המתאימים את המשוואה

$$y' = -\sqrt{y}$$

נניח בזמן $t = 0$ גובה המים בדלי היה ידוע ושווה ל- $y_0 > 0$ כלשהו. כדי למצוא את גובה המים בדלי כפונקציה של הזמן נצטרך לפתור את המד"ר עם תנאי ההתחלה $y(0) = y_0$. נתחיל בלזהות כי עבור תנאי ההתחלה שלנו מתקיים $g(y_0) \neq 0$ ולכן נחפש פונקציה קדומה בהתאם למשפט 2.4.1,

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int \frac{1}{\sqrt{y}} dy = 2\sqrt{y} + C,$$

ונסמן $G(y) = 2\sqrt{y}$ לשם נוחות. כמו כן, $F(t) = -t$ ולכן על פי המשפט קיימת סביבה של הפתרון שבה הפתרון הוא מהצורה

$$2\sqrt{y} = -t + C.$$

נציב את תנאי ההתחלה שלנו ונקבל כי

$$C = 2\sqrt{y_0}$$

כלומר $2\sqrt{y} = -t + 2\sqrt{y_0}$. שימו לב שהיות והאגף השמאלי הוא שורש, הפתרון שלנו מוגדר אך ורק כאשר $t \leq 2\sqrt{y_0}$, ובמקרה זה ניתן יהיה לכתוב

$$y(t) = \left(y_0 - \frac{t}{2}\right)^2.$$

שימו לב שכאשר $t = 2\sqrt{y_0}$ הדלי שלנו מתרוקן והפתרון מתאפס. החל מנקודה זו ברור לנו שאם הדלי ריק הוא לא יכול להתרוקן יותר והפתרון היחיד של המשוואה שיתאים החל מנקודה זו הוא פתרון האפס. על פי עקרון ההדבקה,

$$y(t) = \begin{cases} \left(y_0 - \frac{t}{2}\right)^2, & 0 \leq t \leq 2\sqrt{y_0} \\ 0, & t \geq 2\sqrt{y_0} \end{cases}.$$

2.5 משוואה מטיפוס הומוגני

הגדרה 2.5.1 פונקציה מטיפוס הומוגני

פונקציה $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מכונה פונקציה **מטיפוס הומוגני** אם לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ולכל $t \neq 0$,

$$f(tx, ty) = f(x, y).$$

פונקציות מטיפוס הומוגני הן פונקציות אינווריאנטיות ל"ניפוח". פונקציות אלה מאפשרות לדון במשפחה

מיוחדת של משוואות דיפרנציאליות.

2.5.2. הגדרה משוואה מטיפוס הומוגני

המשוואה הדיפרנציאלית $y' = f(x, y)$ מכונה **משוואה מטיפוס הומוגני** אם f היא פונקציה מטיפוס הומוגני.

מתברר שלמשוואה מטיפוס הומוגני יש אלגוריתם ידוע לפתרון שלמעשה הופך אותה למשוואה ליניארית מסדר ראשון.

בטרם נעשה זאת, נשים לב לעובדה השימושית הבאה לגבי פונקציות מטיפוס הומוגני. אם $x \neq 0$, ניתן לכתוב

$$f(x, y) = f\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = f\left(1, \frac{y}{x}\right).$$

לכן, אם נגדיר פונקציית עזר בסימון $F(t) = f(1, t)$, נקבל כי לכל $x \neq 0$ מתקיים $F\left(\frac{y}{x}\right) = f(x, y)$. לעתים ניעזר בכתיבה הנוחה הזאת לתיאור משוואות מטיפוס הומוגני, כמודגם במשפט שלעיל.

2.5.1. משפט פתרון משוואות מטיפוס הומוגני

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע שלא מכיל את הראשון. אזי, פונקציה $y(x)$ היא פתרון למשוואה $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$ בקטע אם ורק אם הפונקציה $v(x) = \frac{y(x)}{x}$ היא פתרון למשוואה הפרידה

$$v' = \frac{1}{x} (F(v) - v).$$

במילים אחרות, הצבת העזר $v = \frac{y}{x}$ מובילה אותנו ממשוואה מטיפוס הומוגני למשוואה פרידה - שאותה ניתן לפתור בעזרת משפט 2.4.1.

הוכחה. נשים לב שניתן לכתוב לכל $x \in I$ (כי הוא לא מתאפס),

$$xv(x) = y(x),$$

ולכן

$$xv'(x) + v(x) = y'(x) \implies v' = \frac{1}{x} (y' - v).$$

מכאן מקבלים מידית כי אם y פתרון של המד"ר המקורית, כלומר $y' = F\left(\frac{y}{x}\right) = F(v)$, אזי

$$v' = \frac{1}{x} (F(v) - v).$$

באופן דומה, אם v פתרון של המד"ר המתאימה, הצבה מראה כי $y = xv$ מקיים את המשוואה המקורית, כפי שרצינו להראות. $\square$

הערה. בפועל, כאשר מקבלים משוואה מטיפוס הומוגני, או משוואה ש"כמעט" מקיימת את התנאים למשוואה מטיפוס הומוגני, ההצבה $v = \frac{y}{x}$ לעתים קרובות תביא אותנו למשוואה חדשה ופשוטה בהרבה לפתרון.

דוגמה 2.5.1. משוואה מטיפוס הומוגני

נמצא פתרונות למשוואה

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$$

ברביע הראשון. כדי לעשות זאת נסמן $f(x, y) = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ ונזהה כי מדובר בפונקציה מטיפוס הומוגני. כלומר, עבור הסימון

$$F\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{y}{x} + \frac{1}{\frac{y}{x}}$$

או $F(v) = v + \frac{1}{v}$, מספיק שנמצא פתרון למשוואה

$$v' = \frac{1}{x} (F(v) - v) = \frac{1}{xv}.$$

זוהי משוואה פרידה וניתן לפתור אותה בכך שנכתוב

$$vv' = \frac{1}{x} \implies \frac{1}{2}v^2 = \ln(x) + C$$

נוכל לפשט מעט את הביטוי על ידי בחירת D שעבורו $\ln(D) = C$, כלומר

$$\frac{1}{2}v^2 = \ln(x) + \ln(D) = \ln(Dx)$$

$$v = \pm \sqrt{2 \ln(Dx)} = \frac{y}{x},$$

ולכן

$$y = x \sqrt{2 \ln(Dx)},$$

והבחירה בפתרון החיובי נובעת מהדרישה שהפתרון יהיה מוגדר ברביע הראשון.

הערה. במשוואות רבות, ובמיוחד במשוואות מטיפוס הומוגני, נתקלים לא מעט בסוגיות הקשורות לתחום הגדרה של הפתרון שלנו. כך למשל, בדוגמה 2.5.1 התקבלה הנוסחה

$$v^2 = 2 \ln(x) + C,$$

ולאחריה בחרנו את השורש החיובי. יחד עם זאת, ידוע לנו כי $v \neq 0$ ולכן $v^2 > 0$. כדי שהשוויון הנ"ל יתקיים, עלינו לדרוש

$$2 \ln(x) > -C \implies x > e^{-\frac{C}{2}}.$$

כלומר, לכל קבוע C שנבחר, יתקבל פתרון שמוגדר בתחום הגדרה מעט שונה.

2.6 החלפת תפקידי המשתנים

לפני שניגש לשיטה הבאה לפתרון משוואות, נזכיר תוצאה חשובה וידועה מקורסי החדו"א. נניח כי $f : I \rightarrow J$ פונקציה בעלת נגזרת רציפה, ונניח כי f' אינה מתאפסת. בפרט, נובע כי f' אינה משנה סימן ולכן מונוטונית - ולכן חד-חד ערכית. במקרה זה f הפיכה, ההופכית שלה גזירה ומתקיים

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad x = f^{-1}(y).$$

בנוסף קצת יותר "מרושל", אם הנגזרת $\frac{dy}{dx} = y'(x)$ שונה מאפס, y פונקציה הפיכה ואם נסמן "ברישול" $x(y)$ בתור הפונקציה ההופכית, נקבל כי

$$x'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'(x)} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

נשתמש בכך כדי להציע את השיטה הבאה לפתרון משוואות דיפרנציאליות.

משפט 2.6.1. פתרון בהיפוך תפקידי המשתנים

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע ו- $\mathbb{R} \rightarrow I : y$ גזירה ברציפות עם $y'(x) \neq 0$ ב- I . אזי, $y(x)$ פתרון של המד"ר $y' = f(x, y)$ בקטע אם ורק אם $x(y)$ (הפונקציה ההופכית) פתרון של המד"ר

$$x' = \frac{1}{f(x, y)}$$

בקטע $J = y(I)$.

הוכחה. הנתונים מראים כי $y(x)$ הפיכה, וההופכית שלה $x(y)$ גזירה ומקיימת

$$x'(y) = \frac{1}{y'(x)} = \frac{1}{f(x, y)}$$

כפי שרצינו להראות. הכיוון ההפוך גם הוא מידי כי אם $x(y)$ פתרון, בפרט $x'(y) \neq 0$ וניתן להשתמש בהיפוך התפקידים שוב. $\square$

דוגמה 2.6.1. דוגמה פשוטה להיפוך תפקידים

נחפש את פתרונות המשוואה

$$y' = \frac{y}{y^2 + x}$$

ברביע הראשון.

שימו לב כי כל פתרונות המד"ר בעלי נגזרת חיובית ממש ברביע הראשון, ולכן $y'(x) > 0$. היות ו-
 $f(x, y) = \frac{x}{y+x^2}$ רציפה ברביע הראשון, הנגזרת רציפה וניתן להשתמש במשפט 2.6.1 כדי לחפש
 פתרון בחילוף תפקידי המשתנים. כלומר,

$$x'(y) = \frac{y^2 + x}{y} = \frac{1}{y}x(y) + y.$$

בכתיבה מחדש בצורה $x' - \frac{1}{y}x = y$, מסיקים כי זו משוואה ליניארית מסדר ראשון ולפי 2.2.1,

$$\begin{aligned} x(y) &= Ce^{-\int (-\frac{1}{y}) dy} + e^{-\int (-\frac{1}{y}) dy} \int ye^{\int (-\frac{1}{y}) dy} dy \\ &= Cy + y \int 1 dy = Cy + y^2 \end{aligned}$$

באופן כללי, ניתן להשאיר את הפתרון $y^2 + Cy - x = 0$ בצורה סתומה וזהו למעשה גם פתרון
 למשוואה המקורית. יחד עם זאת, ניתן גם לכתוב כי

$$y = \frac{-C \pm \sqrt{C^2 + 4x}}{2},$$

ומצוא בצורה מפורשת פתרון למשוואה המקורית.

2.7 משוואות מדויקות

נניח כי $\phi(x, y)$ היא פונקציה גזירה ברציפות בשני משתנים. נניח גם כי y הוא פתרון בקטע I של המד"ר

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} y'(x) = 0.$$

על פי כלל השרשרת, מתקיים

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) y'(x) = (\phi(x, y(x)))' = 0,$$

ולכן קיים קבוע $C \in \mathbb{R}$ שעבורו $\phi(x, y(x)) = C$ לכל $x \in I$. הפתרונות הסתומים הללו הם למעשה כל
 הפתרונות של המד"ר! במידה ו- $x(y)$ הוא פתרון של המד"ר

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) x'(y) + \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0,$$

נקבל באופן אנלוגי לחלוטין כי $\phi(x(y), y) = C$ עבור קבוע כלשהו, ושוב מצאנו צורה סתומה לפתרון המד"ר. בחלק זה ננסה להכליל את הרעיון הזה למשוואות מהצורה

$$P(x, y) + Q(x, y) y'(x) = 0, \quad P(x, y) x'(y) + Q(x, y) = 0$$

ועל מנת לקצר את הכתיבה, נשתמש גם בנוסחה

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

שיש לה גם משמעות עמוקה של "תבנית דיפרנציאלית" אך בהקשר של הקורס שלנו נשתמש בה כקיצור לאחד מצורות המשוואה שהראינו זה עתה. הכללת השיטה מהמקרה שהצגנו תדרוש את המושגים הבאים.

2.7.1. פונקציית פוטנציאל ומשוואה מדויקת

תהיינה $P(x, y), Q(x, y)$ פונקציות רציפות. פונקציה $\phi(x, y)$ מכונה בשם **הפוטנציאל** של המשוואה

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

אם ϕ דיפרנציאבילית ומתקיים $\frac{\partial \phi}{\partial x} = P(x, y)$ ו- $\frac{\partial \phi}{\partial y} = Q(x, y)$. במקרה זה הפתרון הכללי של המד"ר יהיה

$$\phi(x, y) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

והמשוואה תכונה בשם **משוואה מדויקת**.

על פניו המשימה של מציאת פונקציית פוטנציאל נשמעת קשה, והיינו רוצים לחפש דרך להבטיח קיום של פוטנציאל. לשם כך ננסח את התוצאות הבאות ששייכות לקורסי החדו"א.

משפט 2.7.1. תנאי מספיק לקיום פונקציית פוטנציאל

תהיינה $P(x, y), Q(x, y)$ פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות בתחום $D \subset \mathbb{R}^2$.
• (התנאי ההכרחי) אם קיים פוטנציאל למד"ר $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, אזי

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y).$$

• (התנאי המספיק) אם $D \subset \mathbb{R}^2$ תחום פשוט קשר (ללא חורים), ומתקיים

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$$

אזי קיים פוטנציאל למד"ר $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$.

הערה. שימו לב כי עיגול/תיבה היא תחום פשוט קשר, ולכן אם התנאי בסביבת נקודה מסויימת, קיימת פונקציית פוטנציאל בסביבת הנקודה ולכן יש פתרון למד"ר בסביבת הנקודה.

טענה 2.7.1. פוטנציאל בסביבת נקודה

תהיינה $P(x, y)$, $Q(x, y)$ פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות בסביבה של (x_0, y_0) ונניח כי בסביבה זו

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y).$$

אזי, הפונקציה

$$\phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y) dt + \int_{y_0}^y Q(x_0, s) ds$$

היא פוטנציאל של המד"ר $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$.

הוכחה. ראשית, מומלץ להשתכנע בעזרת כלים של חדו"א כי הפונקציה אכן בעלת נגזרות חלקיות על פי המשפטים על גזירה תחת סימן האינטגרל וכלל לייבניץ המורחב. יתרה מכך

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = P(x, y)$$

היות ו- x מופיע רק בגבול של האינטגרל השמאלי. כמו כן

$$\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial P}{\partial y}(t, y) dt + Q(x_0, y) = [\star]$$

על ידי שימוש בנתון כי $\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$ נקבל כי

$$[\star] = \int_{x_0}^x \frac{\partial Q}{\partial x}(t, y) dt + Q(x_0, y) = Q(x, y) - Q(x_0, y) + Q(x_0, y) = Q(x, y).$$

מכאן ש- ϕ היא הפוטנציאל המתאים של המד"ר. □

פינת ה"תכלס". בפועל, ישנה דרך פשוטה יותר להבין את אופן חישוב פונקציית הפוטנציאל. השלבים הם כדלהלן,

1. היות ו- $\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y)$ צריך להיות הפונקציה $P(x, y)$, נחפש פונקציה מהצורה

$$\phi(x, y) = \int P(x, y) dx + C(y).$$

שימו לב שהסימון מעט "מרושל" (על אף שהוא שימושי) היות והאינטגרל הוא "בלתי מסוים לפי x " ולכן התוספת של הקבוע שלנו הוא בעצם "פונקציה של y " כי הנגזרת שלה לפי x מתאפסת.

2. עתה נוכל להשתמש במשוואה השניה $\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = Q(x, y)$ כדי לכתוב

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int P(x, y) dx \right) + C'(y) = Q(x, y),$$

ומכאן שאפשר להשוות ולמצוא את $C'(y)$ ולכן גם את הפתרון.

דוגמה 2.7.1. מציאת פוטנציאל

נחפש פתרון למשוואה

$$(x^2 + y) dx + (y^2 + x) dy = 0.$$

לשם כך נשים לב שבסימון

$$P(x, y) = x^2 + y, \quad Q(x, y) = y^2 + x$$

מקבלים משוואה מדויקת בכל $\mathbb{R}^2$ כי

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 1 = \frac{\partial P}{\partial y}(x, y).$$

לכן, ננסה לחפש פונקציית פוטנציאל על פי האלגוריתם שהצגנו קודם לכן. תחילה

$$\phi(x, y) = \int P(x, y) dx + C(y) = \int x^2 + y dx = \frac{x^3}{3} + xy + C(y),$$

ואז נגזור שוב לפי y ונקבל

$$x + C'(y) = Q(x, y) = x + y^2 \implies C'(y) = y^2 \implies C(y) = \frac{y^3}{3},$$

ולכן

$$\phi(x, y) = \frac{x^3}{3} + xy + \frac{y^3}{3},$$

ופתרון המד"ר הוא כל הפונקציות מהצורה $\phi(x, y) = C$ עבור $C \in \mathbb{R}$.

2.7.1 דיוק משוואות לא מדויקות

דוגמה 2.7.2 הפיכת משוואה למדויקת

נניח כי ברצוננו לפתור את המשוואה הפשוטה

$$y \, dx - x \, dy = 0,$$

בסימון $P(x, y) = y$, $Q(x, y) = -x$ נקבל כי

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = 1 \neq -1 = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y).$$

כלומר, המשוואה אינה מדויקת ולא קיים פונקציית פוטנציאל (אפילו לא מקומית) על פי התנאי ההכרחי במשפט 2.7.1. מצד שני, לכל $y \neq 0$, המשוואה שקולה (מבחינת פתרונות) גם למשוואה

$$\frac{1}{y} \, dx - \frac{x}{y^2} \, dy = 0,$$

ועבורה אם נסמן $\tilde{P}(x, y) = \frac{1}{y}$, $\tilde{Q}(x, y) = -\frac{x}{y^2}$ נקבל כי

$$\frac{\partial \tilde{P}}{\partial y}(x, y) = -\frac{1}{y^2} = \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x}(x, y)$$

כך שעל פי התנאי המספיק במשפט 2.7.1, ניתן למצוא פוטנציאל (ולכן גם פתרון) למד"ר בסביבת כל נקודה שבה $y \neq 0$.

למעשה, בדוגמה 2.7.2 כפלנו את שני אגפי המשוואה ב- $\frac{1}{y^2}$, $\mu(y) = \frac{1}{y^2}$, והמשוואה החדשה הפכה למדויקת. דוגמה מאוד לשיטת הפתרון של מד"ר ליניארית מסדר ראשון, שבה הכפלנו בגורם מסוים על מנת לייצר נגזרת של מכפלה.

הגדרה 2.7.2 גורם אינטגרציה למשוואה לא מדויקת

תהיינה $P(x, y)$, $Q(x, y)$ פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות בתחום $D \subset \mathbb{R}^2$. פונקציה $\mu(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות מכונה **גורם אינטגרציה** למד"ר שמוגדרת על ידי P, Q , אם המשוואה

$$\mu(x, y) P(x, y) \, dx + \mu(x, y) Q(x, y) \, dy = 0$$

היא משוואה מדויקת.

כמובן שמציאת גורם אינטגרציה זו שאיפה טובה - כי היא מבטיחה מציאת פתרון למשוואה. על פניו - על

מנת שהמשוואה החדשה תהיה מדויקת עלינו כי הביטוי

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu(x, y) P(x, y)) = \frac{\partial \mu}{\partial y}(x, y) P(x, y) + \mu(x, y) \frac{\partial P}{\partial y}(x, y)$$

והביטוי

$$\frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, y) Q(x, y)) = \frac{\partial \mu}{\partial x}(x, y) Q(x, y) + \mu(x, y) \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$$

יהיו שווים בתחום. למצוא פונקציה μ כנ"ל זו משימה קשה שאין לנו כלים לפתור אותה. (זו למעשה "משוואה דיפרנציאלית בשני משתנים" שידוע גם בשם "משוואה דיפרנציאלית חלקית"). אנחנו נטפל במקרים מסויימים ונפוצים שבהם אפשר לפתור את המשוואה.

טענה 2.7.2. קיום גורם אינטגרציה לפי x או y

תהיינה $P(x, y)$, $Q(x, y)$ פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות בתחום $D \subset \mathbb{R}^2$. אזי

1. נניח כי $\frac{\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)}{Q(x, y)}$ היא פונקציה של x בלבד. אזי קיים גורם אינטגרציה למד"ר מהצורה $\mu(x)$, והוא מקיים את המד"ר

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)}{Q(x, y)}.$$

2. נניח כי $\frac{\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y)}{P(x, y)}$ היא פונקציה של y בלבד. אזי קיים גורם אינטגרציה למד"ר מהצורה $\mu(y)$, והוא מקיים את המד"ר

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y)}{P(x, y)}.$$

שימו לב שאנחנו מניחים כמובן כי P, Q אינן מתאפסות, ואם הן מתאפסות נפתור בשיטה זו את המד"ר רק בתחום המשלים שבו הן אינן מתאפסות.

הוכחה. נדגים את המקרה הראשון והוכחת המקרה השני זהה לחלוטין. נניח שברצוננו למצוא גורם אינטגרציה התלוי ב- x בלבד ונגדיר

$$\tilde{P}(x, y) := \mu(x) P(x, y), \quad \tilde{Q}(x, y) := \mu(x) Q(x, y).$$

על מנת שהמשוואה החדשה תהיה מדויקת עלינו לדרוש

$$\frac{\partial \tilde{P}}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x}(x, y)$$

בתחום, כלומר

$$\mu(x) \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \mu'(x) Q(x, y) + \mu(x) \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y),$$

וכאשר Q אינה מתאפסת, ניתן לבודד ולקבל את המד"ר

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)}{Q(x, y)}.$$

שימו לב שהיות ואגף שמאל תלוי רק ב- x , אגף ימין חייב להיות תלוי גם רק ב- x ומכאן שקיים פתרון למד"ר (ולכן גורם אינטגרציה) בדיוק כאשר האגף הימני אינו תלוי ב- y . $\square$

דוגמה 2.7.3. מציאת גורם אינטגרציה מתאים

ננסה לפתור את המשוואה

$$dx - x \tan(y) dy = 0.$$

ונזהה כי מדובר במשוואה שאינה מדויקת, שכן

$$P(x, y) = 1, \quad Q(x, y) = x \tan(y)$$

אינן מקיימות את התנאי ההכרחי ממשפט 2.7.1. אי לכך, נחפש גורם אינטגרציה מתאים בנקודות שבהן הפונקציות אינן מתאפסות.

1. עבור גורם מהצורה $\mu(x)$ עלינו לוודא כי

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)}{Q(x, y)} = \frac{0 + \tan(y)}{-x \tan(y)} = -\frac{1}{x}$$

היא פונקציה של x בלבד. זה אכן המקרה, ולכן ישנו גורם אינטגרציה המקיים

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = -\frac{1}{x} \implies \mu(x) = \frac{1}{x},$$

ובעזרתנו נקבל את המשוואה

$$\frac{1}{x} dx - \tan(y) dy = 0$$

שהיא אכן משוואה מדויקת עם פוטנציאל $\phi(x, y) = \ln|x| + \ln|\cos(y)|$.

2. עבור גורם מהצורה $\mu(y)$ עליו לוודא כי

$$\frac{\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y)}{P(x, y)} = \frac{-\tan(y) - 0}{1} = -\tan(y)$$

היא פונקציה שתלויה רק ב- y . זה אכן המקרה, ולכן ישנו גורם אינטגרציה המקיים

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = -\tan(y) \implies \mu(y) = \cos(y).$$

כך נקבל את המשוואה

$$\cos(y) dx - x \sin(y) dy = 0$$

שהיא אכן משוואה מדויקת עם פוטנציאל $\phi(x, y) = x \cos(y)$.

על אף ששני הפתרונות נראים שונים, ניתן לוודא כי המשוואות $\phi(x, y) = C$ מגדירות את אותה משפחת פתרונות בשני המקרים על ידי שימוש בזהויות מתאימות.

בדוגמה 2.7.3 היו לנו גורמי אינטגרציה שתלויים ב- x וגם כאלו שתלויים ב- y . לעתים רק אחת מהצורות תתקיימנה ולעתים לא יהיה אף גורם אינטגרציה מהצורה הזו. ישנם גורמי אינטגרציה בשלל צורות, למשל

$$\mu(xy), \mu(x^2 + y^2), \mu\left(\frac{y}{x}\right), \dots$$

אך אנחנו נתמקד בקורס שלנו במקרים הנפוצים הללו של גורמי אינטגרציה פשוטים.

פרק 3

התורה האיכותית של מד"ר

3.1 משפחות של עקומים ומשפחות אורתוגונליות

3.1.1 הגדרה עקום במישור

קבוצה $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ מכונה **עקום/עקום מישורי** אם לכל $(x, y) \in \Gamma$ קיים תחום $D \subset \mathbb{R}^2$, כך ש- $D \cap \Gamma$ הוא גרף של פונקציה $y(x)$ או גרף של פונקציה $x(y)$.

3.1.1 דוגמה מעגלים

הקבוצה

$$\Gamma = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 1 = 0\}$$

היא עקום. אכן, אם $(x, y) \in \Gamma$ נקודה שבה $y > 0$, התחום $D = \{y > 0\}$ מקיים כי

$$D \cap \Gamma = \{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\},$$

כלומר החלק של Γ שבתוך D הוא גרף של פונקציה. באופן דומה אם $x < 0$, אפשר להגדיר $D = \{x < 0\}$ ולקבל כי

$$D \cap \Gamma = \{(x, y) \mid x = -\sqrt{1 - y^2}\}.$$

וכך לכל נקודה אפשרית ב- Γ .

3.1.2 הגדרה משפחה של עקומים

תהא $F(x, y, C)$ פונקציה כך שלכל ערך $C \in I$, הקבוצה

$$\Gamma_C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y, C) = 0\}$$

היא עקום לפי הגדרה 3.1.1, והעקומים השונים זרים אחד לשני. אזי אוסף העקומים מכונה בשם **משפחה של עקומים**.

היות ובאופן כללי די קשה לוודא שקבוצה מסוימת מקיימת את ההגדרה של עקום, ישנו כלי מעולם החשבון הדיפרנציאלי שיטפל בכך בקלות.

טענה 3.1.1. תנאי לעקום

תהא $F(x, y, C)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות ותהא

$$\Gamma_C = \{(x, y) | F(x, y, C) = 0\}$$

עבור ערך נתון של C . אם בכל נקודה של Γ_C מתקיים $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, C) \neq 0$ או $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, C) \neq 0$, הקבוצה Γ_C היא עקום.

דוגמה 3.1.2. משפחת מעגלים

הפונקציה $F(x, y, C) = x^2 + y^2 - C^2$ כאשר $C > 0$ מתארת למעשה מעגלים בעלי רדיוס C כאשר כותבים את המשוואה

$$F(x, y, C) = 0.$$

כמו כן, נשים לב כי

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, C) = 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, C) = 2y,$$

וראשית הצירים אינה נמצאת על אף אחד מן המעגלים. לכן - בכל אחד מהמעגלים במשפחה אחת מהנגזרות החלקיות שונה מאפס, ולכן זו משפחה של עקומים.

עד כאן, לא ברור כל כך כיצד משפחה של עקומים מתקשרת לעולם המשוואות הדיפרנציאליות. לשם כך נמשיך לפתח את הדוגמה של המעגלים.

דוגמה 3.1.3. משוואה דיפרנציאלית למעגלים

נניח שאת המעגל $x^2 + y^2 - C^2 = 0$ אפשר לתאר כגרף של פונקציה $y(x)$, כלומר

$$x^2 + (y(x))^2 = C^2.$$

על ידי גזירת המשוואה, נקבל כי

$$2x + 2y(x)y'(x) = 0,$$

ולכן בכל נקודה שבה $y \neq 0$, מתקיים

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

בדיעבד, ניתן לפתור את המשוואה ולזהות כי כל הפתרונות שלה הם גרפים של מעגלים!

הדוגמה האחרונה אולי מרגיש כמו מזל, אבל מסתבר שהרבה משפחות של עקומים ניתן לתאר באמצעות משוואה דיפרנציאלית. היתרון התיאורטי בכך, הוא שמבלי לדבר על העקומים במפורש, ניתן לחקור את ההתנהגות שלהן דרך המשוואה הדיפרנציאלית. אפשר לחקור נקודות קיצון, שיפועים והתנהגות אסימפטוטית שתהיה משותפת לכל העקומים - היות וכולם מקיימים את המשוואה הדיפרנציאלית.

הערה. ניתן למצוא משוואות דומות בחלקים של העקום שבהן תיאור העקום הוא כגרף של פונקציה מהצורה $x(y)$. כתלות בקונטקסט ובדרישות הבעיה, נחליט אם להתייחס לכך בנפרד או לא.

משפט 3.1.1. חילוץ מד"ר למשפחת עקומים

תהא $F(x, y, C)$ משפחה של עקומים. אם $y(x)$ הוא עקום במשפחה ואם $\frac{\partial F}{\partial C}$ אינה מתאפסת, המערכת

$$\begin{cases} F(x, y(x), C) = 0, \\ (F(x, y(x), C))' = \frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x), C) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x), C) y'(x) = 0 \end{cases}$$

מגדירה משוואה דיפרנציאלית עבור y שאינה תלוי ב- C , ולכן מתקיימת עבור כל העקומים במשפחה.

שימו לב שהמשפט שלעיל מהווה תנאי מספיק (ואולי "מוגזם") שמבטיח שאכן ניתן לכתוב מד"ר שמתארת את משפחת העקומים. בפועל - מומלץ לנסות ולחפש את המשוואה בידיים.

דוגמה 3.1.4. מציאת משפחת עקומים

1. נחפש משוואה דיפרנציאלית שמתארת את משפחת העקומים

$$F(x, y, C) = y - Cx^2 = 0.$$

לשם כך נגזור אותה בהנחת שניתן להציג את הפתרונות כפונקציה מהצורה $y(x)$ (במקרה הזה כמובן שזה נכון),

$$y' - 2Cx = 0.$$

מתוך המשוואה הראשונה ניתן להסיק כי $C = \frac{y}{x^2}$, ולכן

$$y' = 2Cx = 2 \frac{y}{x^2} x = \frac{2y}{x}.$$

כאשר $x = 0$ מקבלים את המשוואה $y' = 0$, כלומר

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{2y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

היא מד"ר שמאפיינת את כל העקומים במשפחה.

2. נחפש משוואה שמתארת את משפחת המעגלים בעלי רדיוס $C > 0$ שמרכזם $(C, 0)$. כלומר

$$F(x, y, C) = (x - C)^2 + y^2 - C^2 = 0.$$

על ידי גזירה של המשוואה (שוב, בהנחתן שבתחום ניתן לכתוב את המשוואה כפונקציה מהצורה $y(x)$), נקבל

$$2(x - C) + 2yy' = 0$$

מתוך המשוואה הראשונה נוכל לחלץ ולקבל $C = \frac{x^2 + y^2}{2x}$ (כאשר $x \neq 0$) ולהציב במשוואה השנייה כדי לקבל

$$yy' = C - x = \frac{x^2 + y^2}{2x} - x = \frac{y^2 - x^2}{2x} \implies y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy},$$

וכאשר $x = 0$ מקבלים כי $x^2 + y^2 = 0$ כלומר הנקודה היא הראשית, ובה השיפוע כלל לא מוגדר. זה לא מאוד מפתיע, שהרי בנקודות שבהן $y = 0$ לא ניתן לכתוב את המעגלים כגרף של פונקציה מהצורה $y(x)$. יחד עם זאת, המד"ר שלנו אכן מתארת את העקומים בכל נקודה למעט בזוג נקודות של כל עקום. במקרה זה נוכל להשתמש ברציפות העקום כדי להשלים את הנקודות החסרות ממילא, כך שאין צורך בפיתוח מחדש למקרה שבו $x = x(y)$.

עתה, לאחר שמצאנו דרך לתאר משפחה של עקומים באמצעות משוואות דיפרנציאליות, נוכל לתאר גם את המשפחה האורתוגונלית.

3.1.3 הגדרה משפחה אורתוגונלית

תהא $F(x, y, C) = 0$ משפחה של עקומים. אומרים כי משפחה $G(x, y, D) = 0$ של עקומים **אורתוגונלית** למשפחה הנתונה, אם בכל נקודת מפגש של עקום מן המשפחה הראשונה ועקום של המשפחה השנייה, הזווית בנקודת החיתוך היא זווית ישרה.

כדי למצוא משפחה אורתוגונלית למשפחת עקומים נתונה, נניח כי מצאנו משוואה דיפרנציאלית שמתארת את משפחת העקומים המקורית, כלומר

$$F(x, y(x), C) = 0 \iff y'(x) = f(x, y).$$

נניח עתה כי עבור D העקום $y_2(x)$ נמצא במשפחה האורתוגונלית $G(x, y_2(x), D) = 0$, ועקום זה חותך את $y(x)$ בנקודה x . על פי הגדרה, העקומים נחתכים בזווית ישרה ולכן

$$y'(x)y_2'(x) = -1,$$

כלומר

$$y_2'(x) = -\frac{1}{y'(x)} = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

ולכן, נוכל להסיק את התוצאה השימושית הבאה.

משפט 3.1.2. משוואה למשפחה האורתוגונלית

המשפחה האורתוגונלית למשפחת העקומים שמקיימת את המד"ר $y' = f(x, y)$, היא המשפחה שמקיימת את המד"ר

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

דוגמה 3.1.5. היפרבולות

נחפש משוואה דיפרנציאלית שמתארת את ההיפרבולות

$$y = \frac{C}{x}, \quad C > 0$$

ונמצא את המשוואה שמתארת את המשפחה האורתוגונלית למשפחה זו. תחילה, נכתוב

$$xy = C$$

כדי להביא את המשוואה לצורה נוחה יותר ונשתמש בעובדה שההיפרבולה ניתנת לכתיבה בצורה $y = y(x)$. לכן, לאחר גזירה נקבל את המשוואה

$$xy' + y = 0 \implies y' = -\frac{y}{x}.$$

במקרה זה לא נדרשנו לחלץ במפורש את C . עתה, נשתמש במשפט 3.1.2 כדי להסיק כי המשפחה

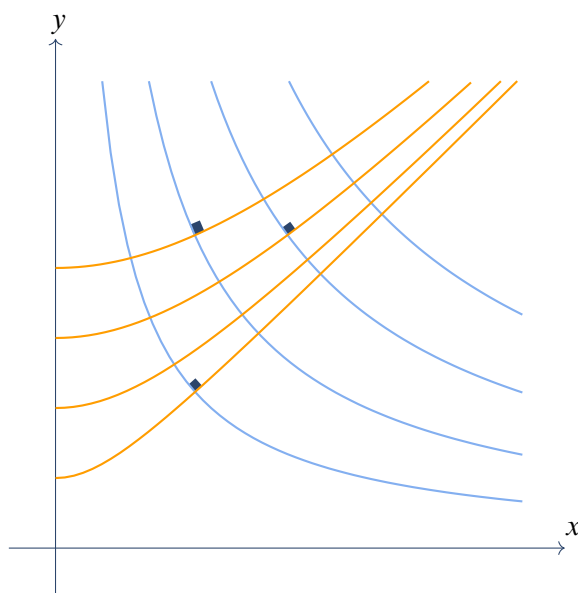
האורתוגונלית תקיים את המד"ר

$$y' = \frac{x}{y}.$$

ניתן לזהות כי מדובר במשוואה פרידה, שפתרונה הוא

$$y^2 - x^2 = D.$$

באיור 3.1 שלעיל, ניתן לזהות חלק ממשפחת העקומים וחלק ממשפחת העקומים האורתוגונליים. ניתן לזהות באיור כי כל חיתוך של עקומים מהמשפחות השונות מתבצע בזווית ישרה.



איור 3.1: תיאור חלק מהעקומים במשפחה מדוגמה 3.1.5 (בכחול) וחלק מהעקומים האורתוגונליים להם (בכתום).

3.2 שדה הכיוונים

נניח שנתון חלקיק הנע לאורך גרף של פונקציה $y(x)$. לאורך זמן, ניתן לחשוב על תנועתו בעזרת הביטוי

$$\gamma(t) = (t, y(t)).$$

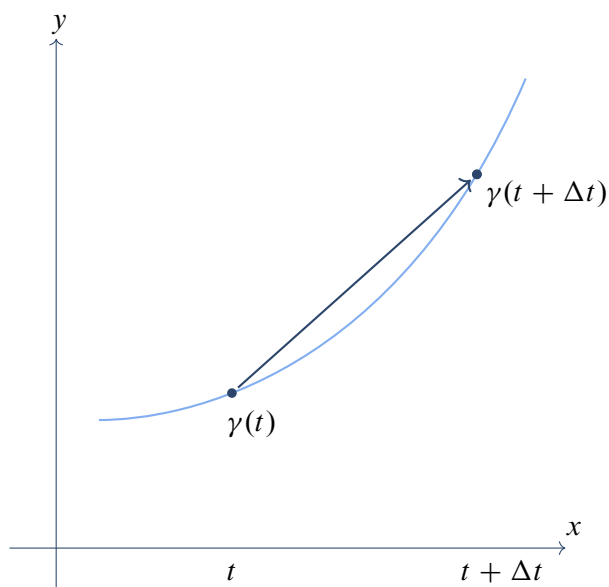
עבור t בתחום ההגדרה. כדי לחשב את וקטור המהירות של החלקיק במהלך תנועתנו, ניתן לבחור נקודה בזמן מאוחר יותר, $t + \Delta t$, ולהתבונן בוקטור המהירות ה"מקורבת":

$$\frac{\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t)}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t, y(t + \Delta t)) - (t, y(t))}{\Delta t} = \left(1, \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t}\right),$$

כמודגם באיור 3.2 שלעיל. כמובן, שהמהירות שחישבנו אינה מדויקת (לא בגודל ולא בכיוון), אך ככל ש- Δt יהיה קטן יותר המהירות שנחשב תהיה קרובה יותר למהירות ה"רגעית האמיתית" של החלקיק. כלומר,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t)}{\Delta t} = (1, y'(t)),$$

הוא וקטור שמשמעותו היא כיוון ההתקדמות/המהירות הרגעית של החלקיק. בדרך נוספת, ניתן לחשוב על



איור 3.2: תיאור וקטור המהירות המשוערך בין נקודות זמן שונות.

המהירות הרגעית כ"מתכון" לתנועת החלקיק. כלומר - אם חלקיק נמצא בנקודה $\gamma(t)$, כעבור זמן Δt קצר יחסית, המיקום החדש שלו יהיה נתון בקירוב על ידי

$$\gamma(t + \Delta t) \approx \gamma(t) + \Delta t (1, y'(t)).$$

כך שבעזרת וקטורים אלו, אפשר לצייר בצורה אמינה יחסית את תנועת החלקיק גם אם הפונקציה המקורית שמתארת את תנועתו מסובכת.

הקשר בין וקטורי מהירות ומד"ר. נניח עתה כי $y(x)$ אינו גרף של פונקציה כללית אלא גרף של פתרון למד"ר מהצורה $y'(x) = f(x, y)$. במקרה זה, וקטור המהירות בכל נקודה על הגרף נתון על ידי

$$(1, y'(x)) = (1, f(x, y)).$$

שימו לב! כדי לצייר את וקטורי הכיוון של פתרונות למד"ר, כל שעלינו לעשות הוא להציב בנוסחה הימנית שלא דורשת מאיתנו למצוא את הפתרון של המד"ר במפורש! מכאן המוטיבציה להגדרה הבאה.

3.2.1 הגדרה שדה הכיוונים של מד"ר

בהנתן משוואה דיפרנציאלית מהצורה $y' = f(x, y)$, שדה הכיוונים של המד"ר הוא ההתאמה של וקטור המהירות לכל נקודה

$$(x, y) \mapsto (1, f(x, y))$$

כך שבכל נקודה, השדה הוקטורי יצביע לכיוון שבו ישיק הפתרון למד"ר שעוברת בנקודה זו.

(לא בקורס). לעתים נוח להשתמש גם בשדה הכיוונים המנורמל,

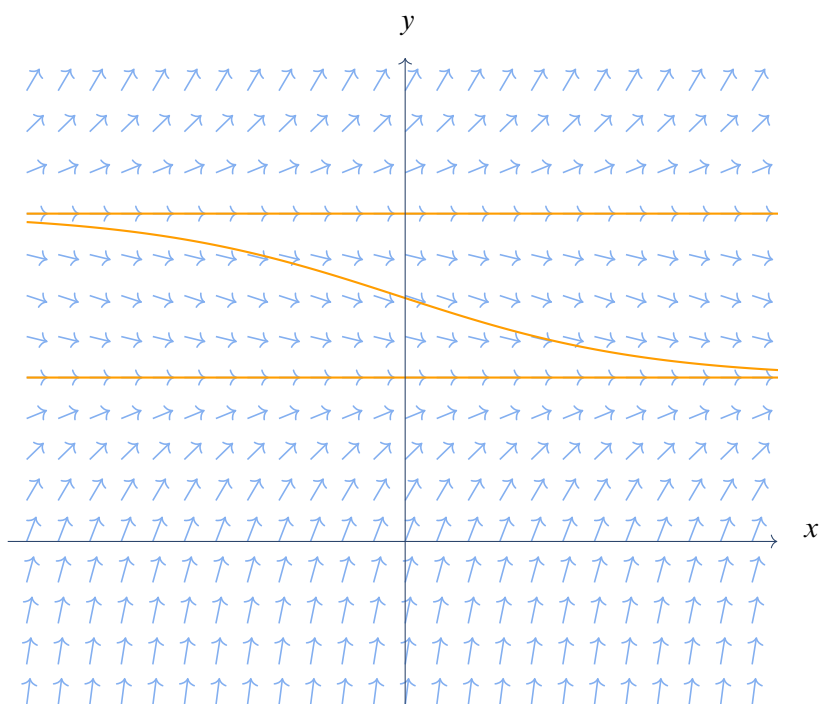
$$(x, y) \mapsto \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (f(x, y))^2}}, \frac{f(x, y)}{\sqrt{1 + (f(x, y))^2}} \right).$$

בצורה כזו, כל וקטורי השדה הם וקטורי יחידה וכך ניתן להתמקד בכיוון ההתקדמות בצורה יותר ברורה.

3.2.1 ציור שדה הכיוונים

על פניו, איור של שדה כיוונים הוא משימה בלתי אפשרית, שהרי בכל נקודה (x, y) בתחום ההגדרה של f , עלינו לצייר חץ היוצא מהנקודה וכיוונו $(1, f(x, y))$, מה שדורש איור של אינסוף חיצים. יחד עם זאת, השימוש המרכזי של שדה כיוונים הוא בהבנה "מקורבת" של משוואות. כלומר, נהוג לצייר חלק מדגמי של שדה הכיוונים ובכך לקבל תמונה לא מדויקת אך יחסית אמינה של המשוואה.

באור 3.3 שלעיל ניתן לראות ציור מדגמי של המד"ר $y' = (y - 1)(y - 2)$, ביחד עם הפתרונות $y = 1$, $y = 2$ ופתרון נוסף שאינו קבוע. שימו לב לכך שהחיצים "מלווים" את הפתרונות לכל אורך תנועתם (שהרי הוכחנו שהחיצים למעשה משיקים לתנועה זו), והכיוון הוא תמיד ימינה היות והנוסחה למשיק היא הוקטור $(1, y'(x))$ שרכיב ה- x שלו תמיד חיובי. בעיה נוספת בתיאור המדגמי של שדה הכיוונים היא שקשה לקבוע מהו "מדגם מייצג" לשדה מבלי לפספס בטעות נקודות חשובות. לכן, יש מספיק נקודות בכל שדה כיוונים שנעדיף להתמקד בהן כדי לבצע חקירה איכותית של הפונקציה.



איור 3.3: המחשת שדה הכיוונים של המד"ר $y' = (y-1)(y-2)$ ביחד עם פתרונות סינגולריים ופתרון אחד לא טריוויאלי. השוו את צורת הפתרונות עם החיצים של שדה הכיוונים.

3.2.2. איזוקלינה ונולקלינה

יהא $C \in \mathbb{R}$ נתון ותהא משוואה דיפרנציאלית מהצורה $y' = f(x, y)$. הקבוצה

$$\Gamma_C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = C\}$$

מכונה בשם **איזוקלינה** של המשוואה עבור שיפוע C . המקרה $C = 0$ מכונה בשם **נולקלינה**.

על אף שהנולקלינות והאיזוקלינות אינן פתרונות של המד"ר בהכרח (לרוב הן לא), השיפוע של כל פתרון הפוגש איזוקלינה הוא השיפוע של האיזוקלינה. בצורה כזאת, ציור של חלק מהאיזוקלינות מאפשר לנו לדון בצורה טובה בתחומי עליה וירידה של פתרונות למד"ר וכפועל יוצא מכך לדון בתכונות רבות של הפתרונות (כגון קיום של נקודות קיצון, פיתול ואסימפטוטיקה).

דוגמה 3.2.1. חקירת פתרון למד"ר בעזרת שדה כיוונים

נראה בעזרת שדה הכיוונים, כי לפתרון של בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 - 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

קיים מקסימום מקומי, מינימום מקומי, ונקודת פיתול. כדי לטפל בבעיה זו נחשב חלק מן האיזוקלינות של המשוואה עבור $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ ונצייר אותן ואת השיפוע שלהן.

• **הנולקלינה.** הנולקלינה של המשוואה היא אוסף כל הנקודות שעבורן

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

כלומר מעגל היחידה עם מרכז בראשית הצירים. על כל הנקודות הללו השיפוע של פתרונות למד"ר יהיה בדיוק 0.

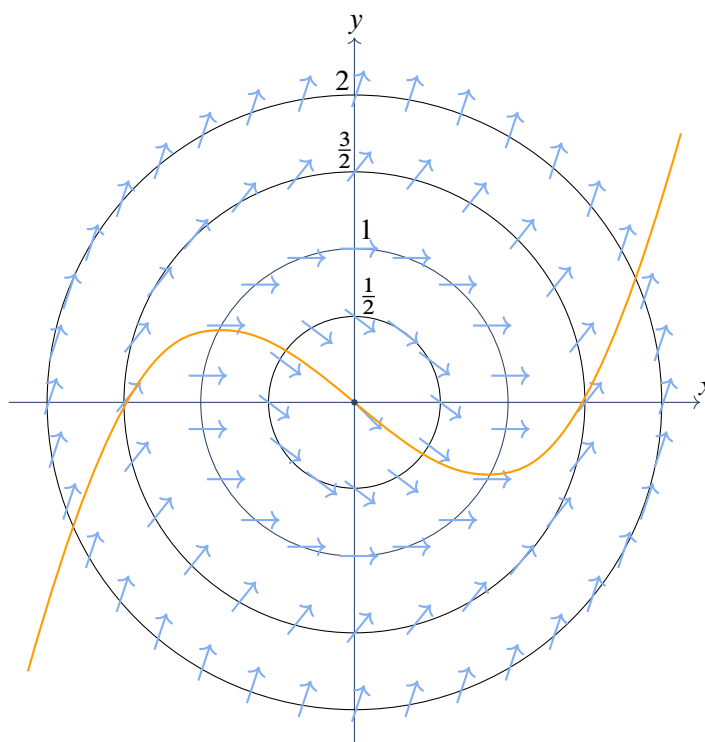
• **איזוקלינות נוספות.** למעשה, לכל ערך של $C \geq -1$, ניתן לקבל כי

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = C \implies x^2 + y^2 = C + 1,$$

כלומר האיזוקלינה של הערך C היא מעגל ברדיוס $\sqrt{C+1}$. במקרה המיוחד שבו $C = -1$ נקבל את הראשית בלבד.

באיור 3.4 שלעיל ניתן לראות (בכחול כהה עם חיצים כחולים בהירים) את הנולקלינות וחלק מהאיזוקלינות של המשוואה. הקפדנו למצוא גם שיפועים שליליים וגם שיפועים חיוביים ובכך לקבל תמונה טובה של תחומי העליה והירידה של הפתרון. כדי להבין איך הפתרון הספציפי שלנו נראה, אנחנו "מתחילים" מתנאי ההתחלה שלנו, הלוא הוא $(0, 0)$, ומתקדמים ימינה/שמאלה על פי כיווני החיצים כדי לקבל את הפתרון המקורב שמופיע באיור. בצורה כזאת קל מאוד לזהות שלפתרון יש בדיוק מקסימום אחד, מינימום אחד ונקודות פיתול שכלל הנקרה מתקבלת בראשית, על אף שזו משוואה קשה שלא נוכל למצוא לה פתרון מדויק.

נדגיש. שדה כיוונים נותן חקירה מקורבת, ולכן אינו מבטיח תשובה מדויקת לגבי התנהגות הפתרונות של המד"ר. עם זאת, כאשר קשה לפתור את המשוואה במפורש, הוא מספק כלי שימושי ומדויק מספיק לצרכים רבים.



איור 3.4: שדה הכיוונים של השדה $y' = x^2 + y^2 - 1$, איזוקלינות ונולקלינות שנבחרו בצורה מדגמית וקירוב של הפתרון שעובר בראשית הצירים.

3.3 קיום ו/או יחידות של פתרון לבעיית התחלה

נזכיר את בעיית הדלי המתרוקן מדוגמה 2.4.1. לבעיית ההתחלה הנתונה מצאנו פתרון וגילינו שהוא למעשה הפתרון היחיד של הבעיה (על ידי בדיקת כל הפתרונות האפשריים והתאמה שלהם לתנאי ההתחלה). יחד עם זאת, שימו לב כי אם היינו מחליפים את תנאי ההתחלה בתנאי אחר, כדוגמת

$$y(0) = 0,$$

כל פונקציה מהצורה

$$y(x) = \begin{cases} \left(\frac{x-C}{2}\right)^2, & x < C \\ x = 0, & x \geq C \end{cases}$$

היא פתרון לבעיית ההתחלה שלנו אם $C \leq 0$. בנוסף, גם פונקציית האפס היא פתרון לבעיית ההתחלה, כך שלמעשה יש אינסוף פתרונות לבעיה שלנו.

על אף שקיימת אינטרפרטציה פיזיקלית לבעיה (לא ניתן לדעת מתי הדלי התרוקן אם רק ידוע זמן שבו הוא

כבר היה ריק), עולה השאלה האם ישנה דרך להבטיח או לוודא שלבעייתה התחלה מסוימת קיים פתרון יחיד.

משפט 3.3.1. משפט הקיום והיחידות למשוואה מסדר ראשון

יהא $D \subset \mathbb{R}^2$ תחום ו- (x_0, y_0) נקודה פנימית של D . עבור בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

1. **פיאנו.** אם $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה, קיים פתרון לבעיה המוגדר בקטע מהצורה $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

2. **פיקארד-לינדלוף.** אם $f, \frac{\partial f}{\partial y} : D \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות, קיים פתרון לבעיה המוגדר בקטע מהצורה $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, ופתרון זה יחיד בקטע זה.

הערות.

1. הוכחת המשפט קשה ולא תידון בקורס. מומלץ לקרוא עליה בהמשך במקור חיצוני להעשרה והבנה מעמיקה יותר של המשפט.

2. שימו לב כי המשפט מבטיח פתרון שתקף **רק בסביבה** של תנאי ההתחלה. המשפט לא יודע להגיד מה יהיה התחום המקסימלי שבו ניתן להגדיר פתרון.

משפט הקיום והיחידות הוא אחד מהאבני היסוד של התורה של המשוואות הדיפרנציאליות. תוצאה זו פתחה את הצוהר לתחומים רבים, החל משימושים בגיאומטריה דיפרנציאלית (ובפרט, בתורת היחסות הכללית), שימושים בתורת הכאוס ואף שימושים אבסטרקטיים בעולם האלגברה המודרנית. כבר בחלק שלפנינו נציג מספר תוצאות שניתן להוכיח בעזרת משפט זה - ויעזרו לנו בחקירה של משוואות מסדר ראשון (ובהמשך, מסדרים גבוהים יותר).

משפט 3.3.2. עקרון אי-החיתוך

יהא $D \subset \mathbb{R}^2$ תחום ונניח כי הפונקציות $y(x), z(x)$ הן פתרונות למד"ר

$$y' = f(x, y), \quad f : D \rightarrow \mathbb{R},$$

המוגדרים בקטע $I = (a, b)$ משותף. אם $x_0 \in I$ נקודה שבה $y(x_0) = z(x_0)$, ואם $f, \frac{\partial f}{\partial y}$ רציפות ב- D , אזי

$$y(x) = z(x), \quad \forall x \in I.$$

הערה. במשפט זה I יכול להיות גם קרן אינסופית, כמובן.

שימו לב שתוצאת המשפט אומרת שבתחום שבו מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות - לא יתכן ששני פתרונות **שונים** יחתכו. אם הם נחכטים בנקודה אחת לפחות - הם בהכרח יהיו אותו הפתרון בכל תחום ההגדרה.

הוכחה. (ההוכחה אינה נדרשת בקורס) נסמן $y(x_0) = z(x_0) = y_0$. על פי הסעיף השני של משפט 3.3.1, קיים $\delta > 0$ כך שלבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

קיים פתרון בקטע $(a, b) \subset [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ ופתרון זה יחיד! יחד עם זאת, על פי הנתון - גם y וגם z מהווים למעשה פתרונות לבעיית ההתחלה זו ולכן נסיק כי

$$y(x) = z(x), \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset (a, b).$$

בצורה כזאת קיבלנו שהפתרונות מזדהים בסביבה כלשהי של הנקודה x_0 . הקושי יהיה בלהרחיב את התוצאה כך שתהיה נכונה בכל התחום, ונעשה זאת בשלבים -

- **הרחבה אחת נוספת.** על פי הנתון, מתקיים $y(x_0 \pm \delta) = z(x_0 \pm \delta)$. על ידי שימוש בחלק הראשון של הוכחת המשפט בנקודות $x_0 \pm \delta$, נסיק שיש $\mu, \rho > 0$ שעבורם

$$y(x) = z(x), \quad \forall x \in [x_0 - \delta - \mu, x_0 + \delta + \rho] \subset (a, b)$$

אינטואיטיבית, כל עוד אנחנו מסיימים עם קטע סגור שמוכל בתוך (a, b) , ניתן להמשיך ולהרחיב את התוצאה לקטעים גדולים יותר. הקושי הוא בכך שאנחנו לא יודעים בכמה הקטעים שלנו גדלים בכל שלב.

- **זיהוי תחום ההזדהות המקסימלי.** משראינו כי קיים קטע סביב x_0 שבו הפונקציות מזדהות, ננסה "למתוח" אותו עד כמה שאפשר, ונגדיר

$$d := \sup \left\{ \tilde{d} \mid y(x) = z(x), \forall x_0 < x < \tilde{d} \right\}, \quad c := \inf \left\{ \tilde{c} \mid y(x) = z(x), \forall \tilde{c} < x < x_0 \right\}.$$

במילים אחרות, נסמן ב- c, d את הקצוות הרחוקים ביותר כך שבהם הפונקציות y, z עדיין מזדהות. המטרה היא כמובן להוכיח כי $c = a, d = b$ ונסיים. תחת הגדרה זו שימו לב שמתקיים $y(x) = z(x)$ לכל $x \in (c, d)$.

- **סיום ההוכחה.** נניח בשלילה כי $d < b$. היות ו- $y(x), z(x)$ מוגדרים ב- $x = d$, רציפים משמאל ב- d , ושווים משמאל ל- d , נקבל כי

$$y(d) = \lim_{x \rightarrow d^-} y(x) = \lim_{x \rightarrow d^-} z(x) = z(d),$$

ומכאן שעל ידי שימוש בחלק הראשון של ההוכחה - נקבל כי $y(x) = z(x)$ מימין ל- d , בסתירה להנחה ש- d הוא הנקודה הימנית כך שהפונקציות מזדהות עד אליה. לכן, בהכרח $d = b$. באופן דומה מוכיחים כי $c = a$ ונסיק את הדרוש.

□

הדוגמה הבאה מראה כיצד ניתן להשתמש בעקרון אי החיתוך על מנת לחקור פתרונות של מד"ר מבלי למצוא אותם במפורש.

דוגמה 3.3.1. המשוואה הלוגיסטית

נוכיח כי אם $y_0 \in (1, 2)$, הפתרון של המד"ר

$$\begin{cases} y' = (y-2)(y-1) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

מקיים:

• $1 < y(x) < 2$ בכל תחום הפתרון.

• $y(x)$ מונוטוני יורד בכל תחום הגדרתו.

כדי לעשות זאת, נתחיל בלזהות כי הפונקציות הקבועות $y = 1$, $y = 2$ הן פתרונות של המד"ר וכי הפונקציה $f(x, y) = (y-2)(y-1)$ מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בכל מקום. על פי עקרון אי-החיתוך במשפט 3.3.2, נסיק כי הפתרון לבעיה הנתונה לא יכול לחתוך את פתרונות אלה באף נקודה בתחום הגדרתו. אך בתנאי ההתחלה מתקיים

$$1 < y_0 = y(x_0) < 2,$$

ואילו הפתרון היה עובר את 1 או 2 בנקודה מסויימת, הוא היה חותך את הפתרונות הקבועים שמצאנו, מה שלא אפשרי כמסקנה מהמשפט. לכן,

$$1 < y(x) < 2$$

בכל תחום ההגדרה. בנוסף, נוכל עתה להציב ולקבל עבור הנגזרת כי

$$y'(x) = (y(x)-2)(y(x)-1) < 0$$

ולכן הפונקציה מונוטונית יורדת בתחום הגדרתה.

דוגמה 3.3.2. מציאת פתרון אי-זוגי

נוכיח כי הפתרון לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 - 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

הוא פונקציה אי-זוגית. כדי לעשות זאת נזהה תחילה כי הפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בכל מקום, ולכן קיים לבעיית ההתחלה פתרון ופתרון זה יחיד בסביבה כלשהי של $x = 0$. כדי להוכיח שהפתרון הוא פונקציה אי-זוגית, עלינו להוכיח כי

$$y(x) = -y(-x)$$

לכל x בתחום הגדרת הפתרון, וכדי לעשות זאת נגדיר פונקציית עזר

$$z(x) = -y(-x).$$

שימו לב שבשלב הזה אין אנו טוענים כי y אי-זוגית, אלא מוכיחים כי $z(x) = y(x)$, וכפועל יוצא מכך נסיק כי y אי-זוגית. את החלק הזה נוכל לעשות בכך שנראה כי $z(x)$ היא פתרון של אותה בעיית ההתחלה, ואכן

$$\begin{aligned} z'(x) &= (-y(-x))' = -(-y'(-x)) = y'(-x) = (-x)^2 + (y(-x))^2 - 1 \\ &= x^2 + (-y(-x))^2 - 1 = x^2 + z^2 - 1, \end{aligned}$$

ולכן אם $y(x)$ פתרון, גם $z(x)$ פתרון. בנוסף,

$$z(0) = -y(-0) = -y(0) = 0,$$

ולכן $z(x)$ מקיימת את אותו תנאי התחלה. על פי משפט הקיום והיחידות, נסיק כי

$$-y(-x) = z(x) = y(x)$$

וכך נסיק שהפונקציה אי-זוגית. השוו זאת עם התיאור הסכמטי של הפתרון מדוגמה 3.2.1 שאיירנו קודם לכן.

3.3.1 עקרון ההמשכה ותחום ההגדרה של פתרונות

משפט הקיום והיחידות (משפט 3.3.1) מראה כי בהנתן $f(x, y)$ "טובה מספיק", לכל בעיית התחלה יהיה פתרון. הקיום של פתרון זה מובטח רק בקטע (אולי קטן מאוד) שמוגדר סביב תנאי ההתחלה - ונשאלת השאלה האם יש דרך לדעת מתי פתרון כזה יהיה ניתן להגדרה בתחום גדול יותר מהסביבה הקטנה של תנאי ההתחלה. לשם כך נציג שלוש דוגמאות שינחו אותנו בהבנת תופעות שיכולות לקרות.

דוגמה 3.3.3. תחומי הגדרה שונים ומשונים

1. הדוגמה הפשוטה ביותר לבעיית ההתחלה שתחום ההגדרה שלה "נוח", היא הבעיה

$$\begin{cases} y' = y, \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}.$$

תנאי משפט הקיום והיחידות מתקיימים בכל נקודה (x_0, y_0) ולכן קיים פתרון יחיד לבעיית ההתחלה שמוגדר בסביבת נקודה זו. אכן, הפונקציה $y(x) = y_0 e^{x-x_0}$ היא בדיוק פתרון לבעיה ועל פי משפט - היא הפתרון היחיד. אמנם המשפט מבטיח שתחום ההגדרה של הפתרון יהיה בסביבה כלשהי של הנקודה, אך למעשה קל לוודא שהפתרון תקף בכל $\mathbb{R}$.

2. כדי לזהות תופעה מוזרה ראשונה נשנה את בעיית ההתחלה בכך שנשנה מעט את הפונקציה שמגדירה את המד"ר.

$$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

כאשר $y_0 = 0$ הפתרון לבעיה הוא פונקציית האפס, והוא מוגדר בכל מקום (לא שונה מהדוגמה הקודמת). אך כאשר $y_0 \neq 0$ הפתרון היחיד של הבעיה הוא הפונקציה

$$y(x) = -\frac{1}{x - x_0 - \frac{1}{y_0}}, \quad x < x_0 + \frac{1}{y_0}.$$

בניגוד לפתרונות הקודמים, לפתרון שלנו יש אסימפטוטה מימין ל- x_0 ושם הפתרון נגמר. כלומר - הפתרון **כן מוגדר** בסביבה קטנה של תנאי ההתחלה, אך לא ניתן להמשיכו בשני הכיוונים כרצוננו (משמאל כן, מימין לא).

3. עבור הדוגמה השלישית נצטרך לשנות את תנאי ההתחלה משמעותית. נתבונן בבעיה,

$$\begin{cases} y' = -\frac{x}{y} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

כאשר $y_0 > 0$ כלשהו. בסביבת תנאי ההתחלה שלנו בהחלט מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות, ולכן נצפה שלבעיה יהיה פתרון יחיד. כדי למצוא אותו נשתמש במשוואה כמשוואה פרידה ונכתוב

$$yy' = -x \implies \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C,$$

ונקבל לאחר הצבת תנאי ההתחלה כי

$$C = \frac{x_0^2}{2} + \frac{y_0^2}{2} \implies y = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 - x^2}.$$

הפעם הפונקציה שלנו מוגדרת בשני הכיוונים בצורה מוגבלת, וההרחבה המקסימלית של הפתרון היא לקטע $\left(-\sqrt{x_0^2 + y_0^2}, \sqrt{x_0^2 + y_0^2}\right)$ בלבד. שימו לב שבנקודות הקצה של הקטע לא מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות.

בשלושת הדוגמאות הללו ראינו כי הקצוות של תחום ההגדרה המקסימלי של פתרון המקיים את תנאי ההתחלה יכולים להיות אינסוף, אסימפטוטה אנכית או נקודה שבה לא מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות. לאחר שנגדיר את התחום המקסימלי בצורה מסודרת, נוכל להראות כי אלו הם כל המקרים האפשריים.

3.3.1 הגדרה תחום הגדרה מקסימלי לפתרון

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע/קרן אינסופית (פתוח/סגור) ותהא $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ פתרון של המד"ר $y' = f(x, y)$ בקטע I . אומרים שקיימת **המשכה** של y לקטע/קרן $J \subset \mathbb{R}$ אם

1. ניתן למצוא פונקציה $z : J \rightarrow \mathbb{R}$ שהיא פתרון למד"ר בקטע/קרן J .

2. $z(x) = y(x)$ בקטע/קרן I .

במקרה זה אומרים כי $z(x)$ היא המשכה של $y(x)$ לקטע J .

קטע $I \subset \mathbb{R}$ מכונה **תחום מקסימלי לפתרון** y אם לא קיימת המשכה של הפתרון לקטע/קרן גדולים יותר.

כך למשל, בדוגמה השלישית באוסף הדוגמאות 3.3.3 תחום ההגדרה המקסימלי של הפתרון הוא הקטע שמצאנו, היות ובנקודות הקצה של הקטע הפונקציה לא תהיה גזירה, ללא תלות באופן שבו נרחיב אותה לקטע גדול יותר.

3.3.3 משפט תחום הגדרה מקסימלי לפתרון

יהא $D \subset \mathbb{R}^2$ תחום ו- $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בכל נקודות D . תהא (x_0, y_0) נקודה פנימית של D ונסמן ב- $y(x)$ את הפתרון היחיד לבעיה

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases},$$

שמובטח בסביבה כלשהי של x_0 . אם $I = (a, b)$ הוא תחום ההגדרה המקסימלי לפתרון ללא הקצוות אזי מתקיים בדיוק אחד מהבאים

1. $b = \infty$.

2. $b < \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow b^-} y(x)$ לא קיים (אינסופי או שלא קיים גם במובן הרחב).

3. $\lim_{x \rightarrow b^-} y(x) = L, b < \infty$ קיים וסופי, אבל $(b, L) \in \partial D$. כלומר, בנקודת הקצה לא מובטח קיום ויחידות על פי המשפט.

באופן אנלוגי מנסחים עבור הקצה השמאלי a .

הוכחה. שימו לב שכדי להוכיח שמתקיים אחד מהבאים, נראה כי שום דבר אחר לא יכול לקרות. כלומר, נניח בשלילה כי $b < \infty$ וכי

$$\lim_{x \rightarrow b^-} y(x) = L$$

אך $(b, L) \in D$ היא נקודה פנימית של D . נתבונן בבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} z' = f(x, z) \\ z(b) = L \end{cases}$$

לכן תנאי משפט 3.3.1 מתקיימים עבור בעיה זו, ומובטח פתרון יחיד בסביבת b . בפרט, קיימים $\delta > 0$ ופונקציה גזירה $z(x)$ על $[b - \delta, b + \delta]$ שמקיימת את המד"ר ואת תנאי ההתחלה. נגדיר

$$\tilde{y}(x) := \begin{cases} y(x), & x \in I \\ z(x), & x \in [b, b + \delta], \end{cases}$$

יתקיימו כל התנאים של עקרון ההדבקה ממשפט 2.3.1, כדי להסיק שהפונקציה $\tilde{y}$ היא פתרון למד"ר המקיים את תנאי ההתחלה ומוגדר בקטע גדול יותר מ- I , בסתירה לכך ש- I מקסימלי! אי לכך, לא יתכן כי $(b, L) \in D$ נקודה פנימית של D ולכן זו חייבת להיות נקודת שפה. $\square$

כדוגמה ראשונה לאפליקציה של משפט זה, נחזור לדוגמה 3.3.1.

דוגמה 3.3.4. תחום הגדרה מקסימלי והבעיה הלוגיסטית

יהא $y_0 \in (1, 2)$, ונדון בפתרון לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y' = (y-2)(y-1) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}.$$

בדוגמה 3.3.1 הוכחנו כי הפתרון לבעיית ההתחלה מונוטוני יורד בכל תחום הגדרתו, וכי הוא מקיים $1 < y(x) < 2$ בכל מקום. בחלק זה ניעזר בעקרון ההמשכה כדי להוכיח שתחום ההגדרה של הפתרון הוא בהכרח כל $\mathbb{R}$ וכי למעשה מתקיים גם

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 2.$$

באשר לחלק הראשון, נשים לב שבתחום $D = \mathbb{R}^2$ מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות בכל מקום. היות והפונקציה מונוטונית יורדת וחסומה, בכל נקודה בתחום שלה הגבול קיים וסופי. מבין האפשרויות במשפט 3.3.3 המקרה היחיד שנותר ואפשרי הוא שתחום ההגדרה של הפתרון הוא כל $\mathbb{R}$. נוכל לעבור לחלק השני ולדון בגבולות של הפונקציה באינסוף ובמינוס אינסוף. היות והפונקציה מונוטונית וחסומה, גבולות אלה בהכרח קיימים, ונוכיח רק את המקרה הימני, כלומר שהגבול באינסוף הוא 1. נסמן

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = L$$

כאשר ברור כי $1 \leq L < 2$. אם נניח בשלילה כי $L > 1$, נציב בנוסחה לנגזרת ונקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (y(x) - 2)(y(x) - 1) = (L - 1)(L - 2) = C < 0.$$

אך מכאן נובע כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) - y(x_0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x y'(t) dt = \int_{x_0}^{\infty} y'(t) dt = -\infty$$

על ידי שימוש במבחן ההשוואה מה שמוביל לסתירה ברורה. אי לכך, בהכרח $L = 1$ וההוכחה לגבול השני מתבצעת באופן דומה.

3.4 יציבות של פתרונות

סוגיית היציבות היא סוגיה ששואלת על הקשר בין פתרונות למד"ר בעלי תנאי התחלה דומים. נתבונן למשל במשוואה הדיפרנציאלית

$$y' = y$$

ובפתרון $y_0(x) = 0$ של המשוואה. נניח כי בנקודה מסויימת, x_0 , אנחנו מחפשים פתרון שסוטה מעט מן הפתרון הנתון. כלומר

$$y(x_0) = \varepsilon$$

עבור ערך $\varepsilon > 0$ קטן מאוד. הפתרון של הבעיה החדשה יהיה

$$y(x) = \varepsilon e^{x-x_0}.$$

הפתרון החדש מקיים את שתי התכונות "ההפוכות" הבאות:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) - y_0(x) = \infty$. ללא תלות בכמה הפתרונות היו קרובים בתנאי ההתחלה שלהם, הפתרון החדש "יברח" מן הפתרון המקורי ככל ש- x יגדל.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) - y_0(x) = 0$. ללא תלות בכמה הפתרונות היו קרובים בתנאי ההתחלה שלהם, הם יתקרבו האחד לשני ככל ש- x יקטן.

דוגמה נוספת היא המשוואה $y' = 0$ שפתרונה הכללי הוא $y(x) = C$ עבור ערך C נתון. בניגוד למשוואה הקודמת, ניתן לזהות כי אם $y_0(x) = 0$ הוא פתרון אחד ו- $y(x) = \varepsilon$ הוא פתרון שני, המרחק בין שני הפתרונות יישאר קטן גם כאשר x גדל/קטן. הפתרונות לא דווקא מתקרבים (במקרה הזה הם לא) אך אם נתחיל בתנאי התחלה קרוב, נשאר קרובים גם בהמשך. מכאן המוטיבציה להגדרה החשובה הבאה.

הגדרה 3.4.1 פתרון יציב

יהא $y_0(x)$ פתרון של המד"ר $y' = f(x, y)$ המוגדר בקרן מהצורה $[x_0, \infty)$. אומרים כי,

1. **פתרון יציב** של המשוואה עבור $x > x_0$, אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל פתרון אחר $y(x)$ של המד"ר אם

$$|y(x_0) - y_0(x_0)| < \delta$$

יתקיים כי הפתרון $y(x)$ מוגדר לכל $x > x_0$ וגם

$$|y(x) - y_0(x)| < \varepsilon, \quad \forall x > x_0.$$

2. **פתרון יציב אסימפטוטית** אם הוא פתרון יציב עבור $x > x_0$, וגם עבור $y(x)$ המקיים את הדרישה ליציבות עם $\varepsilon, \delta > 0$ המתאימים מתקיים בנוסף

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x) - y_0(x)| = 0.$$

באופן אנלוגי מגדירים יציבות ויציבות אסימפטוטית כאשר $x < x_0$.

במילים אחרות, פתרון הוא יציב אם שינוי קל בתנאי ההתחלה יוביל לפתרון שלא מתרחק מדי מהפתרון המקורי. פתרון יציב אסימפטוטית אם שינוי קל בתנאי ההתחלה מוביל לפתרון שלא רק שאינו מתרחק מהפתרון המקורי, אלא המרחק בין הפתרונות קטן ושואף לאפס.

טענה 3.4.1 תנאי מספיק ליציבות

יהא $y_0(x)$ פתרון של המד"ר $y' = f(x, y)$ המוגדר בקרן מהצורה $[x_0, \infty)$. נניח שקיים $\delta > 0$ כך שלכל פתרון אחר $y(x)$ של המד"ר המקיים

$$|y(x_0) - y_0(x_0)| < \delta$$

מתקיים כי הפתרון y מוגדר לכל $x > x_0$ וההפרש $|y(x) - y_0(x)|$ מונוטוני יורד עבור $x > x_0$. אזי, הפתרון y_0 יציב כאשר $x > x_0$. אם בנוסף לכך ההפרש שואף לאפס כאשר $x \rightarrow \infty$, הפתרון יציב אסימפטוטית.

הוכחה. יהא $\varepsilon > 0$ נתון. נבחר $\mu < \min\{\delta, \varepsilon\}$, ונקבל כי אם $y(x)$ פתרון המקיים

$$|y(x_0) - y_0(x_0)| < \mu \leq \delta$$

אזי הפתרון מוגדר לכל $x > x_0$ לפי הנתון, ומפני שההפרש $|y(x) - y_0(x)|$ מונוטוני יורד, נקבל כי לכל $x > x_0$

$$|y(x) - y_0(x)| \leq |y(x_0) - y_0(x_0)| < \mu \leq \varepsilon.$$

לכן הפתרון y_0 יציב. השאיפה לאפס כתנאי נוסף היא בדיוק הדרישה המספיק ליציבות אסימפטוטית. $\square$

דוגמה 3.4.1. יציבות הפתרון $y_0(x) = x - 1$

נוכיח כי הפתרון $y_0(x) = x - 1$ של המשוואה

$$y' = x - y$$

הוא פתרון יציב כאשר $x > 0$, בעזרת טענה 3.4.1. נניח כי $y(x)$ פתרון אחר של המשוואה, ונרצה לבדוק האם ההפרש

$$|y(x) - y_0(x)|$$

מונוטוני יורד. במקום להוכיח זאת בידיים על ידי מציאת הפתרון הכללי, נזהה כי ההפרש מונוטוני יורד אם ורק אם הריבוע שלו מונוטוני יורד, ולכן מספיק לבדוק שהנגזרת

$$\left((y(x) - y_0(x))^2\right)'$$

אי-חיובית. במקרה שלנו מקבלים כי

$$\left((y(x) - y_0(x))^2\right)' = 2(y(x) - y_0(x))(y'(x) - y_0'(x)).$$

אך משום שהפונקציות הן פתרונות של המד"ר, הן מקיימות

$$y'(x) = x - y(x), \quad y_0'(x) = x - y_0(x)$$

ולכן $y'(x) - y'_0(x) = -(y(x) - y_0(x))$. לאחר הצבה לנגזרת שחישבנו, נקבל כי

$$\left((y(x) - y_0(x))^2\right)' = -2(y(x) - y_0(x))^2 \leq 0.$$

כלומר, ההפרש מונוטוני יורד. בנוסף, המשוואה מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בכל $\mathbb{R}^2$, ומפני שמדובר במשוואה ליניארית יש לנו נוסחה מפורשת לפתרון, ולכן כל פתרון מוגדר בכל $\mathbb{R}$ (ובפרט לכל $x > 0$). בבחירת כל $\delta > 0$ שנרצה מתקיימים תנאי הטענה, והפתרון שלנו יציב. חישוב דומה מראה שלמעשה כל פתרון של המשוואה הוא יציב (על אף שזה לא חייב להיות כך באופן כללי).

חשוב להדגיש כי בשלב הזה בדיקת יציבות של פתרונות אינה דבר של מה בכך, ודורש לעתים חישובים סבוכים, היות ואנו עוסקים בגרסה הכללית ביותר של משוואות מסדר ראשון. כאשר נדון בשאלת היציבות במשוואות מסדר גבוה יותר, נצמצם את הבדיקה שלנו למשוואות מסוג מסויים, ובו נזהה כלים פשוטים בהרבה לבדיקת יציבות של פתרונות.

3.4.1 יציבות בשדה הכיוונים

בדיקת יציבות של פתרונות במשוואה כללית היא משימה שעלולה להיות מסובכת למדי, ובדומה לשימושים הקודמים שהראינו לשדה כיוונים, גם יציבות ניתנת לזיהוי (לעתים) בעזרת כלים איכותיים של שדה הכיוונים.

דוגמה 3.4.2. משפך יציב אסימפטוטית

נתבונן בפתרונות המשוואה

$$y' = -xy$$

ונראה כי כל פתרון של המשוואה בקרן $[1, \infty)$ המקיים

$$0 < y(1) < 1$$

הוא פתרון יציב אסימפטוטית. בשלב הראשון נמחיש זאת בצורה ציורית, ונתבונן בשדה הכיוונים עם הנולקלינה $y = 0$ (שהיא גם פתרון, כך שאסור לחצות אותה), והאיזוקלינה $y = \frac{1}{x}$ שבה השיפוע הוא -1 .

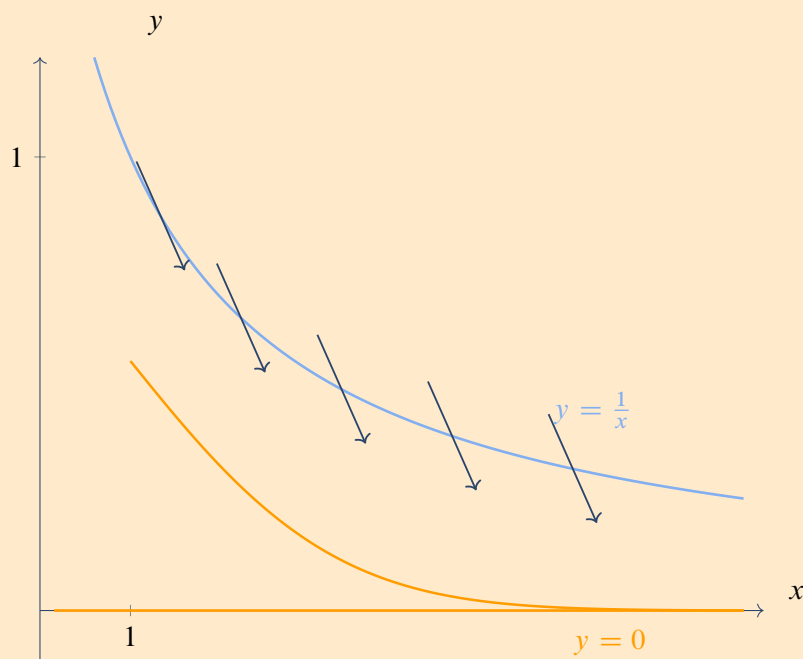
באיור 3.5 ניתן לראות כי השיפועים מורים על הפתרונות להישאר תמיד מעל $y = 0$ ומתחת לאיזוקלינה. מכאן מקבלים כי

$$0 < y(x) < \frac{1}{x}$$

בכל תחום ההגדרה של הפתרון. זה מספיק כדי להראות שהפתרון חסום ומונוטוני, ולכן ניתן להמשיך אותו (על פי השיטה שכבר ראינו) לכל $x > 1$. בפרט, מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$$

לכל פתרון כזה של המשוואה. לכן כל פתרון שיתחיל ליד הפתרון שלנו בתנאי ההתחלה לא יוכל להתרחק יותר מדי, ואף יתקרב כרצוננו לפתרון שלנו כאשר x גדל.



איור 3.5: הנולקלינה $y = 0$ והאיזוקלינה $y = \frac{1}{x}$ (שיפוע -1) של המד"ר $y' = -xy$, יחד עם פתרון סכמטי הכלוא ביניהן עבור $x \geq 1$.

מבחינה פורמלית הרעיון דומה. נניח בשלילה שקיימת נקודה ראשונה $x_0 > 1$ שבה $y(x_0) = \frac{1}{x_0}$ (כלומר, הפתרון מגיע לאיזוקלינה). השיפוע של האיזוקלינה באותה נקודת חיתוך הוא $-\frac{1}{x_0^2}$, שגדול מ- -1 , בעוד השיפוע של הפתרון שלנו הוא (לפי המד"ר)

$$y'(x_0) = -x_0 y(x_0) = -1,$$

ולכן השיפוע שלו קטן יותר. מכאן היה נובע כי בסביבה שמאלית קטנה של הנקודה, הפתרון שלנו היה מעל האיזוקלינה, וזה כמובן לא הגיוני. כלומר, קיבלנו סתירה. המסקנה היא שהפתרון נמצא בין 0 ל- $\frac{1}{x}$ בכל תחום הגדרתו, מה שמבטיח כי הוא בפרט חסום ומונוטוני.

זה מספיק כדי להסיק שניתן להמשיכו לכל $x > 1$, וכי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0.$$

כלומר, כל הפתרונות הללו אכן יציבים אסימפטוטית כדרוש.

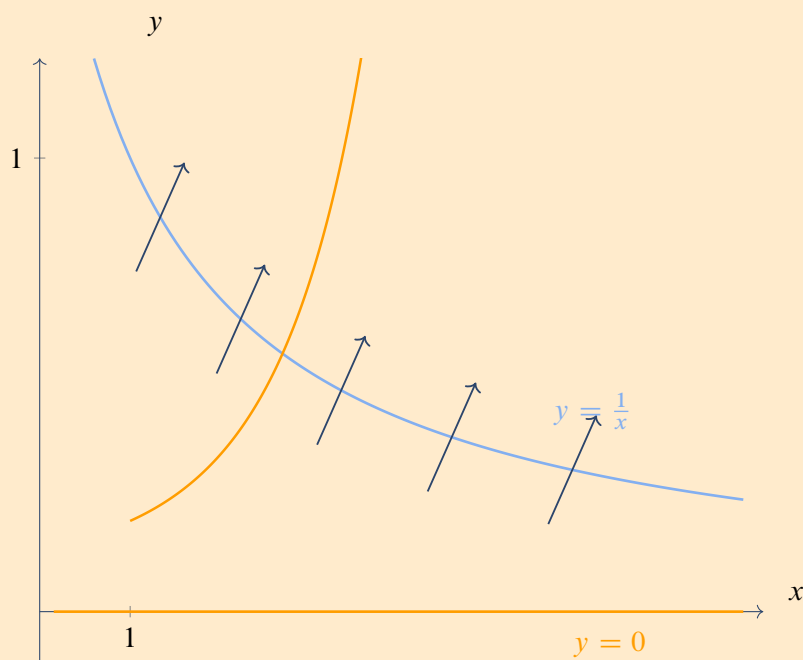
דוגמה 3.4.3. משפך לא יציב

נתבונן בפתרון $y_0(x) = 0$ של המשוואה

$$y' = xy$$

ונוכיח כי אינו יציב בקרן $[1, \infty)$. בשלב הראשון נמחיש זאת בצורה ציורית, ונתבונן בשדה הכיוונים עם הנולקלינה $y = 0$ (שהיא גם פתרון, כך שאסור לחצות אותה), והאיזוקלינה $y = \frac{1}{x}$ שבה השיפוע הוא 1.

באיור 3.6 ניתן לראות כי כל עוד פתרון נמצא מתחת לאיזוקלינה, השיפוע שלו חיובי, ולאחר חציית האיזוקלינה השיפוע גדול מ-1. לכן פתרון שמתחיל קרוב לראשית מלמעלה, למשל עם $y(1) = \delta$ עבור $\delta > 0$ קטנה כרצוננו, יעלה, יחצה את האיזוקלינה, ומשם ואילך יתרחק מהראשית.



איור 3.6: הנולקלינה $y = 0$ והאיזוקלינה $y = \frac{1}{x}$ (שיפוע 1) של המד"ר $y' = xy$, יחד עם פתרון סכמטי שחוצה את האיזוקלינה עבור $x \geq 1$.

מבחינה פורמלית הרעיון דומה. נניח כי $y(x)$ פתרון המקיים $y(1) = \delta$ עבור $\delta > 0$ קטנה כרצוננו (ובה"כ $\delta < 1$), אחרת הפתרון כבר נמצא מעל האיזוקלינה ב- $x = 1$. היות ו- $y = 0$ הוא פתרון, עקרון אי-החיתוך מבטיח כי $y(x) > 0$ בכל תחום הגדרתו. נוכיח שהפתרון חייב לחצות את האיזוקלינה $y = \frac{1}{x}$.

אכן, כל עוד הפתרון נמצא מתחת לאיזוקלינה, מתקיים $0 < y(x) < \frac{1}{x} \leq 1$, ולכן הוא בעל שיפוע חיובי וחסום. המשוואה מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בכל $\mathbb{R}^2$, ולכן על פי משפט 3.3.3 הפתרון אינו יכול להיעצר בנקודה סופית כל עוד הוא נמצא מתחת לאיזוקלינה. בנוסף, היות והשיפוע חיובי מתקיים $y(x) \geq \delta$, והאיזוקלינה יורדת ל-0 כאשר $x \rightarrow \infty$. לכן קיימת נקודה שבה בהכרח $y(x)$ יחצה את האיזוקלינה.

עתה, לאחר החצייה מתקיים $y(x) > \frac{1}{x}$, ולכן השיפוע אינו רק חיובי אלא מקיים

$$y'(x) = xy(x) > 1.$$

מכאן שהפתרון ימשיך לגדול כרצוננו ויתרחק מהראשית. המסקנה היא שפתרון האפס אינו יציב, היות והטיועון תקף לכל בחירה של $\delta > 0$.

הערה. את הדוגמה האחרונה אפשר להרחיב למקרה רחב יותר, שבו ישנה איזוקלינה חיובית שנמצאת מעל איזוקלינה שלילית, אך הן מתקרבות אחת לשנייה כאשר $x \rightarrow \infty$. ניתן להוכיח (לא בעזרת כלי הקורס) שבהכרח ישנו פתרון אחד הכלוא בין שתי האיזוקלינות, אך הוא אינו יציב: כל פתרון אחר שנמצא לידו יברח מהצד של אחת מהאיזוקלינות, ומשם יתרחק מהפתרון שלנו. זו עוד הצדקה לשם "משפך לא יציב" שניתן לדוגמה האחרונה.

תרגיל מומלץ. הוכיחו כי אם $y_0(x)$ פתרון של המד"ר $y' = (y-2)(y-1)$, אזי

1. אם $1 < y(x_0) < 2$, הפתרון יציב אסימפטוטית כאשר $x > x_0$ וגם כאשר $x < x_0$.

2. אם $y(x_0) \geq 2$, הפתרון יציב אסימפטוטית כאשר $x < x_0$ ולא יציב כאשר $x > x_0$.

3. אם $y(x_0) \leq 1$, הפתרון יציב אסימפטוטית כאשר $x > x_0$ ולא יציב כאשר $x < x_0$.

3.5 נספח (להשערה בלבד) - הוכחת משפט הקיום והיחידות

בחלק זה של הפרק נעסוק בהוכחה מלאה של משפט הקיום והיחידות של פיקארד-ולינדלוף (משפט 3.3.1). תחילה, ננסח את המשפט בצורה מעט שונה מהניסוח שהתקבל בהרצאות ולאחר מכן נראה כי הניסוח שבו השתמשנו למעשה נובע מגרסה זו.

משפט 3.5.1. משפט הקיום והיחידות של פיקארד-לינדלוף

תהא $D \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה פתוחה ותהא $(x_0, y_0) \in D$. נניח כי $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומקיימת לכל $(x, y), (x, y_2) \in D$

$$|f(x, y) - f(x, y_2)| \leq K |y - y_2|$$

עבור $K > 0$ כלשהו. אזי קיים $h > 0$ שעבורו לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

קיים פתרון יחיד בקטע $[x_0 - h, x_0 + h]$.

הוכחה. נניח כי y הוא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית. בפרט, y' היא פונקציה רציפה היות ו- $f(x, y(x))$ היא פונקציה רציפה, ועל פי כלל לייבניץ

$$y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^x y'(t) dt.$$

אך בזכות השוויון $y'(t) = f(t, y(t))$, נקבל כי,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt.$$

כלומר, אם y הוא פתרון של בעיית ההתחלה, הוא פתרון גם של המשוואה האינטגרלית שלעיל. מנגד, אם y הוא פתרון של המשוואה האינטגרלית, הוא בפרט פונקציה רציפה, ומפני שהוא נתון כצוברת שטח של פונקציה רציפה, הוא גם פונקציה גזירה ומתקיים

$$y'(x) = \left(y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \right)' = f(x, y(x)).$$

בנוסף, הצבה של $x = x_0$ מראה כי $y(x_0) = y_0$, כך ש- y הוא פתרון של בעיית ההתחלה הנתונה. כלומר - הראינו שקילות בין פתרונות לבעיית ההתחלה לפתרונות רציפים של המשוואה האינטגרלית. אי לכך, אם נצליח להראות שלבעיה האינטגרלית יש פתרון יחיד בקטע כנ"ל, נקבל את הדרוש גם עבור בעיית ההתחלה. את ההוכחה של הנ"ל נחלק למספר שלבים.

שלב ראשון - איטרציות פיקארד. נגדיר את סדרת הפונקציות $\{y_n(x)\}_{n=0}^\infty$ באופן הבא,

$$y_0(x) = y_0, \quad y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt.$$

ניכר כי כל הפונקציות בסדרה הן פונקציות גזירות ברציפות. אנחנו נוכיח כי בקטע $[x_0 - h, x_0 + h]$ עבור $h > 0$ מספיק קטן, סדרת הפונקציות מתכנסת במידה שווה בקטע לפונקציה $y(x)$ שתהיה גזירה ברציפות, ותקיים למעשה,

$$y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt.$$

כלומר, הגבול של הסדרה שלנו יהיה הפתרון הדרוש לבעיה האינטגרלית.

שלב שני - חסימת איברי הסדרה. היות ו- (x_0, y_0) היא נקודה פנימית של D , אפשר למצוא מלבן מהצורה

$$R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$$

שמוכל כולו ב- D . העובדה כי f רציפה במלבן זה תבטיח לנו שהיא חסומה במלבן, ונסמן ב- $M > 0$ חסם שלה. כדי לבדוק האם הסדרה $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת, נראה תחילה שאפשר "לכלוא אותה" בתוך תת-מלבן של R ובכך לוודא שהיא לא "בורחת". כדי לעשות זאת נתבונן בהפרש

$$|y_1(x) - y_0(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y_0(t)) dt \right| \leq M |x - x_0|.$$

אם נבחר $h < \frac{b}{M}$ וגם $h < a$, נקבל כי בקטע $[x_0 - h, x_0 + h]$,

$$|y_1(x) - y_0(x)| \leq Mh < b.$$

שימו לב שלמעשה הראינו כי y_1 נמצאת כולה בתוך המלבן $R_h = [x_0 - h, x_0 + h] \times [y_0 - b, y_0 + b]$. אך מכאן נקבל באינדוקציה כי אם $|y_n(x) - y_0| < b$, אזי,

$$|y_{n+1}(x) - y_0(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt \right| \leq M |x - x_0| < b.$$

בכך קיבלנו שעבור $h < \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$, הסדרה $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ תשאר תמיד בתוך המלבן R_h (ובפרט, $f(x, y_n(x)) < M$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $|x - x_0| \leq h$).

שלב שלישי - בניית סדרת קושי בתת-תחום. בשלב הזה נרצה להוכיח שהסדרה שלנו היא סדרת קושי כדי להשתמש במשפט 1.2.9 ולהסיק שהיא מתכנסת במידה שווה. כדי לעשות זאת יהיה עלינו להעריך הפרשים מהצורה

$$|y_n(x) - y_m(x)|,$$

ולשם כך נתחיל ממקרה פשוט יותר,

$$|y_{n+1}(x) - y_n(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) - f(t, y_{n-1}(t)) dt \right| \leq K \int_{x_0}^x |y_n(t) - y_{n-1}(t)| dt,$$

שממנו נובע גם כי

$$\max_{x \in [x_0-h, x_0+h]} |y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq Kh \max_{x \in [x_0-h, x_0+h]} |y_n(x) - y_{n-1}(x)|.$$

עתה נניח כי $h < \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{2K} \right\}$, כלומר,

$$\max_{x \in [x_0-h, x_0+h]} |y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq \frac{1}{2} \max_{x \in [x_0-h, x_0+h]} |y_n(x) - y_{n-1}(x)|.$$

ובאינדוקציה

$$\max_{x \in [x_0-h, x_0+h]} |y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq \frac{1}{2^n} \max_{x \in [x_0-h, x_0+h]} |y_1(x) - y_0(x)| \leq \frac{b}{2^n}.$$

אלו כל הכלים הדרושים כדי להראות שהסדרה שלנו היא סדרת קושי. נניח למשל כי $n > m$, נתונים, נסמן $I_h = [x_0 - h, x_0 + h]$ לשם נוחות ונעריך את ההפרש

$$\begin{aligned} \max_{x \in I_h} |y_n(x) - y_m(x)| &\leq \max_{x \in I_h} |y_n(x) - y_{n-1}(x)| + \max_{x \in I_h} |y_{n-1}(x) - y_{n-2}(x)| \\ &\quad + \cdots + \max_{x \in I_h} |y_{m+1}(x) - y_m(x)| \\ &\leq b \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \cdots + \frac{1}{2^m} \right) \leq \frac{b}{2^m} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{2^2}{2^2} \cdots \right) \\ &= \frac{b}{2^{m-1}}, \end{aligned}$$

ומכאן שלכל $\varepsilon > 0$, אם נבחר $N \in \mathbb{N}$ גדול מספיק שעבורו $\frac{b}{2^{N-1}} < \varepsilon$, נקבל כי לכל $n > m > N$,

$$\max_{x \in I_h} |y_n(x) - y_m(x)| < \varepsilon,$$

ולכן הסדרה $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי ויש לה גבול.

שלב רביעי - מציאת הפתרון. נסמן $y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x)$ כאשר בשלב הקודם הוכחנו שההתכנסות היא למעשה במידה שווה. על פי משפט רציפות הפונקציה הגבולית $y(x)$ היא פונקציה רציפה. בנוסף גם סדרת הפונקציות $\{f(x, y_n(x))\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה, שהרי

$$\max_{x \in I_h} |f(x, y_n(x)) - f(x, y(x))| \leq K \max_{x \in I_h} |y_n(x) - y(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

ולכן, על פי משפט אינטגרציה איבר-איבר,

$$\begin{aligned} y(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt = y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(t, y_n(t)) dt \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt. \end{aligned}$$

בפרט, קיבלנו כי y הוא פתרון לבעיה האינטגרלית ולכן גם לבעיה הדיפרנציאלית.

שלב חמישי - הוכחת יחידות. נניח כי $\tilde{y}$ הוא פתרון נוסף לבעיה הדיפרנציאלית, ולכן גם פתרון לבעיה האינטגרלית. אזי,

$$\max_{x \in I_h} |y(x) - \tilde{y}(x)| = \max_{x \in I_h} \left| \int_{x_0}^x f(t, y(t)) - f(t, \tilde{y}(t)) dt \right| \leq \frac{1}{2} \max_{x \in I_h} |y(x) - \tilde{y}(x)|.$$

כמובן שאי השוויון הנ"ל אפשרי אם ורק אם

$$\max_{x \in I_h} |y(x) - \tilde{y}(x)| = 0 \implies y = \tilde{y}.$$

□

שימו לב כי הערך של h נקבע במידה רבה מתכונות של הפונקציה (האם היא חסומה, מה ידוע על הקבוע K) וכו'. לאחר הוכחת משפט זה נוכל להוכיח את הגרסה של המשפט שלמדנו בקורס.

הוכחת משפט 3.3.1. נניח כי $D \subset \mathbb{R}^2$ הוא תחום ותהא $(x_0, y_0) \in D$ נקודה פנימית. אזי, על ידי צמצום התחום נוכל למצוא

$$R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b] \subset D$$

ובמתקיים כי f רציפה וגם $\frac{\partial f}{\partial y}$ רציפה. היות ו- $\frac{\partial f}{\partial y}$ רציפה, לכל $(x, y_1), (x, y_2) \in R$, מתקיים,

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_c) \right| |y_1 - y_2|,$$

על פי משפט לגראנז'. אך מכך שהנגזרת $\frac{\partial f}{\partial y}$ רציפה במלבן R , היא חסומה בו ולכן קיים K שעבורו

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K |y_1 - y_2|,$$

□

ונסיק כי f מקיימת את תנאי משפט 3.5.1 בסביבת (x_0, y_0) כדרוש.

פרק 4

משוואות מסדר גבוה

4.1 מבוא, קיום יחידות

(ניתן להתחיל את הפרק מהחלק הבא העוסק במשוואות ליניאריות מסדר גבוה, נחזור לחלק הפתיחה הנ"ל בהמשך). המטרה בפרק זה היא לדון במשוואות דיפרנציאליות מסדר n , כלומר משוואות מהצורה

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

כדי לעשות זאת, מתברר שעלינו לעבור דרך מערכת משוואות מסובכת יותר.

הגדרה 4.1.1 מערכת מד"ר n -ממדית

יהא $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ תחום ותהינה $f_1, \dots, f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות נתונות. המשוואה

$$\begin{pmatrix} u_1'(x) \\ \vdots \\ u_n'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, u_1, \dots, u_n) \\ \vdots \\ f_n(x, u_1, \dots, u_n) \end{pmatrix}$$

מכונה **מערכת מד"ר n -ממדית**. בהנתן $I \subset \mathbb{R}$, פתרון למערכת הוא אוסף של n פונקציות $u_1, \dots, u_n$ גזירות בקטע I , כך שלכל $x \in I$ מתקיימת המשוואה שלעיל. בהנתן נקודה $(x_0, c_1, \dots, c_n) \in D$, מערכת המשוואות שכולל את המד"ר ואת הדרישה הנוספת

$$\begin{pmatrix} u_1(x_0) \\ \vdots \\ u_n(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

מכונה **בעיית התחלה n -ממדית**.

דוגמאות פשוטות למערכות כאלו הן

$$\begin{pmatrix} u_1'(x) \\ u_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x u_1 u_2^2 \\ x e^{u_2 - u_1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u_1'(x) \\ u_2'(x) \\ u_3'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 u_2 \\ u_2 u_3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ביחד עם מערכת כזו, מגיע משפט קיום ויחידות שמכליל למעשה את משפט 3.3.1.

משפט 4.1.1. משפט הקיום והיחידות למערכת מד"ר n -ממדית

יהא $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ תחום ותהייה $f_1, \dots, f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפות ב- D כך שלכל i, j , הפונקציה $\frac{\partial f_i}{\partial u_j} : D \rightarrow \mathbb{R}$ גם היא רציפה. אזי, לכל $(x_0, c_1, \dots, c_n)$ פנימית ב- D , קיים $\delta > 0$ כך שלמערכת

$$\begin{pmatrix} u_1'(x) \\ \vdots \\ u_n'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, u_1, \dots, u_n) \\ \vdots \\ f_n(x, u_1, \dots, u_n) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u_1(x_0) \\ \vdots \\ u_n(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

קיים פתרון יחיד המוגדר בקטע $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

דוגמה 4.1.1. הדגמת קיום ויחידות

נוכיח כי לבעיית ההתחלה

$$\begin{pmatrix} u_1'(x) \\ u_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 u_1 \\ e^{u_1 u_2} \end{pmatrix}$$

יש פתרון יחיד לכל תנאי התחלה שהוא. אכן, נסמן

$$f_1(x, u_1, u_2) = u_2 u_1, \quad f_2(x, u_1, u_2) = e^{u_1 u_2}$$

ונקבל כי מדובר בפונקציות רציפות בכל מקום, וכל הנגזרות החלקיות שלהן לפי המשתנים u_1, u_2 רציפות כי

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} &= u_2 & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} &= u_1 \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} &= u_2 e^{u_1 u_2} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} &= u_1 e^{u_1 u_2} \end{aligned}$$

ואלו הן פונקציות אלמנטריות.

כפי שכתרת הפרק מראה, אנחנו עתידים לעסוק במשוואות ליניאריות מסדר n ולא במערכות. יחד עם זאת, מתברר שהדרך הנכונה לעשות כן היא לקשר את שני המושגים יחד.

טענה 4.1.1. משוואה מסדר גבוה כמערכת מד"ר

תהא $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ משוואה דיפרנציאלית מפורשת מסדר n . אזי המשוואה שקולה למערכת מד"ר n -ממדית. יתרה מכך, אם $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ תחום כך ש- $(x_0, c_1, \dots, c_n)$ נקודה פנימית ב- D , ואם

$$f, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}, \dots, \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}} : D \rightarrow \mathbb{R}$$

הן פונקציות רציפות ב- D , לבעיה

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \\ y(x_0) = c_1, y'(x_0) = c_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_n \end{cases}$$

קיים פתרון יחיד המוגדר בקטע מהצורה $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

הוכחה. לכל פונקציה y הגזירה n פעמים בקטע I , נגדיר את משפחת הפונקציות

$$u_1(x) := y(x), u_2(x) := y'(x), \dots, u_n(x) := y^{(n-1)}(x).$$

הפונקציות שהגדרנו בבירור גזירות לפחות פעם אחת בקטע I , ומתקיים

$$\begin{pmatrix} u_1'(x) \\ \vdots \\ u_{n-1}'(x) \\ u_n'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'(x) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x) \\ y^{(n)}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2(x) \\ \vdots \\ u_n(x) \\ f(x, u_1, \dots, u_n) \end{pmatrix}.$$

כלומר, y פתרון למד"ר מסדר n אם ורק אם $u_1, \dots, u_n$ פתרונות למערכת המד"ר ה- n -ממדית שקיבלנו. כמו כן, תנאי הקיום והיחידות ל- $n-1$ הרכיבים הראשונים מתקיים באופן מיידי, והדבר האחרון שנותר לבדוק הוא שהפונקציה

$$f, \frac{\partial f}{\partial u_1} = \frac{\partial f}{\partial y}, \dots, \frac{\partial f}{\partial u_n} = \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}} : D \rightarrow \mathbb{R}$$

הן פונקציות רציפות (שזה התנאי שרצינו להראות בטענה). בהנתן שתנאי זה מתקיים, קיים פתרון יחיד למערכת המד"ר שמקיים את תנאי ההתחלה

$$\begin{pmatrix} u_1(x_0) \\ \vdots \\ u_n(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(x_0) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

□

כפי שרצינו להראות.

הערה חשובה. זכרו שכדי לקבוע פתרון יחיד לבעיה מסדר גבוה (בתנאי שמתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות), עלינו להציג יותר מתנאי התחלה אחד. מסקנה מעט מאתגרת שנובעת מכך היא שבאופן כללי פתרונות של משוואות מסדר גבוה יכולים להחתך (בניגוד לעקרון אי-החיתוך שנכון למד"ר מסדר ראשון).

דוגמה 4.1.2. דוגמה לחיתוך בין פתרונות

הפונקציות $y_1(x) = \sin(x)$ ו- $y_2(x) = \cos(x)$ הם פתרונות של המד"ר

$$y'' = -y$$

המקיימים $y_1(\frac{\pi}{4}) = y_2(\frac{\pi}{4})$. על אף שמתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות בכל מקום, הפתרונות נחתכים. הסיבה שאין בכך משום סתירה למשפט הקיום והיחידות נובעת מכך שהנגזרות בנקודות אלה שונות ולכן בנקודה $x = \frac{\pi}{4}$ לא מתקיים תנאי התחלה זהה לשתי הפונקציות כמופיע בטענה 4.1.1.

עתה, משברור לנו כי משוואה מסדר גבוה שקולה למערכת משוואות מסדר ראשון, ויש לנו את משפט הקיום והיחידות גם למערכות וגם למשוואות מסדר גבוה, נוכל לעבור ולדון בסוג משוואות נפוץ וחשוב שיש לנו עוד כלים רבים כדי לחקור באופן איכותי.

4.2 משוואות ליניאריות מסדר גבוה

הגדרה 4.2.1. משוואה ליניארית מסדר n

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע ותהינה $f(x), a_0(x), \dots, a_n(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות נתונות. המשוואה

$$a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

מכונה בשם **מד"ר ליניארית מסדר n** . אם $f(x) = 0$ באופן זהותי ב- I אומרים כי המשוואה **הומוגנית** ואחרת היא **מכונה אי-הומוגנית**.

שימו לב שזו הכללה ברורה למשוואה ליניארית הומוגנית/אי-הומוגנית מסדר ראשון. בגרסה המנומלת, משוואה זו מקבלת את הצורה

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f(x)$$

ניתן לחשוב עליה כמשוואה כללית מסדר n ולקבל את גרסת הקיום והיחידות הבאה.

משפט 4.2.1. קיום ויחידות למשוואה ליניארית מסדר n

תהיינה $a_0(x), \dots, a_{n-1}(x), f(x)$ פונקציות רציפות בקטע I . אזי לכל $x_0 \in I$ פנימית ולכל $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f(x) \\ y(x_0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_n \end{cases}$$

קיים פתרון יחיד, ופתרון זה מוגדר בכל הקטע I .

לא נציג את ההוכחה שכן חלקים ממנה חורגים מחומר הקורס (בעיקר החלק השני של המשפט), אך חשוב לזכור כי במקרה הליניארי, הפתרונות תמיד יהיו מוגדרים בכל התחום שבו מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות של המשוואה.

הערה. שימו לב כי משפט 4.2.1 מנוסח עבור משוואה מנורמלת בלבד! בהנתן משוואה ליניארית כללית עלינו לנרמל אותה לפני שמשתמשים במשפט.

4.3 מרחב הפתרונות למשוואה ליניארית

המונח "ליניארי" לא מופיע סתם כך במשוואות ליניאריות. מתברר שישנה תיאוריה עשירה של אלגברה ליניארית שתעזור לנו להבין לעומק את המשוואות את הפתרונות שלהן.

טענה 4.3.1. פתרונות למשוואה ההומוגנית

תהא

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

משוואה ליניארית הומוגנית כאשר $a_0, \dots, a_{n-1}$ רציפות בקטע I . נניח גם כי y_1, y_2 פתרונות של המשוואה בקטע ויהא $\alpha \in \mathbb{R}$ כלשהו. אזי, הפונקציה

$$y(x) = \alpha y_1(x) + y_2(x)$$

היא פתרון של המשוואה. כלומר, אוסף הפתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית הוא מרחב וקטורי.

הוכחה. על פי הנתון, מתקיים

$$y_1^{(n)} + a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_1 = 0, \quad y_2^{(n)} + a_{n-1}(x)y_2^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_2 = 0$$

כמו כן, ידוע לנו שהנגזרת היא פעולה ליניארית, כלומר

$$y^{(k)} = (\alpha y_1 + y_2)^{(k)} = \alpha y_1^{(k)} + y_2^{(k)}, \quad \forall k = 0, 1, \dots, n.$$

מכאן נובע, כי עבור הפונקציה $y = \alpha y_1 + y_2$, מתקיים

$$\begin{aligned} y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y &= \alpha \left(y_1^{(n)} + a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_1 \right) \\ &\quad + y_2^{(n)} + a_{n-1}(x)y_2^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_2 = 0 \end{aligned}$$

ולכן גם y מהווה פתרון של המד"ר. $\square$

בנוסף לכך שמדובר במרחב וקטורי, נוכל להשתמש בשיטות מעולם מערכות המשוואות הליניאריות כדי לאתר את הפתרונות למשוואה אי-הומוגנית.

טענה 4.3.2. פתרונות למשוואה האי-הומוגנית

תהא

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f(x)$$

משוואה ליניארית אי-הומוגנית כאשר $a_0, \dots, a_{n-1}$ רציפות בקטע I . נניח גם כי y_1, y_2 פתרונות של המשוואה בקטע. אזי, ההפרש $y = y_1 - y_2$ הוא פתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה. בפרט, אם $y_p(x)$ הוא פתרון שלשהו של המשוואה, ו- $y(x)$ פתרון אחר של המשוואה, קיים $y_h(x)$ פתרון של המשוואה ההומוגנית עבורו

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x).$$

הוכחה. על פי הנתון, מתקיים

$$y_1^{(n)} + a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_1 = f(x), \quad y_2^{(n)} + a_{n-1}(x)y_2^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_2 = f(x)$$

ושוב, מליניאריות הנגזרת, נקבל כי עבור $y = y_1 - y_2$ מתקיים

$$\begin{aligned} y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y &= \left(y_1^{(n)} + a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_1 \right) \\ &\quad - \left(y_2^{(n)} + a_{n-1}(x)y_2^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y_2 \right) \\ &= f(x) - f(x) = 0. \end{aligned}$$

כלומר y הוא פתרון של המשוואה ההומוגנית. נסמן את הפתרון ב- $y_h(x)$ ונקבל כי

$$y_1(x) = y_2(x) + y_h(x)$$

מה שלמעשה מוביל אותנו לנוסחה השניה בטענה. □

4.3.1 בסיס למרחב הפתרונות

המסקנה מהטענות הקודמות היא שעל מנת להבין איך נראה הפתרון הכללי למשוואה ליניארית מסדר גבוה, עלינו להבין איך נראה פתרון פרטי **כלשהו** של המשוואה, וגם להבין איך נראים כל הפתרונות של המשוואה ההומוגנית.

בנוסף, ההבנה כי מרחב הפתרונות למשוואה ההומוגנית הוא מרחב וקטורי מרמזת על כך שכדאי לנסות ולחפש בסיס למרחב. הרי, במידה ונמצא בסיס למרחב הפתרונות, הרי שהוא יהווה קבוצה פורשת למרחב וכל פתרון למשוואה ההומוגנית יהיה קומבינציה ליניארית של בסיס זה. כדי להגיע לשם יהיה עלינו להגדיר תלות ליניארית ולזהות מתי פתרונות הם תלויים ליניארית.

הגדרה 4.3.1 פונקציות תלויות ליניארית

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע ותהינה $f_1, \dots, f_k : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות. אומרים כי $\{f_1, \dots, f_k\}$ קבוצה **תלויה ליניארית בקטע**, אם קיימים קבועים $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ כך שלא כל הקבועים אפס ועבורם

$$c_1 f_1(x) + \dots + c_k f_k(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

במידה ואין קבועים כאלה, אומרים כי הקבוצה **בלתי תלויה ליניארית בקטע**.

דוגמה 4.3.1 בדיקת תלות ליניארית

1. נוכיח כי הקבוצה $\{1, \cos(2x), \sin^2(x)\}$ תלויה ליניארית בכל קטע $I = [a, b]$. נשתמש בזהות הטריגונומטרית הידוע כדי לכתוב

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x) \implies 1 \cdot \cos(2x) - 1 \cdot 1 + 2 \cdot \sin^2(x) = 0,$$

ומצאנו קבועים שעבורם מתקיימת הגדרה 4.3.1. לכן הקבוצה תלויה ליניארית.

2. נוכיח כי הקבוצה $\{\cos(x), \sin(x), 1\}$ בלתי תלויה ליניארית בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$. נניח בשלילה שקיימים קבועים $a, b, c \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס, כך שמתקיים

$$a \cos(x) + b \sin(x) + c = 0, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

מכאן שבפרט, השוויון צריך להתקיים עבור $x = 0, x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{2}$, כלומר

$$\begin{cases} x = 0 : & a + c = 0 \\ x = \frac{\pi}{4} : & \frac{a}{\sqrt{2}} + \frac{b}{\sqrt{2}} + c = 0. \\ x = \frac{\pi}{2} : & b + c = 0 \end{cases}$$

ניתן לפתור את מערכת המשוואות בקלות, ולזהות כי $a = b = c = 0$ ומכאן שהגענו לסתירה, והקבוצה בלתי תלויה ליניארית.

מתברר שיש כלים מאוד שימושיים לבדיקת תלות ליניארית כאשר ידוע שהפונקציות גזירות מספיק פעמים. נניח לדוגמה כי הפונקציות $f_1, \dots, f_k$ גזירות $k-1$ פעמים בקטע I , וכי הפונקציות תלויות ליניארית. כלומר, קיימים קבועים $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס, שעבורם

$$c_1 f_1(x) + \dots + c_k f_k(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

אם השוויון אכן מתקיים בכל הקטע, ניתן לגזור את שני אגפי המשוואה ולקבל כי

$$c_1 f_1'(x) + \dots + c_k f_k'(x) = 0, \quad \forall x \in I,$$

$$\vdots$$

$$c_1 f_1^{(k-1)}(x) + \dots + c_k f_k^{(k-1)}(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

את k המשוואות שקיבלנו אפשר לכתוב גם בצורה מטריצית, ולקבל כי

$$\begin{pmatrix} f_1(x) & \dots & f_k(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(k-1)}(x) & \dots & f_k^{(k-1)}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

זכרו - המשמעות של תלות ליניארית אומרת למעשה שקיים וקטור לא אפס הפותר את המשוואה. כידוע מקורסי האלגברה הליניארית, פתרון כנ"ל אפשר אם ורק אם המטריצה לא הפיכה, או

$$\det \begin{pmatrix} f_1(x) & \dots & f_k(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(k-1)}(x) & \dots & f_k^{(k-1)}(x) \end{pmatrix} = 0.$$

במילים אחרות, אם ישנה אפילו נקודה אחת שבה הדטרמיננטה הנ"ל שונה מאפס, הפונקציות יהיו בת"ל בקטע. הנ"ל כמובן מוביל אותנו להגדרה הבאה.

הגדרה 4.3.2. הוורונסקיאן

תהינה $y_1, \dots, y_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירות לפחות $n - 1$ פעמים בקטע. הוורונסקיאן של הפונקציות הוא הפונקציה

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & \dots & y_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}.$$

את התוצאה שקיבלנו קודם אפשר לנסח גם בתור הטענה השימושית הבאה.

טענה 4.3.3. תלות ליניארית והוורונסקיאן (כללי)

תהינה $y_1, \dots, y_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירה לפחות $n - 1$ פעמים בקטע. אם קבוצה $\{y_1, \dots, y_n\}$ קבוצה תלויה ליניארית בקטע, אזי

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

בפרט, אם קיימת נקודה שבה הוורונסקיאן אינו מתאפס, הפונקציות אינן תלויות ליניארית בקטע.

מתברר שכאשר עוברים מדיון בפונקציות כלליות לפונקציות שמהוות פתרון למד"ר ליניארית הומוגנית עם קיום ויחידות, ניתן להגיע לתוצאה משמעותית הרבה יותר.

משפט 4.3.1. וורונסקיאן של פתרונות למד"ר ליניארית הומוגנית

תהינה $y_1, \dots, y_n$ פונקציות גזירות n פעמים בקטע I המהוות פתרון למד"ר

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

א- $a_0, \dots, a_{n-1}$ רציפות ב- I . נניח כי קיימת נקודה $x_0 \in I$ שעבורה

$$W[y_1, \dots, y_n](x_0) = 0.$$

אזי, $W[y_1, \dots, y_n](x) = 0$ בכל הקטע. באופן אנלוגי, אם הוורונסקיאן לא מתאפס בנקודה אחת, הוא לא מתאפס באף נקודה בקטע.

הוכחה. נניח כי

$$W[y_1, \dots, y_n](x_0) = \det \begin{pmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = 0.$$

אזי, למערכת המשוואות

$$\begin{pmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

קיים פתרון לא טריוויאלי. כלומר, קבועים $c_1, \dots, c_n$ שלא כולם אפס, עבורם הפונקציה

$$y(x) = c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

מקיימת

$$y(x_0) = y'(x_0) = \dots = y^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

אך על פי הנתון, המשוואה מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות, וידוע כי פונקציית האפס היא גם פתרון שמקיים את אותם תנאי ההתחלה. לכן, $y(x) = 0$ לכל x , כלומר

$$\begin{cases} c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x) = 0 \\ \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x) + \dots + c_n y_n^{(n-1)}(x) = 0 \end{cases}, \quad \forall x \in I.$$

כלומר, הפונקציות $y_1, \dots, y_n$ תלויות ליניארית ולפי טענה 4.3.3, הוורונסקיאן מתאפס זהותית בכל הקטע.

□

בעזרת המשפט החשוב הזה נוכל להגיע לתוצאה הקריטית בפרק זה להבנת הפתרונות למשוואה ההומוגנית.

משפט 4.3.2. מימד מרחב הפתרונות

תהא

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

משוואה ליניארית הומוגנית כאשר $a_0, \dots, a_{n-1}$ רציפות בקטע I . אזי, מרחב הפתרונות למשוואה הוא מרחב וקטורי ממימד n . כלומר, קיימת קבוצה $\{y_1, \dots, y_n\}$ בלתי תלויה ליניארית של פתרונות,

כך שלכל פתרון y של המשוואה מתקיים

$$y(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$$

עבור קבועים $c_1, \dots, c_n$ כלשהם הנקבעים ביחידות.

הוכחה. נקבע ערך $x_0 \in I$ וניעזר במשפט הקיום והיחידות כדי למצוא מועמדים מבטיחים לבסיס ולאחר מכן נוכיח את הדרוש. היות ויש קיום ויחידות לבעיה, ניתן לבחור כל תנאי התחלה שנרצה ולקבל עבורו פתרון שמוגדר בקטע. בתור הפונקציה הראשונה, נגדיר את תנאי ההתחלה

$$y_1(x_0) = 1, y_1'(x_0) = 0, \dots, y_1^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

משפט הקיום והיחידות מבטיח שקיימת פונקציה ב- I שהיא פתרון למד"ר ומקיימת את תנאי התחלה זה. באופן דומה, ניתן למצוא פתרון המקיים את תנאי ההתחלה

$$y_2(x_0) = 0, y_2'(x_0) = 1, y_2''(x_0) = 0, \dots, y_2^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

באופן דומה y_k היא הפתרון למד"ר שעבורו כל הנגזרות מתאפסות ב- x_0 למעט $y_k^{(k-1)}(x_0) = 1$. נדגיש, כי פונקציות אלו אכן קיימות בזכות משפט הקיום והיחידות, והמטרה שלנו היא להוכיח שהן בלתי תלויות ליניארית ופורשות את מרחב הפתרונות.

1. **אי תלות ליניארית.** נחשב את הוורונסקיאן של הפתרונות בנקודה x_0 :

$$W[y_1, \dots, y_n](x_0) = \det \begin{pmatrix} y_1(x_0) & \cdots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = \det I_n = 1.$$

על פי טענה 4.3.3 הפונקציות בלתי תלויות ליניארית. למעשה, על פי משפט 4.3.1 הוורונסקיאן לא יתאפס באף נקודה בקטע.

2. **פרישה של המרחב.** נניח כי $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ פתרון אחר כלשהו למד"ר. נסמן

$$y(x_0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_n$$

שהם ערכים כלשהם שהפתרון שלנו מקבל בנקודה x_0 . שימו לב כי לפי הגדרת המועמד שלנו לבסיס הפתרונות, גם הפונקציה

$$c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$$

היא פתרון למד"ר (כי זאת קומבינציה ליניארית של פתרונות) שמקיימת את תנאי ההתחלה של y ! על

פי משפט הקיום והיחידות, מתקיים בהכרח

$$y(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$$

ולכן הקבוצה הבלתי תלויה שלנו גם פורשת את כל מרחב הפתרונות, והיא מהווה בסיס שלו.

לסיכום - הוכחנו כי אוסף הפתרונות למשוואה ליניארית הומוגנית עם קיום ויחידות הוא מרחב וקטורי עם בסיס של n פונקציות, ולכן המימד של מרחב זה הוא n . $\square$

הערה. שימו לב שבאופן כללי אנחנו לאו דווקא נמצא את הבסיס שמקיים את תנאי ההתחלה הפשוט שהשתמשנו בו במשפט. העובדה שהמרחב שלנו הוא מרחב מממד n מעידה על כך שמספיק למצוא איזהשהם n פתרונות בלתי תלויים ליניארית, ומובטח כי הם יהיו בסיס. נדגים זאת בבעיה המפורסמת הבאה.

דוגמה 4.3.2. מתנד הרמוני מרוסן

המשוואה

$$y'' + 2\gamma\omega_0 y' + \omega_0^2 y = 0$$

מתארת את התנודות של אוסילטור הרמוני עם תדירות טבעית ω_0 וכח מרסן שמבוטא על ידי הקבוע $\gamma \in [0, 1]$. כדי לפשט מעט הבעיה נדון בגרסה פשוטה יותר של הבעיה במשוואה

$$y'' + 2y' + 2 = 0$$

המשוואה היא משוואה ליניארית הומוגנית מסדר שני המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות, ולכן קיים לה בסיס למרחב הפתרונות שמימדו 2 לפי משפט 4.3.2. ניתן לוודא (נלמד איך לזהות זאת בשלב מאוחר יותר), כי

$$y_1(x) = e^{-x} \cos(x), \quad y_2(x) = e^{-x} \sin(x)$$

הם שני פתרונות של המשוואה. היות ומתקיים

$$y_1'(x) = -e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x), \quad y_2'(x) = -e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$$

נוכל לחשב את הוורונסקיאן של הפתרונות בנקודה $x = 0$ ולקבל כי

$$W[y_1, y_2](0) = \det \begin{pmatrix} y_1(0) & y_2(0) \\ y_1'(0) & y_2'(0) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

על פי משפט 4.3.1 וטענה 4.3.3 הקבוצה בלתי תלויה ליניארית ולכן מהווה בסיס למרחב הפתרונות. כלומר, הפתרון הכללי למשוואה הוא מהצורה

$$y(x) = ae^{-x} \cos(x) + be^{-x} \sin(x), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

הערה. מומלץ לוודא כי עבור המד"ר הכללית לאוסילטור הרמוני מרוסן, הפתרון הכללי הוא מהצורה

$$y(x) = ae^{-\omega_0 \gamma x} \cos\left(\omega_0 \sqrt{1 - \gamma^2} x\right) + be^{-\omega_0 \gamma x} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1 - \gamma^2} x\right).$$

4.3.2 נוסחת אבל והורדת סדר

בתת-חלק זה נדון בתכונה מיוחדת מאוד של הוורונסקיאן ובמספר אפליקציות שנובעות מנוסחה זו.

משפט 4.3.3. נוסחת אבל

נניח כי $y_1, \dots, y_n$ הן פתרונות למד"ר

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

בקטע I שבו הפונקציות $a_0, \dots, a_{n-1}$ רציפות (בפרט, יש קיום יחידות לכל תנאי התחלה). אזי לכל $x_0 \in I$ מתקיים כי

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = W[y_1, \dots, y_n](x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_{n-1}(t) dt}, \quad \forall x \in I.$$

לחלופין, ניתן להסיק כי אם $A_{n-1}(x)$ פונקציה קדומה של $a_{n-1}(x)$ בקטע, אזי קיים $C \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = Ce^{-A_{n-1}(x)}, \quad \forall x \in I.$$

הערה. שימו לב שנוסחה זו מראה לנו הוכחה חלופית למשפט 4.3.1, כי אם הוורונסקיאן לא מתאפס ב- x_0 , I , הוא לא יכול להתאפס באף נקודה על פי נוסחת אבל.

הוכחה. (ההוכחה לא נדרשת במסגרת הקורס) נחשב את הנגזרת של הוורונסקיאן על פי משפט 4.9.2.

$$W[y_1, \dots, y_n]'(x) = \det \begin{pmatrix} y_1' & \dots & y_n' \\ y_1' & \dots & y_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} + \dots + \det \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ y_1' & \dots & y_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n)} & \dots & y_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

שימו לב כי בכל הדטרמיננטות למעט בדטרמיננטה האחרונה בסכום, ניתן תמיד למצוא שתי שורות זהות, ולכן הדטרמיננטה תתאפס בהכרח. כלומר ניוותר עם הקשר,

$$W[y_1, \dots, y_n]'(x) = \det \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ y_1' & \dots & y_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n)} & \dots & y_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

בשלב הבא נשתמש בעובדה כי $y_1, \dots, y_n$ פתרונות של המד"ר, ולכן אפשר להציב

$$W[y_1, \dots, y_n] \det \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ y_1' & \dots & y_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)} - \dots - a_0(x)y_1 & \dots & -a_{n-1}(x)y_n^{(n-1)} - \dots - a_0(x)y_n \end{pmatrix}$$

עתה, נשתמש בליניאריות של השורה האחרונה לפי טענה 4.9.6, ונקבל כי

$$\begin{aligned} W[y_1, \dots, y_n]'(x) &= -a_{n-1}(x)W[y_1, \dots, y_n](x) - a_{n-2}(x) \det \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \\ &\quad - \dots - a_0(x) \det \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \\ y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

בשנית, כל הדטרמיננטות למעט הראשונה מתאפסות עקב שורות זהות. ההפתעה הגדולה היא שהדטרמיננטה שנותרה היא הוורונסקיאן המקורי, כלומר

$$W[y_1, \dots, y_n]'(x) = -a_{n-1}(x)W[y_1, \dots, y_n](x).$$

זוהי משוואה ליניארית הומוגנית מסדר ראשון שאת פתרונה אנחנו יודעים,

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = Ce^{-A_{n-1}(x)}$$

כאשר $C \in \mathbb{R}$ קבוע כלשהו ו- A_{n-1} פונקציה קדומה של a_{n-1} . לחלופין אם ידוע ערך הוורונסקיאן ב- x_0 ניתן

לקבל גם את הנוסחה הנוספת

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = W[y_1, \dots, y_n](x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_{n-1}(t) dt}.$$

□

דוגמה 4.3.3. מציאת מד"ר ליניארית בעלת פתרונות נתונים

1. נניח ונתונה משוואה ליניארית מסדר שני

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בקטע $(0, \frac{\pi}{4})$. ידוע גם כי הפונקציות $\{\sin(x), e^x\}$ הם בסיס לפתרונות של המשוואה. נראה כי ניתן למצוא $p(x), q(x)$ המקיימים את הדרוש. למעשה, בהנחת שהמשוואה מנורמלת, הפונקציות נקבעות ביחידות. כדי להראות זאת נשים לב כי אם $y(x)$ הוא הפתרון הכללי של המשוואה, הוא נתון בצורה

$$y(x) = a \sin(x) + be^x,$$

ובפרט, הקבוצה $\{\sin(x), e^x, y\}$ תמיד תלויה ליניארית בקטע, ועל פי טענה 4.3.3 הוורונסקיאן של שלושת הפונקציות חייב להתאפס זהותית בקטע. כלומר

$$\begin{aligned} W[\sin(x), e^x, y](x) &= 0 = \det \begin{pmatrix} \sin(x) & e^x & y \\ \cos(x) & e^x & y' \\ -\sin(x) & e^x & y'' \end{pmatrix} \\ &= e^x (\sin(x) - \cos(x)) y'' - 2e^x \sin(x) y' + e^x (\cos(x) + \sin(x)) y = 0. \end{aligned}$$

היות ו- e^x תמיד שונה מאפס ובקטע מתקיים גם $\sin(x) - \cos(x) \neq 0$, נוכל לחלק ולקבל את המשוואה

$$y'' - \frac{2 \sin(x)}{\sin(x) - \cos(x)} y' + \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\sin(x) - \cos(x)} y = 0.$$

ניתן לזהות כי אכן מדובר במשוואה ליניארית מסדר שני המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בקטע. הצבה של $y = \sin(x), y = e^x$ בוורונסקיאן מראה כי הפונקציות אכן מהוות פתרונות למשוואה (כי הוורונסקיאן בוודאי יתאפס). העובדה שהפתרונות בלתי תלויים מעידה על כך שהם אכן בסיס למרחב הפתרונות ולכן הפתרון הכללי שהצגנו הוא אכן הפתרון נכון של המשוואה. נשאיר כתרגיל למחשבה מדוע לא תתכן משוואה נוספת שתקיים את הדרוש,

אם ידוע שהמשוואה מנורמלת.

2. נראה כי אם נחליף את הקטע בקטע $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$, לא קיימת משוואה כנ"ל. נשים לב כי

$$W[\sin(x), e^x](x) = e^x (\sin(x) - \cos(x)).$$

אם הפונקציות אכן היו בסיס למרחב הפתרונות, הוורונסקיאן של פתרונות אלה לא יכול להיות להתאפס בקטע לפי משפט 4.3.1. אך במקרה שלנו הוורונסקיאן כן מתאפס בנקודה $x = \frac{\pi}{4}$ ומכאן שלא תתכן משוואה כנ"ל.

שימו לב שבאופן כללי הפונקציות דווקא כן בת"ל, היות ותלות ליניארית דורשת כי הוורונסקיאן יתאפס בכל הקטע. כדי ליישב את ה"פרדוקס" שנוצר, נזכיר כי ההרחבה של טענה 4.3.3 למשפט 4.3.1 דורשת את התנאים של משפט הקיום והיחידות. כלומר גם אם קיימת משוואה שאלו הם פתרונותיה, לא ייתכן שהיא תקיים את תנאי משפט הקיום והיחידות.

אפליקציה נוספת של נוסחת אבל היא במקרה של משוואות ליניאריות הומוגניות מסדר שני. לעתים, ישנה משוואה ליניארית מסדר שני שניתן למצוא פתרון אחד שלה יחסית בקלות בזכות שיטות כאלה ואחרות. במצב כזה, ברור כי אם נצליח למצוא פתרון נוסף ובלתי תלוי - נקבל בסיס למרחב הפתרונות ולכן את הפתרון הכללי. השיטה שלעיל מאפשר להשתמש בנוסחת אבל כדי להיעזר בפתרון קיים של המד"ר כדי למצוא מד"ר פשוטה יותר עבור הפתרון הנוסף.

טענה 4.3.4. הורדת סדר (נוסחת אבל)

יהא $y_1(x)$ פתרון בקטע I של המד"ר

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

כאשר p, q רציפות בקטע I . אזי לכל $C \neq 0$, אם y פתרון של המשוואה

$$W[y, y_1](x) = Ce^{-P(x)}$$

כאשר $P(x)$ פונקציה קדומה של $p(x)$, אזי y הוא פתרון נוסף ובלתי תלוי ב- y_1 למשוואה המקורית. במפורש,

$$y(x) = Cy_1(x) \int \frac{e^{-P(x)}}{(y_1(x))^2} dx.$$

הערה. היות וידוע כי חייב להיות פתרון נוסף ובלתי תלוי, אין צורך לדאוג מהמכנה שאולי מתאפס בתוך האינטגרל. במקרה הזה הגבול של הפונקציה בנקודה זו עדיין יהיה קיים והפונקציה אפילו תהיה גזירה בנקודה זו. כאמור - כנובע מהמשפט שמבטיח בסיס למשוואה בהנתן תנאי משפט הקיום והיחידות.

הוכחה. על פי משפט 4.3.2, מימד מרחב הפתרונות הוא 2 ולכן בהכרח קיים פתרון נוסף ובלתי תלוי ע. אזי, הוורונסקיאן של הפתרונות לא מתאפס לפי משפט 4.3.1. בנוסף לפי נוסחת אבל (משפט 4.3.3), קיים C שעבורו

$$W[y, y_1](x) = y'_1 y - y_1 y' = C e^{-P(x)}$$

והעובדה כי הוורונסקיאן לא מתאפס מחייבת כי $C \neq 0$. עתה,

1. נניח כי $x_0 \in I$ נקודה שבה $y_1(x_0) = 0$. אזי $y'_1(x_0) \neq 0$ (אחרת, מקיום יחידות היה נובע כי $y_1(x)$ היא פונקציית האפס). לכן,

$$y(x_0) = \frac{C}{y'_1(x_0)} e^{-P(x_0)}$$

2. בנקודות אחרות, ניתן לעביר אגפים ולכתוב

$$y' - \frac{y'_1}{y_1} y = -\frac{C e^{-P(x)}}{y_1}.$$

זוהי משוואה ליניארית אי-הומוגנית מסדר ראשון ופתרונה על פי 2.2.1 הוא

$$y(x) = -C y_1(x) \int \frac{e^{-P(x)}}{(y_1(x))^2} dx.$$

שימו לב שבנקודות שבהן y_1 מתאפס הגבול יהיה הערך שחישבנו בסעיף הקודם (תוכלו להשתמש למשל בכלל לופיטל), מה שמבטיח את הרציפות. היות ו- C יכול להיות כל מספר שאינו אפס, אפשר גם להתעלם מהסימן ולקבל את הנוסחה כפי שמופיעה במשפט.

□

דוגמה 4.3.4. הורדת סדר (נוסחת אבל)

מתברר שעבור משוואה מהצורה

$$y''(x) + p(x)y' + q(x)y = 0$$

אם מתקיים $0 = 1 + q(x) + p(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$ (גם במשוואה לא מנורמלת, מתבוננים בסכום המקדמים), אזי $y = e^x$ הוא פתרון אחד של המשוואה. נשתמש בשיטה זו ובשיטת הורדת הסדר, כדי למצוא את הפתרון הכללי למשוואה

$$y'' + \frac{1+x}{1-x} y' - \frac{2}{1-x} y = 0.$$

בקטע $(-1, 1)$. אכן, ניתן לזהות כי

$$1 + \frac{1+x}{1-x} - \frac{2}{1-x} = \frac{1-x+1+x-2}{1-x} = 0,$$

ולכן $y_1(x) = e^x$ הוא פתרון של המשוואה. על פי טענה 4.3.4, נחשב תחילה פונקציה קדומה לפונקציה

$$p(x) = \frac{1+x}{1-x},$$

ונקבל $P(x) = -x - 2 \ln(1-x)$. הפתרון הנוסף הדרוש יתקבל על ידי הנוסחה

$$\begin{aligned} y(x) &= C e^x \int \frac{e^{x+2 \ln(1-x)}}{e^{2x}} dx = C e^x \int e^{-x} (1-x)^2 dx \\ &= -C e^x (e^{-x} (x^2 + 1) + D) = -C (x^2 + 1) - C D e^x. \end{aligned}$$

שימו לב כי הנ"ל מהווה פתרון נוסף לכל בחירה של $C \neq 0$ ולכל בחירה של D . לכן נוכל לבחור $C = -1, D = 0$ ונקבל כי $y(x) = x^2 + 1$ הוא פתרון נוסף של המשוואה וקל לוודא כי הוא אכן בלתי תלוי בפתרון הראשון. לסיכום, הפתרון הכללי של המשוואה הוא

$$y(x) = a e^x + b (x^2 + 1).$$

השיטה הבאה אינה נעזרת במפורש בנוסחת אבל, אך גם היא שיטה מאוד יעילה להורדת סדר המשוואה. היא תהיה נכונה למשוואה מסדר כלשהו - לאו דווקא למשוואה מסדר שני.

טענה 4.3.5. הורדת סדר (וריאצית פרמטר)

נניח כי $k < n$ וכי $y_1, \dots, y_k$ הם פתרונות בלתי תלויים בקטע I של המד"ר

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

כאשר $a_0, \dots, a_{n-1} \in C(I)$. אזי קיימת משוואה מהצורה

$$b_n(x)v^{(n)} + \dots + b_1(x)v' = 0.$$

כך שאם v פתרון של המשוואה, אזי $y(x) = y_1(x)v(x)$ הוא פתרון של המד"ר המקורי. במקרה זה, הפונקציות

$$v_1 = \frac{y_1}{y_1} = 1, v_2 = \frac{y_2}{y_1}, \dots, v_k = \frac{y_k}{y_1}$$

הן פתרונות של המד"ר החדשה, ועל ידי הצבת $z = v'$ מקבלים למעשה משוואה מסדר $n - 1$, וניתן להמשיך בתהליך עם פתרון נוסף של המשוואה.

הוכחה. נניח שאכן קיים $v(x)$ שעבורו $y(x) = y_1(x)v(x)$. ניתן לזהות כי בכל גזירה של הפונקציה, קיים איבר שמתקבל על ידי גזירה רק של $y_1(x)$,

$$y'(x) = y_1'(x)v(x) + [y_1(x)v'(x)]$$

$$y''(x) = y_1''(x)v(x) + [2y_1'(x)v'(x) + y_1(x)v''(x)]$$

וכך עבור כל סדרה גזירה. לכן, לאחר הצבה במד"ר המקורית, נקבל בסכום את האיבר

$$y_1^{(n)}(x)v(x) + a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)}(x)v(x) + \dots + a_0(x)y_1(x)v(x) = 0,$$

היות ונתון כי y_1 הוא פתרון של המד"ר. מכאן שהאיברים היחידים שנותרים לאחר הצבה מכילים נגזרות מסדר כלשהו של y_1 (שהן ידועות), ונגזרות של v ללא הפונקציה v עצמה. זוהי בדיוק המשוואה מהסוג שמופיע בטענה. אי לכך, אם קיים פתרון v למשוואה, אזי הפונקציה $y(x) = y_1(x)v(x)$ היא פתרון למשוואה. מכאן נובע גם הנוסחה ל- $v_1, \dots, v_k$ הפתרונות השונים על ידי הצבת $y = y_1, y = y_2, \dots$. $\square$

דוגמה 4.3.5. הורדת סדר (וריאצית פרמטרים)

ננסה למצוא פתרון למשוואה

$$(x \ln(x))^2 y'' + (x \ln^2(x) - 2x \ln(x)) y' + 2y = 0$$

בתחום $x > 0$ אם ידוע כי $y_1(x) = \ln(x)$ הוא פתרון למשוואה. בהתאם לשיטה שמופיעה בטענה 4.3.5, נגדיר $y(x) = v(x) \ln(x)$ עבור פונקציה $v(x)$ שננסה למצוא בהמשך ונדרוש כי יהיה פתרון למשוואה המקורית. נגזור בצורה מסודרת ונקבל כי

$$y' = \frac{v}{x} + v' \ln(x),$$

$$y'' = -\frac{v}{x^2} + \frac{2v'}{x} + v'' \ln(x).$$

לאחר הצבה במד"ר נקבל כי

$$(x \ln(x))^2 \left(-\frac{v}{x^2} + \frac{2v'}{x} + v'' \ln(x) \right) + (x \ln^2(x) - 2x \ln(x)) \left(\frac{v}{x} + v' \ln(x) \right) + 2v \ln(x) = x^2 \ln^3(x) v'' + x \ln^3(x) v' = 0.$$

נסמן $z = v'$ לשם נוחות ולאחר חלוקה של המשוואה והצבה נקבל

$$z' + \frac{1}{x}z = 0,$$

שהיא משוואה פשוטה מאוד שפתרונה $z(x) = v'(x) = \frac{C}{x}$ עבור $C \in \mathbb{R}$ כלשהו. לכן

$$v(x) = C \ln(x) + D,$$

ולכן הפתרון הכללי של המד"ר המקורית יהיה

$$y(x) = v(x) \ln(x) = C \ln^2(x) + D \ln(x).$$

שימו לב שהיות וידוע לנו כבר כי $\ln(x)$ פתרון, ניתן להסיק מצורת הפתרון שלנו כי $\ln^2(x)$ גם הוא פתרון והוא בלתי תלוי ב- $\ln(x)$ (כי קיבלנו קבוצה פורשת).

4.4 משוואות ליניאריות במקדמים קבועים

בחלק זה נדון במשפחה עשירה מאוד של משוואות ליניאריות שאת פתרונן נלמד למצוא בצורה שיטתית.

4.4.1 הגדרה משוואות ליניאריות במקדמים קבועים

משוואה ליניארית במקדמים קבועים מסדר n היא משוואה מהצורה

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = f(x)$$

כאשר $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ קבועים ו- $a_n \neq 0$.

כדי להבין מניין מגיעה ה"אלגוריתם" לפתרון משוואות ליניאריות במקדמים קבועים, נתחיל מדוגמה ששייכת לחלק הקודם.

4.4.1 דוגמה משוואה שפתרונותיה אקספוננטיים

נחפש משוואה ליניארית מסדר n שבסיס הפתרונות שלה מורכב מאקספוננטיים. כלומר

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, \dots, y_n(x) = e^{r_n x},$$

וכל האקספוננטים שונים האחד מהשני. נשתמש בתכונה של הוורונסקיאן, לפיה אם

$$y = a_1 y_1 + \cdots + a_n y_n$$

הוא קומבינציה ליניארית של הפתרונות, הקבוצה של $n + 1$ הפתרונות תלויה ליניארית והוורונסקיאן שלה צריך להתאפס בכל מקום. כלומר

$$0 = W[y_1, \dots, y_n, y](x) = \det \begin{pmatrix} e^{r_1 x} & e^{r_2 x} & \cdots & e^{r_n x} & y \\ r_1 e^{r_1 x} & r_2 e^{r_2 x} & \cdots & r_n e^{r_n x} & y' \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} e^{r_1 x} & r_2^{n-1} e^{r_2 x} & \cdots & r_n^{n-1} e^{r_n x} & y^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

שימו לב כי ניתן להוציא כגורם משותף (בזכות טענה 4.9.6) את $e^{r_i x}$ מכל עמודה, ואז לחלק בו את המשוואה כי הוא שונה מאפס. במקרה זה ניוותר עם המשוואה

$$0 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & y \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_n & y' \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} & r_2^{n-1} & \cdots & r_n^{n-1} & y^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

שהיא משוואה שמכילה רק את y , נגזרותיה ומקדמים קבועים! כלומר, לכל משפחה של אקספוננטים המד"ר שמתארת אותם היא מד"ר במקדמים קבועים.

בעקבות הדוגמה, אפשר לנסות ולשאל האם גם ההיפך נכון. האם כל מד"ר במקדמים קבועים נפתרת על ידי אקספוננטים?

הגדרה 4.4.2. פולינום אופייני למד"ר במקדמים קבועים

יהיו $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ מקדמים קבועים כך ש- $a_n \neq 0$. אזי, הפולינום האופייני של המד"ר

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = 0$$

הוא הפולינום $p(r) := a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0$.

טענה 4.4.1. שורש ממשי לפולינום האופייני

הפונקציה $y(x) = e^{rx}$ היא פתרון של המד"ר

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0$$

כאשר $a_n \neq 0$, אם ורק אם r הוא שורש של הפולינום האופייני של המד"ר.

הוכחה. נשים לב כי $y(x) = e^{rx}$ היא פתרון של המד"ר אם ורק אם

$$a_n (e^{rx})^{(n)} + \dots + a_0 e^{rx} = e^{rx} p(r) = 0,$$

וזוהי אם ורק אם $p(r) = 0$, כלומר r הוא שורש של הפולינום האופייני. □

מכאן אנחנו יכולים להסיק את התוצאה השימושית הבאה,

משפט 4.4.1. בסיס לפתרונות, שורשים ממשיים שונים

נניח כי $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{R}$ שורשים שונים של הפולינום האופייני $p(r)$ של המד"ר

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0, \quad a_n \neq 0.$$

אזי, הקבוצה $\{e^{r_1 x}, \dots, e^{r_n x}\}$ היא בסיס למרחב הפתרונות של המד"ר.

הוכחה. (הוכחה זו לא נדרשת במסגרת הקורס) העובדה כי כל הפונקציות בקבוצה זו הן פתרונות נובעת מטענה 4.4.1, ומכך שמדובר ב- n פתרונות, מספיק שנראה כי הם בלתי תלויים, כלומר עלינו לחשב את הוורונסקיאן של הפתרונות.

$$W[e^{r_1 x}, \dots, e^{r_n x}](x) = \det \begin{pmatrix} e^{r_1 x} & \dots & e^{r_n x} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} e^{r_1 x} & \dots & r_n^{n-1} e^{r_n x} \end{pmatrix}$$

על ידי הוצאת גורמים משותפים מכל העמודות, נקבל

$$= e^{(r_1 + \dots + r_n)x} \det \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} & \dots & r_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצת ונדרמונדה עבור הערכים $r_1, \dots, r_n$ (כולם שונים לפי הנתון) ולפי טענה 4.9.7 הדטרמיננטה שונה מאפס. לסיכום, נסיק כי אכן מדובר בבסיס. □

דוגמה 4.4.2. מד"ר ליניארית במקדמים קבועים (שורשים ממשיים שונים)

נמצא את הפתרון הכללי למשוואה

$$y^{(3)} + y'' - 4y' - 4y = 0.$$

הפולינום האופייני המתאים למד"ר זו הוא הפולינום

$$p(r) = r^3 + r^2 - 4r - 4 = 0,$$

וניתן לזהות כי הסכום המתחלף של מקדמי הפולינום מתאפס,

$$1 - 1 + (-4) - (-4) = 0,$$

כי $r = -1$ הוא שורש של הפולינום. על ידי חלוקת פולינומים נקבל כי

$$p(r) = (r + 1)(r^2 - 4),$$

ולכן $r = \pm 2$ הם השורשים האחרים של הפולינום. כל השורשים שקיבלנו ממשיים ושונים, ולכן הפתרון הכללי הוא

$$y(x) = ae^{-x} + be^{2x} + ce^{-2x}.$$

שיטת פתרון זו מובילה לשתי שאלות טבעיות.

• מה קורה אם לפולינום יש שורש ממשי עם ריבוי (לדוגמה $p(r) = (r - 1)^2$)?

• מה קורה אם לפולינום אין שורש ממשי (למשל, כאשר יש לו שורש מרוכב)?

נתחיל בלטיפול בשאלה הראשונה באופן ישיר.

טענה 4.4.2. שורש לפולינום האופייני מריבוי k יהא $r \in \mathbb{R}$ שורש של הפולינום האופייני $p(r)$ מריבוי k . אזי הפונקציות

$$e^{rx}, xe^{rx}, \dots, x^{k-1}e^{rx}$$

הם פתרונות למד"ר.

הוכחה. הטריק שישמש להוכחת טענה זו יהיה הזיהוי כי אם נחשוב על e^{rx} כפונקציה בשני משתנים r, x , נקבל

כי

$$x^j e^{rx} = \frac{\partial^j}{\partial r^j} (e^{rx}).$$

ובזכות היכולת להחליף את סדר הגזירה, לכל $j, m \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$(x^j e^{rx})^{(m)} = \frac{\partial^m}{\partial x^m} \left(\frac{\partial^j}{\partial r^j} (e^{rx}) \right) = \frac{\partial^j}{\partial r^j} \left(\frac{\partial^m}{\partial x^m} (e^{rx}) \right) = \frac{\partial^j}{\partial r^j} (e^{rx})^{(m)}.$$

עתה, נניח כי r_0 אכן שורש מסדר k של $p(r)$, כך שניתן לכתוב

$$p(r) = (r - r_0)^k q(r),$$

כאשר q פולינום אחר. עבור $j < k$, נוכיח כי $x^j e^{r_0 x}$ הוא אכן פתרון של המשוואה.

$$\begin{aligned} a_n (x^j e^{rx})^{(n)} + \dots + a_0 x^j e^{rx} &= a_n \frac{\partial^j}{\partial r^j} (e^{rx})^{(n)} + \dots + a_0 \frac{\partial^j}{\partial r^j} e^{rx} \\ &= \frac{\partial^j}{\partial r^j} (a_n (e^{rx})^{(n)} + \dots + a_0 e^{rx}) \\ &= \frac{\partial^j}{\partial r^j} (e^{rx} p(r)). \end{aligned}$$

מהצורה של $p(r)$, נובע כי אם נגזור פחות מ- k פעמים את הביטוי שקיבלנו, הוא עדיין יתאפס כאשר נציב $r = r_0$. אך מכאן נובע כי $x^j e^{r_0 x}$ מאפס את המד"ר ולכן מהווה פתרון, כדרוש. $\square$

החלק השני נועד להוכיח את אי-התלות הליניארית של הפונקציות השונות.

טענה 4.4.3. אי-תלות של פולינומים מוכפלים באקספוננט

יהיו $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{R}$ מספרים נתונים. אזי אם

$$p_1(x)e^{r_1 x} + \dots + p_m(x)e^{r_m x} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

כאשר $p_1, \dots, p_m$ פולינומים ממעלה כלשהי ו- I קטע, אזי כל הפולינומים הם פולינומי האפס. בפרט, כל קבוצה מהצורה

$$\{e^{r_1 x}, x e^{r_1 x}, \dots, x^{k_1} e^{r_1 x}, \dots, e^{r_m x}, \dots, x^{k_m} e^{r_m x}\}$$

היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

הוכחה. (הוכחה זו לא נדרשת במסגרת הקורס) נניח בה"כ כי r_1 הוא המעריך הגדול ביותר, ונכפול את המשוואה ב- $e^{-r_1 x}$,

$$p_1(x) + p_2(x)e^{(r_2-r_1)x} + \dots + p_m(x)e^{(r_m-r_1)x} = 0$$

היות וכל המעריכים שליליים, כאשר נשאיף את הגבול $x \rightarrow \infty$ בשני אגפי המשוואה, האגף הימני יהיה כמובן אפס. באגף השמאלי, כל הביטויים עם מעריך לא טריוויאלי ישאפו לאפס, ולכן חייב להתקיים גם

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p_1(x) = 0$$

אך ידוע לנו שכל פולינום לא קבוע שואף ל- $\pm\infty$ באינסוף, ולכן המסקנה היא שבהכרח $p_1(x) = 0$ באופן זהותי. בצורה כזאת ניתן להמשיך ולהסיק זאת עבור יתר הפולינומים. $\square$

שימו לב שתוצאת ביניים זו מראה כי אם $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{R}$ הם שורשים מריבוי $k_1, \dots, k_m$ כך שסה"כ $k_1 + \dots + k_m = n$ (כלומר, כמות השורשים עם הריבוי היא כסדר המד"ר), אזי הקבוצה

$$\{e^{r_1 x}, \dots, x^{k_1} e^{r_1 x}, \dots, e^{r_m x}, \dots, x^{k_m} e^{r_m x}\}$$

היא בסיס למרחב הפתרונות של המד"ר. נותר לנו לטפל רק במקרה שבו השורשים הם מרוכבים. מתברר שעל מנת לטפל במקרה המרוכב עלינו "לקפוץ" לרגע קט לעולם המספרים המרוכבים.

הגדרה 4.4.3. פונקציה מרוכבת גזירה

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע/קרן אינסופית כלשהי. פונקציה $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ מהצורה

$$f(x) = u(x) + i v(x), \quad u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$$

מכונה בשם **פונקציה מרוכבת** ב- I . אומרים כי f **גזירה** בנקודה/בקטע אם u, v גזירות ובמקרה זה מגדירים

$$f'(x) = u'(x) + i v'(x).$$

משיש ברשותנו פונקציות מרוכבות, ניתן להשתמש בהן גם כדי לחפש פתרונות למשוואות דיפרנציאליות.

דוגמה 4.4.3. האקספוננט המרוכב

יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו- $\beta \neq 0$. נגדיר את הפונקציה

$$f(x) = e^{(\alpha + i\beta)x} := e^{\alpha x} (\cos(\beta x) + i \sin(\beta x)).$$

מגזירה מפורשת לפי הגדרה של האגף הימני, מקבלים כי

$$f'(x) = (\alpha + i\beta) f(x).$$

כלומר, הביטוי שהגדרנו ל"אקספוננט מרוכב" מקיים את כלל הגזירה הרגיל של אקספוננט e^{rx} , הפעם גם כאשר $r \in \mathbb{C}$.

דוגמה זו לבדה מספיקה כדי להצדיק את המשפט הבא,

משפט 4.4.2. בסיס למרחב הפתרונות (המקרה הכללי)

נניח כי למד"ר

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0$$

מתקיים כי $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{C}$ שורשים של הפולינום האופייני מריבוי $k_1, \dots, k_m$ בהתאמה עם $k_1 + \dots + k_m = n$, אזי,

1. המשפחה

$$\{e^{r_1 x}, \dots, x^{k_1} e^{r_1 x}, \dots, e^{r_m x}, \dots, x^{k_m} e^{r_m x}\}$$

הוא בסיס למרחב הפתרונות של המד"ר.

2. אם $r_j = \alpha_j + i\beta_j$ הוא שורש של הפולינום האופייני של המד"ר עם $\beta_j \neq 0$, אזי גם $\bar{r}_j = \alpha_j - i\beta_j$ הוא שורש של הפולינום האופייני של המד"ר ומאותו ריבוי. במקרה זה ניתן להחליף את

$$x^\ell e^{r_j x}, x^\ell e^{\bar{r}_j x}$$

בבסיס הפתרונות בחלק הממשי והמדומה, כלומר

$$x^\ell e^{\alpha_j x} \cos(\beta_j x), \quad x^\ell e^{\alpha_j x} \sin(\beta_j x).$$

שימו לב שהחלק השני של המשפט חיוני, שכן לכאורה השיטה החדשה מספקת לנו בסיס למרחב הפתרונות שעלול להיות מורכב מפונקציות מרוכבות. החלק השני מאפשר להחליף את כל הפתרונות המרוכבים בחלקים הממשיים והמדומים שלהם ולקבל בסיס שמורכב כולו מפונקציות ממשיות.

הוכחה. 1. העובדה כי כל אחת מהפונקציות בקבוצה היא פתרון של המד"ר נובעת מטענה 4.4.2. שימו לב כי הטענה הוכחה במקרה של שורש ממשי, אך לאור ההגדרה שלנו לאקספוננט מרוכב ניתן לראות כי ההוכחה תקפה גם במקרה של שורש מרוכב. קבוצת הפתרונות תהיה בת"ל על פי טענה 4.4.3. מכאן שיש לנו קבוצה של n פתרונות בת"ל ואכן מתקבל בסיס.

2. נניח כי $r_0 = \alpha + i\beta$ הוא שורש של הפולינום האופייני של המד"ר מריבוי k , כלומר

$$p(r_0) = a_n r_0^n + \dots + a_1 r_0 + a_0 = 0.$$

היות ומקדמי הפולינום ממשיים, מתקיים

$$0 = \overline{p(r_0)} = a_n \bar{r}_0^n + \dots + a_1 \bar{r}_0 + a_0 = p(\bar{r}_0).$$

כלומר, גם $\bar{r}_0 = \alpha - i\beta$ הוא שורש של הפולינום האופייני, וניתן לכתוב

$$p(r) = (r - r_0)(r - \bar{r}_0)q(r),$$

כאשר $q(r)$ הוא פולינום ממעלה נמוכה יותר. אם r_0 הוא שורש מריבוי כלשהו, הוא יהיה גם שורש של הפולינום $q(r)$, ולכן גם $\bar{r}_0$ יהיה שורש של הפולינום q . ניתן להמשיך בצורה כזאת ולהסיק כי לשני השורשים חייב להיות בדיוק אותו הריבוי.

שימו לב שבצורה זו אנחנו מסיקים כי אם פונקציה מהצורה $x^k e^{r_0 x}$ היא פתרון של המד"ר, גם הפונקציה $x^k e^{\bar{r}_0 x}$ היא פתרון, ולכן גם הפונקציות

$$\frac{1}{2}x^k e^{r_0 x} + \frac{1}{2}x^k e^{\bar{r}_0 x} = x^k e^{\alpha x} \cos(\beta x), \quad \frac{1}{2i}x^k e^{r_0 x} - \frac{1}{2i}x^k e^{\bar{r}_0 x} = x^k e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

הן פתרונות של המד"ר כקומבינציה ליניארית של פתרונות. מצד שני, משתי הפונקציות החדשות ניתן לקבל גם את הפונקציות המקוריות מהבסיס, ולכן החלפתן בבסיס לא תשנה את תכונת הפרישה/תלות-ליניארית (זה תרגיל קל באלגברה ליניארית). אי לכך, ניתן להחליף אותן בבסיס מהסעיף הקודם ולקבל בסיס חדש למרחב הפתרונות.

□

דוגמה 4.4.4. פתרון בעיית האוסילטור ההרמוני המרוסן

נחפש בסיס למרחב הפתרונות של המד"ר

$$y'' + 2\gamma\omega_0 y' + \omega_0^2 y = 0$$

כאשר $\omega_0 > 0$ נתון וכאשר $\gamma > 0$. כדי לעשות זאת נתבונן בפולינום האופייני של המד"ר,

$$p(r) = r^2 + 2\gamma\omega_0 r + \omega_0^2 = 0,$$

כלומר

$$r = \frac{-2\gamma\omega_0 \pm \sqrt{4\gamma^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2}}{2} = \omega_0 \left(-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 1} \right)$$

ניאלץ להפריד למקרים השונים.

• **ריסון מוגבר.** אם $\gamma > 1$, מקבלים שני שורשים ממשיים שונים. על פי המשפט, הפתרון הכללי יהיה

$$y(x) = Ae^{(-\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 1})x} + Be^{(-\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 1})x}.$$

במקרה זה כל פתרון של המד"ר יהיה נטול אוסילציות (שהרי אין כאן פונקציות טריגונומטריות)

וידעך לפונקציית האפס באינסוף.

- **ריסון קריטי.** בנקודה המיוחדת שבה $\gamma = 1$, מקבלים כי $-\omega_0$ הוא שורש ממשי מסדר 2. על פי המשפט, הפתרון הכללי יהיה

$$y(x) = Ae^{-\omega_0 x} + Bxe^{-\omega_0 x}$$

ונקבל שוב פתרונות לא אוסילטורים שדועכים לפונקציית האפס באינסוף. יחד עם זאת, ברור שהפתרונות מתנהגים בצורה שונה מהצורה הקודמת של פתרונות שקיבלנו.

- **תת ריסון.** כאשר $\gamma \in (0, 1)$, השורש שלנו הוא מספר מרוכב. כלומר

$$r = -\gamma\omega_0 \pm i\sqrt{1-\gamma^2}\omega_0$$

על פי המשפט, הפתרון הכללי של הבעיה יהיה

$$y(x) = Ae^{-\gamma\omega_0 x} \cos\left(\sqrt{1-\gamma^2}\omega_0 x\right) + Be^{-\gamma\omega_0 x} \sin\left(\sqrt{1-\gamma^2}\omega_0 x\right)$$

במקרה זה הפתרון שלנו מצליח לבצע אוסילציות על אף שהוא עדיין דועך לפונקציית האפס ככל ש- x גדל. שימו לב שכאשר $\gamma \rightarrow 0^+$ מתקבל הפתרון המוכר לנו לבעיית האוסילטור ההרמוני (דבר שמאשש את האינטואיציה הפיזיקלית שלנו לבעיה).

4.5 יציבות במשוואות מסדר גבוה

כפי שראינו בתחילת הפרק, הבדל משמעותי בין משוואות מסדר ראשון למשוואות מסדר גבוה הוא הצורך בתנאי התחלה גם לנגזרות של הפונקציה. מכאן לא נופתע כי גם יציבות תהיה מושפעת מתנאי ההתחלה על הנגזרת.

4.5.1 הגדרה פתרון יציב, משוואות מסדר גבוה

יהא $y_0(x)$ פתרון של המד"ר $y^{(n)} = f(x, y, \dots, y^{(n-1)})$ המוגדר בקרן המצורה $[x_0, \infty)$. אומרים כי,

1. **פתרון יציב** של המשוואה עבור $x > x_0$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל פתרון אחר $y(x)$ של המד"ר, אם

$$|y(x_0) - y_0(x_0)| < \delta, |y'(x_0) - y_0'(x_0)| < \delta, \dots, |y^{(n-1)}(x_0) - y_0^{(n-1)}(x_0)| < \delta,$$

אזי y מוגדר לכל $x > x_0$ וגם

$$|y(x) - y_0(x)| < \varepsilon, |y'(x) - y_0'(x)| < \varepsilon, \dots, |y^{(n-1)}(x) - y_0^{(n-1)}(x)| < \varepsilon$$

לכל $x > x_0$.

2. **y_0 פתרון יציב אסימפטוטית** אם הוא פתרון יציב עבור $x > x_0$ וגם עבור $y(x)$ המקיים את הדרישה ליציבות עם $\varepsilon, \delta > 0$ המתאימים, מתקיים בנוסף

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x) - y_0(x)| = \dots = \lim_{x \rightarrow \infty} |y^{(n-1)}(x) - y_0^{(n-1)}(x)| = 0.$$

באופן אנלוגי מגדירים בנפרד יציבות ויציבות אסימפטוטית עבור $x < x_0$.

ההגדרה ליציבות במשוואות מסדר גבוה קשה יותר לבדיקה. יחד עם זאת, במשוואות ליניאריות המצב פשוט בהרבה.

משפט 4.5.1. יציבות במשוואות ליניאריות

תהא

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f(x)$$

משוואה ליניארית מסדר n . אזי,

1. **במשוואה ההומוגנית.** $y = 0$ פתרון יציב של המד"ר עבור $x > x_0$ אם ורק אם כל פתרון אחר של המד"ר גם הוא יציב ב- $x > x_0$.

2. **במשוואה האי-הומוגנית.** אם פתרונות המד"ר ההומוגנית יציבים עבור $x > x_0$, כל פתרונות המד"ר האי-הומוגנית יציבים $x > x_0$.

הנ"ל תקף גם עבור יציבות אסימפטוטית וכמובן ליציבות עבור $x < x_0$.

הוכחה. (הוכחה זו אינה נדרשת במסגרת הקורס)

1. ראשית, ברור כי אם כל פתרונות המד"ר יציבים עבור $x > x_0$, גם פתרון האפס יהיה יציב כמקרה פרטי. לכן, נניח כי $y_0 = 0$ הוא פתרון יציב ונוכיח כי כל פתרון אחר y_1 של המד"ר גם הוא יציב. יהא $\varepsilon > 0$ נתון ותהא $\delta > 0$ מתאימה מהגדרת היציבות של $y_0 = 0$. נניח כי y_2 הוא פתרון אחר של המד"ר המקיים

$$|y_2(x_0) - y_1(x_0)| < \delta, \dots, |y_2^{(n-1)}(x_0) - y_1^{(n-1)}(x_0)| < \delta.$$

אם נסמן $z(x) = y_2(x) - y_1(x)$, נוכל לשכתב את השורה האחרונה בצורה

$$|z(x_0) - 0| < \delta, \dots, |z^{(n-1)}(x_0) - 0| < \delta.$$

ומהגדרת היציבות של $y_0 = 0$, נובע כי $z(x)$ (שגם היא פתרון למד"ר כי זו מד"ר ליניארית הומוגנית) מוגדרת לכל $x > x_0$ (ולכן גם y_2), וכן

$$|z(x) - 0| < \varepsilon, \dots, |z^{(n-1)}(x) - 0| < \varepsilon,$$

לכל $x > x_0$. לאחר הצבה חזרה של $z = y_2 - y_1$, נקבל בדיוק את ההגדרה לכך ש- y_1 יציב, כדרוש. שימו לב שבאופן מידי אם $y_0 = 0$ הוא פתרון יציב אסימפטוטי, ניתן להמשיך את אותו החישוב עבור z עם הגבול ולהסיק כי y_1 גם הוא יציב אסימפטוטי.

2. נשים לב כי על פי טענה 4.3.2, כל פתרון של המשוואה האי-הומוגנית הוא מהצורה

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x),$$

כך ש- y_p פתרון פרטי כלשהו של המשוואה האי-הומוגנית, ו- y_h הוא פתרון של המשוואה ההומוגנית. כלומר, ההפרש בין כל זוג פתרונות של המשוואה האי-הומוגנית הוא פתרון של המשוואה ההומוגנית, ולכן אם פתרונות המשוואה ההומוגנית יציבים/יציבים אסימפטוטיים, נקבל זאת באופן מידי עבור הפתרונות למשוואה האי-הומוגנית (שהרי, ההגדרה דורשת לבדוק הפרש בין שני פתרונות, שהוא תמיד פתרון למשוואה ההומוגנית).

□

משפט 4.5.2. קריטריון ליציבות על ידי בסיס פתרונות

תהא

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_0(x) y = f(x)$$

משוואה ליניארית במקדמים רציפים ב- I , $a_i(x)$, כך ש- $\{y_1, \dots, y_n\}$ הוא בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה ההומוגנית. אזי,

1. פתרונות המשוואה יציבים אסימפטוטיים כאשר $x > x_0$ אם ורק אם לכל $i = 1, \dots, n$ וכל $j = 0, \dots, n-1$, מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} |y_i^{(j)}(x)| = 0$.

2. פתרונות המשוואה יציבים כאשר $x > x_0$ אם ורק אם קיים $M > 0$ כך שלכל $i = 1, \dots, n$ וכל $j = 0, \dots, n-1$, מתקיים $|y_i^{(j)}(x)| \leq M$ בקרן (x_0, ∞) .

הוכחה. (ההוכחה לא נדרשת במסגרת הקורס) תחילה, נסמן ב- $\{y_1, \dots, y_n\}$ את הבסיס המיוחד

$$\begin{aligned} y_1(x_0) &= 1, y_1'(x_0) = 0, \dots, y_1^{(n-1)}(x_0) = 0 \\ y_2(x_0) &= 0, y_2'(x_0) = 1, \dots, y_2^{(n-1)}(x_0) = 0 \\ &\vdots \\ y_n(x_0) &= 0, y_n'(x_0) = 0, \dots, y_n^{(n-1)}(x_0) = 1 \end{aligned}$$

ונוכיח את הטענה עבורו. אם

$$y(x) = c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

הוא פתרון למד"ר הנכתב בעזרת בסיס זה, הדרישה $|y^{(j-1)}(x_0) - 0| < \delta$ לכל $j = 1, \dots, n$ שקולה לכך שיתקיים $|c_j| < \delta$ לכל j . כמו כן זכרו כי הבסיס החדש שלנו מורכב מקומבינציות ליניאריות של איברי הבסיס הרגיל שנמצא על ידי שימוש במשפט 4.4.2.

1. שימו לב כי על פי הנתון, כל הפונקציות בבסיס שלנו (ונגזרותיהן!) הן פונקציות רציפות ששואפות ל-0 כאשר $x \rightarrow \infty$. נסמן ב- M חסם משותף שלהן ונקבל כי עבור $\delta = \frac{\varepsilon}{nM}$ נקבל כי

$$|y^{(j-1)}(x_0) - 0| < \delta, \forall j = 1, \dots, n \implies |c_j| < \delta, \forall j = 1, \dots, n.$$

לכן, לכל $x > x_0$ יתקיים

$$|y^{(j-1)}(x) - 0| < |c_1| |y_1^{(j-1)}(x) - 0| + \dots + |c_n| |y_n^{(j-1)}(x) - 0| < n \frac{\varepsilon}{nM} M = \varepsilon,$$

ונסיק כי הפתרון שלנו יציב. בנוסף, ברור כי הפרשים אלו שואפים לאפס כאשר $x \rightarrow \infty$ ונסיק כי הפתרון אף יציב אסימפטוטית.

2. הפעם ההוכחה תהיה זהה לחלוטין למעט העובדה שלא כל הפתרונות שואפים לאפס. יחד עם זאת, הם עדיין חסומים במשותף ולכן החלק של הוכחת הסעיף הקודם עבור יציבות כאשר $x > x_0$ עדיין תקפה, ונסיק כי הפתרון יציב.

□

לסיכום החלק על יציבות, נוכל להסיק את התוצאה הבאה למשוואות ליניאריות במקדמים קבועים.

משפט 4.5.3. יציבות במשוואות עם מקדמים קבועים

תהא

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = f(x)$$

משוואה ליניארית במקדמים קבועים עם $a_n \neq 0$ כך ש- $p(r)$ הוא הפולינום האופייני של המשוואה

ההומוגנית. אזי,

1. אם לכל $r = \alpha + i\beta$ שורש של הפולינום האופייני מתקיים $\alpha < 0$, כל פתרונות המשוואה יציבים אסימפטוטית.

2. אם לכל $r = \alpha + i\beta$ שורש של הפולינום האופייני מתקיים $\alpha < 0$ או $\alpha = 0$ אך מריבוי 1, כל פתרונות המשוואה יציבים כאשר $x > x_0$.

בכל מקרה מאחר פתרונות המשוואה לא יציבים. באופן אנלוגי הפיכת אי-השוויונים תספק קריטריון יציבות כאשר $x < x_0$.

4.6 משוואות אוילר

4.6.1 הגדרה משוואת אוילר

משוואה מהצורה

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$$

כאשר $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ עם $a_n \neq 0$, מכונה בשם **משוואת אוילר**. משוואה זו מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות כאשר $x > 0$ או כאשר $x < 0$.

בחלק זה נתמקד בפתרונות כאשר $x > 0$ וכאשר נרצה לדון בצד השלילי, נוכל לזהות בקלות כי $z(x) = y(-x)$ הוא פתרון למשוואה כאשר y פתרון לצד החיובי. משוואות אוילר צצות בבעיות נפוצות בפיזיקה (למשל, בנסיון לפתור את משוואת לפלס/פואסון בתחומים מסויימים), ולשמחתנו, מתברר שיש שיטה פשוטה וטובה לפתור משוואות אלו.

4.6.1 משפט מעבר ממשוואת אוילר למשוואה במקדמים קבועים

נניח כי $y(x)$ פתרון למשוואת אוילר ההומוגנית מהגדרה 4.6.1. אזי, הפונקציה

$$u(t) = y(e^t)$$

היא פתרון למשוואה במקדמים קבועים עם פולינום אופייני

$$p(r) = a_n r(r-1)\dots(r-n+1) + a_{n-1} r(r-1)\dots(r-n+2) + \dots + a_1 r + a_0.$$

מנגד, אם $u(t)$ פתרון למשוואה במקדמים קבועים אזי $y(x) = u(\ln(x))$ היא פתרון למשוואת אוילר

המתאימה.

הוכחה. (הוכחה זו אינה נדרשת במסגרת הקורס) כדי להקל קצת את הכתיבה ניעזר בסימון

$$L_\alpha f(x) = f'(x) - \alpha f(x), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

כך לדוגמה, שימו לב כי בסימון העזר $t = \ln(x)$

$$y'(x) = (u(\ln(x)))' = \frac{u'(\ln(x))}{x} \implies xy'(x) = u'(t) = L_0 u(t)$$

באופן דומה מקבלים מחישוב מפורש כי

$$x^2 y''(x) = u''(t) - u'(t) = L_1 L_0 u(t)$$

מכאן, ניתן להראות באינדוקציה שמתקיים

$$x^k y^{(k)}(x) = L_{k-1} L_{k-2} \dots L_0 u(t), \quad \forall k \leq n.$$

ואכן, אם נניח את נכונות הנוסחה עבור $k-1$ נקבל כי

$$(x^{k-1} y^{(k-1)})' = (k-1)x^{k-2} y^{(k-1)} + x^{k-1} y^{(k)}$$

כלומר

$$\begin{aligned} x^k y^{(k)} &= x (x^{k-1} y^{(k-1)})' - (k-1) x^{k-1} y^{(k-1)} \\ &= x (L_{k-2} \dots L_0 u(\ln(x)))' - (k-1) L_{k-2} \dots L_0 u(\ln(x)) \\ &= x (L_{k-2} \dots L_0 u)'(\ln(x)) \frac{1}{x} - (k-1) L_{k-2} \dots L_0 u(\ln(x)), \end{aligned}$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכלל השרשרת, היות והיה עלינו לגזור את ההרכבה $L_{k-2} \dots L_0 u(t)$ עם $t = \ln(x)$. לאחר צמצום של x בביטוי השמאלי, נקבל בדיוק

$$x^k y^{(k)} = L_{k-2} \dots L_0 u'(t) - (k-1) L_{k-2} \dots L_0 u(t) = L_{k-1} L_{k-2} \dots L_0 u(t)$$

כפי שרצינו להראות. אי לכך, על ידי הצבה של $y(x) = u(\ln(x))$ במשוואה, נקבל

$$x^{(n)} y^{(n)} + \dots + a_0 y = L_{n-1} \dots L_0 u(t) + a_{n-1} L_{n-2} \dots a_1 L_0 u(t) + \dots + a_0 u(t) = 0.$$

ולכן, y הוא פתרון של משוואת אוילר אם ורק אם u הוא פתרון של המשוואה באגף הימני, שהיא משוואה

במקדמים קבועים כי כל פעולה של L_α כולל גזירה והכפלה בקבוע. כדי למצוא את הפולינום האופייני שלה נציב $u(t) = e^{rt}$ ונזהה כי

$$L_\alpha u(t) = L_\alpha e^{rt} = (r - \alpha)e^{rt},$$

ולכן

$$\begin{aligned} L_{n-1} \dots L_0 e^{rt} + a_{n-1} L_{n-2} \dots a_1 L_0 e^{rt} + \dots + a_0 e^{rt} \\ = (r(r-1) \dots (r-n+1) + a_{n-1} r(r-1) \dots (r-n+2) + \dots + a_1 r + a_0) e^{rt} = 0 \end{aligned}$$

והפולינום האופייני הוא בדיוק מהצורה שרצינו להראות. $\square$

אם כך, כל התיאוריה של משוואות במקדמים קבועים תקפה גם עבור משוואות אוילר. כלומר, בהנתן משוואת אוילר, נשתמש בהצבה $u(t) = y(e^t)$ או $y(x) = u(\ln(x))$ כדי להביא את המשוואה לצורת משוואה במקדמים קבועים, נפתור אותה בעזרת התיאוריה של החלק הקודם, ולאחר מכן נקבל את הפתרונות הדרושים למשוואות אוילר.

דוגמה 4.6.1. משוואת אוילר

נמצא את הפתרון הכללי למשוואה

$$x^3 y^{(3)} + 2x^2 y'' + 2y = 0$$

כדי לעשות זאת נציב $u(t) = y(e^t)$ ונקבל את הפולינום האופייני

$$p(r) = r(r-1)(r-2) + 2r(r-1) + 2 = r^3 - r^2 + 2 = 0$$

כדי למצוא שורשים לפולינום נזהה כי הסכום המתחלף של המקדמים של הפולינום מתאפס כך ש-
 $r = -1$ הוא שורש של הפולינום. לאחר חלוקת פולינומים נקבל

$$p(r) = (r+1)(r^2 - 2r + 2)$$

ולכן השורשים האחרים הם (על פי נוסחת השורשים) $r = 1 \pm i$. כלומר הפתרון הכללי למד"ר המתאימה ל- u הוא

$$u(t) = ae^{-t} + be^t \cos(t) + ce^t \sin(t).$$

כדי לקבל את הפתרון למשוואת אוילר המקורית נציב $y(t) = u(\ln(x))$ ונקבל

$$y(x) = \frac{a}{x} + bx \cos(\ln(x)) + cx \sin(\ln(x)).$$

הערה. שימו לב שהקריטריון ליציבות למשוואה במקדמים קבועים יעבוד גם למשוואות אוילר, עבור הפולינום האופייני המתאים למשוואה.

4.7 המשוואה האי-הומוגנית

כפי שראינו בטענה 4.3.2, אם יש לנו בסיס $\{y_1, \dots, y_n\}$ למשוואה ליניארית הומוגנית מסדר n , ופתרון פרטי y_p כלשהו למשוואה האי-הומוגנית, הפתרון הכללי למשוואה האי-הומוגנית נתון על ידי

$$y(x) = y_p(x) + c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x).$$

במקרים מסויימים (כמו משוואות אוילר או משוואות במקדמים קבועים), יש לנו דרך מאוד טובה למצוא את הבסיס לפתרונות של המשוואה ההומוגנית. הקושי הוא להצליח "לנחש" או "לתפוס" פתרון כלשהו למשוואה האי-הומוגנית כדי לקבל את הפתרון הכללי של המשוואה. בחלק זה נציג מספר שיטות שמאפשרות להיעזר בפתרונות של המשוואה ההומוגנית כדי למצוא פתרון למשוואה האי-הומוגנית.

משפט 4.7.1. וריאציית המקדמים

יהא $\{y_1, \dots, y_n\}$ בסיס של פתרונות למשוואה

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

כאשר $a_0, \dots, a_{n-1}$ פונקציות רציפות בקטע I . אזי, קיימות פונקציות גזירות $c_1(x), \dots, c_n(x)$ בקטע המקיימות את מערכת המשוואות

$$\begin{cases} c'_1(x)y_1(x) + \dots + c'_n(x)y_n(x) &= 0 \\ c'_1(x)y'_1(x) + \dots + c'_n(x)y'_n(x) &= 0 \\ \vdots & \\ c'_1(x)y_1^{(n-1)}(x) + \dots + c'_n(x)y_n^{(n-1)}(x) &= f(x) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1(x) & \dots & y_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c'_1(x) \\ \vdots \\ c'_n(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix}$$

לכל $x \in I$. במקרה זה, הפונקציה $y_p(x) = c_1(x)y_1(x) + \dots + c_n(x)y_n(x)$ היא פתרון למשוואה האי-הומוגנית

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f(x).$$

הוכחה. נתחיל בלהראות כי אם $c_1, \dots, c_n$ אכן מקיימות את מערכת המשוואות הנתונה, הפונקציה y_p שהוגדרה

אכן מהווה פתרון למשוואה האי-הומוגנית. נשים לב כי

$$y'_p = \overbrace{c'_1 y_1 + \dots + c'_n y_n}^{=0} + c_1 y'_1 + \dots + c_n y'_n = c_1 y'_1 + \dots + c_n y'_n$$

כאשר המעבר השני נובע מהמשוואה הראשונה במערכת המשוואות. באופן דומה, לכל $k < n - 1$, נקבל

$$y_p^{(k)} = c_1 y_1^{(k)} + \dots + c_n y_n^{(k)}.$$

ורק בנגזרת האחרונה נקבל

$$\begin{aligned} y_p^{(n)} &= c'_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)} + c_1 y_1^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)} \\ &= f(x) + c_1 y_1^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)} \end{aligned}$$

אי לכך, לאחר שנציב במד"ר נקבל

$$\begin{aligned} y_p^{(n)} + \dots + a_0 y_p &= f(x) + c_1 y_1^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)} \\ &\quad + a_{n-1} (c_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)}) \\ &\quad \dots \\ &\quad + a_0 (c_1 y_1 + \dots + c_n y_n) \end{aligned}$$

ולאחר קירוב איברים דומים נקבל

$$= f(x) + c_1 \overbrace{(y_1^{(n)} + \dots + a_0 y_1)}^{=0} + \dots + c_n \overbrace{(y_n^{(n)} + \dots + a_0 y_n)}^{=0} = f(x)$$

וקיבלנו פתרון למשוואה האי-הומוגנית. נותר להוכיח שאכן קיים פתרון. ראשית, למערכת המשוואות אכן קיים פתרון באופן "נקודתי" לכל x היות והמטריצה תמיד הפיכה (נתון שהפונקציות הן בסיס והדטרמיננטה היא בדיוק הוורונסקיאן שתמיד שונה מאפס). יתרה מכך, **כלל קרמר** נותן נוסחה מפורשת לפתרון, על ידי

$$c'_i(x) = \frac{1}{W[y_1, \dots, y_n](x)} \det \begin{pmatrix} y_1(x) & \dots & 0 & \dots & y_n(x) \\ y'_1(x) & \dots & 0 & \dots & y'_n(x) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \dots & f(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$$

שהיא פונקציה רציפה, ולכן על ידי אינטגרציה ניתן לחשב את $c_i(x)$ במפורש, ולקבל את הפתרון הדרוש. $\square$

שימו לב ששיטה זו תקפה לכל משוואה ליניארית, ולא רק למשוואות אוילר או משוואות במקדמים קבועים.

יחד עם זאת, היא כן דורשת מאיתנו למצוא בסיס למרחב הפתרונות קודם לכן, מה שלעתים יכול להיות קשה.

דוגמה 4.7.1. שימוש בוריאציית הפרמטרים

נמצא פתרון כללי למשוואה

$$y'' + \frac{1+x}{1-x}y' - \frac{2}{1-x}y = 1$$

כאשר ידוע לנו מדוגמה 4.3.4 כי $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = x^2 + 1$ הם בסיס לפתרונות של המשוואה ההומוגנית. על פי משפט 4.7.1, ישנן פונקציות c_1, c_2 המקיימות

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)(x^2 + 1) = 0 \\ c_1'(x)e^x + 2xc_2'(x) = 1 \end{cases}.$$

ניתן לפתור את המשוואה על ידי העברות אגפים ואריתמטיקה, אך אנחנו נשתמש ישירות בכלל קרמר.

$$c_1'(x) = \frac{1}{\det \begin{pmatrix} e^x & x^2 + 1 \\ e^x & 2x \end{pmatrix}} \det \begin{pmatrix} 0 & x^2 + 1 \\ 1 & 2x \end{pmatrix} = \frac{-x^2 - 1}{-e^x(x-1)^2} = \frac{e^{-x}(x^2 + 1)}{(x-1)^2}.$$

מכאן מקבלים

$$c_1(x) = -\frac{e^{-x}(x+1)}{x-1} + C_1,$$

ובאופן דומה

$$c_2'(x) = \frac{1}{\det \begin{pmatrix} e^x & x^2 + 1 \\ e^x & 2x \end{pmatrix}} \det \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ e^x & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{(x-1)^2},$$

כלומר

$$c_2(x) = \frac{1}{x-1} + C_2.$$

לאחר הצבה נקבל פתרון פרטי מהצורה

$$y_p(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) = -\frac{x+1}{x-1} + \frac{x^2+1}{x-1} + C_1e^x + C_2(x^2+1)$$

$$y_p(x) = x + C_1e^x + C_2(x^2+1).$$

היות ו- C_1, C_2 הם קבועים כלשהם, זוהי למעשה גם הצורה של הפתרון הכללי של הבעיה והיא אכן תואמת את הצורה הנכונה (פתרון פרטי נתון וקומבינציה של איברי הבסיס להומוגנית).

השיטה הבאה למציאת פתרון למשוואה האי-הומוגנית תקפה רק למשוואות אוילר ולמשוואות במקדמים

קבועים. לשם פשטות, ננסח את התוצאה רק עבור משוואות במקדמים קבועים - שכן ניתן תמיד להמיר משוואת אוילר לצורה זו ולפתור אותה כך.

משפט 4.7.2. שיטת השוואת המקדמים

יהיו $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ עם $a_n \neq 0$ נתונים ונסמן ב- $p(r)$ את הפולינום האופייני של המשוואה

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0.$$

נניח כי $f(x) = P_s(x)e^{\alpha x} \cos(\beta x) + Q_s(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ כאשר P_s, Q_s פולינומים ממעלה לכל היותר s . אזי, אם $r = \alpha + i\beta$ הוא שורש מריבוי $m \geq 0$ של הפולינום האופייני $p(r)$, למשוואה

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = f(x)$$

קיים (ויחיד) פתרון פרטי שצורתו

$$y(x) = x^m R_s(x) e^{\alpha x} \cos(\beta x) + x^m T_s(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x).$$

הוכחה. (הוכחה זו אינה נדרשת במסגרת הקורס) נפרק את ההוכחה למספר חלקים.

• שלב ראשון, $r = 0$ עם ריבוי $m = 0$. נוכיח כי עבור המשוואה

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = p(x)$$

כאשר $p(x) = p_s + p_{s-1}x + \dots + p_0 x^s$ הוא פולינום ממעלה s קיים פתרון פולינומי שגם הוא ממעלה s . העובדה כי $r = 0$ אינו שורש של הפולינום האופייני מעידה על כך שמתקיים $a_n \neq 0$. נותר לנו להוכיח שקיים פתרון למשוואה מהצורה

$$q(x) = c_s + c_{s-1}x + \dots + c_0 x^s.$$

נציב את הפולינום במד"ר ונקבל כי

$$\begin{aligned} q^{(n)}(x) + \dots + a_n q(x) &= a_n (c_0 x^s + \dots + c_m) \\ &\quad + a_{n-1} (s c_0 x^{s-1} + (s-1) c_1 x^{s-2} + \dots + c_{m-1}) \\ &\quad + a_{n-2} (s(s-1) c_0 x^{s-2} + \dots + c_{s-2}) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + a_{n-k} (s(s-1) \dots (s-k+1) c_0 x^{s-k} + \dots + c_{s-k}) \\ &\quad \vdots \\ &= p_s + p_{s-1}x + \dots + p_0 x^s. \end{aligned}$$

כל שנותר לנו הוא להשוות בין המקדמים של הביטוי שמופיע לאחר סימן השוויון הראשון והביטוי באגף הימני האחרון, ולקבל כי

$$\begin{cases} a_n c_0 & = p_0 \\ a_n c_1 + s a_{n-1} c_0 & = p_1 \\ & \vdots \\ a_n c_k + (s - k + 1) a_{n-1} c_{k-1} + \cdots + s(s-1) \cdots (s-k+1) a_{n-k} c_0 & = p_k \\ & \vdots \end{cases}$$

מערכת המשוואות הזו היא מערכת של $m+1$ משוואות ב- $m+1$ הנעלמים $c_0, \dots, c_m$. המטריצה המייצגת שלה היא מטריצה משולשת עליונה שאיברי האלכסון שלה הם כולם a_n (ששונים מאפס, כי הנחנו ש-0 אינו שורש של הפולינום האופייני). מכאן, נובע שקיים פתרון למערכת והוא יחיד.

• **שלב שני, $r = 0$ עם ריבוי $m > 0$.** אם $r = 0$ הוא שורש מריבוי m של הפולינום האופייני, מקבלים כי הפולינום האופייני של המשוואה הוא מהצורה

$$p(r) = r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-m} r^m,$$

ולכן המשוואה היא מהצורה

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-m} y^{(m)} = p(x).$$

אם נציב $u = y^{(m)}$, נקבל את המשוואה

$$u^{(n-m)} + \cdots + a_{n-m} u = p(x),$$

כך ש- $r = 0$ אינו שורש של הפולינום האופייני של המד"ר ב- u . אי לכך, אם p פולינום ממעלה s , קיים פתרון יחיד מהצורה

$$u(x) = c_s + \cdots + c_0 x^s$$

למשוואה ב- u . על ידי אינטגרציה m פעמים, נקבל כי

$$y(x) = d_1 + \cdots + d_m x^{m-1} + \tilde{c}_s x^m + \cdots + \tilde{c}_0 x^{m+s}$$

הוא פתרון פרטי למשוואה המקורית. יחד עם זאת, נשים לב שהחלק $d_1 + \cdots + d_m x^{m-1}$ הוא למעשה פתרון של המשוואה ההומוגנית, ולכן ניתן להחסיר אותו מ- y ולקבל שקיים פתרון יחיד מהצורה

$$q(x) = x^m (\tilde{c}_s + \cdots + \tilde{c}_0 x^s),$$

שזה בדיוק מה שרצינו להוכיח.

• **שלב אחרון, המקרה הכללי.** נניח כי $r \in \mathbb{C}$ שורש של הפולינום האופייני מריבוי $m \geq 0$. כדי למצוא פתרון למשוואה

$$y^{(n)} + \dots + a_n y = p(x)e^{rx}$$

נחפש פתרון מהצורה $y(x) = e^{rx}v(x)$ ונציב אותו למשוואה. נסמן $a_0 = 1$ לשם נוחות, ונוכל לכתוב

$$\begin{aligned} a_0 y^{(n)} + \dots + a_n y &= \sum_{i=k}^n a_{n-k} (e^{rx} v(x))^{(k)} \\ &= \sum_{k=0}^n a_{n-k} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} r^{k-j} e^{rx} v^{(j)}(x) \\ &= e^{rx} \sum_{j=0}^n v^{(j)}(x) \sum_{k=j}^n \frac{k!}{j!(k-j)!} a_{n-k} r^{k-j}. \end{aligned}$$

בשלב הבא, נזהה כי הפולינום האופייני של המד"ר הוא

$$P(r) = r^n + \dots + a_n = 0,$$

ולכן הנגזרת ה- j של הפולינום האופייני היא

$$P^{(j)}(r) = n(n-1)\dots(n-j+1)r^{n-j} + \dots + a_{n-j} = \sum_{k=j}^n \frac{k!}{(k-j)!} a_{n-k} r^{k-j},$$

כלומר

$$a_0 y^{(n)} + \dots + a_n y = e^{rx} \sum_{j=0}^n \frac{P^{(j)}(r)}{j!} v^{(j)}(x) = p(x)e^{rx}.$$

על ידי חלוקה ב- e^{rx} נקבל כי v הוא פתרון של המשוואה

$$\sum_{j=0}^n \frac{P^{(j)}(r)}{j!} v^{(j)}(x) = p(x),$$

ועבור המשוואה הזו, שהיא משוואה במקדמים קבועים, 0 הוא שורש של הפולינום האופייני החדש מריבוי m -זה ל- m , היות וראינו כי אם r שורש של הפולינום האופייני המקורי מריבוי m , אזי $P^{(j)}(r) = 0$ לכל $j = 0, \dots, m-1$. כלומר, על פי המקרים הקודמים, קיים ל- v פתרון יחיד מהצורה

$$v(x) = x^m q(x),$$

כאשר q פולינום ממעלה זהה ל- p ו- m הריבוי של r בפולינום האופייני.

שימו לב שגם במקרה המרוכב, מקבלים את תוצאת המשפט, על ידי שימוש בכך ש- $e^{(\alpha+\beta i)x}$ שמוכפל בפולינום ממעלה s מוביל על ידי שימוש בחלק הממשי והחלק המדומה לגרסה של הקוסינוס והסינוס. □

דוגמה 4.7.2. "שיטת הניחוש"

נחפש פתרון פרטי למשוואות הבאות בעזרת משפט 4.7.2.

1. למשוואה

$$y'' - y = e^{-x}$$

מתקיים כי הפולינום האופייני הוא $p(r) = r^2 - 1$, כלומר $r = \pm 1$ הם שורשי הפולינום. כמו כן, האיבר האי-הומוגני מתאים לתנאי משפט 4.7.2 כאשר

$$s = 0, \alpha = -1, \beta = 0$$

והשורש $r = \alpha + i\beta = -1$ הוא שורש מריבוי $m = 1$ של הפולינום האופייני. לכן, קיים פתרון פרטי למשוואה מהצורה

$$y_p(x) = x^k R_0(x) e^{-x} = A x e^{-x}.$$

נציב למשוואה ונקבל כי

$$\begin{aligned} y_p'' - y_p &= A(e^{-x} - x e^{-x})' - A x e^{-x} = A(-e^{-x} - e^{-x} + x e^{-x} - x e^{-x}) \\ &= -2A e^{-x} = e^{-x}, \end{aligned}$$

ולכן כאשר $A = -\frac{1}{2}$ נקבל פתרון פרטי למשוואה. יתרה מכך, הפתרון הכללי שלה יהיה מהצורה

$$y(x) = -\frac{1}{2} x e^{-x} + A e^{-x} + B e^x.$$

2. המשוואה

$$x^2 y'' + x y' + y = \cos(\ln(x)),$$

היא משוואת אוילר אי-הומוגנית. כדי לפתור אותה נשתמש במשפט 4.6.1 ובהצבה $u(t) = y(e^t)$ או $y(x) = u(\ln(x))$ כדי לקבל משוואה במקדמים קבועים שהפולינום האופייני שלה הוא

$$p(r) = r(r-1) + r + 1 = r^2 + 1$$

כלומר המשוואה

$$u'' + u = \cos(t).$$

שימו לב כי גם את האגף הימני יש להמיר לשפה של t על מנת לפתור את המשוואה, וכאן כבר ניתן להפעיל את משפט 4.7.2. האיבר האי-הומוגני תואם את תנאי המשפט כאשר

$$s = 0, \alpha = 0, \beta = \pm 1.$$

היות ו- $r = \pm i$ הוא שורש של הפולינום האופייני מריבוי $m = 1$, נסיק שקיים פתרון פרטי מהצורה

$$u_p(x) = At \cos(t) + Bt \sin(t).$$

נציב במשוואה ונקבל כי

$$\begin{aligned} u_p'' + u_p &= (A \cos(t) + B \sin(t) - Ax \sin(t) + Bx \cos(t))' \\ &\quad + Ax \cos(t) + Bx \sin(t) \\ &= -A \sin(t) + B \cos(t) - A \sin(t) + B \cos(t) \\ &\quad - At \cos(t) - Bt \sin(t) + Ax \cos(t) + Bx \sin(t) \\ &= -2A \sin(t) - 2B \cos(t) = \cos(t). \end{aligned}$$

אי לכך, עלינו לדרוש $A = 0, B = -\frac{1}{2}$ ולקבל את הפתרון הפרטי

$$u_p(t) = -\frac{1}{2}t \sin(t),$$

ומהקשר בין משוואה זו למשוואת אוילר המקורית, נקבל

$$y_p(x) = u_p(\ln(x)) = -\frac{1}{2} \ln(x) \sin(\ln(x)).$$

מכאן שהפתרון הכללי של המשוואה המקורית הוא

$$y(x) = -\frac{1}{2} \ln(x) \sin(\ln(x)) + A \cos(\ln(x)) + B \sin(\ln(x)).$$

השיטה הבאה היא שיטה כללית נוספת למציאת פתרון פרטי. בניגוד לוריאציית הפרמטרים, היא אינה דורשת בחירה מפורשת של בסיס לפתרונות ההומוגניים, אלא בנייה של פתרון הומוגני מיוחד לכל נקודת התחלה.

משפט 4.7.3. שיטת קושי

תהיינה $a_0(x), \dots, a_{n-1}(x), f(x)$ פונקציות רציפות בקטע I , ותהא $x_0 \in I$. נתבונן במשוואה הליניארית האי-הומוגנית המנורמלת

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f(x).$$

לכל $t \in I$, נסמן ב- $y_t(x)$ את הפתרון היחיד של המשוואה ההומוגנית המתאימה

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

המקיים את תנאי ההתחלה

$$y_t(t) = 0, y'_t(t) = 0, \dots, y_t^{(n-2)}(t) = 0, y_t^{(n-1)}(t) = 1.$$

נגדיר $h(x, t) = y_t(x)$, אזי, הפונקציה

$$y_p(x) = \int_{x_0}^x h(x, t) f(t) dt$$

היא פתרון פרטי למשוואה האי-הומוגנית. יתרה מכך, פתרון זה מקיים תנאי התחלה טריוויאליים בנקודה x_0 , כלומר

$$y_p(x_0) = y'_p(x_0) = \dots = y_p^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

הוכחה. בקורסי החדו"א פוגשים כלל לגזירת אינטגרלים פרמטריים. ניזכר בנוסחה זו.

תהא

$$g : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$$

פונקציה, כך שמתקיים

$$g, \frac{\partial g}{\partial y} \text{ רציפות במלבן } [a, b] \times [c, d],$$

ניתן להגדיר את האינטגרל הפרמטרי

$$I(y) = \int_a^b g(x, y) dx$$

ולקבל כי הפונקציה $I(y)$ ניתנת לגזירה, ומתקיימת הנוסחה שזוכה גם לשם **גזירה תחת סימן האינטגרל**:

$$I'(y) = \frac{d}{dy} \int_a^b g(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial g}{\partial y} dx.$$

האינטואיציה ברורה: היות שהאינטגרל הוא "לפי x ", והגזירה היא לפי y , אפשר "להכניס את הנגזרת לתוך סימן האינטגרל". לנוסחה זו יש גם הכללה במקרה שבו הגבולות של האינטגרל תלויים במשתנה y . בפרט, אם נכתוב

$$I(y) = \int_a^{b(y)} g(x, y) dx,$$

הנוסחה המורחבת אומרת כי אם $b(y)$ גזירה, אזי

$$I'(y) = g(b(y), y) b'(y) + \int_a^{b(y)} \frac{\partial g}{\partial y} dx.$$

אנחנו נניח לעת עתה, ונזכיר זאת בהמשך, כי הפונקציה $y_p(x)$ שהגדרנו מקיימת את כל התנאים הדרושים לגזירה לפי x תחת סימן האינטגרל.

נתחיל בלזהות כי $y_p(x_0) = 0$ באופן טריוויאלי, כאינטגרל על קטע מאורך 0. כדי להראות ש- y_p מקיימת את המשוואה האי-הומוגנית, עלינו לחשב את הנגזרות שלה, ואת זה נעשה בעזרת ההקדמה שהצגנו בתחילת ההוכחה. עבור הנגזרת הראשונה נקבל

$$y_p'(x) = h(x, x) f(x) + \int_{x_0}^x \frac{\partial h}{\partial x} f(t) dt.$$

נזכיר כי $h(x, x)$ היא למעשה הפונקציה $y_x(x)$, ולפי תנאי ההתחלה ש- y_x מקיימת במשפט, הרי שערך זה מתאפס. בנוסף,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} y_t(x) = y_t'(x),$$

ולכן נקבל בסך הכל כי

$$y_p'(x) = \int_{x_0}^x \frac{\partial h}{\partial x} f(t) dt.$$

נגזור שוב, ונקבל כי

$$y_p''(x) = \frac{\partial h}{\partial x} f(x) + \int_{x_0}^x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} f(t) dt.$$

גם כאן נקבל כי $\frac{\partial h}{\partial x} = y'_x(x) = 0$ בזכות תנאי ההתחלה המיוחדים של הפתרונות y_t , וכי

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = y''_t(x).$$

נוכל להמשיך כך ולקבל כי כל הנגזרות של הפונקציה מקיימות את אותה הנוסחה,

$$y_p^{(j)}(x) = \int_{x_0}^x \frac{\partial^j h}{\partial x^j} f(t) dt, \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

המקרה החריג היחיד הוא המקרה האחרון, שבו מתקיים

$$y_p^{(n)}(x) = \frac{\partial^{n-1} h}{\partial x^{n-1}} f(x) + \int_{x_0}^x \frac{\partial^n h}{\partial x^n} f(t) dt.$$

אך הפעם $\frac{\partial^{n-1} h}{\partial x^{n-1}} = y_x^{(n-1)}(x) = 1$ ולא אפס, ולכן נקבל כי

$$y_p^{(n)}(x) = f(x) + \int_{x_0}^x \frac{\partial^n h}{\partial x^n} f(t) dt.$$

עכשיו כל שנותר לנו הוא להציב את הביטויים שקיבלנו בתוך המד"ר. נקבל

$$\begin{aligned} & y_p^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y_p^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(x)y_p(x) \\ &= f(x) + \int_{x_0}^x \left[y_t^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y_t^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(x)y_t(x) \right] f(t) dt. \end{aligned}$$

אך שימו לב שלכל ערך של t , הפונקציה $y_t(x)$ היא פתרון של המד"ר ההומוגנית. כלומר, האיבר שנמצא בתוך האינטגרל שווה באופן זהותי לאפס, וכל שנותר באגף ימין הוא $f(x)$, כפי שרצינו להראות.

כדי לסיים את ההוכחה, כל שעלינו להראות הוא ש- $y_p(x)$ אכן מקיים את התנאים הדרושים לגזירה תחת סימן האינטגרל. כדי לעשות זאת, עלינו להראות כי הפונקציה

$$h(x, t)f(t) = y_t(x)f(t)$$

רציפה, וכי נגזרותיה החלקיות לפי x רציפות עד לסדר n . היות ש- $f(t)$ רציפה ואינה תלויה ב- x , למעשה נותר לנו לדון ב- $y_t(x)$ ולהראות שהיא רציפה וניתנת לגזירה בצורה רציפה לפי x .

על פי משפט 4.3.2, למשוואה ההומוגנית קיים בסיס למרחב הפתרונות $\{y_1, \dots, y_n\}$. לכן, לכל $t \in I$,

הפתרון $y_t(x)$ הוא מהצורה

$$y_t(x) = c_1(t)y_1(x) + c_2(t)y_2(x) + \cdots + c_n(t)y_n(x),$$

כאשר הקבועים $c_i(t)$ נקבעים על פי תנאי ההתחלה הייחודיים ש- y_t צריכה לקיים. תנאים אלה מתקבלים ממערכת המשוואות

$$\begin{cases} c_1(t)y_1(t) + \cdots + c_n(t)y_n(t) = 0 \\ c_1(t)y_1'(t) + \cdots + c_n(t)y_n'(t) = 0 \\ \vdots \\ c_1(t)y_1^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n(t)y_n^{(n-1)}(t) = 1 \end{cases}.$$

בצורה מטריצית, מערכת זו נכתבת כך:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) & \cdots & y_n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ \vdots \\ c_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

המטריצה שמופיעה באגף שמאל היא מטריצת הוורונסקיאן של הבסיס, ולכן היא הפיכה לכל $t \in I$ לפי משפט 4.3.1. על פי כלל קרמר, קיימת נוסחה למקדמים $c_1(t), \dots, c_n(t)$ כמנה של שתי דטרמיננטות: הדטרמיננטה של מטריצה המורכבת מאיברי הבסיס ונגזרותיהם, חלקי הוורונסקיאן. כל האיברים שמופיעים בדטרמיננטות אלו הם פונקציות רציפות של t , והוורונסקיאן אינו מתאפס. לכן כל המקדמים $c_i(t)$ רציפים ביחס למשתנה t . מכאן שהצורה הכללית של $y_t(x)$ שתיארנו אכן רציפה. בנוסף, כל הנגזרות החלקיות שלה לפי x עד לסדר n הן מהצורה

$$\frac{\partial^j h}{\partial x^j} = c_1(t)y_1^{(j)}(x) + \cdots + c_n(t)y_n^{(j)}(x), \quad j = 0, 1, \dots, n,$$

כלומר הן מכילות את אותם פרמטרים רציפים $c_i(t)$, המוכפלים בנגזרות של איברי הבסיס, שגם הן רציפות. לכן, $y_t(x)$ מקיימת את כל התנאים הדרושים לגזירה תחת סימן האינטגרל, ובכך מסתיימת ההוכחה. $\square$

דוגמה 4.7.3. שימוש בשיטת קושי

נמצא פתרון פרטי למשוואה

$$y'' + y = x$$

המקיים תנאי התחלה טריוויאליים בנקודה $x_0 = 0$, כלומר $y_p(0) = y_p'(0) = 0$. לפי שיטת קושי, לכל t עלינו למצוא את הפתרון $y_t(x)$ של המשוואה ההומוגנית

$$y'' + y = 0$$

המקיים

$$y_t(t) = 0, \quad y'_t(t) = 1.$$

במקרה זה קל לראות כי

$$y_t(x) = \sin(x - t),$$

שכן $y_t(t) = 0$ ו- $y'_t(t) = \cos(0) = 1$. לכן $h(x, t) = \sin(x - t)$, ועל פי משפט 4.7.3 נקבל

$$y_p(x) = \int_0^x t \sin(x - t) dt.$$

נחשב את האינטגרל בעזרת ההצבה $u = x - t$, ונקבל

$$\begin{aligned} y_p(x) &= \int_0^x t \sin(x - t) dt = \int_0^x (x - u) \sin(u) du \\ &= x \int_0^x \sin(u) du - \int_0^x u \sin(u) du = x - \sin(x). \end{aligned}$$

ואכן,

$$y''_p(x) + y_p(x) = \sin(x) + x - \sin(x) = x,$$

וכן $y_p(0) = y'_p(0) = 0$, כפי שרצינו.

4.8 פתרון על ידי טורי חזקות

בחלק זה של הפרק נלמד כיצד ומתי ניתן להשתמש בטורי חזקות על מנת למצוא פתרונות/קירובים של פתרונות למשוואות דיפרנציאליות. כמוטיבציה, נתחיל מדוגמה מוכרת שאפשר לפתור בקלות גם ללא שימוש בטורי חזקות.

4.8.1 דוגמה פתרונות אקספוננציאליים

נתבונן במשוואה הדיפרנציאלית

$$y'' - y = 0$$

שהיא משוואה ליניארית, הומוגנית במקדמים קבועים שפתרונה הכללי הוא

$$y(x) = Ae^x + Be^{-x}.$$

נפתור את המשוואה בדרך שונה, כאשר הפתרון שכבר מצאנו יהווה מעין "בדיקת שפיות" לתוצאה שנקבל. נניח (כרגע ללא הצדקה אפריורית) שקיים למשוואה פתרון מהצורה

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

כלומר טור חזקות סביב $x_0 = 0$ ובעל רדיוס התכנסות $R > 0$ כלשהו. על פי משפט 1.3.6, טור החזקות גזיר מכל סדר בקטע $(-R, R)$ ומתקיים

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

אי לכך, הפונקציה תהיה פתרון למד"ר אם ורק אם

$$y'' - y = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

נבצע טריק חישובי שבו נחליף בטור השמאלי את הסכימה מ- $n = 2$ ל- $n = 0$, מה שאומר שאת כל האינדקסים בתוך הטור עלינו לקדם ב-2. כך, מקבלים את המשוואה

$$y'' - y = \sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - a_n] x^n = 0.$$

קיבלנו טור חזקות השווה זהותית לפונקציית האפס. על פי הנוסחה למקדמי טור החזקות (ראו 1.3.2), טור חזקות שווה לאפס אם ורק אם כל המקדמים שלו שווים לאפס, כלומר

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$$

לכל $n = 0, 1, 2, \dots$.

שימו לב, בהנתן הערך של a_0 , הנוסחה מאפשרת לנו לקבוע את כל המקדמים הזוגיים. אכן, מקבלים באינדוקציה כי

$$a_{2n} = \frac{a_{2n-2}}{2n(2n-1)} = \frac{a_{2n-4}}{2n(2n-1)(2n-2)(2n-3)} = \dots = \frac{a_0}{(2n)!}$$

ובאופן דומה, בהנתן הערך של a_1 , הנוסחה מאפשרת לנו לקבוע את כל המקדמים האי-זוגיים. אכן, מקבלים באינדוקציה כי

$$a_{2n+1} = \frac{a_{2n-1}}{(2n+1)2n} = \frac{a_{2n-3}}{(2n+1)2n(2n-1)(2n-2)} = \cdots = \frac{a_1}{(2n+1)!}$$

התוצאה אינה מפתיעה, על פי הנוסחה למקדמי הטור (ראו 1.3.2), מקבלים כי

$$a_0 = y^{(0)}(0) = y(0), \quad a_1 = y^{(1)}(0) = y'(0),$$

כך ששני תנאי ההתחלה קובעים באופן יחיד את הפתרון. נציב את הנוסחאות שקיבלנו לטור ונקבל

$$y(x) = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

נשאיר כתרגיל להוכיח כי שני הטורים הללו הם למעשה טורים מוכרים, וניתן לשכתב את הפתרון גם בצורה

$$y(x) = a_0 \frac{e^x + e^{-x}}{2} + a_1 \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

שזו למעשה צורה שקולה לפתרון שקיבלנו בהתחלה, עד כדי סידור מחדש של הביטוי. כלומר, על ידי "ניחוש" טור חזקות והצבה שלו במשוואה, הצלחנו לקבל את הפתרון הכללי של המשוואה.

כפי שנראה בחלק שלעיל, השיטה הזאת אינה עניין של מזל, ולמעשה מובטח לנו (בתנאים סבירים למדי) שפתרונות משוואה ליניארית (הומוגנית ואי-הומוגנית) יתקבלו כטורי חזקות עם רדיוס כלשהו.

ננסח את החלק עבור משוואות מסדר שני, אך ניתן להכליל את התוצאות בקלות למשוואות מסדר גבוה יותר.

הגדרה 4.8.1. נקודה רגולרית

בהנתן משוואה ליניארית מסדר שני

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = F(x)$$

אומרים כי $x_0 \in \mathbb{R}$ היא **נקודה רגולרית** של המשוואה אם P, Q, R, F בעלות פיתוח לטור חזקות סביב x_0 ברדיוס חיובי כלשהו, ו- $P(x) \neq 0$ בכל התחום.

משפט 4.8.1. טור חזקות סביב נקודה רגולרית

אם $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודה רגולרית של המשוואה

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = F(x)$$

ואם לטורי החזקות של המקדמים סביב x_0 יש רדיוס התכנסות לפחות $R > 0$, אזי לכל תנאי התחלה, למשוואה יש פתרון יחיד הנתון כטור חזקות סביב x_0 ברדיוס לפחות R .

שימו לב שבמקרה של הדוגמה האקספוננציאלית שפתרנו זה עתה (דוגמה 4.8.1), מתקיימים כל תנאי המשפט כאשר

$$P(x) = 1, \quad Q(x) = 0, \quad R(x) = -1, \quad F(x) = 0,$$

ולכן ניתן לכתוב פתרון לכל תנאי התחלה כטור חזקות סביב $x_0 = 0$ ברדיוס אינסופי.

הערה. שימו לב ששינה משפחה גדולה מאוד של פונקציות שניתנות לפיתוח כטור חזקות. מעבר לפונקציות שקיבלנו בפרק הראשון של הקורס, כל סכום/הפרש/מכפלה/מנה/הרכבה של פונקציות אנליטיות (כלומר, הניתנות לפיתוח לטור חזקות סביב נקודה x_0), תהיה גם היא פונקציה אנליטית (ראו משפט 1.3.8). כלומר, יחסית קל לקבוע מתי נקודה היא נקודה רגולרית.

דוגמה 4.8.2. משוואת Airy

נחפש פתרון לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y'' - xy = 0 \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

נשים לב כי המשוואה מתאימה לצורה של המשפט עם המקדמים

$$P(x) = 1, \quad Q(x) = 0, \quad R(x) = -x, \quad F(x) = 0,$$

כאשר כל המקדמים נתונים כטורי חזקות ובפרט מקיימים את תנאי המשפט בנקודה $x_0 = 0$ (במילים אחרות, $x_0 = 0$ נקודה רגולרית). לכן, פתרון המשוואה נתון כטור חזקות מהצורה

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

ברדיוס התכנסות אינסופי (היות וכל המקדמים הם טורי חזקות בעלי רדיוס התכנסות אינסופי). לכן, ניתן לגזור את הטור ולקבל כי

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$$

בדומה לדוגמה הראשונה שפתרנו (דוגמה 4.8.1), ומנגד

$$xy(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n$$

לאחר הזהה של האינדקסים. נציב למשוואה הדיפרנציאלית ונקבל כי

$$y'' - xy = \sum_{n=1}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - a_{n-1}]x^n + 2a_2 = 0,$$

כאשר נאלצנו להציג את $2a_2$ (המתאים ל- $n=0$ בטור של y'') מחוץ לטור היות והטור השני מתחיל מ- $n=1$. בכל זאת, הביטוי שקיבלנו הוא טור חזקות השווה לפונקציית האפס, ולכן כל המקדמים חייבים להיות שווים לאפס. זה כולל את המקרה המיוחד $2a_2 = 0$ ואת שאר המקרים

$$a_{n+2} = \frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}$$

לכל $n = 1, 2, 3, \dots$

שימו לב שהיות ו- $a_2 = 0$, נובע גם כי

$$a_5 = a_8 = a_{11} = \dots = a_{3n+2} = 0$$

על פי הנוסחה השנייה, ומתנאי ההתחלה $y'(0) = 0 = a_1$, מקבלים גם כי

$$a_4 = a_7 = a_{10} = \dots = a_{3n+1} = 0.$$

לכן כל שנותר לנו הוא להציב $y(0) = 1 = a_0$

$$a_3 = \frac{a_0}{3 \cdot 2} = \frac{1}{3 \cdot 2}, \quad a_6 = \frac{a_3}{6 \cdot 5} = \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2},$$

ובאופן כללי מקבלים באינדוקציה כי

$$a_{3n} = \frac{(3n-2)(3n-5)\cdots 1}{(3n)!},$$

ולכן הפתרון נתון כטור החזקות

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n-2)\cdots 1}{(3n)!} x^{3n}.$$

לטור זה אין ביטוי אלמנטרי והפונקציה שקיבלנו מכונה לעתים בשם **פונקציית Airy**. כלומר, גם כאשר אין "פתרון יפה" למשוואה, עדיין אפשר למצוא אותו ואף להשתמש בקירוב טוב כרצוננו כדי לחקור את צורת הפתרון.

4.9 נספח - אלגברה ליניארית

בחלק זה נציג מספר תוצאות חשובות מקורסי האלגברה הליניארית ששימשו אותנו בפרק זה.

4.9.1 הגדרה מערכת משוואות ליניארית ממשית

מערכת משוואות ליניארית היא מערכת משוואות מהצורה

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = y_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = y_n \end{cases}$$

כאשר $\{a_{ij}\}_{i,j=1}^n$ ו- $\{y_i\}_{i=1}^n$ נתונים. כלומר, פתרון למערכת המשוואות הוא אוסף המקיים את המשוואות. המשוואה מכונה **הומוגנית** אם $y_1 = \cdots = y_n = 0$ ואחרת היא מכונה **אי-הומוגנית**.

כאשר המשוואה **הומוגנית**, האוסף $x_1 = \cdots = x_n = 0$ הוא תמיד פתרון של המשוואה. אם למשוואה ההומוגנית קיים פתרון נוסף, הוא יכונה **פתרון לא טריוויאלי**.

טענה 4.9.1. שקילות בין מערכת משוואות ליניארית למטריצות

האוסף $\{x_i\}_{i=1}^n$ הוא פתרון למערכת מהגדרה 4.9.1 אם ורק אם הוקטור

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

הוא פתרון למשוואה המטריצית

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

גם כאן, אם יש למשוואה ההומוגנית פתרון שאינו וקטור האפס, הפתרון הנוסף יכונה **פתרון לא טריוויאלי**.

הקשר הנ"ל מעיד על כך שאין צורך לדון במערכת משוואות בצורה הסטנדרטית, אלא רק בצורה המטריצית של המשוואה. שם, יש לנו כלים רבים לבדוק מתי יש פתרונות ולמצוא את הקשר בין פתרונות שונים.

טענה 4.9.2. פתרונות למשוואה ההומוגנית והאי-הומוגנית

תהא $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה. אזי

1. אוסף הפתרונות למשוואה

$$A\vec{V} = \vec{0}, \quad \vec{V} \in \mathbb{R}^n$$

הוא מרחב וקטורי.

2. נביח כי פתרון פרטי כלשהו למשוואה האי-הומוגנית

$$A\vec{V} = \vec{W}.$$

כאשר $\vec{W}$ נתון. אזי, הפתרון הכללי למשוואה האי-הומוגנית הוא

$$\vec{V} = \vec{U}_p + \vec{V}_h$$

כאשר $\vec{V}_h$ הוא פתרון כללי למשוואה ההומוגנית.

כמובן שלעתים, ניתקל בתופעה שבה האיבר האי-הומוגני מורכב מכמה איברים שונים, שכל אחד מהם ניתן לפתור בשיטה (אולי) אחרת. לשם כך נשתמש בטענה הבאה.

טענה 4.9.3. עקרון הסופרפוזיציה

נניח כי $y_{p,1}, y_{p,2}$ פתרונות למשוואה

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f_i(x), i = 1, 2$$

בהתאמה. אזי, הפונקציה $y_p = y_{p,1} + y_{p,2}$ היא פתרון של המשוואה

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = f_1(x) + f_2(x).$$

ההוכחה מידית ונשאיר אותה כתרגיל לבדיקה עצמית.

4.9.1 מטריצות הפיכות ודטרמיננטה

בתת-חלק זה נציג תזכורות הן לגבי הפיכות של מטריצה והן לגבי הדטרמיננטה שעוזרת לנו לזהות מתי המטריצה הפיכה.

הגדרה 4.9.2. מטריצה הפיכה

תהא $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה. אומרים כי A הפיכה אם קיימת $B = (b_{ij})_{i,j=1}^\infty \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שעבורה

$$AB = I_n$$

כאשר I_n היא מטריצת היחידה ה- n ממדית. במקרה זה מסמנים $B = A^{-1}$.

טענה 4.9.4. הפיכות וקיום פתרון לא טריוויאלי

תהא $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה הפיכה. אזי, לכל $\vec{W} \in \mathbb{R}^n$, למשוואה

$$A\vec{V} = \vec{W}$$

קיים פתרון יחיד $\vec{V} \in \mathbb{R}^n$.

כפועל יוצא מכך, אנחנו מקבלים כי למשוואה ההומוגנית יש פתרון לא טריוויאלי אם ורק אם A לא מטריצה הפיכה. הבעיה היא שלבדוק האם מטריצה היא הפיכה "בידיים" יכולה להיות משימה קשה. הדטרמיננטה היא הכלי שיקצר לנו את התהליך.

הגדרה 4.9.3. דטרמיננטה

תהא $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ מטריצה ויהיו $i_0, j_0 \in \{1, \dots, n\}$. המינור M_{i_0, j_0} היא מטריצה מגודל $(n-1) \times (n-1)$ המתקבלת מהמטריצה A לאחר הסדרת השורה ה- i_0 והעמודה ה- j_0 . כלומר

$$M_{i_0, j_0} = (a_{ij})_{\substack{i,j=1 \\ i \neq i_0, j \neq j_0}}^n \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}.$$

במקרה זה נגדיר את **הדטרמיננטה** של A באחד משני אופנים, באופן אינדוקטיבי:

1. **פיתוח לפי השורה i_0** . בהנתן $i_0 \in \{1, \dots, n\}$

$$\det(A) := \sum_{j=1}^n (-1)^{i_0+j} a_{i_0 j} \det(M_{i_0, j})$$

2. **פיתוח לפי העמודה j_0** . בהנתן $j_0 \in \{1, \dots, n\}$

$$\det(A) := \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j_0} a_{i j_0} \det(M_{i, j_0}).$$

כדי לתת תנאי סיום להגדרה, הדטרמיננטה של סקלר הוא הסקלר עצמו. כלומר

$$\det(a) = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

ניתן להראות שההגדרה אכן טובה, כלומר - פיתוח לפי שורות זהה לחלוטין לפיתוח לפי עמודות.

דוגמה 4.9.1. דטרמיננטה במימדים נמוכים

1. במקרה הדו-ממדי, הנוסחה מהגדרה 4.9.3 היא

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

2. במקרה התלת-ממדי, נשתמש בפיתוח לפי השורה הראשונה (לדוגמה) מהגדרה 4.9.3 ונקבל

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a \det \begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix} - b \det \begin{pmatrix} d & f \\ g & i \end{pmatrix} + c \det \begin{pmatrix} d & e \\ g & h \end{pmatrix}$$

ומכאן ניתן להמשיך כמו במקרה הדו-ממדי.

התוצאה החשובה ביותר ככל הנראה בקורס הראשון באלגברה הליניארית היא הקשר בין דטרמיננטה להפיכות.

משפט 4.9.1. דטרמיננטה והפיכות

תהא $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה. אזי, A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

כפועל יוצא מכך, למשוואה מטריצית הומוגנית קיים פתרון לא טריוויאלי אם ורק אם המטריצה לא הפיכה, כלומר אם הדטרמיננטה שלה מתאפסת.

4.9.2 חישוב דטרמיננטות

בתת-חלק זה נזכיר חלק מהכלים שמאפשרים לחשב דטרמיננטות יותר בקלות.

טענה 4.9.5. כפליות הדטרמיננטה

תהיינה $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, B = (b_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות. אזי,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

בפרט, אם A הפיכה, אזי

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

טענה 4.9.6. אריתמטיקה של שורות/עמודות בדטרמיננטה

1. ליניאריות שורות/עמודות. מתקיים

$$\det \begin{pmatrix} - & \vec{V}_1 & - \\ & \vdots & \\ - & a\vec{V}_{i_0} + \vec{U}_{i_0} & - \\ & \vdots & \\ - & \vec{V}_n & - \end{pmatrix} = a \det \begin{pmatrix} - & \vec{V}_1 & - \\ & \vdots & \\ - & \vec{V}_{i_0} & - \\ & \vdots & \\ - & \vec{V}_n & - \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} - & \vec{V}_1 & - \\ & \vdots & \\ - & \vec{U}_{i_0} & - \\ & \vdots & \\ - & \vec{V}_n & - \end{pmatrix}$$

לכל $\vec{V}_1, \dots, \vec{V}_n, \vec{U}_{i_0} \in \mathbb{R}^n$ ו- $a \in \mathbb{R}$. ובאופן דומה עבור עמודות.

2. הכפלת מטריצה בסקלר. כמקרה פרטי של ליניאריות שורות/עמודות, מתקיים

$$\det(aA) = a^n \det(A)$$

לכל $a \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 3. שחלוף. $\det(A^t) = \det(A)$ לכל $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.4. מטריצות משולשות עליונות. אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה מהצורה

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix},$$

אזי

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

5. החלפת שורה/עמודה. אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ו- $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מתקבלת על ידי החלפת בין שתי שורות/שתי עמודות, אזי

$$\det(A) = -\det(B).$$

6. שורות/עמודות תלויות ליניאריות. אם למטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ יש שורות/עמודות תלויות ליניאריות, $\det(A) = 0$.

התוצאות האחרונות אינן תוצאות מעולם האלגברה הליניארית, אך הן תהיינה שימושיות בחלק מההוכחות ולכן נצרף אותן לכאן.

טענה 4.9.7. מטריצת ונדרמונדה

יהיו $r_1, \dots, r_n$ אדדי

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ r_1 & r_2 & \dots & r_n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} & r_2^{n-1} & \dots & r_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (r_j - r_i).$$

בפרט, הדטרמיננטה מתאפסת אם ורק אם $r_i = r_j$ עבור $i \neq j$ כלשהם.

הוכחה. ההוכחה מתבצעת באינדוקציה כאשר המקרה $n = 2$ ניתן לחישוב מפורש ופשוט. נניח עתה שהוכחנו זאת עבור מטריצת ונדרמונדה מגודל $n - 1$ וכדי לחשב את הנוסחה עבור מטריצה מסדר n , נשתמש בכך שניתן להחסיר משורה כלשהי כפולה בסקלר של שורה אחרת מבלי לשנות את ערך הדטרמיננטה. מכל שורה, למעט השורה הראשונה, נחסיר את השורה שלפניה מוכפלת ב- r_1 . בצורה כזאת נקבל כי

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ r_1 & r_2 & \dots & r_n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} & r_2^{n-1} & \dots & r_n^{n-1} \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & r_2 - r_1 & \dots & r_n - r_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & r_2^{n-1} - r_1^{n-1} & \dots & r_n^{n-1} - r_1^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & r_2 - r_1 & \dots & r_n - r_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & r_2^{n-2}(r_2 - r_1) & \dots & r_n^{n-2}(r_n - r_1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

בשלב הזה נפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה הראשונה, כך שלמעשה מתקבלת הדטרמיננטה

$$= \det \begin{pmatrix} r_2 - r_1 & \dots & r_n - r_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_2^{n-2}(r_2 - r_1) & \dots & r_n^{n-2}(r_n - r_1) \end{pmatrix}.$$

בדטרמיננטה זו ניתן לזהות כי בכל עמודה יש גורם משותף מהצורה $r_j - r_1$ כאשר $j > 1$ שאפשר להוציא החוצה כגורם משותף, ולכן מקבלים

$$= (r_2 - r_1) \dots (r_n - r_1) \det \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_2^{n-2} & \dots & r_n^{n-2} \end{pmatrix}.$$

בשלב זה נותר לנו להפעיל את הנחת האינדוקציה (כי זו מטריצת נדרמונדה מסדר $n - 1$) ונקבל ישירות את הדרוש. $\square$

משפט 4.9.2. נגזרת של דטרמיננטה

נניח כי $A(x)$ היא מטריצה של פונקציות, כלומר מטריצה מהצורה

$$A(x) = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

ונניח גם כי $a_{ij}(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה לכל $i, j \in \mathbb{R}$, אזי,

$$(\det(A(x)))' = \det \begin{pmatrix} a'_{11}(x) & \dots & a'_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{pmatrix} + \dots + \det \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{1n}(x) & \dots & a'_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

הוכחה. ראשית, המקרה $n = 2$ קל מאוד לוודא ולכן אפשר לנסות ולעבוד באינדוקציה. נניח כי הוכחנו את הנוסחה לדטרמיננטה מגודל $(n-1) \times (n-1)$. נפתח את הדטרמיננטה תחילה לפי השורה הראשונה. כלומר

$$\det(A(x)) = a_{11}(x)M_{1,1}(x) + \dots + (-1)^{n+1}a_{1n}(x)M_{1,n}(x).$$

בזכות כלל המכפלה, ידוע לנו כי

$$\begin{aligned} (\det(A(x)))' &= a'_{11}(x)M_{1,1}(x) + a_{11}(x)M'_{1,1}(x) + \dots + (-1)^{n+1}a'_{1n}(x)M_{1,n}(x) \\ &\quad + (-1)^{n+1}a_{1n}(x)M'_{1,n}(x). \end{aligned}$$

עתה נשים לב כי כל האיברים שבהם מופיע $a'_{1j}(x)$ מגדירים בדיוק את הדטרמיננטה

$$\det \begin{pmatrix} a'_{11}(x) & \dots & a'_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}.$$

נותר להוכיח שיתר האיברים מגדירים את הדטרמיננטות האחרות שחסרות. אך נשים כי מהנחת האינדוקציה $M'_{1,j}(x)$ מתפרק לסכום של דטרמיננטות שבה בכל פעם גוזרים שורה אחרת. כך למשל סכום כל האיברים

שבהם גוזרים את השורה השניה היא בדיוק ההגדרה של הדטרמיננטה

$$\det \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a'_{21}(x) & \dots & a'_{2n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}.$$

ובאופן דומה עבור כל המינורים שגוזרים בהם את יתר השורות. לכן, הסכום של כל האיברים הנותרים הוא בדיוק $n - 1$ הדטרמיננטות החסרות כדרוש. $\square$

פרק 5

מערכות מד"ר

בפרק זה נעבור לעסוק במערכות מד"ר מסדר ראשון בצורה מעמיקה יותר, כמופיע בהגדרה 4.1.1. כמובן שלא נעסוק בגרסה הכללית ביותר של משוואות מסוג זה, אך כן נדון במשפחה שנוכל לחקור בצורה לא רעה והיא המערכת הליניארית.

הגדרה 5.0.1. מערכת מד"ר ליניארית

מערכת מד"ר מהצורה

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t)x_1 + \cdots + a_{1n}(t)x_n \\ \vdots \\ a_{n1}(t)x_1 + \cdots + a_{nn}(t)x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g_1(t) \\ \vdots \\ g_n(t) \end{pmatrix}$$

כאשר $\{g_i\}_{i=1}^n$ ו- $\{a_{ij}(x)\}_{i,j=1}^n$ פונקציות בקטע/קרן I , מכונה בשם **מערכת מד"ר ליניארית**.
כאשר $g_i = 0$ לכל $i = 1, \dots, n$ אומרים כי המערכת **הומוגנית** ואחרת **אי-הומוגנית**.

בדומה למשוואות ליניאריות מסדר n , גם למערכת זו יש משפט קיום ויחידות שנוח מאוד לבדוק. כדי להקל בהמשך על צורת הכתיבה, נשתמש בסימון

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad G(t) = \begin{pmatrix} g_1(t) \\ \vdots \\ g_n(t) \end{pmatrix}.$$

כמו כן, אומרים שפונקציה מהצורה הזו גזירה/רציפה, אם כל אחד מהרכיבים שלה בנפרד גזיר/רציף. שימו לב שבמקרה זה ניתן לכתוב את המערכת שלנו גם בצורה

$$X'(t) = A(t)X(t) + G(t)$$

כאשר הכוונה כאן היא לכפל הסטנדרטי של מטריצה בוקטור.

משפט 5.0.1. משפט הקיום והיחידות למערכת ליניארית

נניח כי $A(t), G(t)$ פונקציות רציפות בקטע/קרן I . אזי, לכל $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ ו- $t_0 \in I$, לבעיה

$$X'(t) = A(t)X(t) + G(t), \quad X(t_0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

קיים פתרון יחיד שמוגדר בכל I .

5.1 מערכת מד"ר ליניארית הומוגנית

בדומה למשוואות ליניאריות מסדר n , גם מערכת ליניארית הומוגנית מקיימת תכונות שימושיות לגבי הפתרונות שלה.

טענה 5.1.1. מרחב הפתרונות למערכת ליניארית

תהא $A(t)$ מוגדרת בקטע I . אזי, מרחב הפתרונות למערכת ההומוגנית

$$X'(t) = A(t)X(t)$$

הוא מרחב וקטורי.

הוכחה. ראשית, הצבה פשוטה מראה כי $X(t) = 0$ (במובן של וקטור האפס), מניבה פתרון. בנוסף, אם $X_1(t), X_2(t)$ פתרונות ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר, אזי

$$(\alpha X_1(t) + X_2(t))' = \alpha X_1'(t) + X_2'(t) = \alpha A(t)X_1(t) + A(t)X_2(t) = A(t)(\alpha X_1(t) + X_2(t)).$$

שימו לב שהמעבר האחרון נובע מהתכונה הליניארית של כפל מטריצות בוקטורים. מכאן שגם $\alpha X_1(t) + X_2(t)$ פתרון למערכת, ונסיק שאכן מדובר במרחב וקטורי. $\square$

בהשראת הפרק הקודם, נקדיש את שארית חלק זה לדיון סביב בסיס הפתרונות למרחב וקטורי זה. נוכיח, בדומה לפרק הקודם - תכונות הקשורות לתלות/אי-תלות ליניארית, ולבסוף את המשפט שמבטיח קיום של בסיס למרחב פתרונות זה ובו n פונקציות וקטוריות בת"ל.

הגדרה 5.1.1. תלות ליניארית של פונקציות וקטוריות

יהיו $X_1(t), \dots, X_m(t)$ פונקציות וקטוריות ב- $\mathbb{R}^n$. אומרים כי הפונקציות **תלויות ליניארית**

בקטע/קרי I אם קיימים $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}$, לא כולם שווים לאפס, כך שמתקיים

$$c_1 X_1(t) + \dots + c_m X_m(t) = 0, \quad \forall t \in I$$

אם לא ניתן למצוא קבועים כאלה, אומרים כי הקבוצה $\{X_1, \dots, X_m\}$ בת"ל.

שימו לב כי במקרה המיוחד שבו $m = n$, אם יש קבועים שעבורם הקומבינציה הליניארית המתאימה מתאפסת, ואם נכתוב את הפונקציות שלנו בצורה

$$X_i(t) = \begin{pmatrix} x_{1i}(t) \\ \vdots \\ x_{ni}(t) \end{pmatrix}, \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

נוכל לכתוב את מערכת המשוואות גם בצורה הבאה

$$\begin{pmatrix} c_1 x_{11}(t) + \dots + c_n x_{1n}(t) \\ \vdots \\ c_1 x_{n1}(t) + \dots + c_n x_{nn}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}(t) & \dots & x_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & \dots & x_{nn}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

המטריצה הנ"ל (שלמעשה מורכבת מ- n הפונקציות שמופיעות כעמודות המטריצה) תהיה לא הפיכה בדיוק מתי שיש פתרון לא טריוויאלי לבעיה, והקבוצה שלנו תהיה תלויה ליניארית. מכאן המוטיבציה להגדרה הבאה (שגם היא דומה מאוד למקרה הליניארי מסדר n שהופיע בפרק הקודם).

5.1.2 הגדרה. וורונסקיאן לפונקציות וקטוריות

תהיינה $X_1(t), \dots, X_n(t)$ פונקציות וקטוריות ב- $\mathbb{R}^n$. הוורונסקיאן של הפונקציות הוא הפונקציה

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = \det \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ X_1(t) & \dots & X_n(t) \\ | & \dots & | \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x_{11}(t) & \dots & x_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & \dots & x_{nn}(t) \end{pmatrix}.$$

הערה. שימו לב כי אם $y_1, \dots, y_n$ פונקציות גזירות $n-1$ פעמים לפחות, וגגדיר את הפונקציות הוקטוריות

$$X_i(t) = \begin{pmatrix} y_i(t) \\ y_i'(t) \\ \vdots \\ y_i^{(n-1)}(t) \end{pmatrix},$$

הוורונסקיאן $W[X_1, \dots, X_n](t)$ מתלכד עם ההגדרה המקורית של וורונסקיאן למד"ר ליניארית מסדר n . למעשה, בהקדמה להגדרה זו, ניסחנו כבר הוכחה לטענה הבאה.

טענה 5.1.2. תלות ליניארית ווורונסקיאן

תהיינה $X_1(t), \dots, X_n(t)$ פונקציות וקטוריות ב- $\mathbb{R}^n$ המוגדרות בקטע I . אם $\{X_1, \dots, X_n\}$ תלויות ליניאריות ב- I , אזי

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = 0, \quad \forall t \in I.$$

בפרט, אם קיימת נקודה שבה הוורונסקיאן אינו מתאפס, הפונקציות בת"ל.

נעבור לניסוח התוצאות הרלוונטיות עבור פונקציות שהן פתרונות למערכת ליניארית הומוגנית המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות המתאימים.

משפט 5.1.1. וורונסקיאן של פתרונות למערכת הומוגנית

תהיינה $X_1(t), \dots, X_n(t)$ פונקציות וקטוריות ב- $\mathbb{R}^n$ המהוות פתרון למערכת

$$X'(t) = A(t)X(t)$$

בקטע/קרן I . נניח גם כי A רציפה ב- I . אזי אם $t_0 \in I$ נקודה שבה $W[X_1, \dots, X_n](t_0) = 0$, מתקיים כי $\{X_1, \dots, X_n\}$ תלויות ליניאריות, ובפרט

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = 0, \quad \forall t \in I.$$

המסקנה (שוב, בדומה למד"ר ליניארית הומוגנית מסדר n) היא שהוורונסקיאן מתאפס בכל הקטע, או שהוא שונה מאפס בכל הקטע.

הוכחה. נניח כי אכן $W[X_1, \dots, X_n](t_0) = 0$. על פי הטיעון שבו השתמשנו קודם, נובע כי קיימים סקלרים $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, לא כולם אפס, שעבורם

$$c_1 X_1(t_0) + \dots + c_n X_n(t_0) = 0$$

כלומר, יש תלות ליניארית של הוקטורים של בנקודה t_0 . מצד שני, על פי טענה 5.1.1 הפונקציה

$$X(t) = c_1 X_1(t) + \dots + c_n X_n(t)$$

היא פתרון נוסף של המערכת, המקיים את תנאי ההתחלה $X(t_0) = 0$. היות ו- $A(t)$ רציפה (כלומר, יש קיום ויחידות למשוואה), נסיק כי הפתרון חייב להתלכד עם פתרון האפס, כלומר

$$X(t) = c_1 X_1(t) + \dots + c_n(t) X_n(t) = 0$$

לכל $t \in I$. בפרט, הפתרונות תלויים ליניארית ומטענה 5.1.2 נובע כי הוורונסקיאן של הפתרונות מתאפס באופן זהותי בקטע. $\square$

משפט 5.1.2. מימד מרחב הפתרונות למערכת ליניארית

תהא $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ פונקציה רציפה בקטע/קרן I . אזי, מרחב הפתרונות למשוואה

$$X'(t) = A(t)X(t)$$

הוא מרחב וקטורי שמימדו n .

הוכחה. על פי הנתון, מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות בקטע, כך שאם נקבע t_0 , נוכל למצוא פתרון למד"ר בקטע המקיים כל תנאי התחלה שנרצה. בפרט, נגדיר פתרונות $X_1, \dots, X_n$ שעבורם

$$X_1(t_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, X_2(t_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, X_n(t_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

מחישוב ישיר נובע כי $W[X_1, \dots, X_n](t_0) = \det(I_n) = 1$ ולכן על פי משפט 5.1.1, הקבוצה בהכרח בת"ל והוורונסקיאן שלה לא יתאפס באף נקודה אחרת ב- I . מכאן, נותר לנו רק להוכיח כי זו קבוצה פורשת - ונוכל להסיק את מימד מרחב הפתרונות.

יהא $X(t)$ פתרון כלשהו למערכת. אזי, קיימים $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ כלשהם, שעבורם

$$X(t_0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

עבור אותם קבועים, נוכל לזהות כי הפונקציה $c_1 X_1(t) + \dots + c_n X_n(t)$ היא פתרון נוסף של המערכת המקיים את אותו תנאי ההתחלה בדיוק. היות ומתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות למערכת, נסיק כי בהכרח

$$X(t) = c_1 X_1(t) + \dots + c_n X_n(t), \quad \forall t \in I$$

ולכן הקבוצה שמצאנו אכן פורשת. לסיכום - מימד מרחב הפתרונות הוא בדיוק n . $\square$

לסיכום חלק תיאורטי זה, נכליל גם את נוסחת אבל.

משפט 5.1.3. נוסחת אבל למערכת הומוגנית

תהא $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ פונקציה רציפה בקטע/קרן I , ויהיו $X_1, \dots, X_n$ פתרונות למערכת ההומוגנית

$$X'(t) = A(t)X(t)$$

ב- I . אזי, לכל $t_0 \in I$ מתקיים

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = W[X_1, \dots, X_n](t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{Tr}(A(t)) dt}, \quad \forall t \in I.$$

לחלופין, נניח כי $P(t)$ היא פונקציה קדומה כלשהי של

$$\text{Tr}(A(t)) = a_{11}(t) + \dots + a_{nn}(t)$$

בקטע/קרן I , אזי קיים $c \in \mathbb{R}$ שעבורו

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = c e^{P(t)}.$$

5.2 מערכת משוואות במקדמים קבועים

הגדרה 5.2.1. מערכת מד"ר במקדמים קבועים

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית. המערכת

$$X'(t) = AX(t)$$

מכונה **מערכת מד"ר במקדמים קבועים**.

מערכת זו מקיים את תנאי משפט הקיום והיחידות בכל נקודה ולכל תנאי התחלה. תחום ההגדרה של כל הפתרונות הוא $\mathbb{R}$. מתברר שבדומה למשוואות ליניאריות במקדמים קבועים, ישנו אלגוריתם ברור לפתרון מערכת זו (או ליתר דיוק, למציאת בסיס למרחב הפתרונות).

דוגמה 5.2.1. מקדמים קבועים לדוגמה

ננסה לחפש "באופן ידני" את הפתרון הכללי למערכת

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$ פרמטר נתון ושונה מ-0. בכתיבה מפורשת מקבלים את מערכת המשוואות

$$\begin{cases} x_1'(t) = ax_2(t) \\ x_2'(t) = ax_1(t) \end{cases}.$$

היות ולפי הנחה x_1, x_2 שתיהן פונקציות גזירות, נובע כי x_1 למעשה גזירה פעמיים (כי נגזרתה היא x_2). לכן, אפשר לגזור את המשוואה הראשונה שוב ולקבל כי

$$x_1''(t) = ax_2'(t) = a^2 x_1(t).$$

זוהי משוואה במקדמים קבועים שהפולינום האופייני שלה הוא $p(r) = r^2 - a^2 = 0$ כלומר, פולינום עם שורשים $r = \pm a$. לכן,

$$x_1(t) = \alpha e^{at} + \beta e^{-at}.$$

כדי למצוא את $x_2(t)$ נכתוב

$$x_2(t) = \frac{1}{a} x_1'(t) = \alpha e^{at} - \beta e^{-at}.$$

סה"כ, נוכל לכתוב את הפתרון הכללי בצורה

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{at} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-at}.$$

בשלב הבא שימו לב לתופעה מעניינת מאוד. הפתרון הכללי שלנו מורכב ממעריכים, קבועים (שנקבעים מתנאי ההתחלה) ושני וקטורים. שני הוקטורים הללו הם וקטורים שיוצרים ביחס בסיס ל- $\mathbb{R}^2$, והם למעשה וקטורים עצמיים של המטריצה, כלומר

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

התופעה המוזרה שקיבלנו בדוגמה שלעיל אינה מקרית.

טענה 5.2.1. וקטורים עצמיים וערכים עצמיים, המקרה הממשי

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית ונניח כי $V \in \mathbb{R}^n$ $0 \neq V$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{R}$. אזי, הפונקציה

$$X(t) := Ve^{\lambda t}$$

היא פתרון של המד"ר $X'(t) = AX(t)$.

הוכחה. מחישוב מפורש נקבל כי

$$X'(t) = \begin{pmatrix} v_1 e^{\lambda t} \\ \vdots \\ v_n e^{\lambda t} \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \lambda v_1 e^{\lambda t} \\ \vdots \\ \lambda v_n e^{\lambda t} \end{pmatrix} = \lambda V e^{\lambda t}.$$

מצד שני, היות ו- V וקטור עצמי, נקבל כי

$$AX(t) = A V e^{\lambda t} = \lambda V e^{\lambda t},$$

□

ומכאן ששני הביטויים שווים ונקבל פתרון כדרוש.

באופן דומה נוכל לטפל במקרה המרוכב, אך במקרה נצטרך להשתמש שוב בשיטה ש"תחלץ" ממנו את הפתרון הממשי.

טענה 5.2.2. וקטורים עצמים וערכים עצמיים, המקרה המרוכב

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית ונניח כי $V \in \mathbb{C}^n$ $0 \neq V$ וקטור עצמי של A עם ערך עצמי $\lambda = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ כאשר $\beta \neq 0$. אזי,

- הוקטור הצמוד, $\bar{V}$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$.
- הפונקציות $X_1(t) := Ve^{\lambda t}$ ו- $X_2(t) := \bar{V}e^{\bar{\lambda}t}$ הם פתרונות בלתי תלויים של המשוואה $X'(t) = AX(t)$.
- גם הפונקציות

$$\tilde{X}_1(t) := \Re(Ve^{\lambda t}), \quad \tilde{X}_2(t) := \Im(Ve^{\lambda t})$$

הם פתרונות בלתי תלויים של המשוואה.

הוכחה. ראשית, נשים לב כי אם $AV = \lambda V$, אזי

$$\overline{AV} = \overline{\lambda V} = \bar{\lambda} \bar{V},$$

וגם

$$\overline{AV} = \overline{\lambda V} = \bar{\lambda} \bar{V}.$$

משילוב שני השוויונים נסיק כי $\bar{V}$ אכן וקטור עצמי של הערך $\bar{\lambda}$. כמו כן, היות ו- λ ערך מרוכב נובע כי V גם הוא וקטור שרכיביו מרוכבים ולכן $\{V, \bar{V}\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית. עתה, בדומה להוכחה של המקרה הממשי, גם כאן מתקיים

$$X_1(t) = Ve^{\lambda t}, \quad X_2(t) = \bar{V}e^{\bar{\lambda}t}$$

הם פתרונות למשוואה והם בלתי תלויים היות ובנקודה $t = 0$ הם בלתי תלויים לפי מה שזה עתה הראינו. באשר למקרה האחרון נשים לב כי

$$\tilde{X}_1(t) = \frac{1}{2}X_1(t) + \frac{1}{2}X_2(t), \quad \tilde{X}_2(t) = \frac{1}{2i}X_1(t) - \frac{1}{2i}X_2(t)$$

היא קומבינציה ליניארית של פתרונות (ולכן פתרונות) והקבוצה החדשה עדיין בלתי תלויה היות ותהליך זה הפיך, כלומר

$$X_1(t) = \tilde{X}_1(t) + i\tilde{X}_2(t), \quad X_2(t) = \tilde{X}_1(t) - i\tilde{X}_2(t).$$

□

מכאן, נוכל להסיק את מבנה הפתרון הכללי למקרה שבו יש "מספיק" וקטורים עצמיים.

משפט 5.2.1. בסיס למערכת במקדמים קבועים (המקרה הלכסין)

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית ונגיח כי $\{V_1, \dots, V_n\}$ בסיס ל- $\mathbb{C}^n$ המורכב מוקטורים עצמיים של המטריצה A עם ערכים עצמיים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (ייתכן ריבוי וייתכן כי חלק מהערכים מרוכבים). אזי, הקבוצה

$$\{V_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, V_n e^{\lambda_n t}\}$$

היא בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה $X'(t) = AX(t)$. במקרה של ערך עצמי מרוכב, ניתן להחליף את הפתרונות המרוכבים (יחד עם הצמוד שלהם) בחלק הממשי והמדומה כמודגם בטענה

5.2.2.

הערה. שימו לב כי בניגוד למשוואות ליניאריות מסדר גבוה במקדמים קבועים, ריבוי של שורש מסויים אינו מהווה בעיה שדורשת פתרון. אם יש וקטור עצמי בלתי תלוי בקבוצה לכל ריבוי, הפתרון ישמור על צורתו המקורית.

הוכחה. למעשה, שתי הטענות הקודמות (5.2.1 ו-5.2.2) מראות כי הקבוצה הנתונה היא אכן קבוצה של פתרונות.

משפט 5.1.2 מראה כי אם הקבוצה של הפתרונות שלנו בת"ל, היא בהכרח תהיה בסיס, ולכן מספיק לבדוק כי הוורונסקיאן של הפתרונות שונה מאפס בנקודה כלשהי. ואכן,

$$\begin{aligned} W[V_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, V_n e^{\lambda_n t}](t) &= \det \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ V_1 e^{\lambda_1 t} & \dots & V_n e^{\lambda_n t} \\ | & \dots & | \end{pmatrix} \\ &= e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)t} \det \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ V_1 & \dots & V_n \\ | & \dots & | \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ומכך שהקבוצה $\{V_1, \dots, V_n\}$ בלתי תלויה ליניארית (נתון שהיא בסיס ל- $\mathbb{C}^n$), הדטרמיננטה שמורכבת מוקטורים אלה בעמודות שונה מאפס, היות והמטריצה הפיכה. מכאן נסיק את הדרוש. $\square$

מטריצה שעבורה קיים בסיס למרחב שמורכב כולו מוקטורים עצמיים מכונה **מטריצה לכסינה**. בפרק הנספח יש מספר דרכים לגלות בקלות מתי מטריצה בהכרח תהיה לכסינה - ובמקרה זה נוכל למצוא בסיס מלא למרחב הפתרונות של המד"ר.

דוגמה 5.2.2. דוגמאות מייצגות, המקרה הלכסיני

נמצא את הפתרון הכללי למשוואה $X'(t) = AX(t)$ כאשר A היא המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & -4 \\ 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}. \quad 1. \text{ נחשב את הפולינום האופייני של המטריצה כדי למצוא את הערכים העצמיים.}$$

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 & 1 \\ -4 & \lambda & 4 \\ -3 & 3 & \lambda + 1 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ -4 & \lambda & \lambda + 4 \\ -3 & 3 & \lambda + 4 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 3 & 0 \\ -3 & 3 & \lambda + 4 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + 4)((\lambda - 3)^2 - 1) = 0. \end{aligned}$$

שורשי הפולינום הם $\lambda = 2, \pm 4$. היות וכל הערכים העצמיים שונים, המטריצה בהכרח תהיה

לכסינה. נחפש וקטורים עצמיים מתאימים.

• עבור $\lambda = 2$,

$$2I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & 4 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

וקטור עצמי הוא וקטור שונה מאפס שהכפלה משמאל שלו במטריצה הנ"ל יתן אפס. וקטור לדוגמה הוא

$$V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

• עבור $\lambda = 4$,

$$4I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & 4 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

שוב, נבחר וקטור שיתאפס לאחר הכפלה במטריצה זו משמאל. לדוגמה,

$$V_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

• עבור $\lambda = -4$,

$$-4I - A = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 1 \\ -4 & -4 & 4 \\ -3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

גם במקרה אחרון זה, נבחר וקטור שיתאפס לאחר הכפלה במטריצה זו משמאל. לדוגמה,

$$V_{-4} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

על פי משפט 5.2.1, הפתרון הכללי למשוואה יהיה

$$X(t) = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{4t} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-4t} = \begin{pmatrix} ae^{2t} + be^{4t} \\ be^{4t} + ce^{-4t} \\ ae^{2t} + ce^{-4t} \end{pmatrix}.$$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. נחשב את הפולינום האופייני של המטריצה כדי למצוא את הערכים העצמיים.

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 1) ((\lambda - 1)^2 + 1). \end{aligned}$$

שורשי הפולינום האופייני הם $\lambda = 1, 1 \pm i$. נחפש וקטורים עצמיים מתאימים.

• $\lambda = 1$,

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

וקטור עצמי לדוגמה הוא הוקטור

$$V_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

• $\lambda = 1 + i$,

$$(1 + i)I - A = \begin{pmatrix} i & 0 & -1 \\ 0 & i & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

וקטור עצמי לדוגמה הוא הוקטור,

$$V_{1+i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}.$$

על פי המשפט, אין צורך לחשב את הוקטור העצמי של הערך העצמי הצמוד $1 - i$, היות והוא הצמוד של V_{1+i} . יתרה מכך, כדי לבנות את בסיס הפתרונות, מספיק לקחת את הרכיב הממשי והמדומה שמושרה מהוקטור המתאים ל- $1 + i$. כלומר, אם נכתוב

$$V_{1+i} e^{(1+i)t} = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix} (\cos(t) + i \sin(t)) = \begin{pmatrix} e^t \cos(t) \\ 0 \\ -e^t \sin(t) \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e^t \sin(t) \\ 0 \\ e^t \cos(t) \end{pmatrix}$$

נקבל כי החלק הממשי והחלק המדומה הם שני פתרונות בלתי תלויים. יחד עם הפתרון המתאים לערך הממשי, הפתרון הכללי הוא

$$\begin{aligned} X(t) &= a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + b \begin{pmatrix} e^t \cos(t) \\ 0 \\ -e^t \sin(t) \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} e^t \sin(t) \\ 0 \\ e^t \cos(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} be^t \cos(t) + ce^t \sin(t) \\ ae^t \\ -be^t \sin(t) + ce^t \cos(t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5.2.1 המקרה הלא לכסין

משפט 5.2.1 מרמז על המקרה שבו הוא נכשל. אמנם, לכל מטריצה (גם ממשית) יש n ערכים עצמיים שונים כולל ריבוי (שמכונה בשם ריבוי אלגברי), אך מספר הוקטורים העצמיים הבלתי-תלויים שניתן למצוא לערכים אלה עלול להיות קטן יותר. במקרה זה לא ניתן למצוא בסיס למרחב שמורכב מוקטורים עצמיים ולא ניתן יהיה להפעיל את המשפט. כדי להבין איך לטפל במקרה זה נציג דוגמה קנונית ומייצגת.

דוגמה 5.2.3. בלוק ז'ורדן מסדר n

יהא $\lambda \in \mathbb{R}$ ערך כלשהו. המטריצה

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

מכונה בשם **בלוק ז'ורדן מסדר n עם ערך עצמי λ** . המיוחד בבלוק זה הוא שהוא במובן מסויים, הכי רחוק שניתן מלהיות לכסין. כלומר, הערכים העצמיים שלו הם λ בלבד מריבוי אלגברי n , אך קיים לו וקטור עצמי אחד בלבד! יחד עם זאת, ננסה לפתור את המשוואה

$$X'(t) = J_n(\lambda) X(t)$$

בדרך שאינה משתמש במשפט שלמדנו עד כה. מערכת המשוואות בצורה מפורשת היא המערכת

$$\begin{cases} x_1'(t) = \lambda x_1(t) + x_2(t) \\ x_2'(t) = \lambda x_2(t) + x_3(t) \\ \vdots \\ x_{n-1}'(t) = \lambda x_{n-1}(t) + x_n(t) \\ x_n'(t) = \lambda x_n(t) \end{cases}.$$

מבין כל המשוואות, המשוואה האחרונה מוכרת ופתירה! כלומר

$$x_n(t) = c_n e^{\lambda t}, \quad c_n \in \mathbb{R}.$$

לאחר שנציב זאת למשוואה שלפני האחרונה נקבל כי

$$x_{n-1}'(t) = \lambda x_{n-1}(t) + x_n(t) = \lambda x_{n-1}(t) + c_n e^{\lambda t}.$$

לאחר העברת אגפים והכפלה ב- $e^{-\lambda t}$ נקבל

$$\left(e^{-\lambda t} x_{n-1}(t) \right)' = c_n \implies e^{-\lambda t} x_{n-1}(t) = c_n t + c_{n-1}$$

$$x_{n-1}(t) = c_n t e^{\lambda t} + c_{n-1} e^{\lambda t}.$$

בצורה כזאת נוכל להמשיך ולבצע אינטגרציה עד שנקבל

$$x_1(t) = c_n \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{\lambda t} + \dots + c_1 e^{\lambda t}.$$

ולסיכום,

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda t} + c_n \begin{pmatrix} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda t}.$$

ניתן לוודא שאכן מתקבלת קומבינציה ליניארית של n פתרונות בלתי תלויים ליניארית.

הזיהוי שיוביל לצורת הפתרון למקרה הכללי, היא שאם נסמן את הוקטורים

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, E_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נקבל כי הפונקציות מהצורה

$$X_k(t) = \left(\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} E_1 + \dots + t E_{k-1} + E_k \right) e^{\lambda t}$$

מהוות בסיס הפתרונות של המד"ר, וכן מתקיים

$$(J_n(\lambda) - \lambda I) E_k = E_{k-1}, \quad \forall k > 1,$$

וכן E_1 הוא וקטור עצמי. כלומר, האופרטור $J_n(\lambda) - \lambda I$ "מעביר אותנו" לאורך השרשרת מ- E_n עד ל- E_1 וממנו הוקטור נשלח לאפס. להלן ההכללה למקרה הכללי.

משפט 5.2.2. פתרונות משרשרת ז'ורדן

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית ווניח כי $V_1, \dots, V_k \in \mathbb{R}^n$ וקטורים ממשיים המקיימים את הקשר

הבא עבור $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} (A - \lambda I) E_k = E_{k-1} \\ (A - \lambda I) E_{k-1} = E_{k-2} \\ \vdots \\ (A - \lambda I) E_2 = E_1 \\ (A - \lambda I) E_1 = 0 \end{cases}.$$

אזי, כל הפונקציות מהצורה

$$X_m(t) = \left(\frac{t^{m-1}}{(m-1)!} E_1 + \cdots + E_m \right) e^{\lambda t}, \quad m = 1, \dots, k$$

הן פתרונות של המשוואה $X'(t) = AX(t)$, וקבוצה זו בלתי תלויה ליניארית.

משפט חשוב באלגברה ליניארית הדין ב"צורת ז'ורדן" של כל מטריצה, למעשה מראה כי לכל מטריצה קיים בסיס שמורכב מוקטורים עצמיים ומשרשראות מוכללות כמופיע במשפט 5.2.2. לכן, תוספת אחרונה זו למעשה מראה כי ישנה נוסחה לפתרון כל מערכת מד"ר במקדמים קבועים. אמנם, ניסחנו את המשפט למקרה הממשי (שרק בו נדון בקורס), אך למעשה שיטה זו עובדת גם עבור ערכים עצמיים מרוכבים.

הוכחה. נחשב את הנגזרת של $X_m(t)$ לפי כלל המכפלה, ונקבל

$$X'_m(t) = \lambda X_m(t) + \left(\frac{t^{m-2}}{(m-2)!} E_1 + \cdots + E_{m-1} \right) e^{\lambda t} = \lambda X_m(t) + X_{m-1}(t).$$

מצד שני, התכונה של השרשרת שמתוארת במשפט מראה כי

$$\begin{aligned} AX_m(t) &= \left(\frac{t^{m-1}}{(m-1)!} AE_1 + \cdots + AE_m \right) e^{\lambda t} \\ &= \left(\frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \lambda E_1 + \cdots + (\lambda E_m + E_{m-1}) \right) e^{\lambda t} \\ &= \lambda X_m(t) + X_{m-1}(t). \end{aligned}$$

כלומר, שני הביטויים שווים ואכן קיבלנו פתרון. בנוסף, קל מאוד לוודא כי קבוצה זו בלתי תלויה ליניארית היות ובזמן $t = 0$, מתקיים

$$X_1(0) = E_1, X_2(0) = E_2, \dots, X_k(0) = E_k$$

שהם וקטורים בלתי תלויים ליניארית (ידוע מקורסי האלגברה). □

דוגמה 5.2.4. דוגמה למקרה הלא לכסין

נמצא את הפתרון הכללי למשוואה

$$X'(t) = AX(t), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

נשים לב כי על פי נוסחאות וייטה,

$$\operatorname{Tr}(A) = 4 = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \det(A) = 4 = \lambda_1 \lambda_2.$$

לכן, קיים ערך עצמי אחד בלבד $\lambda = 2$ מריבוי 2. נשים לב כי המטריצה לא לכסינה, שכן אם המטריצה לכסינה ועם ערך עצמי יחיד, היא חייבת להיות מטריצה סקלרית. נשתמש בטענה 5.4.4 ונחשב

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ונחפש וקטור $V \in \mathbb{R}^2$ שלא נמצא בגרעין של מטריצה זו. למשל,

$$V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow U := (A - 2I)V = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

מובטח כי $\{V, U\}$ הם שרשרת מאורך 2 המתאימה למשפט 5.2.2. כלומר הפונקציות

$$X_1(t) = Ue^{2t} = \begin{pmatrix} -e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}, \quad X_2(t) = (tU + V)e^{2t} = \begin{pmatrix} (1-t)e^{2t} \\ te^{2t} \end{pmatrix}$$

הן בסיס למרחב הפתרונות והפתרון הכללי יהיה מהצורה

$$X(t) = aX_1(t) + bX_2(t) = \begin{pmatrix} -ae^{2t} + b(1-t)e^{2t} \\ ae^{2t} + bte^{2t} \end{pmatrix}.$$

קיימת שיטה שאינה מסתמכת על שיטות מהאלגברה הליניארית למציאת פתרון במקרה הלא לכסין המסתמכת על הצורה של הפתרון שהוצגה במשפט 5.2.2.

טענה 5.2.3. שיטות וקטור פולינומים

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית ונניח כי $\lambda \in \mathbb{R}$ ערך עצמי מריבוי אלגברי p וריבוי גיאומטרי q . אזי

קיים למד"ר פתרון מהצורה

$$X(t) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} p_1(t) \\ \vdots \\ p_n(t) \end{pmatrix}$$

כאשר $p_1, \dots, p_n$ הם פולינומים ממעלה לכל היותר $p - q$.

כלומר - על מנת למצוא את החלק של בסיס הפתרונות שמשוייך לערך העצמי λ , ניתן "לנחש" פתרון מהצורה שלעיל כאשר משאירים את הפולינומים בצורתם הכללית ביותר - ועל ידי השוואת מקדמים ניתן להסיק את הצורה הכללית של הפתרון.

דוגמה 5.2.5. שיטת וקטור פולינומים

נחפש את הפתרון הכללי למשוואה

$$X'(t) = AX(t), \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

על פי נוסחאות וייטה, מתקיים

$$\text{Tr}(A) = 2 = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \det(A) = 1 = \lambda_1 \cdot \lambda_2.$$

כך ש- $\lambda = 1$ הוא הערך העצמי היחיד של המטריצה מריבוי (אלגברי) $p = 2$. באשר לריבוי הגיאומטרי, נשים לב כי

$$A - 1I = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

היא מטריצה מדרגה 1 ולכן הריבוי הגיאומטרי של $\lambda = 1$ הוא $q = 1$. על פי טענה 5.2.3, קיים למשוואה פתרון מהצורה

$$X(t) = e^t \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \end{pmatrix}.$$

כאשר הפולינומים הם כולם ממעלה 1 $p - q = 1$. נציב זאת למשוואה ונדרוש כי X יהיה פתרון,

$$X'(t) = e^t \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} at + a + b \\ ct + c + d \end{pmatrix}$$

ומצד שני,

$$AX(t) = e^t \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} (2a - \frac{c}{2})t + (2b - \frac{d}{2}) \\ 2at + 2b \end{pmatrix}$$

נקבל את מערכת המשוואות הבאה,

$$\begin{cases} a = 2a - \frac{c}{2} \\ a + b = 2b - \frac{d}{2} \\ c = 2a \\ c + d = 2b \end{cases}.$$

מתוך המשוואה הראשונה והשלישית נסיק כי $c = 2a$ מקיים את המשוואה לכל ערך של a , ונוכל להציב זאת בשתי המשוואות הבאות כדי לקבל

$$b = \frac{2a + d}{2} = a + \frac{d}{2},$$

ולכל a, d שנבחר, יתקבל פתרון. כלומר

$$X(t) = e^t \begin{pmatrix} at + a + \frac{d}{2} \\ 2at + d \end{pmatrix} = ae^t \begin{pmatrix} t + 1 \\ 2t \end{pmatrix} + de^t \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

וזו הצורה של הפתרון הכללי של המשוואה.

5.3 מישור הפאזה

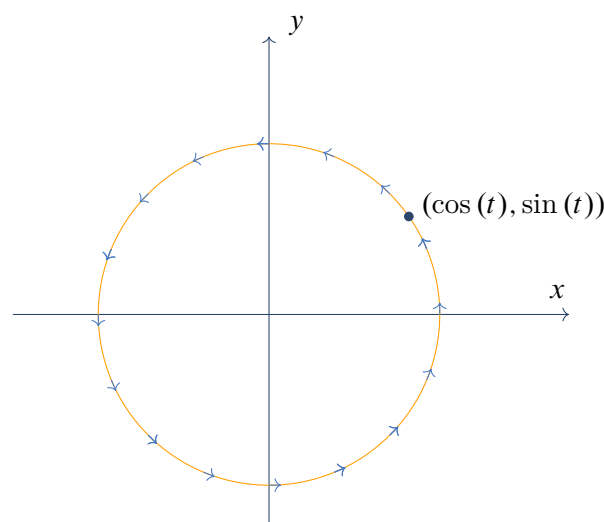
לפני שדנו במערכות במקדמים קבועים, הצגנו מערכות כלליות מהצורה (נעבוד ב-2 ממדים לשם הפשטות),

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, x(t), y(t)) \\ g(t, x(t), y(t)) \end{pmatrix}$$

בהנחת פתרון של מד"ר כנ"ל - מתקבל וקטור המתאר לכל ערך של t נקודה ב- $\mathbb{R}^2$. כאשר משנים את הערך של t , הפתרון מקבל צורה של עקום במרחב. כך למשל, הוקטור

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

מתאר את המעגל כאשר $t \in [0, 2\pi]$. אנחנו נוהגים לצייר גם חיצים על הציור על מנת להזכיר מה מגמת ההתקדמות לאורך העקום כאשר t גדל. כפי שמודגם באיור 5.1 שלעיל - המגמה על המעגל שהצגנו היא נגד כיוון השעון. שימו לב שהציור שלנו אינו מדויק. כדי לצייר את הפונקציה שלנו כ"גרף" עלינו להכליל בציור גם



איור 5.1: תמונת המסילה שמתארת מעגל עם כיוון השעון.

ציר למשתנה הזמן t (המשתנה הבלתי תלוי). אך במקרים רבים, מה שמעניין אותנו הוא הצורה המוגמרת של הפתרונות, ולא דווקא התיאור שלו לאורך זמן. אי לכך, בפרק זה "נוותר" על הציר t , ונסתמך רק על הציורים המישוריים והחיצים על ציורים אלה כדי לתאר את צורת הפתרון ואת מגמת ההתקדמות שלו.

ישנה בעיה אחת מרכזית שיכולה לקרות בשיטה זו - הציורים של הפתרונות יכולים להיחתך גם כאשר מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות, שהרי ציורים אלה לא כוללים את הערך t_0 שבו נבדק תנאי ההתחלה. כך למשל, המסילות

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t-1) \\ \sin(t-1) \end{pmatrix}$$

לא מתלכדים באף נקודה, אך הציור שתי הפונקציות יוצרות הוא ציור של מעגל, ובשתייהן התנועה היא נגד כיוון השעון. באופן דומה, ייתכנו פתרונות שנראים אחרת לגמרי גם מבחינת התמונה המוגמרת שלהם, אך קיימת נקודה שבה הם נחתכים (כי למעשה, החיתוך לא מתבצע באותה נקודת זמן).

בחלק אחרון זה שעוסק במערכות מד"ר, נחקור משפחה ספציפית של משוואות כנ"ל. כפי שצינו קודם, עד סוף הפרק נעבוד רק במקרה הדו-ממדי. ההכללה לממדים גבוהים קיימת אך היא מורכבת יותר ובקורס זה נלמד רק את המקרה הבסיס שלעיל.

הגדרה 5.3.1. מערכת מד"ר אוטונומית מסדר ראשון

מערכת מהצורה

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x(t), y(t)) \\ g(x(t), y(t)) \end{pmatrix}$$

מכונה בשם **מערכת מד"ר אוטונומית מסדר ראשון**.

כפי שנראה, מערכות כאלה הן מערכות שניתן "לצייר את הפתרונות שלהן" בצורה נאמנה, בזכות הטענה הבאה.

טענה 5.3.1. פתרונות מוזזים בזמן למערכת אוטונומית

יהא $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^2$ בעלות נגזרות חלקיות רציפות ב- D . נניח גם כי $(x(t), y(t))$ פתרונות למשוואה

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x(t), y(t)) \\ g(x(t), y(t)) \end{pmatrix}$$

בקטע כלשהו.

1. לכל $t_0 \in \mathbb{R}$ הפונקציה

$$\begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t - t_0) \\ y(t - t_0) \end{pmatrix}$$

היא פתרון למשוואה המוגדר בקטע המתאים.

2. נניח כי $(x_2(t), y_2(t))$ פתרון נוסף למד"ר, ונניח כי קיימים t_0, s_0 שעבורם

$$\begin{pmatrix} x_2(t_0) \\ y_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(s_0) \\ y(s_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \in D$$

אזי לכל t בתחום ההגדרה המתאים מתקיים

$$\begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t - t_0 + s_0) \\ y(t - t_0 + s_0) \end{pmatrix}$$

שימו לב - בטרם ניגש להוכחת המשפט. המשמעות של הטענה היא שלמערכות אוטונומיות יש את התכונה שניתן "להזיז את השעון" של הפתרון מבלי לשנות את העובדה שהוא עדיין פתרון למשוואה. בנוסף, החלק השני מראה שכל פתרון שה"ציור" שלו חותך "ציור" של פתרון אחר - חייב להיות אותו הפתרון בדיוק עד כדי הזזה של הזמן. בפרט, יהיה לשני הפתרונות את אותו הציור.

ההשלכה הקריטית היא שכאשר אנחנו נצייר את הפתרון של המשוואות במישור, שני פתרונות בהכרח יהיה בעלי ציורים זרים, או בעלי ציור זהה לחלוטין. כך אפשר לחקור את ה"צורה" של הפתרונות עם גרסה מעט שונה

של "קיום ויחידות" לציון של הפתרונות.

הוכחה. 1. יהא $t_0 \in \mathbb{R}$ כלשהו. ניעזר בכך שלכל s בתחום ההגדרה של הפתרון המקורי, מתקיים

$$\begin{pmatrix} x'(s) \\ y'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x(s), y(s)) \\ g(x(s), y(s)) \end{pmatrix}$$

לכן, בעזרת כללי גזירה נקבל כי

$$\begin{pmatrix} x'_2(t) \\ y'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'(t-t_0) \\ y'(t-t_0) \end{pmatrix} \stackrel{s=t-t_0}{=} \begin{pmatrix} f(x(t-t_0), y(t-t_0)) \\ g(x(t-t_0), y(t-t_0)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_2(t), y_2(t)) \\ g(x_2(t), y_2(t)) \end{pmatrix}$$

ולכן הפונקציה החדשה שהגדרנו גם היא פתרון המד"ר, כדרוש.

2. ראשית, נשים לב כי הפונקציה באגף הימני של השוויון הדרוש היא פתרון של המד"ר על פי הסעיף הראשון שהוכחנו. היות ונכון כי f, g גזירות ברציפות, אם נראה כי הפתרונות בשני האגפים מקיימים את אותו תנאי התחלה, הרי שהם יהיו שווים על פי משפט הקיום והיחידות. ואכן

$$\begin{pmatrix} x_2(t_0) \\ y_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x(t_0 - t_0 + s_0) \\ y(t_0 - t_0 + s_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(s_0) \\ y(s_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

כלומר, הפתרונות חייבים להיות שווים.

□

5.3.1 נקודות קריטיות וחזרה למקדמים קבועים

נניח כי $f(x, y)$ ו- $g(x, y)$ מגדירות מערכת אוטונומית כמתואר בהגדרה 5.3.1 עם תנאי התחלה (x_0, y_0) כלשהו. לעתים קשה מאוד לפתור מערכת מד"ר כללית כל כך, ונוח מאוד לנסות לכתוב "קירוב" של המד"ר על ידי פיתוח של f, g לקירובי טיילור מסדר ראשון. לשם כך נניח כי הפונקציות גזירות ברציפות בתחום ההגדרה המתאים ונכתוב

$$\begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ g(x_0, y_0) + \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \end{pmatrix} + R(x, y)$$

ו- R הוא הפונקציה של השארית מהפיתוח. אם נניח שאנחנו מחפשים פתרונות שנמצאים קרוב מאוד לתנאי ההתחלה שלנו, אפשר להניח שהשארית כל כך קטנה שהיא כמעט ולא משפיע באופן איכותי על צורת הפתרונות

של המד"ר. לכן, אם נתבונן בפונקציה

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}(t) \\ \tilde{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) - x_0 \\ y(t) - y_0 \end{pmatrix},$$

ונציב למד"ר המקורבת, נקבל כי

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}'(t) \\ \tilde{y}'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

שהיא מערכת מד"ר ליניארית מסדר ראשון. בפרט, אם $f(x_0, y_0) = g(x_0, y_0) = 0$, המערכת היא הומוגנית ובמקדמים קבועים, ואת הפתרון שלה כבר למדנו למצוא בחלק הקודם. מכאן, שכדי לחקור מערכת מד"ר באופן איכותי, אפשר לנסות לקרב אותה ליד תנאי ההתחלה ולהבין את התנהגות הפתרונות על ידי חקירה כמערכת במקדמים קבועים. היות ומערכת כזו היא בפרט אוטונומית, ההקדמה הקודמת מלמדת אותנו שאפשר לנסות לצייר את הפתרונות ולהבין בצורה איכותית את התנהגותם.

אי לכך, מעתה נדון בציורים ובהתנהגות של פתרונות למערכת מד"ר מהצורה

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

בלבד. למישור שבו מציירים את פתרונות המשוואה קוראים גם בשם **מישור הפאזה של המערכת** ולציורים עצמם קוראים בשם **תמונת הפאזה של המערכת**.

5.3.2 מישור הפאזה של מערכת מד"ר במקדמים קבועים

כפי שלמדנו בפרק הקודם, הפתרון הכללי של מערכת מד"ר מהצורה

$$X'(t) = AX(t), \quad A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

קשורה באופן אדוק לערכים העצמיים של A , ולריבוי הגיאומטרי/אלגברי שלהם (בפרט, אם A לכסינה או לא). בכל אחד מהמקרים, נוכל לתאר באופן איכותי את תמונת הפאזה מבלי למצוא את הפתרונות בצורה מפורשת. נסמן ב- λ_1, λ_2 את הערכים העצמיים של המטריצה A .

מקרה ראשון - אוכף - $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$. במקרה זה המטריצה A כמובן לכסינה, ואם נסמן ב- V_1, V_2 את הוקטורים העצמיים המתאימים, נוכל לכתוב את הפתרון הכללי בצורה

$$X(t) = c_1 V_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 V_2 e^{\lambda_2 t}.$$

ראשית, נוכל לזהות שיש שני סוגים של פתרונות מיוחדים שמתקבלים כאשר $c_1 = 0$ או $c_2 = 0$.

• אם $c_2 = 0, c_1 = \pm 1$ מתקבל הפתרון $X(t) = \pm V_1 e^{\lambda_1 t}$. לפתרון זה יש צורה של קו ישר, היות והכיוון של הפתרון לא משתנה אלא רק המרחק שלו מהראשית בהתאם לאקספוננט $e^{\lambda_1 t}$. היות ו- $\lambda_1 < 0$ נוכל לזהות שעבור $t \rightarrow \infty$ הפתרון שואף לראשית, וכאשר $t \rightarrow -\infty$ הפתרון "בורח" לאינסוף לאורך הקו הישר.

• המקרה $c_1 = 0, c_2 = \pm 1$ מוביל גם הוא לפתרון הישר $X(t) = \pm V_2 e^{\lambda_2 t}$. הדבר היחיד שמשתנה הוא העובדה כי $\lambda_2 > 0$, כך שהפעם כאשר $t \rightarrow \infty$ הפתרון "יורח" לאינסוף לאורך הישר, וכאשר $t \rightarrow -\infty$ נתקרב לאט לאט לראשית.

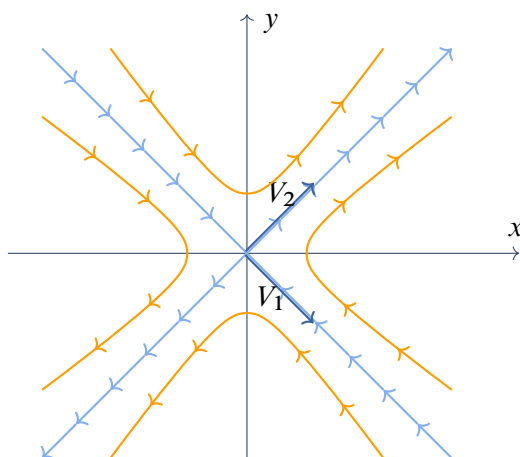
לאחר שציירנו את ישרים אלה ניתן לענות גם על המקרה הכללי. ללא תלות בערך של c_1, c_2 , ככל שערך של t גדל, הביטוי $e^{\lambda_1 t}$ שואף לאפס והביטוי $e^{\lambda_2 t}$ גדל. לכן, עבור t גדול מאוד, יתקיים

$$X(t) \approx c_2 V_2 e^{\lambda_2 t},$$

ועבור t קטן מאוד נקבל בדיוק ההיפך, כלומר

$$X(t) \approx c_1 V_1 e^{\lambda_1 t}.$$

במילים אחרות, כל פתרון אחר של המד"ר שאינו אחד מהישרים, משנה את כיוונו לישר עם הע"ע החיובי כאשר $t \rightarrow \infty$ ולישר עם הע"ע השלילי כאשר $t \rightarrow -\infty$. אי לכך, תמונת הפאזה מסוג **אוכף** שלעיל תראה באופן סכמטי כמודגם באיור 5.2.



איור 5.2: המחשה לתמונת פאזה מסוג אוכף.

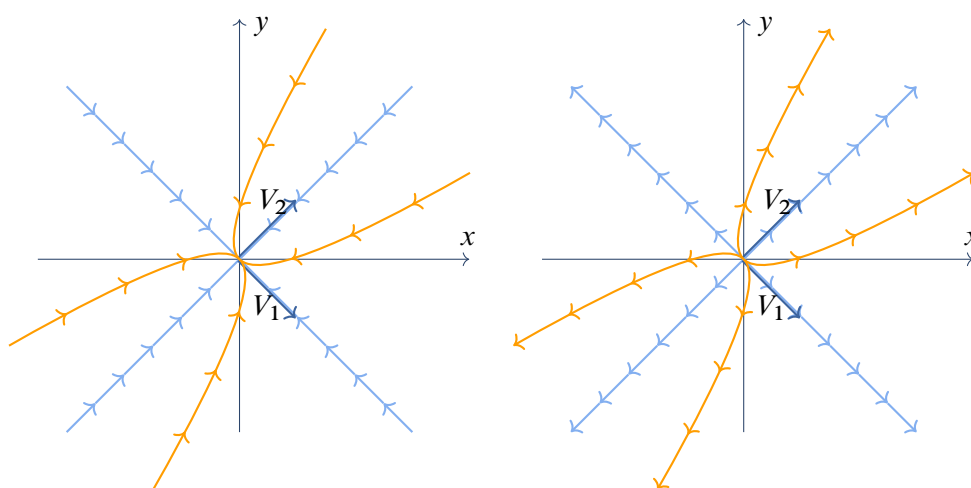
מקרה שני - צומת - $\lambda_2 > \lambda_1 > 0$ או $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. גם כאן המטריצה A תהיה לכסינה עם וקטורים עצמיים V_1, V_2 , ונטפל תחילה במקרה החיובי. בדומה לקודם, גם כאן ישנם שני הפתרונות הישירים

$$X(t) = \pm V_1 e^{\lambda_1 t}, \quad X(t) = \pm V_2 e^{\lambda_2 t}.$$

בניגוד למקרה הקודם, הפעם שני הסוגים של הישרים "בורחים מהראשית" היות והערך העצמי של שניהם חיובי. באשר לפתרון הכללי, המפתח להבנת ההתנהגות שלו יהיה הוצאת גורם משותף בשתי דרכים שונות.

$$\begin{aligned} X(t) &= c_1 V_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 V_2 e^{\lambda_2 t} \\ &= e^{\lambda_2 t} (c_1 V_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} + c_2 V_2) \\ &= e^{\lambda_1 t} (c_1 V_1 + c_2 V_2 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}). \end{aligned}$$

כאשר t הולך וגדל, הצורה השניה שבא ביטאנו את הפתרון מראה שהאיבר $e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t}$ הולך ושואף לאפס, היות והמעריך שלילי. אי לכך, עבור t גדול מתקיים $X(t) \approx c_2 V_2 e^{\lambda_2 t}$. באופן דומה, עבור t הולך וקטן משתמש בצורה השלישית לבטא את הפתרון, ומקבלים כי $X(t) \approx c_1 V_1 e^{\lambda_1 t}$. כלומר, כל פתרון של המד"ר שואף בכיוונו לישר עם הערך העצמי הגדול עבור $t \rightarrow \infty$, ועבור $t \rightarrow -\infty$ הפתרון מתקרב לראשית, אך בו זמנית הופך לדומה יותר לישר עם הערך העצמי הקטן יותר. כמו כן, כל הפתרונות בורחים מן הראשית ולכן התמונה מכונה גם בשם **צומת לא יציבה**. המקרה $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$ פשוט בהנחת המקרה הקודם, היות והתהליך זהה לחלוטין למעט החלפת כיווני החיצים (במקום לשאוף מהראשית החוצה, שואפים לראשית מבחוץ). מקרה זו זוכה לשם **צומת יציבה**, ושני המקרים מומחשים באיור 5.3.



איור 5.3: המחשת תמונת צומת יציבה (משמאל) וצומת לא יציבה (מימין).

מקרה שלישי - כוכב - $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0$ לכסינה. עד כה, היה ברור לנו כי כאשר הערכים העצמיים שונים המטריצה A תהיה לכסינה, היות וכל הערכים העצמיים שלה היו שונים. הפעם זה לא המקרה ולכן נדגיש כי מקרה זה מניח בנוסף לכך ש- $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, כי המטריצה לכסינה, כך שהפתרון הכללי שלה נראה מהצורה

$$X(t) = c_1 V_1 e^{\lambda t} + c_2 V_2 e^{\lambda t},$$

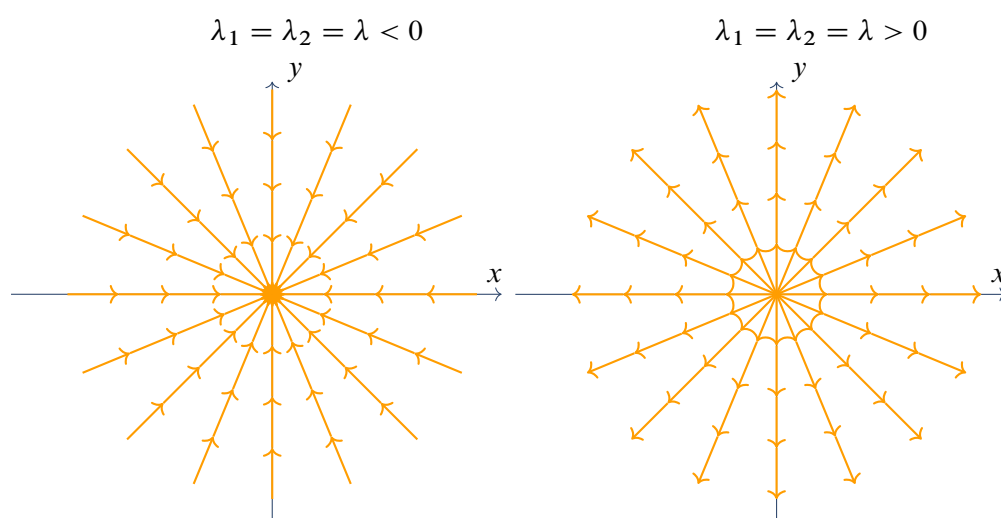
כאשר V_1, V_2 שני וקטורים בלתי תלויים ב- $\mathbb{R}^2$. שימו לב שכל פתרון כזה ניתן לכתיבה בצורה

$$X(t) = (c_1 V_1 + c_2 V_2) e^{\lambda t},$$

כך שלמעשה כל הפתרונות של המד"ר הם ישרים. כאשר $\lambda > 0$ הפתרונות "בורחים מהראשית" וכאשר $\lambda < 0$ הפתרונות "שואפים לראשית". היות והוקטורים שלנו בלתי תלויים, לכל $U \in \mathbb{R}^2$ אפשר למצוא c_1, c_2 שעבורם

$$c_1 V_1 + c_2 V_2 = U$$

כך שמובטח לנו שלמעשה כל קו ישר היוצא מהראשית הוא פתרון של המד"ר. פתרון זה זוכה לכינוי **כוכב יציב** (כאשר $\lambda > 0$) ו**כוכב לא יציב** (כאשר $\lambda < 0$) ושניהם מומחשים באיור 5.4. המקרה $\lambda = 0$ מנוון ולא ילמד בקורס.



איור 5.4: המחשת תמונת כוכב יציב (משמאל) ותמונת כוכב לא יציב (מימין).

מקרה רביעי - צומת מנוונת - $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0$, לא לכסינה. נטפל שוב במקרה שבו הערכים העצמיים חיוביים, אך הפעם היות והמטריצה לא לכסינה, הפתרון שלנו יהיה מהצורה

$$\begin{aligned} X(t) &= c_1 V_1 e^{\lambda t} + c_2 (t V_1 + V_2) e^{\lambda t} \\ &= e^{\lambda t} (c_1 V_1 + c_2 (t V_1 + V_2)). \end{aligned}$$

הפעם, בניגוד למקרים הקודמים - הפתרון היחיד שמתאר קו ישר הוא הפתרון שבו $c_2 = 0$, ואלה הקווים הישרים

$$X(t) = \pm c_1 V_1 e^{\lambda t}.$$

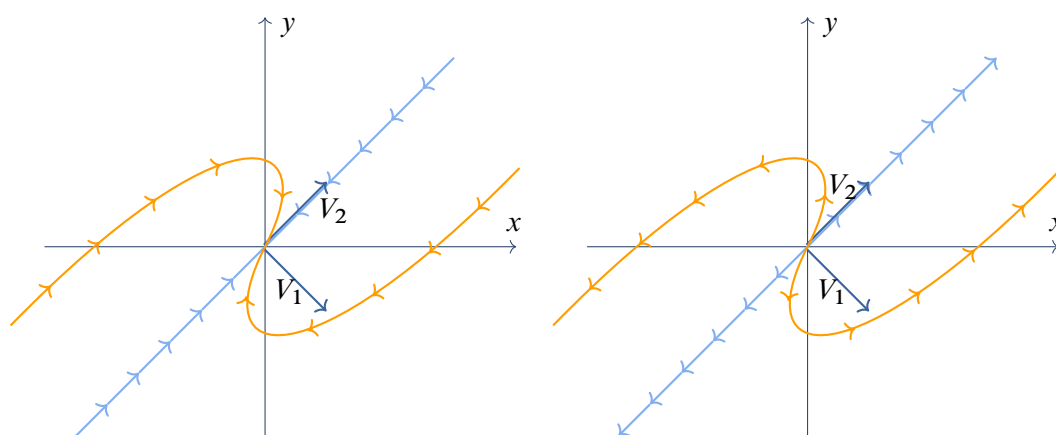
יחד עם זאת, ניתן לזהות שכאשר $t \rightarrow \pm\infty$, הפתרון שלנו מתנהג כמו הפונקציה

$$X(t) = c_2 V_1 t e^{\lambda t}.$$

כלומר, בשני הגבולות, הפתרון שלנו מתקרב לפתרון הישר. עבור $t \rightarrow \infty$ נתקרב לישר שכיוונו $c_2 V_1$ ועבור $t \rightarrow -\infty$ מתקבל אותו ישר בסימן שלילי, כלומר הישר $-c_2 V_1$. כדי לזהות את הכיוון הנכון של השאיפה נזהה שהוא תלוי רק בערך של c_2 . כאשר $t = 0$ הפתרון שלנו עובר בנקודה

$$X(0) = c_1 V_1 + c_2 V_2.$$

לכן, כדי לדעת את הערך של c_2 , מספיק לבדוק את הנקודה שבה עובר הפתרון ב- $t = 0$, ולפיה לדעת את הכיוונים שאליו הוא שואף. המקרה $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda < 0$ זהה לחלוטין, רק בהיפוך כיווני החיצים. תמונת הפאזה הראשונה מכונה בשם **צומת מנוונת לא יציבה**, ותמונת הפאזה השניה מכונה בשם **צומת מנוונת יציבה**, כמודגם באיור 5.5.



איור 5.5: המחשת צומת מנוונת לא יציבה (מימין) וצומת מנוונת יציבה (משמאל).

מקרה חמישי - מרכז - $\lambda = \pm \beta i, \beta \neq 0$. במקרה זה מובטח כי המטריצה לכסינה וכי הפתרון הכללי שלה יהיה מהצורה

$$X(t) = c_1 \Re(Ve^{\beta it}) + c_2 \Im(Ve^{\beta it}).$$

שימו לב כי היות ו- $e^{\beta it} = \cos(\beta t) + i \sin(\beta t)$, הרי שהפתרון שלנו יהיה מחזורי כסכום של פונקציות מחזוריות עם מחזור $\frac{2\pi}{\beta}$. המשמעות היא שהפתרון שלנו מגדיר צורה "סגורה". ניתן להוכיח כי צורה זו היא תמיד מעגל או אליפסה. בנוסף, שימו לב כי לכל $r > 0$ גם הוא פתרון של המד"ר, ולכן כל הפתרונות יהיו "ניפוחים" של אותו מעגל/אליפסה. החלק האחרון שנותר לקבוע הוא את מגמת המסילה (נגד כיוון השעון או עם כיוון השעון). נציג שתי דרכים לעשות זאת,

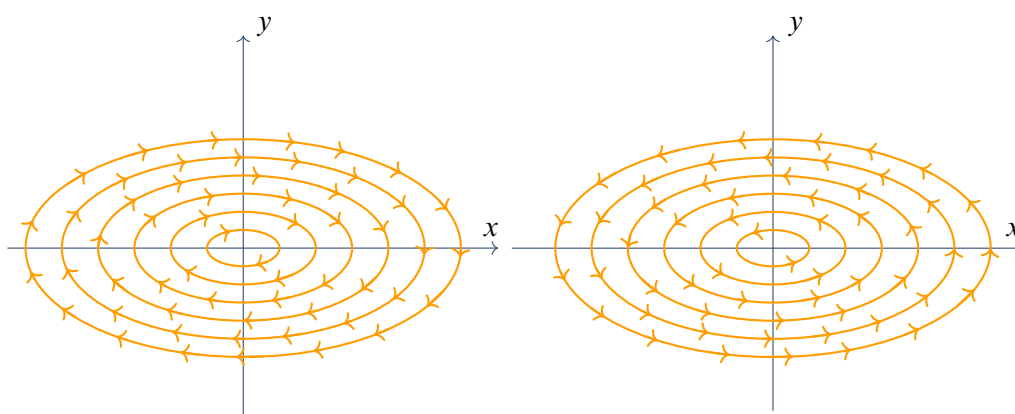
• **דרך ראשונה - חישוב הנגזרת של הפתרון.** וקטור הכיוון שמצביע על מגמת מסילות הפתרון הוא הנגזרת של הפתרון. בצורה כזאת ניתן לחשב נקודה אחת $X(t_0)$ ואת הנגזרת $X'(t_0)$, ולהסיק את כיוון ההתקדמות מנקודה זו.

• **דרך שנייה - חישוב בעזרת המטריצה.** כזכור, היות ומדובר בפתרונות של המד"ר, מתקיים

$$X'(t) = AX(t).$$

כלומר, כיוון ההתקדמות בנקודה שרירותית X נתון על ידי AX . כך, אפשר להציב נקודה כרצוננו (אפילו ללא חישוב הפתרון במפורש) לנוסחה זו, ולהסיק את כיוון הפתרון שעובר בנקודה זו.

בתמונת פאזה זו אין חשיבות לסימן של β , והוא גם לא קובע את מגמת הסיבוב (עם/נגד כיוון השעון). תמונה זו מכונה בשם **תמונת מרכז** והמחשה שלה מופיעה באיור 5.6.

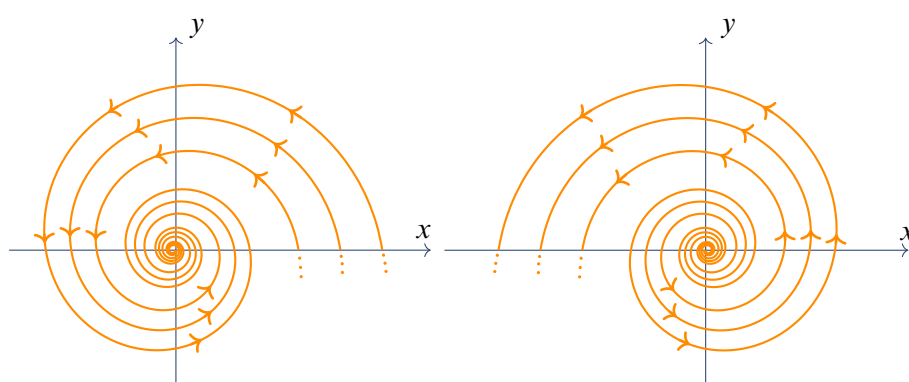


איור 5.6: המחשת תמונת מרכז בכיוון השעון (משמאל) ונגד כיוון השעון (מימין).

מקרה שישי - ספירלה - $\lambda = \alpha \pm \beta i$, $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$. בשנית, נקבל כי המטריצה שלנו תהיה לכסינה ולמעשה, הפתרון שלה יהיה דומה למקרה הקודם של תמונת המרכז. כלומר, הפתרון יהיה מהצורה

$$X(t) = c_1 e^{\alpha t} \Re(Ve^{\beta i t}) + c_2 e^{\alpha t} \Im(Ve^{\beta i t})$$

כלומר, הפתרון שלנו מתנהג כמו ספירלה, אך המרחק שלו מהראשית משתנה בהתאם לערך של $e^{\alpha t}$. אם נניח כי $\alpha > 0$, נקבל שעבור $t \rightarrow \infty$ הפתרון מסתובב (בגלל החלק המחזורי) אך גם מתרחק מהראשית, מה שיוצר צורה של ספירלה. בכיוון ההפוך, כאשר $t \rightarrow -\infty$, נקבל פתרון שמסתובב תוך התקרבות אל הראשית. חישוב מגמת הסיבוב זהה למקרה של תמונת מרכז (בין אם על ידי גזירה או על ידי שימוש במטריצה שמתארת את המד"ר), אך תמונה זו מכונה בשם **ספירלה לא יציבה** כאשר $\alpha > 0$ ו**ספירלה יציבה** כאשר $\alpha < 0$, כמומחש באיור 5.7 שלעיל.



איור 5.7: המחשת תמונות ספירלה (עם כיוון השעון). מימין תמונה לא יציבה ומשמאל תמונה יציבה.

5.3.3 שאלת היציבות

שימו לב כי מה שאפיין את הפתרונות בכל אחת מתמונות הפאזה השונות היא האחידות בצורת הפתרונות. בפרט, ההתנהגות האחידה מעידה (באופן לא מאוד מפתיע) על תכונות כלליות מאוד של פתרונות המד"ר - ובתת-פרק זה נדגים זאת בשאלת היציבות.

5.3.2 הגדרה פתרון יציב/יציבות אסימפטוטית למערכת מד"ר

יהא $X_0(t)$ פתרון למערכת המד"ר $X'(t) = f(t, X(t))$ המוגדר בקרן מהצורה $[t_0, \infty)$. אומרים כי X_0 **יציב** כאשר $t \rightarrow t_0$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל פתרון אחר $X(t)$ של המערכת, אם מתקיים

$$|x_1(t_0) - x_{0,1}(t_0)| < \delta, \dots, |x_n(t_0) - x_{0,n}(t_0)| < \delta,$$

אזי הפתרון $X(t)$ בהכרח מוגדר לכל $t > t_0$, וגם מתקיים

$$|x_1(t) - x_{0,1}(t)| < \varepsilon, \dots, |x_n(t) - x_{0,n}(t)| < \varepsilon$$

לכל $t > t_0$. אם בנוסף לכך כל אחד מהביטויים שואף לאפס כאשר $t \rightarrow \infty$, אומרים כי הפתרון X_0 **יציב אסימפטוטית** כאשר $t > t_0$. באופן אנלוגי מגדירים יציבות עבור $t < t_0$.

בדומה למשוואות ליניאריות, גם במערכות מד"ר ליניאריות, יציבות היא שאלה פשוטה בהרבה. נציג (ללא הוכחה, היות והיא זהה לחלוטין) את הטענה הרלוונטית למערכות מד"ר ליניאריות הומוגניות.

טענה 5.3.2. יציבות ופתרון האפס

תהא $A(t)$ מטריצה רציפה ב- $\mathbb{R}^{n \times n}$ לכל $t \in \mathbb{R}$. פונקציית האפס $X_0(t) = 0$ היא פתרון יציב/יציב-אסימפטוטית של המערכת $X'(t) = A(t)X(t)$ כאשר $t > t_0$ אם ורק אם כל הפתרונות האחרים של המערכת יציבים/יציבים אסימפטוטית כאשר $t > t_0$.

בפרט, כדי לחקור את היציבות של פתרונות במערכות מד"ר כדוגמת המערכות במקדמים קבועים, עלינו להסתכל על פונקציית האפס (זכרו, זוהי נקודה בודדת שנמצאת בראשית), ולחקור את התנהגות הפתרונות שנמצאים סביבה. אם הפתרונות שנמצאים ליד הראשית לא מתרחקים מהראשית - הרי שמדובר בפתרון יציב. אם הפתרונות שנמצאים ליד הראשית מתקרבים לראשית - הרי שמדובר בפתרון יציב אסימפטוטית. מכאן נגיע לתוצאה הבאה (שנשאיר לבדיקה עצמית).

משפט 5.3.1. יציבות לפי תמונות פאזה

תהא $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה קבועה. אזי פתרונות המד"ר $X'(t) = AX(t)$ הם

• **יציבים ויציבים אסימפטוטית ב- t_0** אם תמונת הפאזה של המערכת היא

- צומת יציבה,

- כוכב יציב,

- צומת מנוונת יציבה,

- ספירלה יציבה.

• **יציבים ולא יציבים אסימפטוטית ב- t_0** אם תמונת הפאזה של המערכת היא תמונת מרכז.

בכל מקרה אחר, פתרונות המד"ר יהיו לא יציבים. עבור המקרה $t < t_0$ נקבל תוצאה זהה לאחר שנחליף את המילה "יציבה" ב"לא יציבה" בתמונת הפאזה.

דוגמה 5.3.1. אפיון תמונת פאזה בעזרת נוסחאות וייטה

בתרגיל זה ננסה להבין את תמונת הפאזה של המערכת

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

נשתמש בסימון

$$\text{Tr} = \text{Tr}(A), \quad \det = \det(A)$$

בקיצור, ונשים לב כי

$$\text{Tr} = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \det = \lambda_1 \cdot \lambda_2.$$

לאחר הצבת המשוואה הראשונה בשניה נקבל

$$\lambda^2 - \text{Tr}\lambda + \det = 0.$$

ולכן, הערכים העצמיים של המטריצה נקבעים על פי נוסחת השורשים הבאה,

$$\lambda = \frac{1}{2}\text{Tr} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\text{Tr}^2 - 4\det}.$$

מכאן נוכל להסיק כי

• אם $\text{Tr}^2 < 4\det$, נקבל כי

- כאשר $\text{Tr} > 0$ תתקבל ספירלה לא יציבה.

- כאשר $\text{Tr} < 0$ תתקבל ספירלה יציבה.

- $\text{Tr} = 0$ תתקבל תמונת מרכז.

• אם $\text{Tr}^2 = 4\det$, נקבל ערך עצמי יחיד מ"א 2. ולכן

- אם $\text{Tr} > 0$ והמטריצה לכסינה תתקבל תמונת כוכב לא יציב. אם המטריצה לא לכסינה תתקבל תמונת צומת מנוונת לא יציבה.

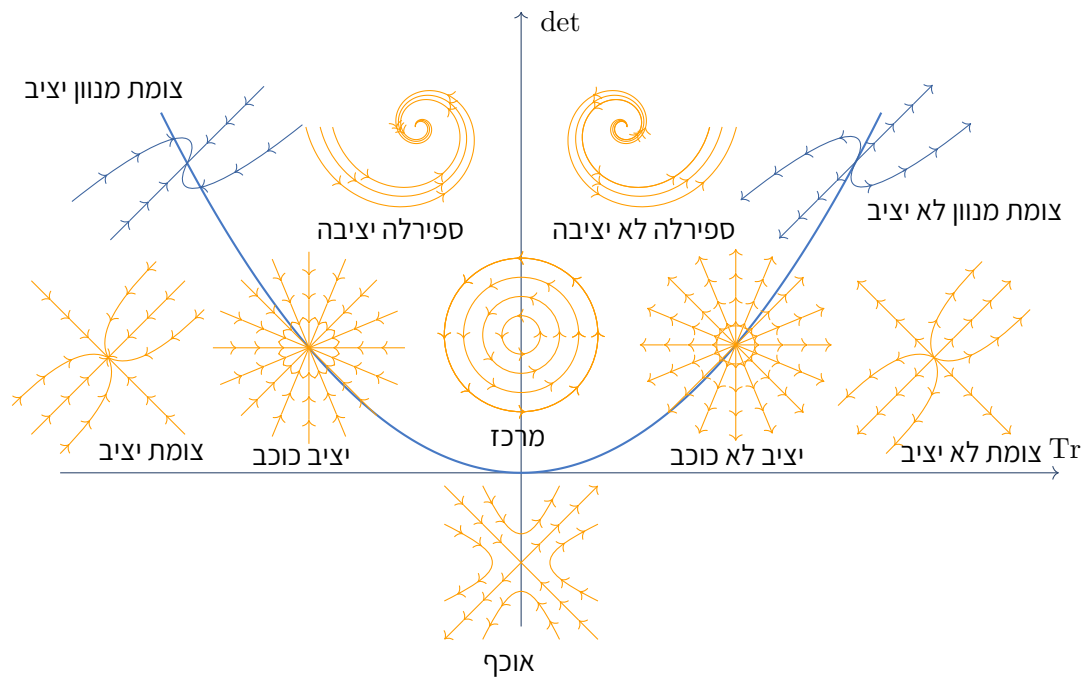
- אם $\text{Tr} < 0$ והמטריצה לכסינה תתקבל תמונת כוכב יציב. אם המטריצה לא לכסינה תתקבל תמונת צומת מנוונת יציבה.

- המקרה $\text{Tr} = 0$ אומר ערכים עצמיים אפס, ומקרה זה לא נלמד בקורס.

• אם $\text{Tr}^2 > 4\det$, נקבל שני ערכים עצמיים ממשיים שונים.

- אם $\det < 0$ תתקבל תמונת אוקף.

- ניתן לסכם את כל אלו בתיאור הגרפי שבאיור 5.8.



5.4 נספח - לכסון מטריצות וצורת ז'ורדן

במקרה זה אומרים כי V הוא **וקטור עצמי** של הערך הנ"ל.

שימו לב שכדי למצוא וקטור עצמי, עלינו לחפש $V \in \mathbb{C}^n$ שבו $0 \neq V$ שבו

$$\lambda V - AV = (\lambda I - A)V = 0,$$

ולכן לא מפתיע שתנאי לקיום של וקטור עצמי עבור ערך עצמי λ מבוסס בטענה הבאה הקשורה להפיכות של מטריצה זו.

טענה 5.4.1. הפולינום האופייני של מטריצה

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה. אזי, $\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי של A אם ורק אם

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

לפונקציה $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ קוראים בשם **הפולינום האופייני** של המטריצה.

כדי להבין את התזכורת להגדרה הבאה, נתבונן בזוג המטריצות,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1 הוא הערך העצמי היחיד של שתי המטריצות. כלומר, לשתייהן יש את הפולינום האופייני $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2$. יחד עם זאת, אם ננסה למצוא וקטור עצמי לערך זה נקבל כי

$$1I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 1I - B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר, למטריצה באגף השמאלי כל וקטור הוא וקטור עצמי, בעוד שעבור המטריצה הימנית, וקטור עצמי הוא רק וקטור בעל רכיב שני מתאפס. נגדיר את המונח שמבדיל בין מקרים אלה לעיל.

הגדרה 5.4.2. ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי

יהא $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ ערך עצמי של מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי, הפולינום האופייני של A הוא מהצורה

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k q(\lambda),$$

כאשר $q(\lambda_0) \neq 0$. במקרה זה אומרים כי k הוא ה**ריבוי האלגברי** של הערך העצמי λ_0 . כמו כן, נגדיר

$$V_{\lambda_0} = \ker(\lambda_0 I - A).$$

להיות ה**מרחב העצמי** של הערך λ_0 , ומימד המרחב מכונה בשם ה**ריבוי הגיאומטרי** של λ_0 .

ניתן להוכיח בקלות על ידי הצגת המטריצה בבסיס חלופי, כי הריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי תמיד קטן/שווה לריבוי האלגברי. היות והריבוי האלגברי הכולל של כל הערכים העצמיים הוא תמיד n עבור מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (כנובע מהמשפט היסודי של האלגברה עבור $p(\lambda)$), נוכל להסיק את ההגדרה החשובה הבאה.

הגדרה 5.4.3. מטריצה לכסינה

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה. אומרים כי A **לכסינה**, אם קיים בסיס

$$\mathcal{B} = \{V_1, \dots, V_n\}$$

של וקטורים עצמיים של A . כלומר, אם המטריצה המייצגת של A ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ היא מטריצה אלכסונית.

ניתן להראות כי תנאי זה שקול לכך שהריבוי האלגברי של כל ערך עצמי שווה לריבוי הגיאומטרי שלו. היות ושני הריבויים תמיד גדולים/שווים ל-1, נוכל להסיק את הטענה השימושית הבאה.

טענה 5.4.2. ערכים עצמיים שונים

נניח כי למטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ קיימים n ערכים עצמיים שונים - אזי A לכסינה.

טענה פחות מובנת מאלה (שדורשת עבודה עם מרחבי מכפלה פנימית שלא נדון בה כאן) מספקת עוד דוגמה פשוטה לזיהוי לכסינות.

טענה 5.4.3. מטריצות סימטריות

אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ סימטרית, היא לכסינה וכל הערכים העצמיים שלה ממשיים. אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אנטי-סימטרית, היא לכסינה וכל הערכים העצמיים שלה מדומים טהורים.

יש דרכים נוספות לבדוק לכסינות של מטריצה (מבלי לנסות למצוא את הבסיס המתאים במפורש), אך אלו המקרים הנפוצים שנפגוש בקורס שלנו.

5.4.1 צורת ז'ורדן והמקרה הלא לכסין

יהא $\lambda \in \mathbb{R}$. המטריצה

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

מכונה **בלוק ז'ורדן מסדר n עם ערך λ** והיא דוגמה מייצגת למטריצה "מאוד לא לכסינה". ניתן להוכיח בקלות כי למטריצה זו ערך עצמי יחיד λ עם ריבוי אלגברי n וריבוי גיאומטרי 1 בלבד. בפרט, זו מטריצה לא לכסינה.

מתברר שגם כאשר מטריצה לא לכסינה, ניתן להביא אותו לצורה שמורכבת מבלוקים שנראים ככה.

משפט 5.4.1. קיום של צורת ז'ורדן

תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה. אזי, קיים בסיס מהצורה

$$\mathcal{B} = \{V_1^1, \dots, V_{k_1}^1, V_1^2, \dots, V_{k_2}^2, \dots, V_1^m, \dots, V_{k_m}^m\}$$

עם מספרים $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{C}$ שעבורם

$$[A]_{\mathcal{B}} := \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_{k_2}(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & J_{k_m}(\lambda_m) \end{pmatrix}.$$

צורה זו נקבעת ביחידות עד כדי סדר בלוקים, והיא מכונה בשם **צורת ז'ורדן** של המטריצה A . כמו כן, לכל j , איברי הבסיס המשוייכים לבלוק ה- j , מקיימים את הקשר הבא,

$$(A - \lambda_j I) V_1^j = 0, (A - \lambda_j I) V_2^j = V_1^j, \dots, (A - \lambda_j I) V_{k_j}^j = V_{k_j-1}^j.$$

שימו לב שיתכן כי חלק מהערכים על האלכסון יופיעו בבלוקים שונים. למשל במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שנמצאת כבר בצורת ז'ורדן שלה ומכילה 2 בלוקים עבור הערך העצמי 1.

כדי למצוא את הבסיס שיוצר את הבלוקים, עלינו להשתמש בתכונת ה"שרשרת" שמופיעה בסוף המשפט. בשארית נספח זה נציג את הדרך לטפל במטריצות 2×2 ומטריצות 3×3 שאיתן נתמודד בקורס.

טענה 5.4.4. צורת ז'ורדן מגודל 2

תהא $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה לא לכסינה. אזי, קיים ערך ממשי $\lambda \in \mathbb{R}$ ווקטור $V \in \mathbb{R}^2$ עבורו

$$(A - \lambda I) V \neq 0,$$

ואם נסמן $W := (A - \lambda I) V$, אזי ביחס לבסיס $\mathcal{B} := \{W, V\}$, יתקיים

$$[A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

טענה 5.4.5. צורת ז'ורדן מגודל 3

תהא $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצה לא לכסינה. אזי מתקיים אחד משני הבאים.

• קיים $\lambda \in \mathbb{R}$ וקיים $V \in \mathbb{R}^3$ עבורו

$$(A - \lambda)^2 V \neq 0, \quad (A - \lambda I)^3 V = 0.$$

במקרה זה, אם נסמן $W = (A - \lambda I) V$ ו- $U = (A - \lambda I)^2 V$, הקבוצה $\mathcal{B} = \{U, W, V\}$ היא בסיס שביחס אליו מתקיים

$$[A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

• אם המקרה הקודם לא מתקיים, קיים $\lambda \in \mathbb{R}$ וקטור $V \in \mathbb{R}^3$ שעבורו

$$(A - \lambda I) V \neq 0, \quad (A - \lambda I)^2 V = 0.$$

נסמן $U = (A - \lambda I) V$. בנוסף, קיים $\lambda_2 \in \mathbb{R}$ (ייתכן כי $\lambda_2 = \lambda$) וקטור $W \in \mathbb{R}^3$ שעבורו

$$(A - \lambda_2 I) W = 0$$

וגם $\mathcal{B} = \{U, V, W\}$ היא בסיס. במקרה זה המטריצה המייצגת של A היא מהצורה

$$[A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

היתרון במקרה של מטריצות 2×2 ומטריצות 3×3 , הוא שאם הן אינן לכסינות הערכים העצמיים בהכרח ממשיים, ואין הרבה אפשרויות באשר לצורת ז'ורדן האפשרית שלהם.

פרק 6

תורת שטורם ליוביל

6.1 היסטוריה ומוטיבציה

6.1.1 רקע היסטורי



איור 6.1: ג'וזף פוריה (Joseph Fourier, 1768--1830).

בשנת 1802 מינה נפוליאון את Joseph Fourier למושל מחוז איזר, שמרכזו בגרנובל. פוריה חזר זמן קצר קודם לכן מן המשלחת הצרפתית למצרים, ולא שש לעזוב את החיים האקדמיים בפריז. מצד שני, הוא לא יכל לסרב למינוי. בגרנובל עסק בעבודה מנהלית כבדה הכוללת ניקוז ביצות ופיקוח על סלילת הדרך מגרנובל לטורינו. במקביל, החל לפתח את התיאוריה המתמטית של הולכת חום, במחקר שחל כנראה בסביבת 1804 והניב כבר ב-1805 טיוטה ארוכה שלא פורסמה.

ב-21 בדצמבר 1807 הציג פוריה בפני Institut de France בפריז חיבור בשם Sur la propagation de la chaleur dans les corps solides שמתרגם באופן חופשי ל"על התפשטות החום בגופים מוצקים". ועדת הבדיקה כללה שמות מוכרים לנו כגון לגראנז' ולפלס, ושמות (אולי קצת פחות מוכרים) כגון מונז' ולקרואה.

העבודה לא התקבלה בהתלהבות, בעיקר סביב טענתו של פוריה כי ניתן לייצג התפלגויות טמפרטורה כלליות למדי באמצעות טורים טריגונומטריים.

האקדמיה הכריזה בשנת 1810 על תחרות בנושא התפשטות חום בגופים מוצקים. פוריה הגיש ב-1811 גרסה מורחבת של עבודתו, שכללה גם גופים אינסופיים וקרינה תרמית, וזכה בפרס בינואר 1812. גם בדוח הזכיה צוין שהדרך שבה הגיע למשוואות ודרגת הכלליות והריגורוזיות של שיטת הפתרון אינן מספקות. לאחר מכן, בשנת 1822, פורסמה התיאוריה באופן מלא בפריז בספרו הגדול *Théorie analytique de la chaleur*.

6.1.2 בעיית החום והשיטה של פוריה

בחלק זה נציג את הבעיה שעליה עבד פוריה הקשורה בהתפלגות חום על מוט חד-ממדי. חשוב להדגיש כי הבעיה כפי שתוצג כאן היא גרסה מזוקקת של התמונה הגדולה יותר. פוריה עצמו חקר מוטות, לוחות, טבעות, כדורים, גלילים וגופים אינסופיים, במצב יציב ובמצב מתפתח בזמן.

אפשר להציג את הבעיה ואת צורת החשיבה של פוריה בגרסה מודרנית באופן הבא - נניח כי נתון מוט הומוגני ודק בעל שטח חתך A . נסמן:

• ב- $u(x, t)$ את הטמפרטורה במיקום x במוט בזמן t .

• ב- ρ את צפיפות החומר במוט.

• ב- c את קיבול החום הסגולי של המוט.

• ב- k את המוליכות התרמית.

העיקרון הפיזיקלי הראשון הוא ששטף החום (כמות החום היוצאת ליחידת שטח) פרופורציוני לגרדיאנט הטמפרטורה ופועל בכיוון ההפוך לו,

$$J(x, t) = -k \frac{\partial u}{\partial x}(x, t),$$

וזוהו חוק ההולכה הקרוי כיום גם בשם **חוק פוריה**.

כמות החום במקטע קטן $[x, x + \Delta x]$ במוט משתנה בקצב מקורב

$$\rho c A \Delta x \frac{\partial u}{\partial t}(x, t),$$

כאשר מצד שני, השינוי הנ"ל שווה לשטף הנכנס פחות השטף היוצא באותו מקטע:

$$AJ(x, t) - AJ(x + \Delta x, t) \approx -A \Delta x \frac{\partial J}{\partial x}(x, t).$$

ולאחר הצבת חוק פוריה לנוסחה לשטף, מקבלים כי

$$\rho c A \Delta x \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = k A \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

לאחר צמצום והגדרת המקדם $\kappa = \frac{k}{\rho c}$, מקבלים את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

זהו למעשה המודל החד-ממדי הבסיסי להתפשטות חום.

לפתור משוואות דיפרנציאליות חלקיות (כלומר, שבהן הפונקציה הנעלמת היא פונקציה מרובת משתנים) יכולה להיות בעיה קשה מאוד. הרעיון של פוריה היה להתחיל מלחפש פתרונות אינטואיטיביים מבחינה פיזיקלית, מהצורה

$$u(x, t) = X(x) T(t),$$

שמתארים מקרה פשוט שבו הצורה המרחבית של התפלגות החום, $X(x)$, לא משפיעה על השינוי שלה בזמן $T(t)$. כמוכן שקיימים גם פתרונות אחרים, אך הרעיון הוא להתחיל עם פתרונות שנוח יותר לעבוד איתם ולהתקדם משם. נציב במשוואה ונקבל כי

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = X(x) T'(t) = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \kappa X''(x) T(t),$$

ולאחר העברת אגפים מקבלים את השוויון

$$\frac{T'(t)}{\kappa T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)},$$

שבו האגף השמאלי תלוי רק ב- t והאגף הימני תלוי רק ב- x . המקרה היחיד שבו תופעה כזאת אפשרית, היא המקרה שבו שני הביטויים קבועים. כלומר, קיים λ שעבורו

$$\frac{T'(t)}{\kappa T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

בצורה כזאת ובהנחה ש- $\lambda > 0$, מקבלים שהפתרון למשוואה של T הוא מהצורה $Ce^{-\kappa\lambda t}$, שמתאר דעיכה של החום בזמן.

תנאי השפה והמצב ההתחלתי

בדומה למשוואות דיפרנציאליות רגילות, גם בעיית חום מגיעה עם גרסה משלה של תנאים נלווים. במקרה של בעיית המוט שלנו, אנחנו נניח כי הוא מוחזק בשתי קצותיו בטמפרטורה אפס,

$$u(0, t) = u(L, t) = 0,$$

מה שאומר שבפתרון המופרד שלנו, הנ"ל שקול לכך שמתקיים $X(0) = X(L) = 0$. בצורה כזאת מקבלים עבור החלק המרחבי את הבעיה

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = 0 \\ X(L) = 0 \end{cases}$$

התנאים הנלווים אינם תנאי התחלה, אלא **תנאי שפה**, היות והם מטפלים בערכים של הפונקציה בקצה של הקטע $[0, L]$.

פוריה גילה כי עבור כמעט כל ערך של λ , הפונקציה היחידה שמקיימת את המשוואה ואת שני התנאים הנלווים, היא הפונקציה $X = 0$, שממנה נובע גם $u = 0$ (ולכן, רק פתרון טריוויאלי ולא מעניין). יחד עם זאת, התברר שעבור סדרה ייחודית של ערכים,

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

יש גם פתרון לא אפס למשוואה והוא הפונקציה $X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$. לכל פונקציה כזאת והערך שמתאים לה, מצרפים את הפתרון המתאים שמקבלים במשוואה של T , ומקבלים פתרון

$$u_n(x, t) = e^{-\kappa\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

שהוא פתרון למשוואה הדיפרנציאלית החלקית. אך חשוב להדגיש שהפתרון הזה מתאים רק למוט שבזמן $t = 0$ מקיים

$$u_n(x, 0) = \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right),$$

כך שעבור מוט שבזמן $t = 0$ היה בהתפלגות חום כללית $u(x, 0) = f(x)$, פתרונות אלה לא מספקים מענה.

6.1.3 הרעיון השערורייתי של פוריה

פוריה שם לב שבגלל שמדובר במשוואה ליניארית, אם יש לנו תנאי התחלה מהצורה

$$u(x, 0) = f(x) = \sum_{n=1}^N a_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right),$$

אזי אפשר לקחת קומבינציה ליניארית $\sum_{n=1}^N a_n u_n(x, t)$ ולקבל פתרון מתאים למשוואה. הרעיון השערורייתי (ולשעתו, לא מספיק מבוסס מתמטית), הוא להניח שכל פונקציה סבירה ניתנת לפיתוח לטור מהצורה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right),$$

ובצורה כזאת הפונקציה $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x, t)$ יהיה הפתרון של המד"ח בכפוף למצב ההתחלתי $f(x)$. פוריה הראה שבמקרה כזה יש גם נוסחה למקדמים הנובעת מכך שפונקציות הסינוס מאונכות אחת לשנייה, והיא

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx.$$

מכאן עולות שאלות ברורות:

- לאילו פונקציות קיים פיתוח כנ"ל?
 - באיזה מובן הטורים שפוריה כתב מתכנסים?
 - האם מותר לגזור/לחשב אינטגרל איבר-איבר לטורים הללו?
 - מה קורה בנקודות אי-רציפות?
- רק בהמשך המאה, ניתן מענה מדויק יותר לרעיונות הללו של פוריה, ובהם נדון בפרק זה.

6.1.4 התורה הכללית

נניח כי בבעיית החום החד-ממדית במוט, נוסיף מורכבות גבוהה יותר שבה המוליכות התרמית, הצפיפות וקיבול החום הסגולי תלויים במיקום x . במקרה כזה, כתיבה מחדש של פיתוח המשוואה מובילה לביטוי

$$\rho(x) c(x) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right),$$

ולאחר הצבה של $u(x, t) = X(x) T(t)$ לפי שיטת פוריה להפרדת משתנים, מקבלים

$$-(k(x) X'(x))' = \lambda \rho(x) c(x) X(x),$$

שהיא צורה כללית יותר של הבעיה של פוריה בכפוף לתנאי שפה דומים. במקרה זה הפתרונות אינם בהכרח סינוסים/קוסינוסים, כך שדרושה תורה כללית יותר שדנה במשוואות מהצורה הזאת שכפופות לתנאי שפה מסוימים. כאן נכנסת עבודתם של שטורם ושל ליוביל, אשר חקרו את הבעיה מזוויות שונות. שטורם התמקד במידה רבה בהתנהגות האיכותית של פתרונות לא טריוויאליים למשוואה, גם כאשר אין נוסחה מפורשת עבורם. הוא גילה קשרים לא טריוויאליים בין הפרמטר λ לבין כמות הפעמים שהפתרון המתאים מתאפס בקטע שבו מוגדרת הבעיה.

ליוביל, מאידך, ניסה לטפל בחלק האחרון של שיטת פוריה, ודן ביכולת לכתוב

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x),$$



איור 6.2: שארל שטורם וג'וזף ליוביל (Charles Sturm, Joseph Liouville).

כאשר $\phi_n(x)$ הם הפתרונות הלא טריוויאליים של הבעיה. בפרק זה נציג את הצורה הכללית של בעיית שטורם-ליוביל רגולרית, ונפתח את הכלים כדי למצוא את הפתרונות הלא טריוויאליים שלה, הערכים המיוחדים שמגיעים עם פתרונות אלה, ואת היכולת להשתמש בפונקציות אלה כדי לכתוב פונקציות כלליות למדי כטור פונקציות אינסופי.

6.2 אופרטורי שטורם-ליוביל

הגדרה 6.2.1. אופרטור שטורם-ליוביל

אופרטור דיפרנציאלי מהצורה

$$L[y] = -(p(x)y')' - q(x)y$$

כאשר $p(x)$ גזירה ברציפות וחייבית ממש ו- $q(x)$ רציפה, מכונה **אופרטור שטורם ליוביל**.

בעזרת אופרטור שטורם-ליוביל, נציג זוג בעיות שנעסוק בהן בפרק זה.

הגדרה 6.2.2. בעיית שטורם-ליוביל רגולרית

יהא $L[y]$ אופרטור שטורם-ליוביל. **בעיית שטורם-ליוביל רגולרית** היא בעיה מהצורה

$$\begin{cases} L[y] = -(p(x)y')' - q(x)y = \lambda r(x)y \\ \alpha y(a) + \beta y'(a) = 0 \\ \gamma y(b) + \delta y'(b) = 0 \end{cases},$$

כאשר $r(x)$ פונקציה רציפה וחיובית בקטע $[a, b]$, λ פרמטר לא ידוע וכן

$$\alpha^2 + \beta^2 \neq 0, \quad \gamma^2 + \delta^2 \neq 0.$$

פתרון של הבעיה הוא ערך λ שעבורו לבעיה קיים פתרון y שאינו פונקציית האפס. במקרה כזה אומרים ש- λ הוא **ערך עצמי** של הבעיה ופתרון y כנ"ל מכונה **פונקציה עצמית** של ערך זה.

לפונקציה $r(x)$ בבעיה קוראים גם בשם **פונקציית משקל**.

הגדרה 6.2.3. בעיית שטורם-ליוביל מחזורית

יהא $L[y]$ אופרטור שטורם-ליוביל. **בעיית שטורם-ליוביל מחזורית** היא בעיה מהצורה

$$\begin{cases} L[y] = -(p(x)y')' - q(x)y = \lambda r(x)y \\ y(a) = y(b) \\ y'(a) = y'(b) \end{cases},$$

כאשר $r(x)$ פונקציה רציפה וחיובית בקטע $[a, b]$, λ פרמטר לא ידוע. גם כאן, **פתרון** הוא ערך λ שעבורו קיים פתרון לא טריוויאלי למשוואות, ואמרים כי ערך זה הוא ערך עצמי של הבעיה עם פונקציה עצמית מתאימה y .

6.3 הערכים העצמיים של בעית שטורם ליוביל

בסוף חלק זה נציין ללא הוכחה זוג משפטים חשובים המספקים מידע שימושי ופשוט אודות בעיית שטורם ליוביל הרגולרית והמחזורית. תחילה, נראה כי ניתן להמיר כל משוואה ליניארית מסדר 2 למשוואה בצורת שטורם ליוביל.

טענה 6.3.1. מעבר לאופרטור שטורם-ליוביל

קיימת פונקציה חיובית הממירה את בעיית הערכים העצמיים

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = -\lambda y$$

לבעיית שטורם-ליוביל.

הוכחה. האיבר שמאפיין את בעיית שטורם-ליוביל הוא האיבר $(p(x)y')'$, ולכן נחפש פונקציה $\mu(x)$ שעבורה

$$\mu(x)y'' + \mu(x)a_1(x)y' = (\mu(x)y')' = \mu(x)y'' + \mu'(x)y'$$

אך זוהי בדיוק הפונקציה $\mu(x) = e^{\int a_1(x)dx}$ (שהיא אכן פונקציה חיובית). כלומר, המשוואה שקולה למשוואה

$$-\left(e^{\int a_1(x)dx} y'\right)' - a_2(x)e^{\int a_1(x)dx} y = \lambda e^{\int a_1(x)dx} y,$$

ובמקרה זה פונקציית המשקל המתאימה היא $r(x) = e^{\int a_1(x)dx}$. □

בשלב הזה שבו הבנו שכל בעיית ערכים עצמיים מסדר 2 היא למעשה בעיית שטורם-ליוביל, נעבור לדון בערכים העצמיים של אופרטור זה, ולשם כך נתחיל בזהות הבאה.

טענה 6.3.2. זהות לגראנז'

תהיינה u, v פונקציות גזירות ברציפות פעמיים בקטע $[a, b]$ ויהא L אופרטור שטורם-ליוביל. אזי

$$uL[v] - vL[u] = (p(u'v - uv'))'.$$

הוכחה. נבצע חישוב מפורש

$$\begin{aligned} uL[v] - vL[u] &= u(-(pv')' - qv) - v(-(pu')' - qu) \\ &= u(-pv'' - p'v' - qv) - v(-pu'' - p'u' - qu) \\ &= -puv'' - p'u'v' - quv + pvu'' + p'vu' + qvu \\ &= pvu'' + p'v'u' - puv'' - pu'v' + p'(u'v - v'u) \\ &= p(u'v - v'u)' + p'(u'v - v'u) \\ &= (p(u'v - v'u))' \end{aligned}$$

כפי שרצינו להראות. □

בעזרת זהות זו ניתן להתחיל להתקדם בחקירת בעיית שטורם-ליוביל הרגולרית.

טענה 6.3.3. זהות גרין לבעיה רגולרית

יהיו u, v פונקציות גזירות ברציפות פעמיים המקיימות את תנאי השפה של בעיית שטורם-ליוביל הרגולרית מהגדרה 6.2.2. אזי

$$\int_a^b u(x) L[v](x) dx = \int_a^b v(x) L[u](x) dx.$$

הוכחה. על פי זהות לגראנז' (טענה 6.3.2), מתקיים

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x) L[v](x) dx - \int_a^b v(x) L[u](x) dx &= \int_a^b u(x) L[v](x) - v(x) L[u](x) dx \\ &= \int_a^b (p(x) (u'(x)v(x) - v'(x)u(x)))' dx \\ &= p(b) (u'(b)v(b) - v'(b)u(b)) \\ &\quad - p(a) (u'(a)v(a) - v'(a)u(a)). \end{aligned}$$

אם נצליח להוכיח שהביטוי האחרון מתאפס, נקבל את הדרוש. לשם כך, נשים לב כי

$$\begin{aligned} u'(b)v(b) - v'(b)u(b) &= -\det \begin{pmatrix} u(b) & u'(b) \\ v(b) & v'(b) \end{pmatrix}, \\ u'(a)v(a) - v'(a)u(a) &= -\det \begin{pmatrix} u(a) & u'(a) \\ v(a) & v'(a) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

כדי להוכיח שהדטרמיננטה מתאפסת, מספיק שנראה שיש וקטור שונה מאפס שנמצא בגרעין שלה. ואכן, עבור תנאי השפה, מתקיים

$$\begin{pmatrix} u(b) & u'(b) \\ v(b) & v'(b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u(a) & u'(a) \\ v(a) & v'(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

□

ומכאן שהדטרמיננטה מתאפסת, כדרוש.

הגדרה 6.3.1. מרחב המועמדות לפתרון

תהא $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה וחיובית. לכל זוג פונקציות רציפות $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ (לאו

דווקא ממשיות) בקטע $[a, b]$, הפונקציה

$$\langle u, v \rangle_r := \int_a^b u(x) \bar{v}(x) r(x) dx$$

מכונה **המכפלה הפנימית הסטנדרטית עם משקל r** . זוהי מכפלה פנימית מעל מרחב הפונקציות הרציפות.

המשמעות של מכפלה פנימית (כתזכורת מהקורס באלגברה ליניארית) היא מעין הכללה למכפלה הסקלרית בין וקטורים. היא מקיימת את התכונות הבאות:

$$\langle u, u \rangle_r \geq 0 \text{ לכל } u \text{ רציפה ושווין מתקיים אם ורק אם } u = 0.$$

$$\langle u, v \rangle_r = \overline{\langle v, u \rangle_r} \text{ לכל } u, v \text{ רציפות.}$$

$$\langle \lambda u_1 + u_2, v \rangle_r = \lambda \langle u_1, v \rangle_r + \langle u_2, v \rangle_r \text{ לכל } u_1, u_2, v \text{ רציפות ו-} \lambda \in \mathbb{C}.$$

$$|\langle u, v \rangle_r| \leq \sqrt{\langle u, u \rangle_r} \sqrt{\langle v, v \rangle_r} \text{ לכל } u, v \text{ רציפות.}$$

הביטוי $\sqrt{\langle u, u \rangle_r}$ מוגדר להיות הגודל של הוקטור u ביחס למכפלה פנימית זו (ולפונקציה קוראים בשם **נורמה**), אך כל התכונות הללו מאפשרות להגדיר (מעבר לאורך של וקטורים) זווית בין וקטורים. כלומר, בהנתן u, v רציפות, נגדיר

$$\angle(u, v) = \arccos \left(\left| \frac{\langle u, v \rangle_r}{\sqrt{\langle u, u \rangle_r} \sqrt{\langle v, v \rangle_r}} \right| \right).$$

ובפרט, מקבלים כי אם $\langle u, v \rangle_r = 0$, הזווית היא $\frac{\pi}{2}$, ונאמר כי הפונקציות **אורתוגונליות** ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

טענה 6.3.4. ערכים עצמיים ממשיים

נניח כי u פונקציה עצמית של ערך עצמי λ לבעיה 6.2.2. אזי $\lambda \in \mathbb{R}$.

הוכחה. נניח כי $L[u] = \lambda r(x)u$ ו- u מקיימת את תנאי השפה. אזי

$$L[\bar{u}] = \overline{L[u]} = \overline{\lambda r(x)u} = \bar{\lambda} r(x)\bar{u}.$$

כלומר, $\bar{u}$ פונקציה עצמית של הערך העצמי $\bar{\lambda}$. עתה

$$\lambda \langle u, u \rangle_r = \int_a^b (\lambda r(x)u(x)) \bar{u}(x) dx = \int_a^b L[u](x) \bar{u}(x) dx.$$

עתה, נשתמש בזהות גרין מטענה 6.3.3 כדי לכתוב

$$= \int_a^b u(x) L[\bar{u}](x) dx = \bar{\lambda} \langle u, u \rangle_r.$$

□ היות ו- $\langle u, u \rangle_r$ חיובית, נסיק כי בהכרח $\bar{\lambda} = \lambda$, והערך העצמי אכן ממשי.

שימו לב שניתן תמיד להניח שיש גם פונקציה עצמית ממשית. הרי, אם u פונקציה עצמית של הערך העצמי $\lambda \in \mathbb{R}$, גם $\bar{u}$ פונקציה עצמית של אותו הערך, ומכאן שגם $\frac{u+\bar{u}}{2}$, $\frac{u-\bar{u}}{2i}$, שהן פונקציות ממשיות (ולפחות אחת מהן לא אפס).

משפט 6.3.1. אורתוגונליות פתרונות לע"ע שונים

תהיינה u, v פונקציות עצמיות של ערכים עצמיים $\mu \neq \lambda$ לבעיה 6.2.2. אזי, u, v מאונכות ביחס למכפלה הפנימית 6.3.1.

הוכחה. על פי הנתון, מתקיים $L[u] = \lambda ru$ ו- $L[v] = \mu rv$. אפשר להניח גם שמדובר בפונקציות ממשיות על פי ההערה בסוף הטענה הקודמת. אי לכך, על ידי שימוש בזהות גרין מטענה 6.3.3 נוכל לכתוב

$$\begin{aligned} \mu \langle u, v \rangle_r &= \int_a^b u(x) (\mu v(x)) r(x) dx = \int_a^b u(x) L[v](x) dx \\ &= \int_a^b L[u](x) v(x) dx = \lambda \langle u, v \rangle_r. \end{aligned}$$

היות והערכים העצמיים שונים, מצב כזה יתכן אם ורק אם $\langle u, v \rangle_r = 0$, כלומר הפונקציות אכן מאונכות כדרוש. □

את החלק האחרון נציג ללא הוכחה (שכן היא הוכחה ארוכה שהכלים שלה חורגים למדי מהצרכים של הקורס), אך הוא המשפט המסכם של פרק זה.

משפט 6.3.2. הערכים העצמיים של בעיית שטורם-ליוביל הרגולרית

עבור הבעיה 6.2.2, הערכים העצמיים הם סדרה $\{\lambda_n\}_{n=0}^\infty$ עבודה

$$\lambda_0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_n < \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty.$$

כמו כן, כל הערכים העצמיים פשוטים (כלומר, קיימת פונקציה עצמית אחת עד כדי הכפלה בקבוע) ולכל $n = 0, 1, 2, \dots$, הפונקציה העצמית y_n של הערך העצמי λ_n מתאפסת בקטע (a, b) **בדיוק**

n פעמים.

הערות.

- בעזרת הוכחות דומות, ניתן להוכיח שגם לבעיה 6.2.3 קיימת סדרת ערכים עצמיים $\{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$ מונוטונית עולה ממש לאינסוף. ההבדל בין הבעיות הוא שבבעיה המחזורית, הערך העצמי λ_0 מריבוי 1, בעוד יתר הערכים העצמיים מריבוי 2.
- לבעיה הרגולרית 6.2.2 כל הערכים העצמיים חיוביים למעט כמות סופית של ערכים עצמיים. אי לכך, נהוג להתחיל בלחפש ערכים עצמיים חיוביים (או גדולים מערך מסויים). על מנת להבין האם חסרות פונקציות עצמיות/ערכים עצמיים, בודקים את הפונקציה עם הערך העצמי הקטן ביותר שמצאנו עד כה, וסופרים את כמות האפסים שלה בקטע הפתוח. על פי משפט 6.3.2, אם הפונקציה שבדקנו מתאימה לערך העצמי הראשון, היא לא תתאפס בקטע הפתוח. אם היא מתאפסת, נסיק שפספסנו בהכרח ערכים עצמיים אחרים, ונחפש אותם במפורש.

דוגמה 6.3.1. דוגמה למציאת ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות

תבו את הבעיה הרגולרית

$$\begin{cases} -y'' + 2y' = \lambda y \\ y(0) = y(1) = 0 \end{cases}$$

בצורה של אופרטור שטורם ליוביל, ומצאו את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות שלה. ודאו כי הפונקציות העצמיות אכן מאונכות זו לזו.

פתרון. תחילה נכתוב

$$y'' - 2y' = -\lambda y$$

ועל ידי הכפלה ב- $e^{-2x} = e^{\int -2dx} = \mu(x)$ מקבלים את המשוואה

$$(e^{-2x} y')' = -\lambda e^{-2x} y.$$

כלומר, פונקציית המשקל המתאימה לבעיה זו היא $r(x) = e^{-2x}$ שהיא כן פונקציה חיובית בקטע. עתה, כדי למצוא ערכים עצמיים נשים לב שלכל $\lambda \in \mathbb{R}$, מקבלים מד"ר ליניארית במקדמים קבועים

$$y'' - 2y' + \lambda y = 0$$

שהפולינום האופייני שלה הוא $p(r) = r^2 - 2r + \lambda$. שורשי הפולינום הם

$$r = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4\lambda}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - \lambda}.$$

בבירור ישנה הפרדה למקרים על פי הסימן של $1 - \lambda$. היות ורוב הערכים העצמיים חיוביים, נתחיל מהמקרה שבו $1 > \lambda$. במקרה זה מקבלים כי $1 - \lambda < 0$ ולכן אם נסמן $\mu = \sqrt{\lambda - 1}$, נוכל לכתוב

$$1 - \lambda = -\mu^2.$$

כלומר, שורשי הפולינום האופייני במקרה זה יהיו $r = 1 \pm \mu i$, ולכן הפתרון הכללי של משוואה זו הוא

$$y(x) = Ae^x \cos(\mu x) + Be^x \sin(\mu x).$$

נציב את תנאי ההתחלה ונקבל כי אם $y(0) = 0$, אזי בהכרח $A = 0$, ואם $y(1) = 0$ נקבל

$$Be \sin(\mu) = 0.$$

זה אפשרי כמובן אם ורק אם $\mu = \pi n$ עבור $n = 1, 2, \dots$. אי לכך הערכים העצמיים הגדולים מ-1 הם כולם מהצורה

$$1 - \lambda_n = -\mu_n^2 = -(\pi n)^2 \implies \lambda_n = 1 + \pi^2 n^2,$$

והפונקציה העצמית המתאימה תתקבל על ידי בחירה של $B = 1$, כלומר

$$y_n(x) = e^x \sin(n\pi x).$$

שימו לב שהפונקציה הראשונה, $y_1(x) = e^x \sin(\pi x)$, לא מתאפסת כלל בקטע $(0, 1)$, ועל פי משפט 6.3.2, היא הפונקציה העצמית הראשונה, ונסיק שלא פספסנו אף ערך עצמי. עתה, ברור כי אם $n \neq m$, אזי

$$\langle y_n, y_m \rangle_r = \int_0^1 (e^x \sin(n\pi x)) (e^x \sin(m\pi x)) e^{-2x} dx = \int_0^1 \sin(n\pi x) \sin(m\pi x) dx = 0.$$

כלומר, הפונקציות העצמיות אכן מאונכות ביחס למכפלה הפנימית הנתונה. □

6.3.1 תנאי שפה מיוחדים

כפי שראינו, חיפוש הערכים העצמיים של בעיית שטורם-ליוביל יכולה להיות משימה חישובית מאתגרת. יחד עם זאת, ראינו שלעתים נוח לחפש תחילה ערכים עצמיים חיוביים (או לכל הפחות, ערכים הגדולים מערך כלשהו) ולאחר מכן לבדוק האם פספסנו ערכים עצמיים לפי הפונקציה העצמית המתאימה לערך העצמי הקטן ביותר. לעתים, כאשר תנאי השפה מרמזים על כך, ניתן לדעת מראש האם "יתפססו" ערכים עצמיים אי-חיוביים או לא.

טענה 6.3.5. תנאי שפה מיוחדים

נניח כי לבעיה 6.2.2 מתקיים $q(x) \leq 0$ וגם תנאי השפה הוא אחד מהבאים:

$$\begin{cases} y(a) = 0 \\ y(b) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} y(a) = 0 \\ y'(b) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} y'(a) = 0 \\ y(b) = 0 \end{cases}.$$

אזי, לבעיה יש ערכים עצמיים חיוביים ממש. אם $q(x)$ לא זהותית אפס, אזי גם עבור תנאי השפה

$$\begin{cases} y'(a) = 0 \\ y'(b) = 0 \end{cases}$$

מקבלים ערכים עצמיים חיוביים בלבד.

הוכחה. נניח כי $y(x)$ פונקציה עצמית של ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{R}$. אזי

$$\begin{aligned} \lambda \langle y, y \rangle_r &= \int_a^b \lambda y^2(x) r(x) dx = - \int_a^b ((p(x)y'(x))' - q(x)y(x)) y(x) dx \\ &= - \int_a^b (p(x)y'(x))' y(x) dx - \int_a^b q(x)y^2(x) dx \end{aligned}$$

עתה, נשתמש באינטגרציה בחלקים עבור האיבר השמאלי ביותר

$$= - \overbrace{(p(x)y'(x)) y(x)}^{=0} \Big|_a^b + \int_a^b p(x) (y'(x))^2 dx - \int_a^b q(x)y^2(x) dx.$$

עתה נזכיר כי $p(x) > 0$ ו- $q(x) \leq 0$. לכן, האינטגרלים באגף הימני של הבעיה אי-שליליים ולכן $\lambda \geq 0$. אם נניח בשלילה כי $\lambda = 0$, נקבל כי שני האינטגרלים חייבים להתאפס, ומכך ש- $p(x)$ חיובית ממש, נסיק בפרט כי $y'(x) = 0$ בכל הקטע.

על פי כל אחד משלושת תנאי השפה הראשונים, מקבלים שאם $y(x)$ פונקציה קבועה, היא צריכה להתאפס זהותית ולכן לא תהיה פונקציה עצמית (מה שמוביל לסתירה). עבור תנאי השפה האחרון, המסקנה כי $y(x)$ פונקציה קבועה עדיין נכונה, אבל הפעם עלינו להשתמש בכך שאם $q(x)$ לא מתאפסת זהותית, קיים תת קטע $[c, d] \subset [a, b]$ שבו $q(x)$ שלילית ממש, ולכן בקטע זה האינטגרל מתאפס אם ורק אם $y(x) = 0$. אך היות והיא קבועה, נסיק שהיא מתאפסת בכל $[a, b]$, מה שמוביל שוב לסתירה. $\square$

דוגמה 6.3.2. ערכים עצמיים חיוביים בלבד

הוכיחו כי הערכים העצמיים של הבעיה

$$\begin{cases} x^2 y'' - 2xy' - 2y = -\lambda y \\ y'(1) = y(e) = 0 \end{cases}.$$

חיוביים ממש.

פתרון. ראשית, נכתוב את המשוואה כבעיית שטורם-ליוביל רגולרית. כדי לעשות זאת ננרמל את המשוואה

$$y'' - \frac{2}{x}y' - \frac{2}{x^2}y = -\frac{\lambda}{x^2}y$$

ונכפול את המשוואה ב- $\frac{1}{x^2}$ $e^{\int -\frac{2}{x}dx} = \frac{1}{x^2}$. במקרה זה נקבל

$$-\left(\frac{1}{x^2}y'\right)' + \frac{2}{x^4}y = \frac{\lambda}{x^4}y.$$

בצורה זו ניתן לזהות כי $q(x) = -\frac{2}{x^4}$ היא פונקציה שלילית ממש, בעוד תנאי ההתחלה מתאים לטענה 6.3.5.
 אי לכך, מובטח שכל הערכים העצמיים של הבעיה יהיו חיוביים. $\square$

דוגמה 6.3.3. חסם לערכים העצמיים

מצאו חסם תחתון לערכים העצמיים של הבעיה

$$\begin{cases} -(p(x)y')' - q(x)y = \lambda r(x)y \\ y(a) = y(b) = 0. \end{cases}$$

התלוי בערכי $q(x)$, $r(x)$ בקטע בלבד.פתרון. נוסיף $mr(x)y$ לשני אגפי המשוואה ונקבל

$$-(p(x)y')' - (q(x) - mr(x))y = (\lambda + m)r(x)y$$

על פי טענה 6.3.5, אם

$$q(x) - mr(x) \leq 0,$$

הערכים העצמיים של הבעיה יהיו חיוביים ממש. הנ"ל יתקיים אם

$$m \geq \frac{q(x)}{r(x)},$$

ולכן אם נבחר $m = \frac{\max_{x \in [a,b]} q(x)}{\min_{x \in [a,b]} r(x)}$ נקבל את הדרוש. אך מכאן נובע כי

$$\lambda + \frac{\max_{x \in [a,b]} q(x)}{\min_{x \in [a,b]} r(x)} > 0$$

וא

$$\lambda > -\frac{\max_{x \in [a,b]} q(x)}{\min_{x \in [a,b]} r(x)}.$$

בבעיות פיזיקליות רבות, הערכים העצמיים של הבעיה מסמלים תדירויות/אנרגיות של מערכות. כאשר קשה מאוד לפתור את הבעיות הללו, יש עדיין ערך רב למציאת חסמים על האנרגיות/תדירויות אפשריות של המערכת, וכאן הדגמנו דרך אחת לעשות כן. $\square$

6.4 פיתוח לטור בפונקציות עצמיות

נניח כי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה ממשית סימטרית. אזי, לכל זוג וקטורים V, U מתקיים

$$\langle AV, U \rangle = \langle V, AU \rangle.$$

כמו כן, A מטריצה לכסינה ולכן אפשר למצוא בסיס אורתונורמלי $\{e_i\}_{i=1}^n$ שעבורו $Ae_i = \lambda_i e_i$ כאשר λ_i ערך עצמי של המטריצה A .

פיתוח בוקטורים עצמיים. בחלק זה נניח כי A מטריצה הפיכה (כך שהערכים העצמיים כולם שונים מאפס) ונסה למצוא את הפתרון למשוואה

$$AV = U.$$

נתחיל בכך ששתמש בתכונה חשוב של בסיסים אורתונורמליים, ונכתוב

$$V = v_1 e_1 + \cdots + v_n e_n, \quad v_i = \langle V, e_i \rangle, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

$$U = u_1 e_1 + \cdots + u_n e_n, \quad u_i = \langle U, e_i \rangle, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

עתה, נשתמש בכך שלכל $i = 1, \dots, n$ מתקיים

$$u_i = \langle U, e_i \rangle = \langle AV, e_i \rangle = \langle V, Ae_i \rangle = \lambda_i \langle V, e_i \rangle = \lambda_i v_i.$$

כלומר, אם נגדיר $v_i = \frac{u_i}{\lambda_i}$ לכל i , נקבל פתרון למערכת. במילים אחרות, קל מאוד למצוא פתרון לכל משוואה אי הומוגנית שמתוארת על ידי מטריצה ממשית וסימטרית.

הקשר לבעיות שטורם-ליוביל. על ידי שימוש בזהות גרין 6.3.3, מקבלים $\langle L[u], v \rangle_r = \langle u, L[v] \rangle_r$ עם $r(x) = 1$. כלומר, במובן מסוים מדובר באופרטור ליניארי ממשי וסימטרי. היינו רוצים להשתמש בטכניקה דומה על מנת למצוא פתרון למשוואה מהצורה $L[u] = f$ כאשר f פונקציה נתונה.

הגדרה 6.4.1. פונקציה רציפה/גזירה ברציפות למקוטעין

פונקציה $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מכונה **רציפה למקוטעין** אם קיימת חלוקה

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$$

כך ש- f רציפה בקטעים (a_{i-1}, a_i) ובעלת גבולות חד-צדדיים בקצוות לכל $i = 1, \dots, n$. אומרים כי f **גזירה ברציפות למקוטעין** אם קיימת פונקציה g רציפה למקוטעין כך שמתקיים $f'(x) = g(x)$ בכל קטע (a_{i-1}, a_i) . במקרה זה נסמן $g = f'$.

דוגמה 6.4.1. דוגמה לפונקציה גזירה ברציפות למקוטעין

נראה כי $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ הנתונה על ידי $f(x) = [x]$ גזירה ברציפות למקוטעין. אכן, הפונקציה רציפה בקטעים $(0, 1)$, $(-1, 0)$, והגבולות החד-צדדיים קיימים. בנוסף הפונקציה $g(x) = 0$ היא פונקציה רציפה למקוטעין ומקיימת $f'(x) = g(x)$ בכל אחד מהקטעים בחלוקה. לכן הפונקציה גזירה ברציפות למקוטעין ומתקיים $f'(x) = 0$.

הגדרה 6.4.2. קבוע נרמול/פונקציה עצמית מנורמלת

יהיו $\{y_n\}_{n=0}^\infty$ פונקציות עצמיות של בעיה 6.2.2 עם פונקציית משקל $r(x)$ בקטע $[a, b]$. לכל n , הקבוע

$$c_n := \sqrt{\langle y_n, y_n \rangle} = \sqrt{\int_a^b y_n^2(x) r(x) dx}$$

מכונה **קבוע הנרמול** של הפונקציה y_n . הפונקציה

$$\phi_n(x) := \frac{y_n(x)}{c_n}$$

מכונה **הפונקציה העצמית המנורמלת**.

משפט 6.4.1. פיתוח לטור בפונקציות עצמיות

נניח כי $\{y_n\}_{n=0}^\infty$ הפונקציות העצמיות של הבעיה 6.2.2 כמובטח ממשפט 6.3.2. נסמן ב- $\{\phi_n(x), c_n\}_{n=0}^\infty$ את הפונקציות העצמיות המנורמלות ואת קבועי הנרמול המתאימים.

1. אם f גזירה ברציפות למקוטעין בקטע $[a, b]$, אזי לכל $x \in (a, b)$ מתקיים

$$\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \phi_n \rangle_r \phi_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle f, y_n \rangle_r}{c_n^2} y_n(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2},$$

כאשר $f(x^\pm)$ הם הגבולות החד-צדדיים של f בנקודה x . בפרט, אם f רציפה, הטור מתכנס ל- $f(x)$. במקרה זה משתמשים בסימון

$$\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \phi_n \rangle_r \phi_n(x) \sim f(x)$$

היות וההתכנסות היא התכנסות במובן "חלש" יותר מהמובן הנקודתי הרגיל.

2. אם f רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה ברציפות למקוטעין, ואם היא מקיימת את תנאי השפה של הבעיה 6.2.2, אזי הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \phi_n \rangle_r \phi_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle f, y_n \rangle_r}{c_n^2} y_n(x)$$

מתכנס במידה שווה ל- $f(x)$ בקטע.

למקדמים $\langle f, \phi_n \rangle_r$ קוראים בשם **מקדמי פוריה מוכללים** והטור מכונה **טור פוריה מוכלל**.

קיים משפט דומה גם לבעיות שטורם-ליוביל מחזוריות, ובמקרה זה המקדמים מכונים בשם **מקדמי פוריה** והטור בפונקציות העצמיות ייקרא בשם **טור פוריה**.

דוגמה 6.4.2. פיתוח בפונקציות עצמיות

היעזרו בהצבה $y(x) = \frac{u(x^2)}{x}$ על מנת למצוא את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות של הבעיה

$$\begin{cases} -(xy')' + \frac{1}{x}y = \lambda x^3 y \\ y(1) = y(\sqrt{2}) = 0. \end{cases}$$

לאחר מכן, מצאו פיתוח בפונקציות עצמיות לפונקציה $f(x) = x$. האם הפיתוח מתכנס במידה שווה?

פתרון. ראשית, ברור שמדובר בבעיית שטורם-ליוביל רגולרית, ולמעשה מדובר בבעיה עם תנאי שפה דיריכלה. נשתמש בהצבה ונקבל

$$y'(x) = 2u'(x^2) - \frac{u(x^2)}{x^2},$$

ולכן

$$\begin{aligned}(xy')' &= \left(2xu'(x^2) - \frac{u(x^2)}{x}\right)' = 4x^2u''(x) + 2u'(x^2) - 2u'(x^2) + \frac{u(x^2)}{x^2} \\ &= 4x^2u''(x^2) + \frac{u(x^2)}{x^2}.\end{aligned}$$

אי לכך, לאחר שנסמן $t = x^2$ ונציב את הביטוי למשוואה נקבל

$$-4tu''(t) = \lambda tu(t) \implies -u''(t) = \frac{\lambda}{4}u(t).$$

כדי למצוא את תנאי השפה החדש נשתמש בכך שמתקיים

$$y(1) = \frac{u(1)}{1} = 0, \quad y(\sqrt{2}) = \frac{u(2)}{\sqrt{2}} = 0.$$

כלומר, הבעיה המקורית שקולה לבעיה

$$\begin{cases} -u'' = \frac{\lambda}{4}u \\ u(1) = u(2) = 0. \end{cases}$$

עתה, היות ובעיה זו בעלת תנאי שפה דיריכלה, ובעיה זו $q(x) = 0$, נוכל להסיק שהערכים העצמיים של הבעיה חיוביים בלבד. נסמן לשם נוחות $\lambda = 4\mu^2$, ונקבל שהפתרון הכללי של המד"ר הוא

$$u(t) = A \cos(\mu t) + B \sin(\mu t).$$

על ידי הצבה בתנאי השפה נקבל

$$\begin{cases} A \cos(\mu) + B \sin(\mu) = 0 \\ A \cos(2\mu) + B \sin(2\mu) = 0 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} \cos(\mu) & \sin(\mu) \\ \cos(2\mu) & \sin(2\mu) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

על מנת שיהיה פתרון לא טריוויאלי לבעיה (תנאי לכך שמדובר בערך עצמי), נדרוש שהדטרמיננטה של המטריצה מתאפסת. כלומר

$$\det \begin{pmatrix} \cos(\mu) & \sin(\mu) \\ \cos(2\mu) & \sin(2\mu) \end{pmatrix} = \cos(\mu) \sin(2\mu) - \sin(\mu) \cos(2\mu) = \sin(\mu) = 0.$$

מכאן שבהכרח $\mu = \pi n, n = 1, 2, \dots$. לאחר הצבת ערך עצמי זה מקבלים כי $A = 0$ ולכן הערכים העצמיים הם

$$\lambda_n = 4\mu_n^2 = 4\pi^2 n^2$$

והפונקציות העצמיות המתאימות הן

$$u_n(t) = \sin(\pi n t) \implies y_n(x) = \frac{\sin(\pi n x^2)}{x}.$$

בטרם נפתח את הפונקציה הנתונה לטור בפונקציות העצמיות שמצאנו, נמצא את קבועי הנרמול. יש לזכור כי פונקציית המשקל בבעיה זו היא $r(x) = x^3$. לכן

$$c_n = \sqrt{\langle y_n, y_n \rangle_r} = \sqrt{\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sin^2(\pi n x^2)}{x^2} x^3 dx} = \sqrt{\frac{1}{2} \int_1^2 \sin^2(\pi n t) dt} = \frac{1}{2}.$$

כלומר, נוכל להשתמש במשפט 6.4.1 כדי לכתוב

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle f, y_n \rangle_r}{c_n^2} y_n(x).$$

כל שנותר לחשב הוא

$$\begin{aligned} \langle f, y_n \rangle_r &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sin(\pi n x^2)}{x} x \cdot x^3 dx = \frac{1}{2} \int_1^2 t \sin(\pi n t) dt = -\frac{1}{2\pi n} t \cos(\pi n t) \Big|_1^2 \\ &\quad + \frac{1}{2\pi n} \int_1^2 \cos(\pi n t) dt = -\frac{1}{2\pi n} (2 - (-1)^n). \end{aligned}$$

לסיכום נקבל כי

$$x \sim - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2 - (-1)^n) \sin(\pi n x^2)}{\pi n x}$$

נותר לבדוק התכנסות במידה שווה של הטור בקטע. ראשית, נזהה כי היות ו- x רציפה וגם גזירה ברציפות למקוטעין, ברור שהטור מתכנס **נקודתית** בקטע $(1, \sqrt{2})$ לערך x . אם הטור היה מתכנס במידה שווה, הוא היה רציף (שהרי הוא מורכב כולו מפונקציות רציפות) ולכן היה מקבל את הערך 1 בנקודה $x = 1$ (על פי האגף השמאלי). יחד עם זאת, הצבה של $x = 1$ מאפסת לחלוטין את האגף הימני, ולכן נסיק שלא תתכן התכנסות במידה שווה. $\square$

6.5 פתרון בעיות שפה אי-הומוגנית

6.5.1 מוטיבציה מאלגברה ליניארית

הרעיון מאחורי מציאת פונקציות עצמיות וערכים עצמיים של בעיית שטורם-ליוביל דומה מאוד לבעיה המקבילה באלגברה ליניארית. כלומר, מציאת λ ופונקציה y שעבורה

$$L[y] = \lambda y$$

בתוך מרחב הפונקציות שמקיימות את תנאי השפה, שקול לפתרון המשוואה:

$$(L - \lambda) y = 0.$$

בבעיית שטורם-ליוביל רגולרית, ראינו שהערכים העצמיים תמיד ממשיים, והפונקציות העצמיות תמיד מאונכות. הנ"ל אנלוגי לבעיית הערכים העצמיים

$$(A - \lambda I) v = 0$$

מאלגברה ליניארית כאשר $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ היא מטריצה ממשית. גם במקרה זה, מובטח כי קיים בסיס של וקטורים עצמיים מאונכים האחד לשני.

בפרק זה ננסה להכליל לתורת שטורם-ליוביל בעיה נוספת מאלגברה ליניארית, והיא הבעיה של פתרון משוואות אי-הומוגניות. נניח כי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ היא מטריצה סימטרית והפיכה (כלומר, $\lambda = 0$ אינו ערך עצמי שלה), וכי נתון וקטור $u \in \mathbb{R}^n$ כלשהו. כידוע, על מנת לפתור את המשוואה

$$Av = u$$

עלינו לחשב את המטריצה ההופכית A^{-1} ולקבל את הפתרון $v = A^{-1}u$. הבעיה היא שתהליך זה הוא תהליך ארוך מאוד ולא יעיל כאשר n גדול מאוד. אך במקרה המיוחד של מטריצה סימטרית והפיכה, קיימת דרך פשוטה יותר.

נסמן ב- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ את המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^n$, ונזכיר כי על פי משפט מאלגברה ליניארית - קיים בסיס $\{e_i\}_{i=1}^n$ של וקטורים מנורמלים ומאונכים, כך שמתקיים $Ae_i = \lambda_i e_i$ עבור $\lambda_i \in \mathbb{R}$ כלשהו. אם נניח כי v הוא הפתרון של המשוואה האי-הומוגנית, נוכל להפעיל על שני האגפים מכפלה פנימית כנגד אחד מאיברי הבסיס המיוחדים Ae_i ,

$$\langle Av, e_i \rangle = \langle u, e_i \rangle.$$

בנוסף, נוכל להעריך את האגף השמאלי על ידי שימוש באופרטור הצמוד ובכך שהמטריצה שלנו סימטרית,

$$\langle Av, e_i \rangle = \langle v, A^t e_i \rangle = \langle v, Ae_i \rangle = \lambda_i \langle v, e_i \rangle.$$

כלומר, מהשוואה של שני הביטויים, מקבלים כי הפתרון שלנו מקיים $\langle u, e_i \rangle = \frac{\langle u, e_i \rangle}{\lambda_i}$, ולכן,

$$v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle u, e_i \rangle}{\lambda_i} e_i$$

הוא הפתרון היחיד של המשוואה. שימו לב לפער הגדול בין חישוב המטריצה ההופכית לבין הקלות שבחישוב מכפלה פנימית כנגד וקטור, בהנחה שיש לנו כבר בסיס אורתונורמלי מלכסן. נעבור להראות את ההכללה של שיטה זו לבעיית שטורם-ליוביל אי הומוגנית.

6.5.2 קיום יחידות לבעיות שפה אי-הומוגניות

תהינה $\{\phi_n\}_{n=0}^{\infty}$ הפונקציות העצמיות המנורמלות של הבעיה 6.2.2. נניח כי g פונקציה רציפה וגזירה ברציפות למקוטעין המקיימת את תנאי השפה. נחפש פתרון לבעיה

$$L[y] = -(p(x)y')' - q(x)y = g(x),$$

בכפוף לאותם תנאי שפה של הבעיה. על פי הנתון, ידוע לנו שניתן לכתוב

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \phi_n(x)$$

כאשר הנוסחה למקדמים נתונה על ידי הקשר הבא (שבו נשתמש גם בזהות גרין מטענה 6.3.3)

$$\begin{aligned} a_n = \langle y, \phi_n \rangle_r &= \int_a^b y(x) \phi_n(x) r(x) dx = \frac{1}{\lambda_n} \int_a^b y(x) L[\phi_n](x) dx = \frac{1}{\lambda_n} \int_a^b L[y] \phi_n(x) dx \\ &= \frac{1}{\lambda_n} \int_a^b g(x) \phi_n(x) dx = \frac{1}{\lambda_n} \left\langle \frac{g}{r}, \phi_n \right\rangle_r \end{aligned}$$

ובצורה כזאת קיבלנו (לכאורה) את הפתרון

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle \frac{g}{r}, \phi_n \rangle_r}{\lambda_n} \phi_n(x)$$

שמקיים $L[y] = g$. שימו לב שהיות ו- $r > 0$ החלוקה ב- r תקינה, אך הבעיה היא ש- λ_n עלול להיות אפס. בנוסף, לא ברור מדוע הטור שהגדרנו מתכנס ולא ברור שגם במידה והוא מתכנס, ניתן לגזור אותו פעמיים איבר-איבר. המשפט הבא (שיוצג ללא הוכחה) מראה תחת אילו תנאים הפיתוח שהצגנו נכון.

משפט 6.5.1 קיום יחידות לבעיות שפה רגולריות אי-הומוגניות

נניח כי לבעיה הרגולרית 6.2.2 אין ערך עצמי 0. אזי, לכל פונקציה $\frac{g}{r}$ גזירה ברציפות המקיימת את תנאי השפה, קיים פתרון יחיד לבעיה

$$\begin{cases} L[y] = g(x), \\ \alpha y(a) + \beta y'(a) = 0 \\ \gamma y(b) + \delta y'(b) = 0 \end{cases}$$

והוא נתון על ידי הטור המתכנס בהחלט

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle \frac{g}{r}, \phi_n \rangle_r}{\lambda_n} \phi_n(x).$$

הטור יהיה גזיר איבר-איבר פעמיים, וניתן לוודא כי הוא מקיים את המשוואה ואת תנאי השפה.

ההוכחה דורשת כלים החורגים מאוד מהצרכים של הקורס (בדומה להוכחת המשפט הקודם) ולכן לא נציג אותו, אך נדגיש כי את היחידות של המשפט הוכחנו כבר בכך שמצאנו את היחידות של המקדמים בפיתוח לטור בפונקציות עצמיות.

דוגמה 6.5.1. פתרון בעית שפה רגולרית אי-הומוגנית

מצא את הפתרון לבעיית השפה

$$\begin{cases} x^2 y'' + 2xy' = \frac{\ln^3(x) - \ln^2(x)}{\sqrt{x}} \\ y(1) + 2y'(1) = 0 \\ y(e) = 0 \end{cases}.$$

פתרון. ראשית, נמצא את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות של הבעיה. נזהה שמדובר במשוואת אוילר עם פולינום אופייני

$$p(r) = r(r-1) + 2r + \lambda = r^2 + r + \lambda.$$

שורשי הפולינום האופייני הם

$$r = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4\lambda}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \lambda}.$$

נתחיל בלטפל במקרה שבו $\lambda > \frac{1}{4}$, היות ושם נמצאים רוב הערכים העצמיים. נסמן $-\mu^2 = \frac{1}{4} - \lambda$ ונקבל שהפתרון הכללי הוא מהצורה

$$y(x) = \frac{A}{\sqrt{x}} \cos(\mu \ln(x)) + \frac{B}{\sqrt{x}} \sin(\mu \ln(x)).$$

נחשב את הנגזרת כדי להציב את תנאי השפה

$$y'(x) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} (A \cos(\mu \ln(x)) + B \sin(\mu \ln(x))) - \frac{\mu}{x\sqrt{x}} (A \sin(\mu \ln(x)) - B \cos(\mu \ln(x))).$$

אי לכך

$$y(1) + 2y'(1) = A + 2\left(-\frac{A}{2} + \mu B\right) = 2\mu B = 0.$$

היות ו- $\mu > 0$ לפי הנחה, נסיק כי $B = 0$ ועבור תנאי השפה השניה נקבל

$$y(e) = \frac{A}{\sqrt{e}} \cos(\mu) = 0.$$

כלומר $\mu_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ כאשר $n = 0, 1, 2, \dots$. לכן הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות הם

$$\lambda_n = \frac{1}{4} + \left(\frac{2n+1}{2}\pi\right)^2, \quad y_n(x) = \frac{\cos\left(\frac{2n+1}{2}\pi \ln(x)\right)}{\sqrt{x}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

לא קיימות פונקציות עצמיות נוספות היות ו- y_0 לא מתאפסת כלל בקטע $(1, e)$. נמצא את הפונקציות העצמיות המנורמלות (שימו לב שפונקציית המשקל כאן היא $r(x) = 1$)

$$\begin{aligned} c_n^2 = \langle y_n, y_n \rangle &= \int_1^e \frac{\cos^2\left(\frac{2n+1}{2}\pi \ln(x)\right)}{x} dx = \int_0^1 \cos^2\left(\frac{2n+1}{2}\pi t\right) dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos((2n+1)\pi t) dt = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

ולכן

$$\phi_n(x) = \frac{\sqrt{2} \cos\left(\frac{2n+1}{2}\pi \ln(x)\right)}{\sqrt{x}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

הן הפונקציות העצמיות המנורמלות. עבור האיבר האי-הומוגני, ניתן לוודא שמדובר בפונקציה גזירה ברציפות שמקיימת את תנאי השפה, ולכן קיים פתרון לבעיה על פי המשפט. לפי הנוסחה ממשפט 6.5.1, עלינו לחשב

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle \frac{\ln^3(x) - \ln^2(x)}{\sqrt{x}}, \phi_n \right\rangle &= \int_1^e \frac{\ln^3(x) - \ln^2(x)}{x} \cos\left(\frac{2n+1}{2} \pi \ln(x)\right) dx \\
&= \int_0^1 (t^3 - t^2) \cos\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right) dt \\
&= \frac{t^3 - t^2}{\frac{2n+1}{2} \pi} \sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{3t^2 - 2t}{\frac{2n+1}{2} \pi} \sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right) dt \\
&= \frac{3t^2 - 2t}{\left(\frac{2n+1}{2} \pi\right)^2} \cos\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{6t - 2}{\left(\frac{2n+1}{2} \pi\right)^2} \cos\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right) dt \\
&= \frac{(6t - 2)}{\left(\frac{2n+1}{2} \pi\right)^3} \sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2} \pi t\right)}{\left(\frac{2n+1}{2} \pi\right)^3} dt \\
&= (-1)^n \frac{4}{\left(\frac{2n+1}{2} \pi\right)^3}
\end{aligned}$$

ולכן הפתרון לבעיית השפה הוא

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{8}{\left(\frac{2n+1}{2} \pi\right)^3 \sqrt{x}} \cos\left(\frac{2n+1}{2} \pi \ln(x)\right).$$

מאוד קל לוודא שהטור מתכנס בהחלט, במידה שווה, וניתן אף לגזור אותו איבר-איבר פעמיים (את הוידאו של ההתכנסות בהחלט ובמידה שווה נעשה בעזרת מבחן M של וירשטראס). □

הערה. ניתן להוכיח כי לכל פונקציה רציפה למקוטעין $g(x)$, ללא תלות בקיום תנאי שפה, הטור

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle \frac{g}{r}, \phi_n \rangle_r}{\lambda_n} \phi_n(x)$$

מתכנס בהחלט ובמידה שווה לפונקציה רציפה. במקרה זה לא מדובר בפתרון אמיתי היות ולא תמיד ניתן לגזור את הפתרון איבר-איבר (ובפרט, לא בהכרח ניתן לעשות זאת פעמיים). יחד עם זאת, הטור אכן מגדיר פתרון במובן שלא נדון בו בקורס, שיכונה לעתים בשם **פתרון חלש**.

בהקשר של הקורס שלנו, פתרון חלש למשוואה הוא כל טור מהצורה הזו. במידה והטור אכן גזיר ברציפות פעמיים, נכנה את הפתרון לעתים בשם **פתרון אמיתי** או **פתרון חזק**.